Предисловие

Настоящее учебное пособие представляет собой систематическое изложение основных разделов математического анализа, предназначенное для студентов технических специальностей. Материал пособия структурирован таким образом, чтобы обеспечить последовательное изучение фундаментальных понятий и методов, начиная с базовых числовых и аналитических концепций и заканчивая многомерным анализом и специализированными применениями высшей математики.

Цель данного пособия — дать студентам прочное понимание ключевых понятий математического анализа и привить навыки их применения к решению прикладных задач. Изучение материала поможет не только освоить математические методы, но и развить логическое и аналитическое мышление, необходимое для успешной профессиональной деятельности.

Пособие разделено на три части, каждая из которых посвящена определенной тематике.

Первая часть посвящена основам дифференциального анализа функций одной и нескольких переменных. Здесь изучаются свойства чисел, вводятся понятия предела и непрерывности функций, а также рассматриваются производные и дифференциалы. Эти темы составляют базис для понимания математического анализа, давая читателю возможность разобраться с фундаментальными понятиями, их геометрическим и физическим смыслами, а также с методами вычислений.

Вторая часть изучает интегралы от функций одной и нескольких переменных и их многочисленные приложения в геометрии, физике и других областях. Этот раздел помогает освоить инструменты анализа, необходимые для решения прикладных задач в науке и технике.

Третья часть посвящена специализированным методам анализа. В ней изучаются методы работы с дифференциальными уравнениями, ряды, функции комплексного переменного и основы операционного исчисления. Этот раздел направлен на углубленное изучение анализа и дает инструменты для работы с более сложными и специализированными задачами.

Каждая глава содержит ключевые определения, основные теоремы и пошаговые методы их применения. Изложение материала сопровождается примерами и задачами различной сложности, что позволяет закрепить теоретические знания на практике.

Пособие предназначено для студентов, изучающих математический анализ, а также для преподавателей, желающих разнообразить свои лекции и практические занятия. Оно также будет полезно для аспирантов и специалистов, применяющих методы анализа в научной и инженерной деятельности.

Без сомнения, предложенная структура и содержание пособия помогут вам глубоко освоить основные разделы математического анализа и успешно применять их в профессиональной практике.

Данное пособие соответствует учебным планам и рабочим программам кафедры математического анализа МТУСИ.

Курс основан на учебных пособиях автора «Высшая математика. Краткий курс». — М.: Логос, 2008, 2011 и «Курс лекций по высшей математике». — М.: МТУСИ, 2021.

Часть I

Дифференциальное исчисление

1 Числа и их свойства

Обозначения, принятые в курсе математического анализа:

значки ▲ и ▼ означают соответственно начало и конец доказательства теоремы;

$\Rightarrow$ — «из предложения a следует предложение b»;

$a \Leftrightarrow b$ — «предложения a и b равносильны: из a следует b и из b следует a»;

$\forall$ — означает «для любого», «для всякого»;

$\exists$ — «существует», «найдется»;

: — «имеет место», «такое что»; | — «при условии, что»;

$A \cup B$ — объединение множеств, т. е. множество всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A и B;

$A \cap B$ — пересечение множеств, т. е. множество всех элементов, принадлежащих A и B одновременно;

$x \in X$ $(x \notin X)$ — элемент x, принадлежащий (не принадлежащий) множествуX;

$\varnothing$ — пустое множество, т. е. множество, не содержащее ни одного элемента;

запись $A = \{a, b, c, \ldots\}$ означает, что множество A состоит из элементов $a, b, c, \ldots$;

последовательность a_n, $n = 1, 2, 3, \ldots$, будет обозначаться как $\{a_n\}$;

факториал числа: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$, $0! = 1$;

сумма чисел $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$;

$\mathbb{Z}$ — множество целых чисел;

$\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел;

$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел.

1.1. Действительные числа

Множество действительных чисел будем обозначать как $\mathbb{R}$.

Множество $\mathbb{R}$ является *непрерывным*, т. е. если $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}$ — два любые непустые числовые множества такие, что для всех элементов $x \in X$, $y \in Y$ выполняется неравенство $x \leqslant y$, то существует некоторое число $a \in \mathbb{R}$, такое, что $x \leqslant a \leqslant y$, $x \in X$, $y \in Y$.

Абсолютная величина (модуль) действительного числа ($|a|$): $|a| = a$, если $a \geqslant 0$ и $|a| = -a$, если $a < 0$. Докажем, что $|a + b| \leqslant |a| + |b|$; $|a - b| \geqslant |a| - |b|$.

▲ $a \leqslant |a|, b \leqslant |b| \Rightarrow a + b \leqslant |a| + |b|$; $-a \leqslant |a|$, $-b \leqslant |b| \Rightarrow -(a + b) \leqslant |a| + |b|$; так как $|a + b| = a + b$ или $|a + b| = -(a + b)$, то отсюда $|a + b| \leqslant |a| + |b|$. $|a| = |(a - b) + b| \leqslant |a - b| + |b| \Leftrightarrow |a - b| \geqslant |a| - |b|$.▼

Определение 1. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется *ограниченным сверху* (*снизу*), если все члены x множества X меньше или равны (больше или равны) некоторому числу b. Множество X, ограниченное сверху и снизу, называется просто *ограниченным*.

Определение 2. Пусть множество X ограничено сверху. Наименьшее из чисел, ограничивающих X сверху, называется *верхней гранью* множества X и обозначается $\sup X = \sup\limits_{x \in X} x$. Пусть множество X ограничено снизу. Наибольшее из чисел, ограничивающих X снизу, называется *нижней гранью* множества X и обозначается $\inf X = \inf\limits_{x \in X} x$.

Если верхнюю грань множества X уменьшить, то она уже не будет ограничивать X сверху; или если нижнюю грань множества X увеличить, то она уже не будет ограничивать X снизу. Поэтому определение 2 равносильно следующему определению.

Определение 3. Число b называется верхней гранью множества, если:

а) $\forall x \in X \;\; x \leqslant b$;

б) $\forall \varepsilon > 0 \;\exists x \in X\colon x > b - \varepsilon$.

Число a называется нижней гранью множества, если:

а) $\forall x \in X \;\; x \geqslant a$;

б) $\forall \varepsilon > 0 \;\exists x \in X\colon \; x < a + \varepsilon$.

Теорема 1. Всякое ограниченное сверху (снизу) непустое множество имеет верхнюю (нижнюю) грань.

Пусть A ограничено сверху, $A \neq \varnothing$ (т. е. A не является пустым множеством), B — множество всех чисел, ограничивающих

A сверху, следовательно, при $\forall a \in A$, $\forall b \in B$ всегда будет верно следующее утверждение: $a \leqslant b$. Тогда по свойству непрерывности множества $\mathbb{R}$ существует такое c такое, что $a \leqslant c \leqslant b$, $a \in A$, $b \in B$. Но это и означает, что с ограничивает A сверху ($c \geqslant a$) и является наименьшим среди всех чисел, ограничивающих A сверху ($c \leqslant b$). Аналогично доказывается второе утверждение теоремы.

Определение 4. Система числовых отрезков $[a_n, b_n]$, $a_n \in \mathbb{R}$, $b_n \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$, называется *системой вложенных отрезков*, если $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n \leqslant \ldots \leqslant b_n \leqslant \ldots \leqslant b_2 \leqslant b_1$ (рис. 1.1).

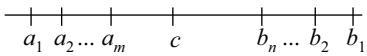

Рис. 1.1

Теорема 2 (принцип вложенных отрезков). Всякая система вложенных отрезков имеет хотя бы одну общую точку.

▲ Пусть $A = \{a_1, a_2, \ldots\}, B = \{b_1, b_2, \ldots\}$, следовательно, $a_m \leqslant b_n$ (см. рис. 1.1), $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда по свойству непрерывности множества $\mathbb{R}$ существует такое $c \in \mathbb{R}$, что выполняется неравенство $a_m \leqslant c \leqslant b_n$, $m, n \in \mathbb{N}$, в частности $a_n \leqslant c \leqslant b_n$, $n \in \mathbb{N}$.▼

Замечание. Для всякой системы вложенных отрезков, по длине стремящихся к 0, общая точка единственна.

Пусть c_1 и c_2 — две общие точки и $c_1 \neq c_2$, тогда длина любого отрезка системы будет не меньше, чем $|c_2 - c_1|$, что противоречит условию стремления к 0 длин отрезков.

1.2. Комплексные числа

Определение и геометрическое изображение комплексных чисел

Определение 5. Комплексным числом z называется пара действительных чисел x и y, которая обычно записывается в виде

$$z = x + iy, \tag{1.1}$$

где i — некоторый символ. Число x называется действительной частью комплексного числа $z = x + iy$ и обозначается $x = \operatorname{Re} z$. Число y называется мнимой частью комплексного числа $z = x + iy$ и обозначается $y = \operatorname{Im} z$.

Определение 6. Два комплексных числа называются равными, если у них совпадают действительные и мнимые части.

Определение 7. Комплексное число $\bar{z} = x - iy$ называется сопряженным к числу $z = x + iy$.

Определение 8. Пусть $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ — два комплексных числа. Сложение, умножение и деление комплексных чисел определяется следующим образом.

1. $z_1 \pm z_2 = (x_1 + x_2) \pm i(y_1 + y_2)$.

2. Для определения произведения $z_1 z_2$ формально перемножим их, используя обычные свойства действительных чисел и принимая, что $i^2 = i \cdot i = -1$:

$$z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2).$$

Последнее комплексное число и берется за определение произведения $z_1 z_2$. Из этого определения, в частности, следует, что $i^2 = i \cdot i = -1$ ($x_1 = x_2 = 0$, $y_1 = y_2 = 1$).

По определению $z^n = z \cdot z \cdots z$ (n раз). В частности, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i, \ldots$

3. Для определения частного $\dfrac{z_1}{z_2}$ также проведем формальные преобразования, домножая числитель и знаменатель на число, сопряженное знаменателю:

$$\frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + i(y_1 x_2 - x_1 y_2)}{x_2^2 - i^2 y_2^2} =$$
$$= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Это число и берется за определение частного $\dfrac{z_1}{z_2}$.

Легко проверить, что введенные действия обладают обычными свойствами аналогичных действий над действительными числами. Отметим также, что:

$$1)\ \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2; \quad 2)\ \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2; \quad 3)\ \overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

Неравенств для комплексных чисел нет.

Геометрическое изображение комплексных чисел

Сопоставив комплексному числу $z = x + iy$ точку плоскости $0xy$ с координатами (x, y), мы получим взаимно однозначное соответствие между комплексными числами и точками плоскости $0xy$, которую мы будем при этом называть комплексной плоскостью, а произвольную точку (x, y) обозначать также числом $z = x + iy$.

Определение 9. Полярные координаты r и φ точки (x, y) называются соответственно *модулем* и *аргументом* комплексного числа $z = x + iy$ и обозначаются $r = |z|$, $\varphi = \operatorname{Arg} z$.

На рис. 1.2 угол φ определяется с точностью до целого кратного 2π. Единственное значение аргумента, принадлежащее промежутку $(-\pi, \pi]$, называется главным значением аргумента и обозначается $\arg z$. $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ и $\sin\varphi = \dfrac{y}{|z|}$, $\cos\varphi = \dfrac{x}{|z|}$, $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{y}{x}$ ($\arg z$ находится по любой из этих трех формул с учетом четверти комплексной плоскости, в которой лежит z). Если же $z = 0$, то $r = 0$, а $\varphi = \operatorname{Arg} z$ — любой.

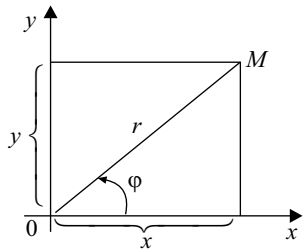

Рис. 1.2

Если $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$, то $|z_2 - z_1| = |x_2 - x_1 + i(y_2 - y_1)| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, т. е. $|z_2 - z_1|$ — это расстояние на комплексной плоскости между точками (x_1, y_1) и (x_2, y_2), или между точками $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$.

Тригонометрическая форма комплексного числа

Из рис. 1.2 видно, что для комплексного числа $z = x + iy$ $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi \Leftrightarrow$

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi). \tag{1.2}$$

Определение 10. Форма записи (1.2) называется тригонометрической формой комплексного числа.

Действия над комплексными числами в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$. Тогда:

а) $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) =$

$$= r_1 r_2[\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2)] =$$

$$= r_1 r_2[\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)],$$

т. е. при умножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются;

б) $$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} =$$
$$= \frac{r_1}{r_2}\frac{(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2)}{(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)(\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2)} =$$
$$= \frac{r_1}{r_2}\frac{(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1\sin\varphi_2)}{\cos^2\varphi_2 + \sin^2\varphi_2} =$$
$$= \frac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_2 - \varphi_1) + i\sin(\varphi_2 - \varphi_1)],$$

т. е. при делении комплексных чисел их модули делятся, а аргументы вычитаются;

в) из свойства а) следует, что если $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, то

$$z^n = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)r(\cos\varphi + i\sin\varphi)\cdots r(\cos\varphi + i\sin\varphi) =$$
$$= r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi),$$

т. е. при возведении комплексного числа в натуральную степень его модуль возводится в эту степень, а аргумент умножается на эту степень;

Извлечение корня из комплексного числа

Определение 11. Корнем n-й степени из комплексного числа z называется такое комплексное число w, что $w^n = z$.

Пусть $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), w = \rho(\cos\psi + i\sin\psi)$, тогда согласно свойству в)

$$w^n = \rho^n(\cos n\psi + i\sin n\psi) = z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда их модули равны, а аргументы отличаются на число, кратное 2π, т. е. $\rho^n = r$, $\rho = \sqrt[n]{r}$; $n\psi = \varphi + 2\pi k$, $\psi = \dfrac{\varphi + 2\pi k}{n}$, k — любое целое число. Таким образом,

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right). \qquad (1.3)$$

В этой формуле достаточно брать $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$, так как при следующих значениях k значения корня начнут повторяться.

Показательная форма комплексного числа

Введем понятие числа e в мнимой степени. Положим

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi. \qquad (1.4)$$

Эта формула называется *формулой Эйлера*.

Используя (1.4), формулу (1.2) можно переписать следующим образом:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi}. \tag{1.5}$$

Определение 12. Формула (1.5) называется показательной формой комплексного числа.

Действия над комплексными числами в показательной форме

При записи комплексных чисел в показательной форме сохраняются обычные свойства показательной функции действительного переменного. А именно, пусть $z_1 = r_1e^{i\varphi_1}$, $z_2 = r_2e^{i\varphi_2}$, тогда, используя полученные выше результаты, имеем:

а) $z_1z_2 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) =$
$= r_1r_2[\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)] = r_1r_2e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$;

б) $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} = \dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)] =$
$= \dfrac{r_1}{r_2}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$;

в) если $z = re^{i\varphi}$, то $z^n = (re^{i\varphi})^n = [r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^n =$
$= r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = r^ne^{in\varphi}$;

г) $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{re^{i\varphi}} = \sqrt[n]{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} =$
$= \sqrt[n]{r}\left(\cos\dfrac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\dfrac{\varphi + 2\pi k}{n}\right) = \sqrt[n]{r}e^{i\frac{\varphi+2\pi k}{n}}$,
$k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$.

2 Функции и пределы

2.1. Определенние функции

Определение 1. Пусть X и Y — два произвольных множества. Если каждому элементу $x \in X$ поставлен в соответствие один элемент $y \in Y$, обозначаемый $f(x)$, и если каждый элемент $y \in Y$ при этом оказывается поставленным в соответствие хотя бы одному элементу $x \in X$, то такое соответствие называется *функцией* и обозначается $y = f(x)$. Множество X называется *областью определения функции*, а множество Y — *областью ее значений*. Элемент y называется *образом элемента* x, а элемент x — *прообразом элемента* y (прообраз может быть и не один).

Примеры:

1) $X \subset \mathbb{R}$, $Y \subset \mathbb{R}$ — это действительные функции действительного переменного;

2) X — множество точек плоскости $0xy$, $Y \subset \mathbb{R}$; это функции двух переменных;

3) X, Y — множества комплексных чисел; это функции комплексного переменного;

4) $X = \mathbb{N}$ — множество натуральных чисел, $Y \subset \mathbb{R}$ — такие функции называются *последовательностями*.

Определение 2. Пусть задана функция $y = f(x)$ с областью определения X и областью значений Y. Пусть для $\forall y \in Y$ существует только один прообраз $x \in X$. Обозначим этот прообраз $f^{-1}(y)$. Тогда функция, определенная на Y и ставящая в соответствие $\forall y \in Y$ его прообраз $x = f^{-1}(y)$, называется *обратной функцией* к f и обозначается f^{-1}.

Определение 3. Пусть заданы функции $y = \varphi(x)$ и $z = f(y)$, и область определения функции f содержит область значений функции φ. Тогда $\forall x \in X$ из области определения функции φ соответствует некоторый элемент $y = \varphi(x)$, а этому y соответствует некоторый элемент $z = f(y)$. Таким образом, $\forall x$ из области определения функции φ соответствует один элемент z. Та-

кое соответствие, или функция, называется *сложной функцией* или *суперпозицией функций* φ и f и обозначается $z = f(\varphi(x))$.

Далее будем рассматривать такие функции, что $X \subset \mathbb{R}$, $Y \subset \mathbb{R}$, и под словом «функция» (если не оговаривается что-либо другое) подразумевать именно их.

Определение 4. Основными элементарными функциями называются функции $y = c$, $y = x^\alpha$, $y = a^x$, $y = \log_a x$, $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$, $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \operatorname{arctg} x$, $y = \operatorname{arcctg} x$.

Определение 5. Всякая функция, которая может быть явным способом задана с помощью формулы, содержащей лишь конечное число арифметических операций и суперпозиций основных элементарных функций, называется *элементарной*.

Среди элементарных функций выделим *многочлены*, т. е. функции вида $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n, a_0 \neq 0$ (число n называется степенью многочлена; многочлены первой степени $y = ax + b$ называются также *линейными функциями*), и *рациональные функции* (*рациональные дроби*), т. е. функции вида $y = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены (рациональная дробь называется *правильной*, если степень числителя $P(x)$ меньше степени знаменателя $Q(x)$).

2.2. Предел последовательности и предел функции

Определение 6. Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, (обозначение: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$), если для каждого $\varepsilon > 0$ существует номер N, зависящий от ε, такой, что для всех номеров $n > N$ будет выполняться неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$. Или в краткой записи:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\colon \forall n > N |x_n - a| < \varepsilon.$$

Смысл состоит в том, что члены последовательности $\{x_n\}$ сколь угодно близки к пределу a, т. е. отличаются от него меньше, чем на любое наперед заданное число ε, если номера этих членов достаточно велики, т. е. больше, чем некоторый номер $N = N(\varepsilon)$.

Пример. Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n} = 0$.

▲ Проверим, что $\forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\colon \forall n > N\ \left|\dfrac{(-1)^{n+1}}{n} - 0\right| < < \varepsilon \Leftrightarrow \dfrac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \dfrac{1}{\varepsilon}$. Значит, в качестве N можно взять любой номер, такой, что $N \geqslant 1/\varepsilon$: если $n > N$, а $N \geqslant 1/\varepsilon$, то $n > 1/\varepsilon$ (также видно, что чем меньше ε, тем больше N).▼

Далее имеем: $|x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < < x_n < a + \varepsilon$.

Определение 7. Интервал $U(a,\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ называется *ε-окрестностью* точки a (или просто ее окрестностью и обозначается тогда $U(a)$). Множество $U(a,\varepsilon) \setminus \{a\}$ называется *проколотой ε-окрестностью* (или проколотой окрестностью) точки a и обозначается $\mathring{U}(a,\varepsilon)$ (или $\mathring{U}(a)$).

Определение 8 (равносильное определению 6).

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\colon \forall n > N x_n \in U(a,\varepsilon).$$

По аналогии даются определения бесконечных пределов последовательностей. Последовательности с такими пределами называются *бесконечно большими*. Например, введем

Определение 9.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0\ \ \exists N = N(M) > 0\colon \forall n > N x_n > M$$

(смысл: члены последовательности сколь угодно велики, т. е. больше любого наперёд заданного числа M, если номера n этих членов достаточно велики, т. е. при номерах n, больших некоторого номера N).

Определение 10 (определение предела функции в точке по Коши). Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой $\mathring{U}(a)$. Тогда

$$\lim_{x\to a} f(x) = b \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon) > 0\colon \forall x \in \mathring{U}(a,\delta)\ f(x) \in U(b,\varepsilon).$$

Или

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)\colon \forall x, 0 < |x - a| < \delta\ |f(x) - b| < \varepsilon$$

(в этом определении x приближается к a, но не равен a).

Согласно определению, при $a - \delta < x < a + \delta$ график функции (рис. 2.1) лежит в полосе $b - \varepsilon < y < b + \varepsilon$. При определении δ отрезки $[c, a]$ и $[a, d]$, как правило, не равны друг другу. Чтобы не выйти за пределы полосы $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$, надо исходить из

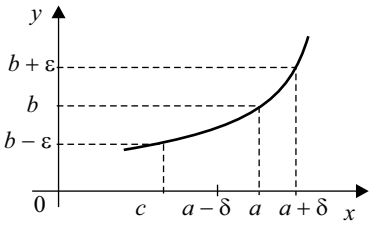

Рис. 2.1

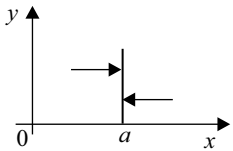

Рис. 2.2

ближайшего к a края отрезков c или d. При уменьшении ε соответственно уменьшается и δ.

Пример. Доказать, что $\lim\limits_{x\to 0} 10^{|x|} = 1$.

▲ Проверим, что $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)$: $\forall x, 0 < |x| < \delta\ |10^{|x|}-1| < \varepsilon$. Так как $10^{|x|}-1 > 0$, то $10^{|x|}-1 < \varepsilon \Leftrightarrow 10^{|x|} < 1+\varepsilon \Leftrightarrow |x| < \lg(1+\varepsilon)$. Отсюда ясно, что в качестве δ можно взять любое $\delta \leqslant \lg(1+\varepsilon)$. Тогда, если $|x| < \delta$, а $\delta \leqslant \lg(1+\varepsilon)$, то $|x| < \lg(1+\varepsilon)$.

Определение 11. По аналогии с определением 10 запишем:

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0\ \exists\delta = \delta(M) > 0:$$
$$\forall x, 0 < |x-a| < \delta\ \ |f(x)| > M;$$

такие функции называются *бесконечно большими* при $x \to a$.

Односторонние пределы. Если $f(x)$ стремится к пределу b при $x \to a$ только с одной стороны (справа ($x > a$) или слева ($x < a$)), то b называется пределом функции $f(x)$ в точке a справа или слева (рис. 2.2) и обозначается:

$$b = f(a+0) = \lim_{x\to a+0} f(x) \quad \text{или} \quad b = f(a-0) = \lim_{x\to a-0} f(x).$$

Если существует $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, то существует и $f(a+0) = f(a-0) = b$. Однако из существования обоих односторонних пределов $f(a+0) = b_1$ и $f(a-0) = b_2$ существование предела функции $f(x)$ в точке a следует только при $b_1 = b_2$. То есть функция имеет предел в некоторой точке тогда и только тогда, когда её односторонние пределы в этой точке существуют и совпадают.

В силу однотипности построения теории пределов последовательностей и функций, эти теории излагаются параллельно.

Единственность предела последовательности и функции

Теорема 1. Последовательность (функция) не может иметь более одного предела.

▲ 1. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a_1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a_2, a_1 \neq a_2$. Выберем непересекающиеся окрестности $U(a_1)$ и $U(a_2)$. Согласно определению 8, $\exists N_1$: $\forall n > N_1$ $x_n \in U(a_1)$ и $\exists N_2$: $\forall n > N_2$ $x_n \in U(a_2) \Rightarrow$ $\forall n > \max(N_1, N_2)$ $x_n \in U(a_1)$ и $x_n \in U(a_2)$.

Это означает, что все члены $\{x_n\}$, начиная с некоторого номера N_1, попадут в изображённую на рисунке окрестность точки a_1, а с некоторого другого номера N_2, попадут в изображенную на чертеже окрестность точки a_2 (рис. 2.3). Тогда, начиная с большего из этих номеров, все члены последовательности должны попасть в обе окрестности сразу, чего быть не может.

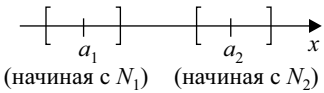

Рис. 2.3

2. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b_1$ и $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b_2$, $b_1 \neq b_2$. Выберем непересекающиеся окрестности $U(b_1)$ и $U(b_2)$. По определению 10 $\exists\delta_1$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta_1)$ $f(x) \in U(b_1)$ и $\exists\delta_2$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta_2)$ $f(x) \in U(b_2) \Rightarrow$ $\forall x \in \mathring{U}(a, \min(\delta_1, \delta_2))$ $f(x) \in U(b_1)$ и $f(x) \in U(b_2)$, чего быть не может.▼

Ограниченность последовательностей и функций, имеющих конечный предел

Определение 12. Последовательность $\{x_n\}$ называется ограниченной сверху (снизу), если множество ее значений является ограниченным сверху (снизу). Функция $y = f(x)$ называется ограниченной сверху (снизу) на некотором множестве, если множество ее значений на этом множестве является ограниченным сверху (снизу). Функция $y = f(x)$ называется ограниченной при $x \to a$ сверху (снизу), если она ограниченна сверху (снизу) в некоторой проколотой окрестности точки a. Ограниченные сверху и снизу последовательности и функции называются просто ограниченными.

Таким образом, $\{x_n\}$ ограничена $\Leftrightarrow \exists M > 0$: $\forall n \in \mathbb{N}$ $|x_n| \leqslant M$.

Замечание. Для этого достаточно, чтобы последнее неравенство выполнялось $\forall n > m$, где m — некоторое число: если для $\forall n > m$ $|x_n| \leqslant M$, то, взяв в качестве M_1 максимальное из чисел $|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_m|, M$, найдем, что $\forall n \in N$ $|x_n| \leqslant M_1$.

$f(x)$ ограничена при $x \to a \Leftrightarrow$ $\exists M > 0$ и $\delta > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta)$ $|f(x)| \leqslant M$.

Теорема 2. Если последовательность (функция) имеет конечный предел, то она ограничена (при $x \to a$).

▲ 1. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists N > 0$: $\forall n > N$ $|x_n - a| < \varepsilon$. Но $|x_n - a| \geqslant |x_n| - |a| \Rightarrow \forall n > N$ $|x_n| - |a| < \varepsilon$, $|x_n| < |a| + \varepsilon$. Взяв $M = |a| + \varepsilon$, получаем ограниченность последовательности $\{x_n\}$.

2. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = a$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0$: $\forall x, 0 < |x - a| < \delta$ $|f(x) - b| < \varepsilon$. Но $|f(x) - b| \geqslant |f(x)| - |b| \Rightarrow \forall x$, $0 < |x - a| < \delta$ $|f(x)| - |b| < \varepsilon$, $|f(x)| < |b| + \varepsilon$, что (при $M = |b| + \varepsilon$) и означает ограниченность функции $y = f(x)$ при $x \to a$.▼

Задачи. Доказать, что

1) $x_n \leqslant b$ и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Rightarrow a \leqslant b$ ($x_n \geqslant b$ и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Rightarrow a \geqslant b$);

2) $f(x) \leqslant c, x \in \mathring{U}(a)$ и $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = b \Rightarrow b \leqslant c$ ($f(x) \geqslant c$, $x \in \mathring{U}(a)$ и $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = b \Rightarrow b \geqslant c$).

3) $\lim\limits_{n\to\infty} c = c$ и $\lim\limits_{x\to a} c = c$.

▲ 1) $x_n \leqslant b$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. Будем доказывать методом от противного. Пусть $a > b$. Рассмотрим окрестность $U(a)$ такую, что $\forall x \in U(a)$ $(x \geqslant b)$. Согласно определению 8, $\exists N$: $\forall n > N$ $x_n \in U(a) \Rightarrow x_n \geqslant b$, что противоречит условию (рис. 2.4).

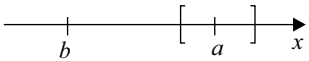

Рис. 2.4

Аналогично рассматриваются остальные случаи примеров 1 и 2.

3) Здесь очевидно, что $N \geqslant 0$ и $\delta \geqslant 0$ можно взять любыми числами.▼

Бесконечно малые последовательности и функции и их свойства

Определение 13. Последовательность $\{x_n\}$ называется бесконечно малой (б.м.), если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$. Функция $y = f(x)$ называется бесконечно малой при $x \to a$ (б.м., $x \to a$), если

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0.$$

То есть $\{x_n\}$ — б.м. $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$ $|x_n| < \varepsilon$.

$y = f(x)$ — б.м., $x \to a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta)$ $|f(x)| < \varepsilon$.

Теорема 3. Сумма двух бесконечно малых последовательностей (функций при $x \to a$) есть последовательность (функция при $x \to a$) бесконечно малая.

▲ 1. Пусть $\{x_n\}, \{y_n\}$ — б.м. Докажем, что $\{x_n + y_n\}$ — б.м., т. е. $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N\ |x_n + y_n| < \varepsilon$. Для этого возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists N_1$: $\forall n > N_1\ |x_n| < \varepsilon/2$ и $\exists N_2$: $\forall n > N_2\ |y_n| < \varepsilon/2 \Rightarrow \forall n > N = \max(N_1, N_2)\ |x_n + y_n| \leqslant |x_n| + |y_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

2. Пусть $y = f(x)$, $y = g(x)$ — б.м., $x \to a$. Докажем, что $y = f(x) + g(x)$ — б.м., $x \to a$, т. е. $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon)$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta)$ $|f(x) + g(x)| < \varepsilon$. Для этого возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists \delta_1$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta_1)\ |f(x)| < \varepsilon/2$ и $\exists \delta_2$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta_2)\ |g(x)| < \varepsilon/2 \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(a, \min(\delta_1, \delta_2))\ |f(x)+g(x)| \leqslant |f(x)|+|g(x)| < \varepsilon/2+\varepsilon/2 = \varepsilon$.▼

Теорема 4. Произведение бесконечно малой последовательности (функции при $x \to a$) на ограниченную последовательность (функцию при $x \to a$) есть последовательность (функция при $x \to a$) бесконечно малая.

▲ 1. Пусть $\{x_n\}$ — б.м., $\{y_n\}$ — ограниченная, $|y_n| \leqslant M$. Докажем, что $\{x_n y_n\}$ — б.м., т. е. $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$ $|x_n y_n| < \varepsilon$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow\ \exists N$: $\forall n > N\ |x_n| < \varepsilon/M \Rightarrow \forall n > N\ |x_n y_n| = |x_n||y_n| < \dfrac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon$.

2. Пусть $f(x)$ — б.м., $x \to a, g(x)$ — ограниченная при $x \to a$, т. е. $\exists \delta_1$: $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta_1)\ |g(x)| \leqslant M$. Докажем, что $f(x)g(x)$ — б.м., $x \to a$, т. е. $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in \mathring{U}(a, \delta)$ $|f(x)g(x)| < \varepsilon$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow\ \exists \delta_2$ такое, что $\forall x \in \mathring{U}(x, \delta_2)\ |f(x)| < \varepsilon/M \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(a, \min(\delta_1, \delta_2))\ |f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < \dfrac{\varepsilon}{M} M = \varepsilon$.▼

Следствие 1. Произведение б.м. последовательностей (функций) есть последовательность (функция) б.м.

▲ Так как бесконечно малая имеет конечным пределом 0, а любая последовательность или функция, имеющая конечный предел, ограничена, то можно применить теорему 4.▼

Следствие 2. Произведение б.м. последовательности (функции) на постоянное число есть последовательность (функция) б.м.

▲ Так как постоянное число можно рассматривать как ограниченную последовательность или функцию.▼

Следствие 3. Разность б.м. последовательностей (функций) есть последовательность (функция) б.м.

▲ Для последовательностей: $x_n - y_n = x_n + (-1)y_n$, здесь x_n — б.м. по условию, а $(-1)y_n$ — б.м. по следствию 2; значит, $x_n + (-1)y_n$ — б.м. по теореме 3; аналогично для функций: $f(x) - g(x) = f(x) + (-1)g(x)$ и т. д.▼

Теорема 5. Частное от деления бесконечно малой последовательности (функции при $x \to a$) на последовательность (функцию), имеющую (при $x \to a$) конечный и отличный от 0 предел, есть последовательность (функция при $x \to a$) бесконечно малая.

▲ $\dfrac{x_n}{y_n} = x_n \dfrac{1}{y_n}, \{x_n\}$ — б.м. и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \neq 0$; $\dfrac{f(x)}{g(x)} = f(x)\dfrac{1}{g(x)}, f(x)$ — б.м. и $\exists \lim\limits_{x\to a} g(x) = b \neq 0 \Rightarrow$ в силу теоремы 6 для доказательства теоремы достаточно показать ограниченность $\left\{\dfrac{1}{y_n}\right\}$ или ограниченность при $x \to a$ функции $\dfrac{1}{g(x)}$.

1. Пусть в определении 1 $\varepsilon = \dfrac{|b|}{2} \Leftrightarrow \exists N\colon \forall n > N\ |y_n - b| < \dfrac{|b|}{2}$. Но $|y_n - b| = |b - y_n| \geqslant |b| - |y_n| \Rightarrow \forall n > N\ |b| - |y_n| < \dfrac{|b|}{2} \Rightarrow |y_n| > \dfrac{|b|}{2} \Rightarrow \dfrac{1}{|y_n|} < \dfrac{2}{|b|} \Leftrightarrow \left\{\dfrac{1}{y_n}\right\}$ — ограничена.

2. В определении 1 возьмем $\varepsilon = \dfrac{|b|}{2} \Rightarrow \exists \delta > 0\colon \forall x \in \mathring{U}(a, \delta)$ $|g(x) - b| < \dfrac{|b|}{2}$. Но $|g(x) - b| = |b - g(x)| \geqslant |b| - |g(x)| \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(a, \delta)$ $|b| - |g(x)| < \dfrac{|b|}{2} \Rightarrow |g(x)| > \dfrac{|b|}{2} \Rightarrow \dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|b|} \Leftrightarrow \dfrac{1}{g(x)}$ ограничена.▼

2.3. Теоремы о пределах

Теорема 6. Для того чтобы предел последовательности (функции при $x \to a$) был равен некоторому числу b, необходимо и достаточно, чтобы эту последовательность (функцию) можно было представить в виде суммы этого числа b и бесконечно малой последовательности (функции при $x \to a$).

То есть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b \Leftrightarrow x_n = b + \alpha_n$, где $\{\alpha_n\}$ — последовательность б.м.; $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = b + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — функция б.м., $x \to a$.

▲ *Необходимость.*

1. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\colon \forall n > N\ |x_n - b| < \varepsilon$. Положим $x_n - b = \alpha_n, x_n = b + \alpha_n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\colon \forall n > N$ $|\alpha_n| < \varepsilon \Rightarrow \{\alpha_n\}$ — б.м.

2. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $|f(x) - b| < \varepsilon$. Положим $f(x) - b = \alpha(x)$, $f(x) = b + \alpha(x) \Rightarrow \forall\varepsilon > 0$ $\exists\delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $|\alpha(x)| < \varepsilon \Rightarrow \alpha(x)$ — б.м., $x \to a$.

Достаточность.

1. $x_n = b + \alpha_n, \{\alpha_n\}$ — б.м. $\Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$ $|\alpha_n| < \varepsilon$. Но $\alpha_n = x_n - b \Rightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$ $|x_n - b| < \varepsilon$, но это и означает, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$ (см. выше).

2. $f(x) = b + \alpha(x), \alpha(x)$ — б.м., $x \to a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $|\alpha(x)| < \varepsilon$. Но $\alpha(x) = f(x) - b \Rightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $|f(x) - b| < \varepsilon$, но это и означает, что $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ (см. выше).▼

Теорема 7. Предел суммы двух последовательностей (функций) равен сумме пределов этих последовательностей (функций), если эти пределы существуют.

▲ 1. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \Rightarrow$ по теореме 6 (необходимость) $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$ — б.м. Сложим оба этих равенства: $x_n + y_n = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$. В этой формуле $a + b$ — число, $\alpha_n + \beta_n$ — б.м. по теореме 3 $\Rightarrow$ по теореме 6 (достаточность) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n + y_n) = a + b$.

2. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = c \Rightarrow$ по теореме 6 (необходимость) $f(x) = b + \alpha(x)$, $g(x) = c + \beta(x)$, где $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — б.м., $x \to a$. Сложим оба этих равенства: $f(x) + g(x) = (b + c) + (\alpha(x) + \beta(x))$. В этой формуле $b + c$ — число, $\alpha(x) + \beta(x)$ — б.м. по теореме 3 $\Rightarrow$ по теореме 6 (достаточность) $\lim\limits_{x\to a}(f(x) + g(x)) = b + c$.▼

Теорема 8. Предел произведения двух последовательностей (функций) равен произведению пределов этих последовательностей (функций), если эти пределы существуют.

▲1. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \Rightarrow$ по теореме 6 (необходимость) $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$ — б.м. Перемножим эти равенства: $x_n y_n = ab + (a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n)$. В этой формуле ab — число, а выражение $a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n$ — б.м. по теоремам 3 и 4 и их следствиям $\Rightarrow$ по теореме 6 (достаточность) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = ab$.

2. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, $\lim\limits_{x\to a} g(x) = c \Rightarrow$ по теореме 6 (необходимость) $f(x) = b + \alpha(x)$, $g(x) = c + \beta(x)$, где $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — б.м., $x \to a \Rightarrow f(x)g(x) = bc + (b\beta(x) + c\alpha(x) + \alpha(x)\beta(x))$. В этой формуле bc — число, а выражение $b\beta(x) + c\alpha(x) + \alpha(x)\beta(x)$ — б.м. по

теоремам 3 и 4 и их следствиям $\Rightarrow$ по теореме 6 (достаточность) $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = bc$.▼

Следствие 1. Постоянный множитель можно выносить за знак предела.

▲ По теореме 8 $\lim\limits_{n\to\infty} cx_n = \lim\limits_{n\to\infty} c \lim\limits_{n\to\infty} x_n = c \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ (так как $\lim\limits_{n\to\infty} c = c$ — см. задачу 3 на стр. 17). Также $\lim\limits_{x\to a} cf(x) = \lim\limits_{x\to a} c \lim\limits_{x\to a} f(x) = c \lim\limits_{x\to a} f(x)$.▼

Следствие 2. Предел разности двух последовательностей (функций) равен разности пределов этих последовательностей (функций), если эти пределы существуют.

▲ Применяя теорему 7 и следствие 1, имеем:

1) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - y_n) = \lim\limits_{n\to\infty}(x_n + (-1)y_n) = \lim\limits_{n\to\infty} x_n + \lim\limits_{n\to\infty}(-1)y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n + (-1)\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} x_n - \lim\limits_{n\to\infty} y_n$;

2) $\lim\limits_{x\to a}(f(x) - g(x)) = \lim\limits_{x\to a}(f(x) + (-1)g(x)) = \lim\limits_{x\to a} f(x) + \lim\limits_{x\to a}(-1)g(x) = \lim\limits_{x\to a} f(x) + (-1)\lim\limits_{x\to a} g(x) = \lim\limits_{x\to a} f(x) - \lim\limits_{x\to a} g(x)$.▼

Теорема 9. Предел отношения двух последовательностей (функций) равен отношению пределов этих последовательностей (функций), если эти пределы существуют и предел знаменателя отличен от 0.

▲ 1. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \Rightarrow$ по теореме 6 (необходимость) $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где $\{\alpha_n\}$ и $\{\beta_n\}$ — б.м. $\Leftrightarrow \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{a+\alpha_n}{b+\beta_n} = \dfrac{a}{b} + \left(\dfrac{a+\alpha_n}{b+\beta_n} - \dfrac{a}{b}\right) = \dfrac{a}{b} + \dfrac{ab + b\alpha_n - ab - a\beta_n}{b(b+\beta_n)} = \dfrac{a}{b} + \dfrac{b\alpha_n - a\beta_n}{b(b+\beta_n)}$.

По теореме 5 последняя дробь есть б.м., так как ее числитель, согласно предыдущему, б.м. и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} b(b+\beta_n) = b \lim\limits_{n\to\infty}(b+\beta_n) = b(b+0) = b^2 \neq 0$, теперь по теореме 6 (достаточность, $\dfrac{a}{b}$ — число) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{a}{b}$.

2. Пусть $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b, \lim\limits_{x\to a} g(x) = c \Rightarrow$ по теореме 6 (необходимость) $f(x) = b + \alpha(x), g(x) = c + \beta(x)$, где $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — б.м., $x \to a$ $\Rightarrow \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{b+\alpha(x)}{c+\beta(x)} = \dfrac{b}{c} + \left(\dfrac{b+\alpha(x)}{c+\beta(x)} - \dfrac{b}{c}\right) = \dfrac{b}{c} + \dfrac{c\alpha(x) - b\beta(x)}{c(c+\beta(x))}$.

По теореме 5 последняя дробь есть б.м., так как ее числитель — б.м. и $\exists \lim\limits_{x\to a} c(c+\beta(x)) = c\lim\limits_{x\to a}(c+\beta(x)) = c^2 \neq 0 \Rightarrow$ по теореме 6 (достаточность, $\dfrac{b}{c}$ — число) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{b}{c}$.▼

Замечания.

1. Теоремы о пределах функций справедливы и при $a = \infty$.

2. В теоремах о пределах последовательностей и функций допускаются и бесконечные пределы, если это имеет смысл: $(+\infty)+(+\infty) = +\infty$; $(-\infty)+(-\infty) = -\infty$; $(+\infty)-(-\infty) = +\infty$; $\infty\cdot\infty = \infty$; $b\cdot\infty = \infty (b \neq 0)$; $\dfrac{b}{\infty} = 0$ $(b \neq \infty)$; $\dfrac{b}{0} = \infty (b \neq 0)$.

3) $(+\infty)+(-\infty)$; $0\cdot\infty$; $\dfrac{0}{0}$; $\dfrac{\infty}{\infty}$ и т. д. — это так называемые *неопределенности* (т. е. случаи, где основные теоремы о пределах сразу не применимы).

Примеры раскрытия неопределенностей.

Найти пределы:

1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-3n+5}{3n^2+4n-7} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2-\dfrac{3}{n}+\dfrac{5}{n^2}}{3+\dfrac{4}{n}-\dfrac{7}{n^2}} = \dfrac{2}{3}$

($\dfrac{\infty}{\infty}$; делим почленно на n^2);

2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+5x-6}{x^2-9x+8} = \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x+6)(x-1)}{(x-8)(x-1)} = \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+6}{x-8} = -1$

($\dfrac{0}{0}$; выделяем множитель $x-1$).

Определение 14. Последовательность $\{x_n\}$ называется *неубывающей* (*невозрастающей*), если для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется следующее условие: $x_{n+1} \geqslant x_n$ $(x_{n+1} \leqslant x_n)$; последовательность называется *монотонной*, если она является либо неубывающей, либо невозрастающей.

Теорема 10. Любая ограниченная сверху неубывающая последовательность имеет конечный предел. Любая ограниченная снизу невозрастающая последовательность имеет конечный предел. Или, объединяя эти утверждения: любая ограниченная монотонная последовательность имеет конечный предел.

Пусть $\{x_n\}$ — неубывающая и ограниченная сверху последовательность. Докажем, что существует конечный предел этой последовательности $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$. По теореме 1 главы 1 существует верхняя грань ограниченного сверху множества значений этой последовательности $\sup\{x_n\} = a$. Покажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

Зададим произвольную окрестность точки a $U(a,\varepsilon)$ и докажем, что, начиная с некоторого номера, все члены последовательности $\{x_n\}$ попадут в эту окрестность. По определению верхней грани $x_n \leqslant a$ и существует n_0 такое, что $x_{n_0} > a - \varepsilon$. Тогда при $n > n_0$ $x_n > x_{n_0} > a - \varepsilon$, а это и означает, что $x_n \in U(a,\varepsilon)$.

Определение 15. Последовательность называется *сходящейся*, если она имеет конечный предел.

Определение 16. Подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}$ называется любое бесконечное подмножество членов этой последовательности $\{x_{n_k}\}, k = 1, 2, 3, \ldots$.

Теорема 11 (Больцано–Вейерштрасса). У любой ограниченной последовательности существует сходящаяся подпоследовательность.

▲ Пусть последовательность $\{x_n\}$ ограниченна. Тогда существует отрезок $[\alpha, \beta]$ такой, что для любого номера $n \in \mathbb{N}$ все x_n принадлежат этому отрезку (рис. 2.5). Разделим этот отрезок пополам. Пусть $[\alpha_1, \beta_1]$ — та половина, которая содержит бесконечное число членов исходной последовательности (если обе половины такие, то берем любую из них). Выберем произвольный $x_{n_1} \in [\alpha_1, \beta_1]$. Разделим $[\alpha_1, \beta_1]$ пополам. Пусть $[\alpha_2, \beta_2]$ — та половина, которая содержит бесконечное число членов исходной последовательности (если обе половины такие, то берем любую из них). Выберем произвольный $x_{n_2} \in [\alpha_2, \beta_2]$ с номером $n_2 > n_1$. Разделим $[\alpha_2, \beta_2]$ пополам и т. д.

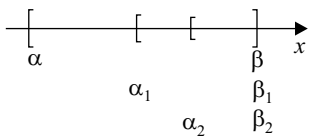

Рис. 2.5

Полученная система вложенных отрезков с длинами, стремящимися к нулю, по теореме 2 главы 1 и замечанию к ней имеет единственную общую точку $a \in [\alpha_n, \beta_n]$ для всех n. Теперь докажем, что $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$. Возьмем произвольную ε-окрестность точки a. Тогда существует отрезок $[\alpha_{k_0}, \beta_{k_0}]$, целиком лежащий в нашей окрестности. Тогда все следующие отрезки тоже будут лежать в этой окрестности. Значит, все точки x_{n_k}, у которых $k > k_0$, лежат в этой окрестности. Или: $\exists k_0$: $\forall k > k_0$ $[\alpha_k, \beta_k] \in U(a,\varepsilon) \Leftrightarrow \forall k > k_0$ $x_{n_k} \in U(a,\varepsilon)$.▼

Теорема 12 («о двух милиционерах»).

1. Пусть $\{x_n\}$, $\{t_n\}$, $\{y_n\}$ — три последовательности и $\forall n \in \mathbb{N}$ $x_n \leqslant t_n \leqslant y_n$. Пусть существуют конечные пределы $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a \Rightarrow$ существует и предел $\lim\limits_{n\to\infty} t_n = a$.

2. Пусть функции $y = f(x)$, $y = \varphi(x)$, $y = g(x)$ определены в некоторой $\mathring{U}(a)$ и $\forall x \in \mathring{U}(a)$ $f(x) \leqslant \varphi(x) \leqslant g(x)$. Пусть существуют конечные пределы $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) = b \Rightarrow$ существует и предел $\lim\limits_{x\to a} \varphi(x) = b$.

▲ 1. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow$ $\exists N_1$: $\forall n > N_1$ $x_n \in U(a,\varepsilon)$; $\exists N_2$: $\forall n > N_2$ $y_n \in U(a,\varepsilon) \Rightarrow \forall n > N = \max(N_1, N_2)$ $x_n \in U(a,\varepsilon), y_n \in U(a,\varepsilon) \Rightarrow \forall n > N$ $t_n \in U(a,\varepsilon)$.

2. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow$ $\exists \delta_1 > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta_1)$ $f(x) \in U(b,\varepsilon)$; $\exists \delta_2 > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta_2)$ $g(x) \in U(b,\varepsilon) \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$, где $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ $f(x) \in U(b,\varepsilon)$, $g(x) \in U(b,\varepsilon) \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $\varphi(x) \in U(b,\varepsilon)$.▼

Замечание. В случае функций теорема верна и при $a = +\infty$.

Теорема 13 (о пределе сложной функции). Пусть дана сложная функция $y = \varphi(x)$, $z = f(y)$, т. е. $z = f(\varphi(x))$. Пусть $\lim\limits_{x\to a} \varphi(x) = c$ и $\lim\limits_{y\to c} f(y) = b$ и $\forall x \in \mathring{U}(a)$ $y \neq c \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} f(\varphi(x)) = b$ (или $\lim\limits_{x\to a} f(\varphi(x)) = \lim\limits_{y\to c} f(y)$ — формула замены переменной).

▲ Докажем, что $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $z \in U(b,\varepsilon)$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0 \Rightarrow$ $\exists \sigma > 0$: $\forall y \in \mathring{U}(c,\sigma)$ $z \in U(b,\varepsilon)$. Далее $\exists \delta > 0$: $\forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $y \in \mathring{U}(c,\sigma)$ (при достаточно малом δ $y \neq c$ по условию) $\Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(a,\delta)$ $y \in \mathring{U}(c,\sigma) \Rightarrow z \in U(b,\varepsilon)$.▼

Некоторые замечательные пределы

Теорема 14 (первый замечательный предел).

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \tag{2.1}$$

Пусть сначала $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$. Как видно из рис. 2.6, площадь треугольника OMA меньше площади сектора OMA, а последняя площадь меньше площади треугольника OCA. Площадь сектора с углом x находится по формуле $S = \dfrac{S_{\text{круга}}}{2\pi}x = \dfrac{\pi r^2}{2\pi}x = \dfrac{1}{2}r^2 x$, значит, $\dfrac{1}{2}|OA||MB| < \dfrac{1}{2}|OA|^2 x < \dfrac{1}{2}|OA||CA|$. Здесь $|OA| = 1, |MB| = \sin x, |CA| = \operatorname{tg} x \Rightarrow \dfrac{1}{2}\sin x < \dfrac{1}{2}x < \dfrac{1}{2}\operatorname{tg} x$, или $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

Разделим все части последнего неравенства на $\sin x > 0$ (x находится в первой четверти): $1 < \dfrac{x}{\sin x} < \dfrac{1}{\cos x} \Rightarrow \cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1$.

Все функции в последней формуле четные, значит, она справедлива и для $x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, 0\right)$.

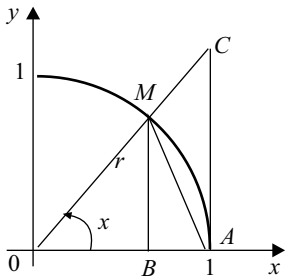

Рис. 2.6

Теперь перейдем к пределу при $x \to 0$, применяя теорему 12: $\lim\limits_{x\to 0} 1 = 1$, значит, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$ будет равен 1, если мы сумеем доказать, что $\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1$ или согласно определению предела функции $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta = \delta(\varepsilon)$: $\forall x\ |x| < \delta\ |\cos x - 1| < \varepsilon \Rightarrow 2\sin^2\dfrac{x}{2} < \varepsilon$.

В этом определении x достаточно мало. Далее имеем в виду, что для $x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ $\sin^2\dfrac{x}{2} < 1$. Так как при $y < 1$ $y^2 < |y|$, то $2\sin^2\dfrac{x}{2} < 2\left|\sin\dfrac{x}{2}\right| = 2\left|\sin\dfrac{|x|}{2}\right|$. Так как в первой четверти $\sin x < x$, то $2\left|\sin\dfrac{|x|}{2}\right| < 2\dfrac{|x|}{2} = |x|$. Теперь вместо выполнения неравенства $2\sin^2\dfrac{x}{2} < \varepsilon$ нам достаточно потребовать, чтобы $|x| < \varepsilon$ (тогда $2\sin^2\dfrac{x}{2} < |x| < \varepsilon$), значит, в качестве δ годится любое число: $\delta \leqslant \varepsilon$ (тогда $|x| < \delta \leqslant \varepsilon \Rightarrow |x| < \varepsilon$).▼

Примеры. Найти пределы функций.

1) $$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x\cos x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x} = 1\cdot 1 = 1. \quad (2.2)$$

2) $$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} =$$
$$= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\frac{1}{1+\cos x} = \frac{1}{2}. \quad (2.3)$$

Результаты (2.2) и (2.3) можно использовать для вычисления других пределов.

Теорема 15 (второй замечательный предел для последовательностей).

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e. \quad (2.4)$$

▲ Пусть $\{a_n\} = \left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right\}$. Согласно известной формуле бинома Ньютона

$$(a+b)^n =$$
$$= a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3 + \ldots =$$
$$= a^n + \sum_{k=1}^{n} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k,$$

поделив каждую скобку на n, представим a_n в виде суммы $n+1$ слагаемых:

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k} =$$
$$= 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

При переходе от a_n к a_{n+1}, т. е. при замене n на $n+1$, знаменатели дробей возрастают, значит, разность $1-\dfrac{i}{n}$ становится больше, т. е. в нашей сумме увеличивается каждое слагаемое и, кроме того, добавляется еще одно $(n+2)$-е неотрицательное слагаемое, значит, для $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_{n+1} > a_n \Rightarrow \{a_n\}$ возрастает (отсюда, кстати, $a_n > a_1 = 2$).

Проверим, что эта последовательность ограничена сверху: заменим в последней сумме каждую скобку на большую величину 1, тогда

$$a_n < 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4\cdots k} < 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2\cdot 2\cdot 2\cdots 2} =$$
$$= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}}.$$

Это есть сумма геометрической прогрессии с $n-1$ членами, в которой $q = \dfrac{1}{2}, b_1 = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow$

$$a_n < 2 + \frac{b_1(1-q^{n-1})}{1-q} = 2 + \frac{1/2(1-(1/2)^{n-1})}{1-1/2} =$$
$$= 2 + \left(1-(1/2)^{n-1}\right) < 3$$

$\Leftrightarrow \{a_n\}$ ограничена сверху.

Возрастающая, ограниченная сверху последовательность $\{a_n\}$ по теореме 10 имеет конечный предел. Обозначая этот предел буквой e, получим нужное нам равенство.

Так как $2 \leqslant a_n \leqslant 3$, то $2 \leqslant \mathrm{e} \leqslant 3$ (см. задачу выше). Можно показать, что e — иррациональное число и $\mathrm{e} \approx 2{,}71828$.▼

Теорема 16 (второй замечательный предел для функций.

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

▲ Пусть сначала $x \to +\infty$. Для $\forall x > 1$ возьмем такое $n = n(x) \in \mathbb{N}$, что $n \leqslant x < n+1$ (это целая часть числа x), тогда

$$1+\frac{1}{n+1} < 1+\frac{1}{x} \leqslant 1+\frac{1}{n} \Rightarrow$$
$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1+\frac{1}{x}\right)^x < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Теперь пусть $x \to +\infty \Rightarrow n \to \infty$. Согласно теоремам 8 и 9

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e;$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} : \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right) =$$
$$= \frac{e}{1} = e.$$

Тогда по теореме 12 существует $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$.

Пусть теперь $x \to -\infty$. В соответствии с теоремой 13 заменим $y = -x$:

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y\to+\infty}\left(\frac{y}{y-1}\right)^y =$$
$$= \lim_{y\to+\infty}\left(\frac{y-1+1}{y-1}\right)^y = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\frac{1}{y-1}\right),$$

что по уже доказанному равно $e\cdot 1 = e \Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$.▼

Примеры. Найти следующие пределы.

1) Если $\alpha(x)$ — б.м., $x \to a \Rightarrow$

$$\lim_{x\to a}(1+\alpha(x))^{\frac{1}{\alpha(x)}} = e. \tag{2.5}$$

Решение. Сделав замену $\alpha(x) = \dfrac{1}{y}$, имеем:

$$\lim_{x\to a}(1+\alpha(x))^{\frac{1}{\alpha(x)}} = \lim_{y\to\infty}\left(1+\frac{1}{y}\right)^y = \mathrm{e}. \tag{2.6}$$

В частности,

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = \mathrm{e}. \tag{2.7}$$

2) $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \tag{2.8}$$

Решение. Используя непрерывность функции $y = \ln x$ (ниже будет показано, что именно для непрерывных функций символы предела и функции можно менять местами), имеем:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x) = \lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{1/x} =$$
$$= \ln\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = \ln e = 1.$$

Здесь использовано равенство (2.7).

3) $$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1. \tag{2.9}$$

Решение. Сделав замену $y = e^x - 1, x = \ln(1+y)$ и используя непрерывность функции $y = e^x$, имеем:

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = \lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)} = \lim_{y\to 0} 1 : \frac{\ln(1+y)}{y} = 1.$$

Результаты (2.6)–(2.9) можно использовать для вычисления других пределов.

Сравнение бесконечно малых

Определение 17. Пусть $\alpha = \alpha(x)$ и $\beta = \beta(x)$ — две б.м. функции, $x \to a$. Эти б.м. называются б.м. *одного порядка* при $x \to a$, если $\exists \lim\limits_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = b$, $b \neq 0$, $b \neq \infty$. Если $b = 1$, то б.м. называются *эквивалентными* при $x \to a$ (обозначение: $\alpha \sim \beta$, $x \to a$). Если $b = 0$, то α называется б.м. *более высокого порядка*, чем β, при $x \to a$ (обозначение: $\alpha = o(\beta), x \to a$).

Для нахождения ряда пределов бесконечно малые удобно заменять на их эквивалентные.

Теорема 17 (о пределе отношения бесконечно малых). Пусть $f(x) \sim \alpha(x), x \to a, g(x) \sim \beta(x), x \to a$ и $\exists \lim\limits_{x\to a}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = b$

$\Rightarrow\ \exists \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = b$, т. е. при вычислении пределов отношения бесконечно малые можно заменять на им эквивалентные.

$$\blacktriangle\ \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{\alpha(x)} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \frac{\beta(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{\alpha(x)} \lim_{x\to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \lim_{x\to a} \frac{\beta(x)}{g(x)} = \\ = 1 \cdot b \cdot 1 = b. \blacktriangledown$$

Пример. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x^2)}{e^{2x^2}-1}$.

Согласно предыдущим примерам 2 и 3, $\ln(1+3x^2) \sim 3x^2$ и $e^{2x^2}-1 \sim 2x^2 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+3x^2)}{e^{2x^2}-1} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x^2}{2x^2} = \dfrac{3}{2}$.

2.4. Непрерывность функции

Определение 18. Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0. Эта функция называется *непрерывной* в точке x_0, если предел функции в точке x_0 равен значению функции в этой точке, или если

$$\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{2.10}$$

По определению предела функции это равенство равносильно тому, что

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \colon \forall x \in U(x_0, \delta) f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon) \\ \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) \colon \forall x\ |x - x_0| < \delta\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

По сравнению с определением предела функции здесь опущено условие $x \neq x_0$, так как при $x = x_0$ последнее неравенство заведомо верно.

Определение 18 равносильно условию $\lim\limits_{x\to x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$. Обозначим $x - x_0 = \Delta x$ — приращение аргумента, $f(x) - f(x_0) = \Delta y$ — приращение функции, соответствующее данному приращению аргумента, тогда определение непрерывности можно записать в другом виде.

Определение 19 (равносильное определению 18). Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0. Эта функция называется *непрерывной* в точке x_0, если $\exists \lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0$ или если бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции.

Приведем основные свойства функций, непрерывных в точке.

Теорема 18 (ограниченность). Пусть $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0, тогда она ограничена при $x \to x_0$.

Это есть частный случай теоремы 2 (функция, имеющая конечный предел в точке, ограничена в окрестности этой точки).

Теорема 19 (сохранение знака). Пусть $y = f(x)$ непрерывна в точке x_0 и $f(x_0) > 0$ $(< 0) \Rightarrow f(x) > 0$ (< 0) и в некоторой окрестности точки x_0 (рис. 2.7).

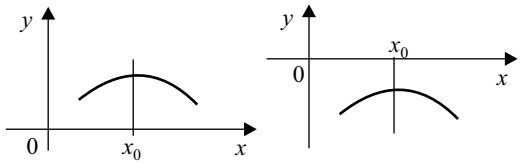

Рис. 2.7

▲ Возьмем в определении непрерывности функции

$$\varepsilon = \frac{|f(x_0)|}{2} \Leftrightarrow \exists\delta\colon\ \forall x \in U(x_0, \delta)\ |f(x) - f(x_0)| < \frac{|f(x_0)|}{2} \Rightarrow$$
$$-\frac{|f(x_0)|}{2} < f(x) - f(x_0) < \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

Перенесем $f(x_0)$ в левую и правую части неравенства: $f(x_0) - \dfrac{|f(x_0)|}{2} < f(x) < f(x_0) + \dfrac{|f(x_0)|}{2}$. Отсюда имеем:

если $f(x_0) > 0$, то $\forall x \in U(x_0, \delta) f(x) > f(x_0) - \dfrac{f(x_0)}{2} = \dfrac{f(x_0)}{2} > 0$;

если $f(x_0) < 0$, то $\forall x \in U(x_0, \delta) f(x) < f(x_0) - \dfrac{f(x_0)}{2} = \dfrac{f(x_0)}{2} < 0$.▼

Теорема 20 (арифметические операции над непрерывными функциями). Пусть функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ непрерывны в точке x_0. Тогда в этой точке непрерывны функции $y = f(x) \pm g(x)$, $y = f(x)g(x)$ и (при $g(x_0) \neq 0$) $y = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

▲ Все эти утверждения доказываются одинаково. Докажем только последнее из них. Согласно теореме 9 и определению 18, $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)} = \dfrac{f(x_0)}{g(x_0)} \Leftrightarrow$ функция $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ непрерывна в точке x_0.▼

Теорема 21 (непрерывность сложной функции). Пусть $z = f(\varphi(x))$ — сложная функция. Пусть функция $y = \varphi(x)$ непрерывна в точке x_0, а функция $z = f(y)$ непрерывна в точке

$y_0 = \varphi(x_0)$. Тогда сложная функция $z = f(\varphi(x))$ непрерывна в точке x_0 (проще говоря, если сложная функция составлена из двух непрерывных, то она сама непрерывна).

▲ $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0) = y_0$; $\lim\limits_{y\to y_0} f(y) = f(y_0)$. По теореме 13 (здесь $\varphi(x) = \varphi(x_0)$ допустимо) $\lim\limits_{x\to x_0} f(\varphi(x)) = \lim\limits_{y\to y_0} f(y) = f(y_0) = f(\varphi(x_0))$, что и означает непрерывность сложной функции $z = f(\varphi(x))$ в точке x_0.▼

Замечание. Полученное при доказательстве равенство $\lim\limits_{x\to x_0} f(\varphi(x)) = f(\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x))$ (оба этих предела равны $f(\varphi(x_0))$ было использовано в примерах разд. 2.3.

Теорема 22 (непрерывность элементарных функций). Любая элементарная функция непрерывна во всех точках, где она определена

▲ Так как все элементарные функции получаются из основных элементарных функций путем арифметических операций и суперпозиций, а эти действия по теоремам 20 и 21 сохраняют непрерывность, то нужно проверить непрерывность основных элементарных функций в точках их определения. Для некоторых из них по определению 19 имеем:

1) $y = c$: $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = \lim\limits_{\Delta x\to 0} 0 = 0$;

2) $y = x$: $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = \lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta x = 0$;

3) $y = \sin x$: $|\Delta y| = |\sin x - \sin x_0| = 2\left|\sin\dfrac{x - x_0}{2}\right|\left|\cos\dfrac{x + x_0}{2}\right| \leqslant$ $\leqslant 2\left|\sin\dfrac{\Delta x}{2}\right| = 2\left|\sin\dfrac{|\Delta x|}{2}\right|$;

$\forall x \in \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ последнее выражение не превосходит $2\dfrac{|\Delta x|}{2} = |\Delta x| \Rightarrow 0 \leqslant |\Delta y| \leqslant |\Delta x|$. По теореме «о двух милиционерах»: $\lim\limits_{\Delta x\to 0} 0 = 0$, $\lim\limits_{\Delta x\to 0} |\Delta x| = 0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0} |\Delta y| = 0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0} \Delta y = 0$;

4) $y = \cos x$: $|\Delta y| = |\cos x - \cos x_0| = 2\left|\sin\dfrac{x + x_0}{2}\right|\left|\sin\dfrac{x - x_0}{2}\right|$ и далее аналогично примеру 3).▼

Определение 20. Пусть функция $y = f(x)$ определена в точке x_0 и в некотором интервале $(x_0 - \delta, x_0)$ (или $(x_0, x_0 + \delta)$). Эта функция называется непрерывной слева (справа) в точке x_0, если $\exists \lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = f(x_0)$ ($\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = f(x_0)$).

Классификация точек разрыва

С учетом введенного выше понятия односторонних пределов непрерывность функции $y = f(x)$ в точке x_0 равносильна выполнению условия

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0). \tag{2.11}$$

Определение 21. Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0, кроме, может быть, самой этой точки. Точка x_0 называется *точкой разрыва* функции $y = f(x)$, если эта функция не является непрерывной в точке x_0.

В точках разрыва функции $y = f(x)$ условие (2.11) не выполняется.

Определение 22. Точка разрыва x_0 функции $y = f(x)$ называется точкой разрыва *1-го рода*, если в этой точке существуют конечные односторонние пределы $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$.

Определение 23. Точка разрыва 1-го рода x_0 функции $y = f(x)$ называется *устранимой* точкой разрыва, если $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$.

В такой точке либо $f(x_0)$ не определена, либо $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \neq f(x_0)$. Если положить $f(x_0) = f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$, то $f(x)$ станет непрерывной в точке x_0, т. е. разрыв можно устранить, изменив значение функции в одной точке.

Определение 24. Точка разрыва x_0 функции $y = f(x)$ называется точкой разрыва *2-го рода*, если она не является точкой разрыва первого рода.

В такой точке хотя бы один из односторонних пределов $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$ бесконечен или не существует.

Примеры. На рис. 2.8,*а* x_0 — точка разрыва первого рода, разрыв не устранимый; на рис. 2.8,*б* x_0 — устранимая точка разрыва; на рис. 2.8,*в*, *г* x_0 — точка разрыва второго рода.

«Исследовать функцию на непрерывность» означает, что нужно указать все точки разрыва функции, дать их классификацию и нарисовать схему графика функции в окрестностях точек разрыва.

Пример. Исследовать функцию $y = \dfrac{x}{\sin x}$ на непрерывность.

Точки разрыва: $\sin x = 0$, $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ (в остальных точках функция непрерывна по теоремам 20 и 22); $f(-0) = f(+0) = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x}{\sin x} = 1 \Rightarrow x = 0$ — устранимая точка разрыва; $f(\pi - 0) =$

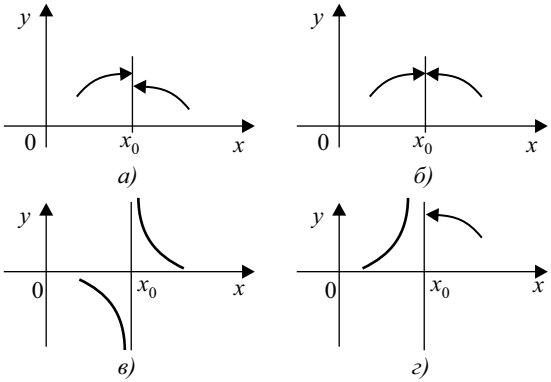

Рис. 2.8

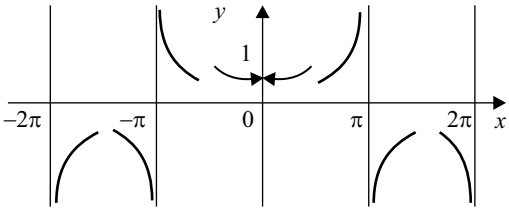

Рис. 2.9

$= +\infty$, $f(\pi + 0) = -\infty \Rightarrow x = \pi$ — точка разрыва второго рода; такими же будут все точки вида $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

График функции в окрестностях точек разрыва имеет вид, показанный на рис. 2.9.

Определение 25. Функция называется непрерывной на множестве, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Далее речь будет идти о функциях, непрерывных на отрезке. При этом под непрерывностью на левом краю отрезка будет пониматься непрерывность справа, а под непрерывностью на правом краю отрезка будет пониматься непрерывность слева.

Свойства функций, непрерывных на отрезке

Приведем (для простоты) без доказательства три основных свойства.

Теорема 23. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$. Тогда $f(x)$ ограничена на этом отрезке, т. е. $\exists M > 0$: $|f(x)| \leqslant M$.

По этой теореме множество значений непрерывной на отрезке $[a, b]$ функции $f(x)$ ограничено, тогда по теореме 1 главы 1 это

множество имеет верхнюю и нижнюю грани $M = \sup\limits_{x \in [a,b]} f(x)$ и $m = \inf\limits_{x \in [a,b]} f(x)$.

Теорема 24. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ $\Rightarrow$ она достигает на этом отрезке своих верхней и нижней граней, т. е. $\exists x_0 \in [a, b]$ и $\bar{x}_0 \in [a, b]$: $f(x_0) = M$ и $f(\bar{x}_0) = m$.

Теорема 25. $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ $\Leftrightarrow$ она принимает на этом отрезке любое промежуточное значение между m и M, т. е. если $c \in (m, M)$, то $\exists$ хотя бы одна точка $x_0 \in [a, b]$: $f(x_0) = c$.

Следствие. Если функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$ (т. е. на концах отрезка $[a, b]$ функция $f(x)$ принимает значения разных знаков), то существует хотя бы одна точка $x_0 \in (a, b)$: $f(x_0) = 0$.

▲ По условию $m < 0$, а $M > 0$ $\Leftrightarrow$ в теореме 25 в качестве точки c можно взять $c = 0$.▼

Данное следствие может применяться для приближенного решения уравнений, которые точно решить невозможно.

Пример. Найти корни уравнения $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$.

$f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0 \Rightarrow$ уравнение имеет корень $\in [0, 1]$;

$f(1/2) = 1/8 + 1/2 - 1 = -3/8 < 0 \Rightarrow$ уравнение имеет корень $\in [1/2, 1]$;

$f(3/4) = 27/64 + 3/4 - 1 = 11/64 > 0 \Rightarrow$ уравнение имеет корень $\in [1/2, 3/4]$ и т. д.

Таким способом находится корень уравнения с любой нужной точностью.

3 Производная функции

3.1. Определение, физический и геометрический смыслы производной

Определение 1. Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0. Производной этой функции в точке x_0 называется число

$$y'(x_0) = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \\ = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \tag{3.1}$$

если этот предел существует и конечен (если предел бесконечен, то иногда говорят про бесконечную производную).

Операция нахождения производной функции называется дифференцированием этой функции.

Примеры. Найти производные функций.

1) $y = c \Rightarrow \Delta y = 0 \Rightarrow y'(x) = 0$.

2) $y = |x| \Rightarrow y'(0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{|\Delta x|}{\Delta x}$ — не существует, так как последняя дробь равна 1 при $\Delta x > 0$ и равна -1 при $\Delta x < 0$.

Физический смысл производной. Пусть $s = s(t)$ — путь, пройденный некоторой точкой за время t, тогда $s'(t_0) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta s}{\Delta t} = v(t_0)$ — мгновенная скорость точки в момент времени t_0.

Геометрический смысл производной. Пусть M_0 — фиксированная точка непрерывной кривой $y = f(x)$; M — произвольная точка этой кривой; проведем всевозможные секущие M_0M; предельное положение таких секущих при $\Delta x \to 0$ (или при $M \to M_0$), если такое существует, называется *касательной* к кривой $y = f(x)$ в точке M_0 (рис. 3.1).

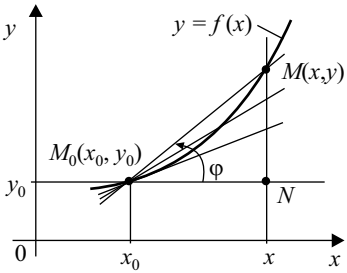

Рис. 3.1

Угловой коэффициент секущей

$$k = \operatorname{tg}\varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} \to f'(x_0)$$

при $\Delta x \to 0$, если эта производная существует, т. е. предельное положение секущей — касательная в точке x_0 существует тогда и только тогда, когда в этой точке существует производная $f'(x_0)$, которая и является угловым коэффициентом касательной. Из уравнения прямой по точке и угловому коэффициенту получаем уравнение касательной к кривой $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0, f(x_0))$ в виде

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \qquad (3.2)$$

Нормалью к кривой $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0, f(x_0))$ называется прямая, проведенная через эту точку перпендикулярно касательной в этой точке. Используя условие перпендикулярности прямых $k_2 = -\dfrac{1}{k_1}$, уравнение нормали можно записать в виде $y - f(x_0) = -\dfrac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$.

Необходимое условие существования производной

Теорема 1. Пусть функция $y = f(x)$ имеет в точке x_0 производную $f'(x_0)$. Тогда эта функция непрерывна в точке x_0.

$$\blacktriangle \lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{x \to x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0) =$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \to x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0,$$

а это равенство является одним из определений непрерывности функции $y = f(x)$ в точке x_0.

Замечание. Пример 2) показывает, что обратная теорема неверна: функция $y = |x|$ не имеет производной в точке 0, хотя и является непрерывной в этой точке.

Вычисление производной функции

Теорема 2. В точках, где существуют u' и v':

1) $(u + v)' = u' + v'$;
2) $(u - v)' = u' - v'$;
3) $(uv)' = u'v + uv'$;

4) $(cu)' = cu'$;

5) $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

▲ 1) $(u+v)' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{[u(x+\Delta x) + v(x+\Delta x)] - [u(x) + v(x)]}{\Delta x} =$
$= \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} = u' + v'$;

2) аналогично;

3) $(uv)' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} =$
$= \lim\limits_{\Delta x \to 0} \left[\dfrac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x+\Delta x)}{\Delta x} + \right.$
$\left. + \dfrac{u(x)v(x+\Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x}\right] = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} \times$
$\times \lim\limits_{\Delta x \to 0} v(x+\Delta x) + u(x) \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x} = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$
(здесь учтена непрерывность v, которая следует из существования ее производной); отсюда

$$(uvw)' = ((uv)w)' = (uv)'w + (uv)w' = (u'v + uv')w + uvw' =$$
$$= u'vw + uv'w + uvw';$$

аналогично для большего числа сомножителей;

4) $(cu)' = c'u + cu' = 0 + cu' = cu'$;

5) $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\dfrac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)} - \dfrac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x} =$
$= \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{u(x+\Delta x)v(x) - u(x)v(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)v(x)\Delta x} =$
$= \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{u(x+\Delta x)v(x) - u(x)v(x) + u(x)v(x) - u(x)v(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)v(x)\Delta x} =$
$= \dfrac{1}{v^2(x)} \left[v(x) \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} - \right.$
$\left. - u(x) \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{v(x+\Delta x) - v(x)}{\Delta x}\right] = \dfrac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}$ (здесь тоже учтена непрерывность v).▼

Теорема 3 (производная обратной функции). Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и в точке x_0 имеет конечную и отличную от 0 производную $f'(x_0)$; пусть существует обратная функция $x = f^{-1}(y)$, непрерывная в соответствующей точке $y_0 = f(x_0)$. Тогда в точке y_0 эта обратная

функция имеет производную, равную $\dfrac{1}{f'(x_0)}$. То есть $x'_y(y_0) = \dfrac{1}{y'_x(x_0)}$ или, опуская аргументы, $x'_y = \dfrac{1}{y'_x}$.

▲ $x'_y(y_0) = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{\Delta x}{\Delta y} = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{1}{\dfrac{\Delta y}{\Delta x}}$ (из существования обратной функции следует, что при $\Delta y \neq 0$ Δx тоже отлично от 0); из непрерывности обратной функции следует, что при $\Delta y \to 0$ Δx тоже будет стремиться к 0, тогда $x'_y(y_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{1}{\dfrac{\Delta y}{\Delta x}} = \dfrac{1}{y'_x(x_0)}$.▼

Теорема 4 (о производной сложной функции). Пусть дана сложная функция $z = f(g(x))$. Пусть функция $y = g(x)$ имеет производную в точке x_0, а функция $z = f(y)$ имеет производную в точке $y_0 = f(x_0)$. Тогда сложная функция $z = f(g(x))$ также имеет производную в точке x_0 и $z'_x(x_0) = f'(y_0)g'(x_0)$. Опуская аргументы, последнее равенство можно записать в виде $z'_x = z'_y y'_x$.

▲ Дадим x приращение $\Delta x = x - x_0$, тогда y получит приращение $\Delta y = y - y_0$, а z получит соответствующее приращение $\Delta z = f(y) - f(y_0)$. Нужно найти $z'_x(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta z}{\Delta x}$.

1. Пусть при достаточно малых Δx $\Delta y \neq 0$, тогда $\dfrac{\Delta z}{\Delta x} = \dfrac{\Delta z}{\Delta y}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$. Перейдем в этой формуле к пределу при $\Delta x \to 0$; из существования y'_x следует непрерывность $y = g(x)$, тогда при $\Delta x \to 0$ $\Delta y \to 0$ и

$$\exists\ z'_x(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(y_0)g'(x_0),$$

что и требовалось получить.

2. Если при достаточно малых Δx Δy всегда равна 0, то равенство $z'_x(x_0) = f'(y_0)g'(x_0)$ очевидно: $z'_x(x_0) = 0, g'(x_0) = 0$, а $f'(y_0)$ — некоторое число (эта производная существует).

3. Более «тонкий» случай, это существование сколь угодно малых Δx, при которых $\Delta y = 0$ (в этом случае тождество $\dfrac{\Delta z}{\Delta x} = \dfrac{\Delta z}{\Delta y}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ неверно), равно как существование сколь угодно малых Δx, при которых $\Delta y \neq 0$. Так как при первых таких Δx $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} =$

$= 0$, а $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = g'(x_0)$ существует и единственный, то и для всех Δx $g'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = 0$.

Пусть теперь $\Delta x \to 0$. Сначала рассмотрим те Δx, для которых $\Delta y \neq 0$, для них, по-прежнему,

$$z'_x(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(y_0) g'(x_0).$$

То же равенство верно для $\Delta y = 0$, так как для таких Δy $\Delta z = 0$, значит $z'_x(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta z}{\Delta x} = 0$, $g'(x_0) = 0$, а $f'(y_0)$ — некоторое число.▼

Таблица производных

1) $c' = 0$;

2) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, в частности $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$; $\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$;

3) $(a^x)' = a^x \ln a$, в частности $(e^x)' = e^x$;

4) $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$, в частности $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$;

5) $(\sin x)' = \cos x$;

6) $(\cos x)' = -\sin x$;

7) $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$;

8) $(\operatorname{ctg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$;

9) $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

10) $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

11) $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$;

12) $(\operatorname{arcctg} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$;

13) $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$;

14) $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$;

15) $(\operatorname{th} x)' = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$;

16) $(\operatorname{cth} x)' = -\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$.

▲ 1) См. выше.

4) $(\ln x)' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\ln(x+\Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\ln \dfrac{x+\Delta x}{x}}{\Delta x} =$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\ln\left(1 + \dfrac{\Delta x}{x}\right)}{\dfrac{\Delta x}{x} x} = \frac{1}{x};$$

5) $(\sin x)' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} =$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2\cos\dfrac{2x + \Delta x}{2} \sin\dfrac{\Delta x}{2}}{2\dfrac{\Delta x}{2}} = \lim_{\Delta x \to 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) = \cos x;$$

6) $(\cos x)' = \left(\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)\right)' = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)' =$
$= \sin x(-1) = -\sin x;$

7) $(\operatorname{tg} x)' = \left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right)' = \dfrac{\cos x \cos x + \sin x \sin x}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\cos^2 x};$

8) аналогично;

9) пусть $y = \sin x$, $x \in [-\pi/2, \pi/2] \Rightarrow$ существует обратная функция $x = \arcsin y$; по теореме о производной обратной функции $x'_y = \dfrac{1}{y'_x} = \dfrac{1}{\cos x} = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \dfrac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$, что после замены y на x и x на y и доказывает нужное нам равенство;

10) так как $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$, то

$$(\arccos x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x\right)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}};$$

11) пусть $y = \operatorname{tg} x$, $x \in [-\pi/2, \pi/2] \Rightarrow$ существует обратная функция $x = \operatorname{arctg} y$; по теореме о производной обратной функции $x'_y = \dfrac{1}{y'_x} = 1{:}\ \dfrac{1}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\operatorname{tg}^2 x + 1} = \dfrac{1}{y^2 + 1}$, что после замены y на x и x на y и доказывает нужное нам равенство;

12) так как $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \pi/2$, то

$$(\operatorname{arcctg} x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\right)' = -\frac{1}{1 + x^2}. \blacktriangledown$$

Дадим определение гиперболических функций: гиперболическими синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом называются соответственно функции:

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}; \quad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}; \quad \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}.$$

Как легко увидеть из этих определений, формулы для этих функций похожи на формулы для соответствующих тригонометрических функций, отличие может быть только в знаках, в частности справедлива формула $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$.

13) $(\operatorname{sh} x)' = \dfrac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x$;

14) $(\operatorname{ch} x)' = \dfrac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x$;

15) $(\operatorname{th} x)' = \dfrac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$;

16) аналогично;

теперь нам осталось доказать только формулы 2) и 3).

Логарифмическое дифференцирование

Пусть $y = f(x) > 0$ — некоторая функция, имеющая производную. Рассмотрим производную по x от $\ln y$. Согласно теореме 4, $(\ln y)'_x = \dfrac{1}{y} y'_x = \dfrac{1}{y} y'$. Такая производная называется логарифмической производной функции $y = f(x)$, а метод ее использования называется логарифмическим дифференцированием.

Применим этот метод для доказательства оставшихся формул 2) и 3):

2) $y = x^\alpha \Rightarrow \ln y = \alpha \ln x \Rightarrow \dfrac{1}{y} y' = \alpha \dfrac{1}{x} \Rightarrow y' = \alpha \dfrac{y}{x} = \alpha \dfrac{x^\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha - 1}$;

3) $y = a^x \Rightarrow \ln y = x \ln a \Rightarrow \dfrac{1}{y} y' = \ln a \Rightarrow y' = y \ln a = a^x \ln a$.

Метод логарифмического дифференцирования применяется для нахождения производных функций вида $y = f(x)^{g(x)}$:

$$\ln y = g(x) \ln f(x) \Rightarrow \frac{1}{y} y' = g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{1}{f(x)} f'(x) \Rightarrow$$
$$y' = f(x)^{g(x)} \ln f(x) g'(x) + g(x) f(x)^{g(x)-1} f'(x),$$

т. е. получаем сумму производных показательной и степенной функций.

Пример. Найти производную функции $y = (\sin x)^{x^2}$.

$$\ln y = x^2 \ln \sin x; \quad \frac{y'}{y} = 2x \ln \sin x + x^2 \frac{\cos x}{\sin x};$$
$$y' = (\sin x)^{x^2} \left(2x \ln \sin x + x^2 \frac{\cos x}{\sin x} \right).$$

Производная неявной функции

Пусть значения переменных x и y связаны между собой некоторым уравнением, которое, если все его члены перенести в левую часть, может быть записано в виде $F(x, y) = 0$, где $F(x, y)$ — некоторая функция двух переменных. Если для каждого значения x из некоторого множества X существует одно значение y из

некоторого множества Y, такое, что $F(x,y)=0$, то этим определяется некоторая функция $y=y(x)$. Такая функция называется *неявной функцией*, заданной уравнением $F(x,y)=0$.

Примеры неявных функций.

1) $x^2+y^2-a^2=0$, $x\in[-a,a]$, $y\in[0,a]\Leftrightarrow y=\sqrt{a^2-x^2}$.

2) $y-x-0{,}25\sin y=0$, $x,y\in(-\infty,+\infty)$; y выразить в явном виде через x нельзя.

Пусть неявная функция задана уравнением $F(x,y)=0$. Укажем метод нахождения производной этой функции (считая, что эта производная существует). Пусть в нашем уравнении y является функцией от x: $y=y(x)$. Тогда уравнение превратится в тождество: $F(x,y(x))\equiv 0$ $(\forall x\in X)\Rightarrow F'_x(x,y(x))=0$ (производная по x берется в предположении, что y является функцией от x). Из последнего (линейного по y') уравнения можно выразить $y'=y'_x$.

Рассмотрим второй из приведенных выше примеров: $y'-1-$ $-\ 0{,}25\cos y\,y'=0\Rightarrow y'=\dfrac{1}{1-0{,}25\cos y}$. Ответ,как мы видим, может зависеть не только от x, но и от y.

3.2. Дифференцируемые функции. Дифференциал

Определение 2. Пусть функция $y=f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0. Обозначим $\Delta x=x-x_0$ — приращение аргумента, $\Delta y=f(x)-f(x_0)$ — соответствующее приращение функции. Функция $y=f(x)$ называется *дифференцируемой* в точке x_0, если ее приращение Δy может быть представлено в виде

$$\Delta y=A\Delta x+\alpha\Delta x, \tag{3.3}$$

где A не зависит от Δx (но зависит от точки x_0): $A=A(x_0)$, а α зависит от Δx и x_0: $\alpha=\alpha(x_0,\Delta x)$ и является бесконечно малой при $\Delta x\to 0$: $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0$. В этом случае линейная относительно Δx функция $A\Delta x$ называется *дифференциалом* функции $y=f(x)$ в точке x_0 и обозначается $df(x_0)=dy(x_0)$ или просто dy.

Пример. $y=x^2$.

$$\Delta y=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2=x_0^2+2x_0\Delta x+(\Delta x)^2-x_0^2=2x_0\Delta x+\Delta x\Delta x;$$

здесь $A=2x_0$, $\alpha=\Delta x$, значит, функция дифференцируема и $dy=2x_0\Delta x$.

Так как при $\alpha \neq 0$ второй член в правой части приведенной выше формулы является при $\Delta x \to 0$ бесконечно малой более высокого порядка, чем Δx $\left(\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\alpha \Delta x}{\Delta x} = 0\right)$, то эту формулу можно записать в виде $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$. Таким образом, дифференциал функции представляет собой линейную функцию от Δx и отличается от приращения функции на величину $o(\Delta x)$. Поэтому говорят, что дифференциал функции это главная линейная часть приращения этой функции. Смысл введения понятия дифференциала заключается в том, что приращение функции Δy, которое может иметь достаточно сложный вид, в главном характеризуется более простой линейной функцией $A\Delta x$.

Теорема 5. Для того чтобы функция $y = f(x)$ была дифференцируемой в точке x_0, необходимо и достаточно, чтобы в этой точке она имела конечную производную. При этом в равенстве (3.3) $A = f'(x_0)$.

▲ *Необходимость.* Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке $x_0 \Rightarrow \Delta y = A\Delta x + \alpha\Delta x$, где $A = A(x_0)$, $\alpha = \alpha(x_0, \Delta x)$ и α является бесконечно малой при $\Delta x \to 0 \Rightarrow \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = A + \alpha \Rightarrow \exists f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} (A + \alpha) = A$.

Достаточность. Пусть $\exists f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$, где $\alpha = \alpha(\Delta x)$ — бесконечно малая при $\Delta x \to 0$ функция $\Rightarrow \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x \Rightarrow$ функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0 и $A = f'(x_0)$.▼

Таким образом, фраза «функция дифференцируема в точке x_0» означает то же самое, что «функция имеет в точке x_0 конечную производную» и

$$df(x_0) = f'(x_0)\Delta x \Rightarrow dy = y'\Delta x. \tag{3.4}$$

Если положить $dx = \Delta x$, то получим также формулу $dy = y'dx$ ($\Rightarrow y' = \dfrac{dy}{dx}$ — еще одно обозначение производной).

Пример. Если $y = x^2$, то $dy = y'\Delta x = 2x\Delta x = 2xdx$, что мы уже видели выше.

Геометрический смысл дифференциала ясен из рис. 3.2. Здесь от-

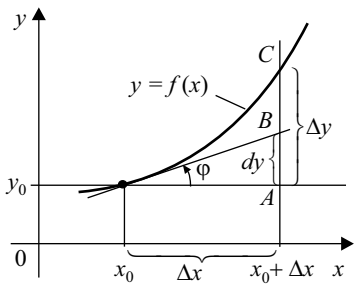

Рис. 3.2

резок AB равен $\Delta x \operatorname{tg}\varphi = \Delta x y'(x_0) = dy(x_0)$. То есть, если Δy — приращение ординаты кривой, то dy — приращение ординаты касательной к этой кривой.

Применение дифференциалов для приближенных вычислений

Для дифференцируемых функций $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$. При приближенных вычислениях второй член в правой части этой формулы отбрасывают и полагают $\Delta y \approx dy \Rightarrow$

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x \Rightarrow$$
$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x.$$

Пример. Вычислить приближенно $\sqrt[5]{33}$.

Решение. Рассмотрим функцию $y = \sqrt[5]{x}$. Положим $x_0 = 32$ и $\Delta x = 1 \Rightarrow$

$$\sqrt[5]{33} = f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x = \sqrt[5]{32} + \frac{1}{5\sqrt[5]{x_0^4}} \cdot 1 =$$
$$= 2 + \frac{1}{5\sqrt[5]{32^4}} = 2 + \frac{1}{5}\frac{1}{2^4} = 2 + \frac{1}{80}.$$

Инвариантность формы дифференциала относительно выбора переменной

Пусть задана сложная функция $y = f(\varphi(t))$, $x = \varphi(t)$, $y = f(x)$. Пусть в некоторой точке t существует производная $x'_t = \varphi'(t)$, а в соответствующей точке $x = \varphi(t)$ существует производная $y'_x = f'(x)$, тогда в точке t существует производная сложной функции $y'_x = y'_x x'_t$. По формуле (3.4), которая пока справедлива только для независимой переменной,

$$dy = y'_t dt = (y'_x x'_t)dt = y'_x(x'_t dt) = y'_x dx \Rightarrow dy = y'_x dx.$$

Таким образом, формула для записи дифференциала $dy = y'_x\, dx$ справедлива не только для независимой переменной x, но и в том случае, когда x является зависимой переменной (зависит от t). Только при этом dx уже не произвольное приращение независимой переменной: $dx = \Delta x$, а дифференциал функции $x = \varphi(t)$. Это свойство называется *инвариантностью формы дифференциала относительно выбора переменной.*

3.3. Производные и дифференциалы высших порядков

Определение 3. Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 и в каждой точке этой окрестности имеет конечную производную $y' = f'(x)$. Второй производной или производной второго порядка функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется производная от ее первой производной в этой точке, если такая производная существует: $f''(x_0) = [f'(x)]'_{x_0}$, или, опуская аргумент, $y'' = (y')'$.

Аналогично определяется производная функции $y = f(x)$ любого порядка, т. е. по определению $y''' = (y'')', \ldots, y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$.

Обозначения: $f''(x) = y'' = \dfrac{d^2y}{dx^2}$; $y''' = \dfrac{d^3y}{dx^3}$; $y^{(4)} = y^{\mathrm{iv}} = \dfrac{d^4y}{dx^4}, \ldots, y^{(n)} = \dfrac{d^ny}{dx^n}$.

Под производной нулевого порядка функции понимается сама эта функция.

Замечание. Выше было показано, что если существует производная функции $f'(x_0)$, то функция $y = f(x)$ определена в окрестности точки x_0 и непрерывна в точке x_0. Пусть существует $f^{(n)}(x_0) \Rightarrow f^{(n-1)}(x)$ определена (т. е. существует) в окрестности точки x_0 (значит, и в самой точке x_0) и непрерывна в точке $x_0 \Rightarrow f^{(n-2)}(x)$ определена (т. е. существует) в окрестности точки x_0 (значит, и в самой точке x_0) и непрерывна в точке x_0 и т. д. $\Rightarrow$ сама функция $y = f(x)$ и все ее производные до порядка $n-1$ включительно существуют в окрестности точки x_0 и непрерывны в точке x_0.

Общие правила нахождения производных высших порядков

Если в некоторой точке существуют n-е производные функций u и v, очевидно, что в этой точке верны следующие формулы:

1) $(cu)^{(n)} = cu^{(n)}$;

2) $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$;

3) *формула Лейбница* для нахождения производных произведения: $(uv)^{(n)}$:

$$(uv)' = u'v + uv'; \quad (uv)'' = (u'v + uv')' =$$
$$= u''v + u'v' + u'v' + uv'' = u''v + 2u'v' + uv'';$$
$$(uv)''' = ((uv)'')' = u'''v + u''v' + 2u''v' + 2u'v'' + u'v'' + uv''' =$$

$$= u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv'''.$$

В общем случае из существования $u^{(n)}$ и $v^{(n)}$ следует

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' +$$
$$+ \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}u^{(n-3)}v''' + \ldots + u^{(n)} =$$
$$= u^{(n)}v + \sum_{k=1}^{n} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}. \quad (3.5)$$

Пример. Найти производную $(xe^x)^{(100)}$.

Решение. Возьмем $u = e^x$, $v = x$. Тогда

$$(xe^x)^{(100)} = (e^x)^{(100)}x + 100(e^x)^{(99)}x' + \frac{100 \cdot 99}{2!}(e^x)^{(98)}x'' + \ldots =$$
$$= e^x x + 100e^x + 0 = e^x(x + 100).$$

Определение 4. Функция $y = f(x)$ называется дифференцируемой на некотором множестве, если она дифференцируема (т. е. имеет конечную производную) в каждой точке этого множества.

Пусть $y = f(x)$ дифференцируемая на некотором множестве функция (x — независимая переменная). Тогда $dy = f'(x)\,dx$.

Здесь $f'(x)$ зависит от x, а dx — произвольное приращение x — от x не зависит, т. е. правая часть формулы зависит от x и от dx. Если dx зафиксировать, то правую часть этой формулы можно рассматривать как функцию только от x, значит, можно говорить о дифференциале этой функции.

Определение 5. Вторым дифференциалом, или дифференциалом 2-го порядка, функции $y = f(x)$ в некоторой точке называется дифференциал от ее первого дифференциала (если такой существует). Обозначение: $d^2y = d^2f(x)$.

Рассматривая dx в формуле $dy = f'(x)dx$ как постоянную, имеем:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(x)\,dx) = d(f'(x))\,dx = (f'(x))'dx\,dx =$$
$$= f''(x)(dx)^2.$$

Эта формула справедлива при существовании $f''(x)$. В правой части обычно скобки при dx опускают: $d^2y = f''(x)\,dx^2$.

Аналогично дается определение дифференциала любого порядка функции и выводится формула для его вычисления:

$$d^3y = d(d^2y) = d(f'(x)\,dx^2) = d(f''(x))\,dx^2 = f'''(x)\,dx\,dx^2 =$$

$$= f'''(x)\,dx^3$$

(при существовании $f'''(x)$) и, в общем случае, при существовании $y^{(n)} = f^{(n)}(x)$,

$$d^n y = f^{(n)}(x)\,dx^n, \text{ или } d^n y = y^{(n)} dx^n. \tag{3.6}$$

Замечание. Дифференциалы порядка выше 1-го не обладают свойством инвариантности формы относительно выбора переменной.

3.4. Функции, заданные параметрически, и их производные

Определение 6. Пусть при $t \in [t_1, t_2]$

$$x = \varphi(t); \quad y = \psi(t). \tag{3.7}$$

Каждому значению $t \in [t_1, t_2]$ по формулам (3.7) соответствуют значения x и y, или точка на плоскости $0xy$ с такими координатами. При изменении t эта точка на плоскости описывает некоторую кривую. Уравнения (3.7) называются параметрическими уравнениями этой кривой, а число t называется параметром.

Пусть функция $x = \varphi(t)$, $t \in [t_1, t_2]$, имеет обратную $t = \varphi^{-1}(x)$, $x \in [x_1, x_2]$. Тогда

$$y = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x)). \tag{3.8}$$

То есть уравнения (3.7) в этом случае определяют y как функцию от x. Тогда говорят, что функция y от x задана параметрически.

Переход от системы (3.7) к непосредственной зависимости y от x (если такой возможен) может осуществляться путем исключения параметра t.

Примеры функций и кривых, заданных параметрически

1) $\begin{cases} x = r\cos t; \\ y = r\sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi] \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2.$

Здесь каждому значению соответствует точка окружности. При $t \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ получаем часть окружности в 1-й четверти, при $t = 0$ точку $(r, 0)$, а при $t = \pi/2$ точку $(0, r)$ и т. д.

Для некоторых задач параметрические уравнения окружности удобнее обычных, так как из последних y выражается через x иррациональным образом.

2) Эллипс $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ параметрически задается следующим образом:

$$\begin{cases} x = a\cos t; \\ y = b\sin t, \end{cases} \quad t\in[0,2\pi],$$

так как

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{a^2\cos^2 t}{a^2}+\frac{b^2\sin^2 t}{b^2}=\cos^2 t+\sin^2 t=1.$$

3) $\begin{cases} x = a(t-\sin t); \\ y = a(1-\cos t), \end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$, $a>0$. Выразить y через x из этих уравнений в явном виде нельзя (можно, правда, выразить x через y, но очень громоздким образом).

Построим график, учитывая, что $y>0$ и y есть четная функция t, а x есть возрастающая (так как t растет быстрее, чем $\sin t$), нечетная функция t. При $t=0$ получим точку $(0,0)$, при $t=\pi$ — точку $(a\pi,2a)$, при $t=2\pi$ — точку $(2a\pi,0)$ и т. д.

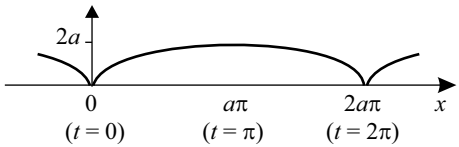

Рис. 3.3

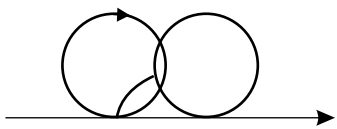

Рис. 3.4

Эта кривая называется *циклоидой* (рис. 3.3). При $t\in[0,2\pi]$ получаем, как говорят, одну арку циклоиды. Можно показать, что циклоида описывается точкой, лежащей на окружности, если эта окружность катится вдоль некоторой прямой (например, точкой двигающегося колеса). На рис. 3.4 показано, как перемещается нижняя точка колеса при его движении вдоль прямой.

Производные функции, заданной параметрически

Пусть функция задана параметрически, т. е. выполняются условия определения 6. Пусть функция $y=\psi(t)$ имеет производную $y'=\psi'(t)$, а для функции $x=\varphi(t)$ выполняются условия теоремы о производной обратной функции. Тогда существует $t'_x=\dfrac{1}{x'_t}$. Отсюда по теореме о производной сложной функции $y'_x=y'_t t'_x=\dfrac{y'_t}{x'_t}$. Таким образом, в точке (x,y), соответствующей некоторому значению параметра t,

$$y'_x=\frac{y'_t}{x'_t}. \tag{3.9}$$

Пример. Рассмотрим функцию 3) из приведенных выше примеров. Найдем производную при $t = \pi$. Как отмечено выше, это точка $x = a\pi$, $y = 2a$, тогда

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{a\sin t}{a(1-\cos t)} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \frac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}} = \operatorname{ctg}\frac{t}{2} \Rightarrow$$

$$\operatorname{ctg}\frac{\pi}{2} = 0.$$

Значение производной в примерах подобного типа зависит от t, но и это является полезной информацией о функции и ее графике. В нашем примере при $t = \frac{\pi}{2}$ $x = a\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$, $y = a$, $y'_x = \operatorname{ctg}\frac{\pi}{4} = 1 \Rightarrow$ угол касательной с осью $0x$ равен $\frac{\pi}{4}$; при $t = \pi$ $x = a\pi$, $y = 2a$, $y' = \operatorname{ctg}\frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow$ касательная горизонтальна; при $t = 0$ и $t = 2\pi$ получим точки $(0,0)$ и $(2a\pi, 0)$; $\lim\limits_{t\to 0}\operatorname{ctg}\frac{t}{2} = \infty$, $\lim\limits_{t\to 2\pi}\operatorname{ctg}\frac{t}{2} = \infty \Rightarrow$ касательные вертикальны.

Производные высших порядков функции, заданной параметрически

Аналогично при выполнении соответствующих условий имеем:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = y''_{x^2} = (y'_x)'_x = (y'_x)'_t t'_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t};$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = y'''_{x^3} = (y''_{x_2})'_x = (y''_{x^2})'_t t'_x = \frac{(y''_{x^2})'_t}{x'_t}$$

и т. д.

4 Основные теоремы и разложения в анализе

4.1. Теоремы о среднем

Теорема 1 (Ферма). Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и во внутренней точке с этого отрезка (т. е. не на краю) принимает свое наибольшее (наименьшее) значение. Тогда, если в этой точке существует конечная производная $f'(c)$, то $f'(c) = 0$.

▲ $f'(c) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x}$. По условию этот предел существует и конечен. Пусть для определенности в точке c функция принимает свое наибольшее значение $\Rightarrow f(c) \geqslant f(c + \Delta x) \Rightarrow$ числитель нашей дроби меньше или равен 0.

Пусть $\Delta x > 0$, т. е. мы подходим к точке c справа. Тогда вся дробь меньше или равна 0 и согласно предыдущему ее предел $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leqslant 0$. Теперь пусть $\Delta x < 0$, т. е. мы подходим к точке c слева. Тогда вся дробь больше или равна 0 и по той же причине, ее предел $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} \geqslant 0$. Из этих двух неравенств и единственности предела функции наш предел может только равняться 0, т. е. $f'(c) = 0$.▼

Замечание. Все условия теоремы 1 существенны для ее справедливости: в точке, в которой функция принимает наибольшее или наименьшее значение, ее производная может не существовать (рис. 4.1,*а*) или равняться ∞ (рис. 4.1,*б*); то, что c — внутренняя точка отрезка, также существенно (рис. 4.1,*в*; здесь наибольшее значение функции принимается на краю b отрезка, а производная $f'(b) \neq 0$).

Теорема 2 (Ролля). Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, имеет конечную производную во всех внутренних точках этого отрезка и $f(a) = f(b)$. Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что $f'(c) = 0$.

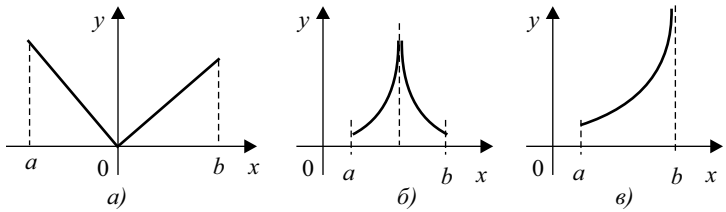

Рис. 4.1

▲ Функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, следовательно, она принимает на этом отрезке свои наибольшее M и наименьшее m значения. Возможны два случая:

1) $M = m \Rightarrow$ функция является постоянной $\Rightarrow f'(x) = M' = 0$, $x \in (a, b) \Rightarrow$ в качестве точки c можно взять любую точку этого интервала;

2) $M \neq m$. Если бы оба этих значения принимались на краях отрезка, т. е. в точках a и b, то равенство $f(a) = f(b)$ не могло бы выполняться, значит, хотя бы одно из этих значений принимается во внутренней точке c отрезка. Но тогда для этой точки выполняются все условия теоремы Ферма, и по этой теореме $f'(c) = 0$.▼

Пример. $y = 1 - \sqrt[3]{x^2}$; $y(-1) = y(1) = 0$, но $y' = -\dfrac{2}{3}x^{-1/3} = -\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}} \neq 0$.

Кажущееся противоречие с теоремой Ролля объясняется тем, что для данного примера эта теорема неприменима, так как во внутренней точке 0 отрезка $[-1, 1]$ наша функция производной не имеет.

Теорема 3 (Коши). Пусть функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ определены и непрерывны на отрезке $[a, b]$ и имеют конечные производные во всех внутренних точках этого отрезка, причем $g'(x) \neq 0$ при $x \in (a, b)$. Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \tag{4.1}$$

(знаменатель дроби в левой части отличен от 0, так как в противном случае по теореме Ролля производная функции $g(x)$ в некоторой точке интервала (a, b) равна 0, что противоречит условию теоремы).

▲ Рассмотрим вспомогательную функцию

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)].$$

Эта функция удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля: она определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, так как на этом отрезке определены и непрерывны $f(x)$ и $g(x)$, а остальные величины в правой части последней формулы постоянны; во всех внутренних точках отрезка она имеет конечную производную

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(x);$$

на концах отрезка эта функция принимает равные значения:

$$F(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(a) - g(a)] = 0;$$

$$F(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(b) - g(a)] =$$
$$= f(b) - f(a) - f(b) + f(a) = 0.$$

Значит, по теореме Ролля существует точка $c \in (a, b)$, такая, что $F'(c) = 0$, т. е.

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(c) = 0,$$

откуда $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(c)$ и $\dfrac{f'(c)}{g'(c)} = \dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$. ▼

Замечание. Теорема верна и при $b < a$ (тогда $\dfrac{f(a) - f(b)}{g(a) - g(b)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$, и осталось числитель и знаменатель дроби в левой части умножить на -1).

Теорема 4 (Лагранжа). Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$ и имеет конечную производную во всех внутренних точках этого отрезка. Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \text{ или } f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \tag{4.2}$$

▲ Положим в теореме Коши $g(x) = x$. Эта функция удовлетворяет всем условиям теоремы Коши, в частности $g'(x) = x' =$

$= 1 \neq 0$. Тогда в формуле (4.1) $g(b) = b$, $g(a) = a$ и

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f'(c)}{1}. \blacktriangledown$$

4.2. Правило Лопиталя

Теорема 5 (правило Лопиталя раскрытия неопределенностей). Пусть:

1) функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}(a)$;

2) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = 0$ или $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \lim\limits_{x \to a} g(x) = \infty$;

3) в нашей проколотой окрестности точки a функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ имеют конечные производные $f'(x)$ и $g'(x)$, причем $g'(x) \neq 0$;

4) существует (конечный или бесконечный) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

Тогда существует и

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{4.3}$$

Замечания.

1. Теорема означает, что при выполнении условий 1–4 предел отношения функций равен пределу отношения производных.

2. В левой части формулы (4.3) неопределенность вида $\dfrac{0}{0}$ или $\dfrac{\infty}{\infty}$, правило Лопиталя относится только к неопределенностям такого вида, другие неопределенности (способами, указанными ниже) нужно сводить к этим.

3. Если $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ не существует, то правило Лопиталя не применимо, при этом $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ может и существовать.

4. Теорема верна и при $a = \infty$.

5. Если $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ опять приводит к неопределенности вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ и $f'(x)$ и $g'(x)$ удовлетворяют условиям, которые наложены на $f(x)$ и $g(x)$ в теореме 5, то правило Лопиталя можно применить еще раз.

▲ *Случай неопределенности вида* $\dfrac{0}{0}$.

Положим $f(a) = g(a) = 0$ (если функции в этой точке не определены, то доопределяем их таким образом; если они определены в точке a и не равны в ней 0, то меняем их значения в

точке a, что не скажется на величине искомого предела, так как в определении предела функции при $x \to a$ $x \neq a$). Тогда

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}.$$

Согласно определению непрерывности функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ непрерывны в точке a: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$, $f(a) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$; $\lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, $g(a) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} g(x) = g(a)$.

Эти функции будут непрерывны и в нашей окрестности $\mathring{U}(a)$, так как в любой точке этой окрестности они имеют производную.

Пусть x — произвольная точка окрестности $\mathring{U}(a)$. Тогда для отрезка $[a, x]$ (или $[x, a]$ — в зависимости от того, лежит ли x правее или левее a выполняются все условия теоремы Коши, и по формуле (4.1) (согласно замечанию к теореме Коши эта формула справедлива независимо от взаимного расположения a и b)

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)}, \quad c \in (a, x) \text{ или } c \in (x, a). \tag{4.4}$$

При $x \to a$ $c \to a$, и по условию существует $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(c)}{g'(c)} = \lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. Значит, существует и предел левой части формулы (4.4) и $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

Доказательство для *случая неопределенности вида* $\dfrac{\infty}{\infty}$ содержит длинные алгебраические преобразования и для экономии времени и места мы его приводить не будем.

Если $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, то $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{g'(x)}{f'(x)} = 0$, тогда, по уже доказанному, $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{g(x)}{f(x)} = 0$, но тогда $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \infty$, т. е. опять $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

Осталось разобрать случай $a = \infty$. Проведем замену $x = 1/t$. Обозначим $F(t) = f(1/t)$, $G(t) = g(1/t) \Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(1/t)}{g(1/t)} = \lim\limits_{t\to 0}\dfrac{F(t)}{G(t)}$. Легко видеть, что $F(t)$ и $G(t)$ удовле-

творяют условиям правила Лопиталя при $t \to 0$, тогда

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{t\to 0}\frac{F(t)}{G(t)}=\lim_{t\to 0}\frac{F'(t)}{G'(t)}=\lim_{t\to 0}\frac{F'_x x'_t}{G'_x x'_t}=$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{F'_x}{G'_x}=\lim_{t\to 0}\frac{f(1/t)'_x}{g(1/t)'_x}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.\blacktriangledown$$

Примеры раскрытия неопределенностей. Найти пределы функций.

Решение.

1. $$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt[3]{1+2x}+1}{\sqrt{2+x}+x}=\lim_{x\to -1}\frac{\dfrac{2}{3\sqrt[3]{(1+2x)^2}}}{\dfrac{1}{2\sqrt{2+x}}+1}=\frac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{2}+1}=\frac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{3}{2}}=\frac{4}{9}.$$

Это неопределенность вида $\dfrac{0}{0}$; все условия теоремы 5 выполнены: числитель и знаменатель дроби определены, непрерывны и дифференцируемы в проколотой окрестности точки -1, причем в этой окрестности производная знаменателя отлична от 0; предел отношения производных существует и равен 4/9, значит, существует предел отношения функций, и этот предел тоже равен 4/9.

2. $$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}\overset{\frac{0}{0}}{=}=$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+e^{-x}}{\cos x}=2.$$

Так как последний предел существует и равен 2, то предпоследний предел тоже существует и равен 2, и т. д.

3. При $x\to\infty$ функции x^k $(k>0)$, a^x $(a>1)$, $\log_a x$ $(a>1)$ являются бесконечно большими. Выясним, какая из них растет быстрее. Для этого вычислим два предела вида $\dfrac{\infty}{\infty}$:

а) $$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a x}{x^k}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x\ln a\cdot kx^{k-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{k\ln a\cdot x^k}=0.$$

Таким образом, при $x\to\infty$ степенная функция растет быстрее логарифмической.

б) $$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^k}{a^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{kx^{k-1}}{a^x\ln a}=\lim_{x\to+\infty}\frac{k(k-1)x^{k-2}}{a^x\ln^2 a}=\dots$$

В этом пределе все время получается неопределенность вида $\dfrac{\infty}{\infty}$, но на каком-то шаге степень x в числителе дроби либо станет равной 0 (при целом k), либо станет отрицательной (при k не целом), тогда x из числителя «уйдет» и, так как предел знаменателя равен ∞, предел всей дроби будет равен 0.

Таким образом, при $x \to +\infty$ показательная функция растет быстрее степенной.

4. Вышеприведенные примеры показывают, что во многих случаях правило Лопиталя существенно сокращает и упрощает раскрытие неопределенностей. Однако не следует думать, что правило Лопиталя является универсальным средством для этих целей и методы вычисления пределов, изложенные выше, больше не нужны. Для иллюстрации этого рассмотрим следующий предел: $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x - \sin x}{x + \sin x}$. Так как при $x \to \infty$ x растет быстрее, чем $\sin x$, то наш предел является неопределенностью вида $\dfrac{\infty}{\infty}$; разделив числитель и знаменатель на x, предел можно вычислить следующим образом: $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1 - \sin x \cdot \frac{1}{x}}{1 + \sin x \cdot \frac{1}{x}} = 1$ ($\sin x \cdot \frac{1}{x}$ при $x \to \infty$ — произведение бесконечно малой $\dfrac{1}{x}$ на ограниченную $\sin x \Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty} \sin x \cdot \frac{1}{x} = 0$).

Ошибочный метод состоит в применении правила Лопиталя без проверки справедливости условий теоремы 5:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{-\sin x} = -1.$$

5) $\lim\limits_{x\to+0} \sin x \ln x$. Это уже неопределенностьвида $0 \cdot \infty$. Такие неопределенности сводятся к неопределенностям вида $\dfrac{0}{0}$ или $\dfrac{\infty}{\infty}$ преобразованием произведения в частное путем использования отрицательной степени:

$$\lim_{x\to+0} \sin x \ln x = \lim_{x\to+0} \frac{\ln x}{\sin^{-1} x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim_{x\to+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\sin^{-2} x \cos x} =$$

$$= -\lim_{x\to+0} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} \overset{\frac{0}{0}}{=} -\lim_{x\to+0} \frac{2 \sin x \cos x}{\cos x - x \sin x} = \frac{0}{1} = 0.$$

Заметим здесь, что при другом возможном преобразовании пример только усложняется:

$$\lim_{x\to+0} \sin x \ln x = \lim_{x\to+0} \frac{\sin x}{\ln^{-1} x} = \lim_{x\to+0} \frac{\cos x}{-\ln^{-2} x \frac{1}{x}} =$$

$$= -\lim_{x\to+0} x \cos x \ln^2 x,$$

что опять является неопределенностью вида $0 \cdot \infty$, только записанной в более сложной форме. На этом примере видно, что, как правило, логарифмическую и обратные тригонометрические функции переводить в знаменатель не целесообразно.

6) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x)^{3/x^2}$. Это неопределенность вида 1^∞, которая (как и неопределенности вида 0^0 и ∞^0) раскрывается путем логарифмирования выражения под знаком предела, которое мы обозначим y. А именно, рассмотрим

$$\lim_{x\to 0}\ln y = \lim_{x\to 0}\frac{3}{x^2}\ln\cos 2x = 3\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos 2x}{x^2} \overset{\frac{0}{0}}{=} 3\lim_{x\to 0}\frac{-\sin 2x\cdot 2}{\cos 2x\cdot 2x} =$$
$$= -6\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos 2x} = -6.$$

Тогда в силу непрерывности показательной функции $\lim\limits_{x\to 0} e^{\ln y} = \lim\limits_{x\to 0} y = e^{-6}$.

Введя обозначение $e^x = \exp(x)$, решение этого примера можно записать и по-другому:

$$\lim_{x\to 0}(\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}} = \lim_{x\to 0} e^{\ln(\cos 2x)^{\frac{3}{x^2}}} = \lim_{x\to 0}\exp\left(\frac{3\ln(\cos 2x)}{x^2}\right) =$$
$$= \exp\lim_{x\to 0}\left(\frac{-3\sin 2x\cdot 2}{\cos 2x\cdot 2x}\right),$$

что, как показано выше, даёт $\exp(-6) = e^{-6}$.

4.3. Формула Тейлора

Формула Тейлора для многочлена

Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени n по степеням $x - x_0$, т. е.

$$P_n(x) = c_0 + c_1(x-x_0) + c_2(x-x_0)^2 + \ldots + c_n(x-x_0)^n =$$
$$= \sum_{k=0}^{n} c_k(x-x_0)^k. \qquad (4.5)$$

Отметив, что первый член правой части этой формулы есть постоянная, а производная постоянной равна 0, возьмем производную от обеих частей:

$$P_n'(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k k(x-x_0)^{k-1}.$$

Первый член правой части этой формулы (при $k = 1$) есть постоянная c_1, производная которой равна 0, снова дифференцируем равенство по x:

$$P_n''(x) = \sum_{k=2}^{n} c_k k(k-1)(x-x_0)^{k-2}$$

и т. д. В общем виде получаем, что

$$P_n^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{n} c_k k(k-1)\cdots(k-m+1)(x-x_0)^{k-m}.$$

Подставим в эту формулу $x = x_0$. При этом все члены правой части, кроме первого (при $k = m$), будут равны 0, и мы получим, что

$$P_n^{(m)}(x_0) = c_m m(m-1)\cdots(m-m+1) = c_m m!,$$

откуда

$$c_m = \frac{P_n^{(m)}(x_0)}{m!}$$

Заменяя здесь m на k, имеем равенства для коэффициентов формулы (4.5):

$$c_k = \frac{P_n^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \ldots, n. \tag{4.6}$$

Подставляя эти коэффициенты в формулу (4.5), имеем

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P_n^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k. \tag{4.7}$$

Формула (4.7) называется *формулой Тейлора* для многочлена.

Формула Тейлора для n + 1 раз дифференцируемой функции

Пусть функция $y = f(x)$ $n+1$ раз дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0, т. е. имеет в этой окрестности все производные до порядка $n+1$ включительно. Тогда формула (4.7) не может быть верной, так как в левой ее части произвольная функция, а в правой — многочлен. Нужно эту формулу как-то «подправить». Возьмем некоторый x из нашей окрестности и положим

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + r_n(x). \tag{4.8}$$

где $r_n(x)$ — так называемый остаточный член формулы Тейлора.

Возможны различные формы записи остаточного члена, мы рассмотрим только две из них. Сначала будем искать остаточный член в виде, похожем на следующее слагаемое из правой части формулы (4.8).

Теорема 6. Если функция $n+1$ раз дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0, то для всех x из этой окрестности

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0) + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} =$$
$$= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \ldots +$$
$$+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \qquad (4.9)$$

c — точка между x_0 и x, которую еще можно записать в виде $c = x_0 + \theta(x-x_0)$, $0 < \theta < 1$. Формулу (4.9) называют *формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.*

Из-за довольно сложных выкладок доказательство этой теоремы мы здесь приводить не будем.

Замечания.

1. Смысл формулы Тейлора состоит в том, что с точностью до остаточного члена функция в окрестности точки x_0 представляется в виде многочлена по степеням $x-x_0$, а многочлен изучать проще, чем произвольную функцию.

2. Остаточный член в форме Лагранжа имеет тот же вид, что предыдущие члены формулы, но производная берется уже не в точке x_0, а в промежуточной точке c.

3. Отбросив в формуле Тейлора остаточный член, получим формулу для приближенных вычислений

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,$$

погрешность которой равна остаточному члену

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

где c — промежуточная точка между x_0 и x. Хотя точно значение c определить нельзя, мы можем оценить погрешность, т. е. указать, чего она заведомо не превосходит.

Например, рассмотрим задачу приближенного вычисления $\sqrt[5]{33}$, которая уже решалась при помощи понятия дифференциала. В нем был получен ответ $2 + 1/80$, причем погрешность вычислений оценить мы тогда не могли. Теперь мы можем продвинуться гораздо дальше.

Рассмотрим функцию $y = f(x) = \sqrt[5]{x}$ и возьмем $x_0 = 32 \Rightarrow f(x_0) = \sqrt[5]{32} = 2$. Тогда $f'(x) = \dfrac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$; $f''(x) = -\frac{4}{25\sqrt[5]{x^9}}$; $f'''(x) = \dfrac{36}{125\sqrt[5]{x^{14}}}$; $f'(32) = \dfrac{1}{80}$; $f''(32) = -\frac{1}{3200}$; $f'''(c) = \dfrac{36}{125\sqrt[5]{c^{14}}}$.

По формуле (4.9)

$$\sqrt[5]{x} = f(32) + \frac{f'(32)}{1!}(x-32) + \frac{f''(32)}{2!}(x-32)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x-32)^3.$$

При $x = 33$ отсюда получаем $x - 32 = 1$ и $\sqrt[5]{33} = 2 + \dfrac{1}{80} - \dfrac{1}{6400} + \dfrac{6}{125\sqrt[5]{c^{14}}}$. Отбрасывая остаточный член, получаем приближенно $\sqrt[5]{33} \approx 2 + \dfrac{1}{80} - \dfrac{1}{6400}$. Погрешность при этом не превосходит отброшенного остаточного члена, в котором c находится между $x_0 = 32$ и $x = 33$. Наибольшее значение этой погрешности будет при наименьшем значении ее знаменателя, т. е. при $c = 32$. Значит, погрешность наших вычислений не превосходит $\dfrac{6}{125\sqrt[5]{32^{14}}} = \dfrac{6}{125 \cdot 2^{14}} = \dfrac{3}{1000 \cdot 2^{10}} = \dfrac{3}{1024000}$.

4. При $x_0 = 0$ (4.9) превращается в так называемую формулу Маклорена:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1} =$$

$$= f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad (4.10)$$

Здесь c — промежуточная точка между 0 и x, или $c = \theta x$, $0 < \theta < 1$.

Теорема 7 (формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано). Пусть функция $y = f(x)$ имеет в точке непрерывные производные до порядка n включительно. Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) =$$

$$= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \ldots +$$

$$+ \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n), \quad (4.11)$$

▲ Положим

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k; \tag{4.12}$$

$$r_n(x) = f(x) - P(x). \tag{4.13}$$

Аналогично предыдущему, из (4.12)

$$P'(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} k(x - x_0)^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!}(x - x_0)^{k-1};$$

$$P''(x) = \sum_{k=2}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-2)!} k(x - x_0)^{k-2}; \tag{4.14}$$

$$P^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-m)!}(x - x_0)^{k-m}, \quad m = 0, 1, \ldots, n.$$

При подстановке $x = x_0$ в сумме останется только одно (первое) слагаемое и $P^{(m)}(x_0) = f^{(m)}(x_0)$, $m = 0, 1, \ldots, n$.

Из (4.13) следует, что

$$r_n^{(m)}(x_0) = f^{(m)}(x_0) - P^{(m)}(x_0) = 0. \tag{4.15}$$

Теперь, используя (4.15), для доказательства нужного нам утверждения применим правило Лопиталя:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{r_n'(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} \overset{\frac{0}{0}}{=}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{r_n''(x)}{n(n-1)(x - x_0)^{n-2}} \overset{\frac{0}{0}}{=} \ldots = \lim_{x \to x_0} \frac{r_n^{(n)}(x)}{n!} = \frac{r_n^{(n)}(x_0)}{n!} = 0. ▼$$

Для такой формы остаточного члена формула Маклорена принимает вид:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) =$$

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n), \tag{4.16}$$

4.4. Разложения по формуле Маклорена некоторых элементарных функций

Применим формулы (4.10) и (4.16) к некоторым функциям.

1) $f(x) = e^x$. Для этой функции $f^{(k)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(k)}(0) = e^0 = 1$.

Применим формулу Маклорена:

$$e^x = \sum_{k-1}^{n} \frac{x^k}{k!} + r_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + r_n(x),$$

где $r_n(x) = o(x^n) = \dfrac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}$, $c = \theta x$, $0 < \theta < 1$. Так как наша функция имеет производные всех порядков в любой точке, то формула справедлива для всех x.

Применим эту формулу для приближенного вычисления числа e. Подставляя $x = 1$, беря пять членов и отбрасывая остаточный член, получаем, что

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{48 + 12 + 4 + 1}{24} =$$
$$= \frac{65}{24} \approx 2{,}708.$$

Погрешность результата $\dfrac{65}{24}$ равна $\dfrac{e^c}{5}$, где $c = \theta x$, $0 < \theta < 1$, значит, эта погрешность не превосходит $\dfrac{e}{5!}$. Как доказывалось выше, $e < 3$, поэтому наша погрешность не превосходит $\dfrac{3}{5!} = \dfrac{3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \dfrac{1}{40}$.

2) $f(x) = \sin x$.

$$f'(x) = \cos x;\ f''(x) = -\sin x;\ f'''(x) = -\cos x;\ f^{\text{iv}}(x) = \sin x, \ldots$$
$$f(0) = 0,\ f'(0) = 1,\ f''(0) = 0,\ f'''(0) = -1,\ f^{\text{iv}}(0) = 0, \ldots,$$

тогда в формулах (4.10) и (4.16) остаются только члены с нечетными степенями x и эти формулы принимают вид

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + r(x) =$$
$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + r(x),$$

где $r(x)$ — остаточный член в форме Лагранжа или Пеано. Так как функция имеет производные всех порядков в любой точке, то разложение справедливо для всех x.

3) $f(x) = \cos x$.

Здесь $f'(x) = -\sin x$, $f''(x) = -\cos x$, $f'''(x) = \sin x$, $f^{\text{iv}}(x) = \cos x, \ldots$; $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = -1$, $f'''(0) = 0$, $f^{\text{iv}}(0) =$

$= 1, \ldots$, тогда в формулах (4.10) и (4.16) остаются только члены с четными степенями x и эти формулы принимают вид:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + r(x) =$$
$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + r(x),$$

где $r_n(x)$ — остаточный член в форме Лагранжа или Пеано. Так как функция имеет производные всех порядков в любой точке, то разложение справедливо для всех x.

4) $f(x) = \ln(1+x)$.

$f'(x) = \dfrac{1}{1+x}$; $f''(x) = -\dfrac{1}{(1+x)^2}$; $f'''(x) = \dfrac{2}{(1+x)^3}$; $f^{\text{iv}}(x) = -\dfrac{2 \cdot 3}{(1+x)^4}; \ldots$; $f^{(k)}(x) = (-1)^k \dfrac{(k-1)!}{(1+x)^k}$; $f'(0) = 1$; $f''(0) = 1$; $f'''(0) = 2$; $f^{\text{iv}}(0) = -2 \cdot 3$; $f^{(k)}(0) = (-1)^k (k-1)!$.

Теперь разложения (4.10) и (4.16) выглядят так:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} x^k + r_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + r_n(x) =$$
$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + r_n(x).$$

Здесь $r_n(x)$ — остаточный член в форме Лагранжа или Пеано.

Исходная функция имеет производные любого порядка на интервале $(-1, 1)$ (-1 — точка разрыва функции), поэтому наше разложение справедливо на этом интервале.

5) $f(x) = (1+x)^\alpha$.

$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$. $f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$. $f'''(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3}, \ldots$, $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-l}$; $f(0) = 1$; $f'(0) = \alpha$; $f''(0) = \alpha(\alpha-1)$; $f'''(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)$; $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)$.

Разложения (4.10) и (4.16) имеют вид:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \ldots +$$
$$+ \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{n!} x^n + r_n(x).$$

Эта формула похожа на формулу бинома Ньютона при $a = 1$ и $b = x$. При натуральном $\alpha = n$ из нее как раз получаем формулу бинома Ньютона ($r_n(x) = 0$).

В частности, при $\alpha = -1$ и $x \in (-1, 1)$ $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + r_n(x)$.

Заменяя в обеих частях этой формулы x на $-x$, получаем, что при $x \in (-1, 1)$ $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n + r_n(-x)$.

Из полученных выше разложений можно получать другие разложения.

Пример. Разложить по формуле Маклорена функцию $y = \operatorname{sh} x$.

Решение.

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-x)^k}{k!}\right) + o(x^n) =$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}(x^k - (-1)^k x^k) + o(x^n)$$

(остаточный член в форме Пеано есть разность двух бесконечно малых более высокого порядка, чем x^n, т. е. бесконечно малая более высокого порядка, чем x^n; для разложения функции e^{-x} заменяем в разложении функции e^x x на $-x$). Выражение по знаком суммы будет равно 0 при четном k и будет равно 2 при к нечетном, $k = 2m + 1$, отсюда

$$\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}\sum_{m=0}^{n} 2\frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + r(x) = \sum_{m=0}^{n} \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + r(x) =$$

$$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + r(x).$$

Аналогично

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{m=0}^{n} \frac{x^{2m}}{(2m)!} + r(x) =$$

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + r(x).$$

Наши разложения можно применять для раскрытия неопределенностей.

Пример. Найти предел функции $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$.

Решение. Это есть неопределенность вида $\dfrac{0}{0}$. Применение к ней правила Лопиталя, как можно понять, потребует взятия

четырех производных числителя и знаменателя. Мы найдем этот предел по-другому, используя разложения функций по формуле Маклорена с остаточным членом в форме Пеано: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$; $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$; заменим в обеих частях последней формулы x на $-\frac{x^2}{2}$: $e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{(-x^2/2)^2}{2} + o(x^4)$. Подставляя в исходный предел и учитывая, что разность двух бесконечно малых вида $o(x^4)$ есть такая же бесконечно малая, получаем, что наш предел равен

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)}{x^4} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right) x^4}{x^4} + \lim_{x\to 0} \frac{o(x^4)}{x^4} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right) + 0 = \frac{1-3}{24} = -\frac{1}{12}.$$

4.5. Многочлены

Определение 1. Многочленом степени n называется функция вида

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} x + a_n,$$

причем $a_0 \neq 0$, a_j — пока любое число (даже комплексное).

Корнем многочлена называется любое (комплексное) число x такое, что $P(x) = 0$.

Теорема 8 (Безу). Остаток при делении многочлена $P(x)$ на $x - a$ равен $P(a)$.

▲ Из процесса деления «углом» получаем: $\frac{P(x)}{x-a} = P_1(x) + \frac{R}{x-a}$, где $P_1(x)$ — частное — многочлен степени $n-1$, R — остаток (число) $\Rightarrow P(x) = P_1(x)(x-a) + R$. Перейдем в этом равенстве к пределу при $x \to a$:

$$\lim_{x\to a} P(x) = \lim_{x\to a} [P_1(x)(x-a) + R] = \lim_{x\to a} P_1(x) \lim_{x\to a} (x-a) + \lim_{x\to a} R.$$

Так как многочлен — функция непрерывная, то $\lim\limits_{x\to a} P(x) = P(a)$, $\lim\limits_{x\to a} P_1(x) = P_1(a)$. Значит, $P(a) = 0 + R = R$.▼

Следствие. Если a — корень многочлена $P(x)$, то $R = P(a) = 0$, следовательно, многочлен делится на $x - a$ без остат-

ка, т. е.

$$P(x) = (x - a)P_1(x). \tag{4.17}$$

В этой формуле $P(x)$ — многочлен степени n, $P_1(x)$ — многочлен степени $n - 1$.

Теорема 9 (основная теорема алгебры). Всякий многочлен имеет по крайней мере один корень, действительный или комплексный.

Доказательство этой теоремы будет разобрано в главе 14.

Разложение многочлена на множители

Пусть $P(x)$ — многочлен степени n; x_1 — его корень (он существует по основной теореме алгебры) $\Rightarrow P(x) = (x - x_1)P_1(x)$.

$P_1(x)$ — многочлен степени $n-1$; x_2 — его корень (существует по той же теореме) $\Rightarrow P_1(x) = (x-x_2)P_2(x) \Rightarrow P(x) = (x-x_1)(x-x_2)P_2(x)$.

$P_2(x)$ — многочлен степени $n - 2$ и т. д., следовательно,

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)A.$$

Здесь A — многочлен степени 0, т. е. число.

Для нахождения A раскроем скобки в правой части этого равенства. Получим тождественное (т. е. верное для всех $x \in \mathbb{R}$) равенство

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n \equiv Ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \ldots,$$

где $b, c, \ldots$ — некоторые коэффициенты.

Продифференцируем обе части этого равенства n раз: $a_0n! = An! \Rightarrow A = a_0 \Rightarrow$

$$P(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n). \tag{4.18}$$

Среди скобок могут быть одинаковые, объединяя их, имеем:

$$P(x) = a_0(x - x_1)^{r_1}(x - x_2)^{r_2}\cdots(x - x_m)^{r_m}. \tag{4.19}$$

Определение 2. Число r_i называется *кратностью* корня x_i.

Так как в формуле (4.19) ровно n скобок, то $r_1+r_2+\ldots+r_m = n$, значит, каждый многочлен степени n имеет ровно n корней с учетом кратности.

Объединив в формуле (4.19) все скобки, кроме i-й, мы можем переписать определение 2 корня кратности r в виде

$$P(x) = (x - x_0)^r Q(x), \tag{4.20}$$

где $Q(x_0) \neq 0$.

Теорема 10 (о тождественно равных многочленах). Если два многочлена тождественно (т. е. для все x) равны, то коэффициенты одного многочлена равны соответствующим коэффициентам другого.

▲ $P_1(x) \equiv P_2(x) \Rightarrow P_1(x) - P_2(x) \equiv 0 \Rightarrow P(x) \equiv 0$, где $P(x) = P_1(x) - P_2(x)$ — многочлен степени, не превосходящей наибольшей из степеней P_1 и P_2. Но по доказанному, если степень $P(x)$ равна k, то $P(x)$ имеет лишь k корней, а у нас все x — корни. Это может быть лишь, если все коэффициенты $P(x)$ равны 0, т. е. все коэффициенты $P_1(x)$ и $P_2(x)$ совпадают.▼

Пусть теперь многочлен $P(x)$ с действительными коэффициентами.

Теорема 11. Комплексные корни многочлена с действительными коэффициентами попарно сопряжены, т. е. если $a + bi$ — корень многочлена, то $a - bi$ — тоже его корень.

Пусть $P(a + bi) = 0 \Rightarrow$

$$a_0(a+bi)^n + a_1(a+bi)^{n-1} + \ldots + a_{n-1}(a+bi) + a_n = 0.$$

Тогда комплексно сопряженное к левой части этого равенства число тоже равно 0:

$$\overline{a_0(a+bi)^n + a_1(a+bi)^{n-1} + \ldots + a_{n-1}(a+bi) + a_n} = 0.$$

Учитывая свойства операции сопряжения и то, что $\overline{a_i} = a_i$, отсюда имеем:

$$a_0\overline{(a+bi)}^n + a_1\overline{(a+bi)}^{n-1} + \ldots + a_{n-1}\overline{(a+bi)} + a_n = 0 \Rightarrow$$
$$a_0(a-bi)^n + a_1(a-bi)^{n-1} + \ldots + a_{n-1}(a-bi) + a_n = 0,$$

что и означает, что $a - bi$ — корень многочлена: $P(a - bi) = 0$.

Замечание. По этой теореме в разложении $P(x)$ на множители (4.18) будет выражение

$$[x - (a+ib)][x - (a-ib)] = (x - a - ib)(x - a + ib) =$$
$$= (x-a)^2 + b^2 = x^2 - 2ax + a^2 + b^2 = x^2 + px + q,$$

где $-2a = p$ и $a^2 + b^2 = q$, значит, $P(x)$ делится на $x^2 + px + q$:

$$P(x) = (x^2 + px + q)P_1(x).$$

В этой формуле $P_1(x)$ — многочлен с действительными коэффициентами (если при действительных коэффициентах $P(x)$ и действительных числах p и q, делить $P(x)$ на $x^2 + px + q$ «углом», то полученные коэффициенты $P_1(x)$, естественно, тоже будут действительными числами). К $P_1(x)$ применимы все наши

рассуждения: если он опять имеет корень $a+bi$, то будет иметь и корень $a-bi$ и т. д., следовательно, *кратности корней* $a+bi$ *и* $a-bi$ *совпадают.*

Теперь разложение многочлена с действительными коэффициентами на множители можно записать в виде:

$$P(x) = a_0(x-x_1)^{r_1}\cdots(x-x_k)^{r_k}(x^2+p_1x+q_1)^{t_1}\cdots(x^2+p_lx+q_l)^{t_l}. \tag{4.21}$$

В этой формуле $x_1,\ldots,x_k$ — действительные корни многочлена $P(x)$, а $x^2+p_ix+q_i$ — квадратные трехчлены с действительными коэффициентами и комплексными корнями $a_j \pm b_j i$ (т. е. у этих трехчленов $D<0$) и $r_1+\ldots+r_k+2t_1+\ldots+2t_l=n$.

Теорема 12 (о кратных корнях многочлена). Для того чтобы $x=x_0$ являлось корнем многочлена $P(x)$ кратности r, необходимо и достаточно чтобы

$$P(x_0)=0,\ P'(x_0)=0,\ldots,\ P^{(r-1)}(x_0)=0,\ P^{(r)}(x_0)\neq 0.$$

▲ *Необходимость.* Пусть $x=x_0$ — корень многочлена $P(x)$ кратности r. Согласно (4.20) $P(x)=(x-x_0)^rQ(x)$, где $Q(x)$ — многочлен и $Q(x_0)\neq 0$. Отсюда

$$\begin{aligned}P'(x) &= r(x-x_0)^{r-1}Q(x)+(x-x_0)^rQ'(x)=\\ &=(x-x_0)^{r-1}(rQ(x)+(x-x_0)Q'(x)).\end{aligned}$$

Обозначим многочлен во второй скобке $Q_1(x)$, тогда

$$P'(x)=(x-x_0)^{r-1}Q_1(x),$$

где $Q_1(x_0)=rQ(x_0)\neq 0$.

Аналогично $P''(x)=(x-x_0)^{r-2}Q_2(x_0)$, где $Q_2(x_0)\neq 0,\ldots$ $P^{(r-1)}(x)=(x-x_0)Q_{r-1}(x)$, где $Q_{r-1}(x_0)\neq 0$, $P^{(r)}(x)=Q_r(x)$, где $Q_r(x_0)\neq 0$.

Подставляя в полученные равенства $x=x_0$, получим нужный нам результат:

$$P(x_0)=0,\ P'(x_0)=0,\ldots,\ P^{(r-1)}(x_0)=0, P^{(r)}(x_0)\neq 0.$$

Достаточность. Пусть $P(x_0)=0$, $P'(x_0)=0,\ldots$, $P^{(r-1)}(x_0)=0$, $P^{(r)}(x_0)\neq 0$ и пусть степень многочлена $P(x)$ равна n. Разложим этот многочлен по формуле Тейлора:

$$P(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

Из условий теоремы первые k слагаемых в этой сумме равны нулю, т. е.

$$P(x) = \sum_{k=r}^{n} \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

Тогда можно вынести за скобку $(x - x_0)^r$ и наше равенство примет вид

$$P(x) = (x - x_0)^r \sum_{k=r}^{n} \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^{k-r}.$$

Обозначая сумму в этом выражении $Q(x)$, получим $P(x) = (x - x_0)^r Q(x)$, где

$$Q(x) = \frac{P^{(r)}(x_0)}{r!} + \frac{P^{(r+1)}(x_0)}{(r+1)!}(x - x_0) + \ldots + \frac{P^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^{n-r}$$

и

$$Q(x_0) = \frac{P^{(r)}(x_0)}{r!} \neq 0.$$

Тем самым выполняются условия определения кратности корня многочлена (4.20), и x_0 является корнем многочлена $P(x)$ кратности r.▼

4.6. Рациональные функции

Определение 3. *Рациональной функцией* или *рациональной дробью* называется функция вида $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены (мы будем предполагать, что они с действительными коэффициентами). Рациональная функция (дробь) называется *правильной*, если степень числителя $P(x)$ меньше степени знаменателя $Q(x)$.

Пусть дробь неправильная. Тогда разделим числитель на знаменатель:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = P_1(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}. \tag{4.22}$$

Здесь $P_1(x)$ — частное — некоторый многочлен; $R(x)$ — остаток — тоже многочлен степени меньшей, чем степень $Q(x)$ (иначе можно делить дальше), т. е. дробь в правой части формулы (4.22) правильная.

Определение 4. *Простыми дробями* называются правильные дроби одного из следующих четырех типов:

1) $\dfrac{A}{x-a}$;

2) $\dfrac{A}{(x-a)^k}$, где $k = 2, 3, 4 \ldots$; A, a — некоторые действительные числа;

3) $\dfrac{Ax+B}{x^2+px+q}$;

4) $\dfrac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$, $k = 2, 3, 4, \ldots$;A, B, p, q — действительные числа и корни знаменателя — комплексные.

Можно доказать следующее утверждение.

Теорема 13. Всякую правильную рациональную дробь можно представить в виде суммы простых дробей.

5 Исследование функций

5.1. Возрастание и убывание функций

Определение 1. Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Она называется возрастающей (убывающей) на $[a, b]$, если для любых точек $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_2 > x_1$, выполняется условие $f(x_2) > f(x_1)$ $(f(x_2) < f(x_1))$. Функция $y = f(x)$ называется монотонной на $[a, b]$, если она является возрастающей или убывающей на $[a, b]$. При выполнении нестрогих неравенств $f(x_2) \geqslant f(x_1)$ и $f(x_2) \leqslant f(x_1)$ соответствующие функции называются неубывающими, невозрастающими и, опять-таки, монотонными.

Теорема 1. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и имеет конечную производную во всем внутренних точках этого отрезка. Для того, чтобы $f(x) = \text{const}$, $x \in [a, b]$, необходимо и достаточно, чтобы $f'(x) = 0$, $x \in (a, b)$.

▲ *Необходимость.* $f(x) = C \Rightarrow f'(x) = 0$ (как производная постоянной).

Достаточность. $f'(x) = 0$, $x \in (a, b) \Rightarrow$ для $x \in [a, b]$ по теореме Лагранжа $\exists c \in (a, x)$: $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) = 0 \cdot (x - a) = 0 \Rightarrow f(x) = f(a)$ для всех $x \in [a, b] \Leftrightarrow f(x) = C$.▼

Теорема 2. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и имеет конечную производную во всех внутренних точках этого отрезка. Для того чтобы функция $y = f(x)$ была возрастающей (убывающей) на $[a, b]$ необходимо, чтобы $f'(x) \geqslant 0$ $(f'(x) \leqslant 0)$ для $x \in (a, b)$ и достаточно, чтобы $f'(x) > 0$ $(f'(x) < 0)$ для $x \in (a, b)$.

▲ *Необходимость.* Пусть $y = f(x)$ на $[a, b]$, для определенности, возрастает.

Если $\Delta x > 0$, то $f(x + \Delta x) > f(x) \Rightarrow \dfrac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} > 0$ (числитель и знаменатель > 0);

если $\Delta x < 0$, то $f(x + \Delta x) < f(x) \Rightarrow \dfrac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} > 0$ (числитель и знаменатель < 0).

Значит, $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} > 0$. Так как предел этой дроби при $\Delta x \to 0$ существует, то $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \geqslant 0$.

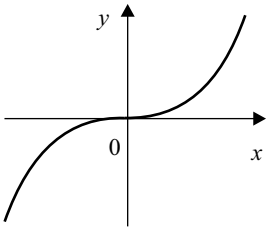

Рис. 5.1

Пример: $y = x^3$ возрастает на $[-1, 1]$; но $y' = 3x^2 = 0$ при $x = 0$ (рис. 5.1).

Достаточность. Пусть, например, $f'(x) > 0$, $x \in (a, b)$. Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_2 > x_1$. Согласно теореме Лагранжа существует $c \in (x_1, x_2)$ такое, что $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1) \Rightarrow y = f(x)$ возрастает на $[a, b]$.▼

5.2. Экстремумы функции

Определение 2. Пусть функция $y = f(x)$ определена в окрестности точки x_0. x_0 называется *точкой максимума* (*минимума*) функции $y = f(x)$, если $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$) для всех точек x, достаточно близких к x_0, т. е. для x: $0 < |x - x_0| < \delta$, где δ достаточно мало. Точки максимума и минимума функции называются *точками экстремума* этой функции (рис. 5.2).

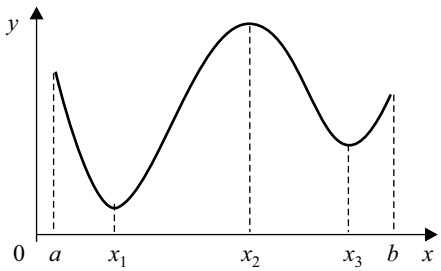

Рис. 5.2

Здесь функция имеет на $[a, b]$ одну точку максимума и две точки минимума.

Теорема 3 (необходимое условие экстремума). Пусть x_0 — точка экстремума функции $y = f(x)$. Тогда $f'(x_0) = 0$ или не существует (в частности, равна ∞).

▲ Пусть, например, x_0 — точка максимума функции $\Rightarrow f(x) < f(x_0)$ для всех x из некоторой окрестности точки x_0; возьмем любой отрезок, принадлежащий этой окрестности, у которого x_0 является внутренней точкой; на этом отрезке функция при-

нимает наибольшее значение в точке x_0, значит, по теореме Ферма, если существует конечная производная $f'(x_0)$, то $f'(x_0) = 0$.▼

Замечание 1. Производная в точке экстремума может, действительно, не существовать.

Определение 3. Точки, в которых производная функции равна 0 или не существует, называются *критическими* точками этой функции.

Замечание 2. Пример функции $y = x^3$ (см. рис. 5.1) показывает, что обратная теорема к теореме 3 неверна: производная этой функции в точке 0 равна 0, а экстремума у функции в этой точке нет.

Теорема 4 (достаточное условие экстремума). Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна в окрестности точки x_0 и пусть в этой окрестности, кроме, может быть, самой точки x_0, существует конечная производная $f'(x)$. Тогда:

1) если при переходе через точку x_0 слева направо производная $f'(x)$ меняет знак с «+» на «−», то x_0 — точка максимума функции $y = f(x)$;

2) если при переходе через точку x_0 слева направо производная $f'(x)$ меняет знак с «−» на «+», то x_0— точка минимума функции $y = f(x)$;

3) если при переходе через точку x_0 производная $f'(x)$ знака не меняет, то экстремума у функции в точке x_0 нет.

На рис. 5.3 изображены знаки производной $f'(x)$ и (стрелочками) интервалы возрастания и убывания функции $f(x)$.

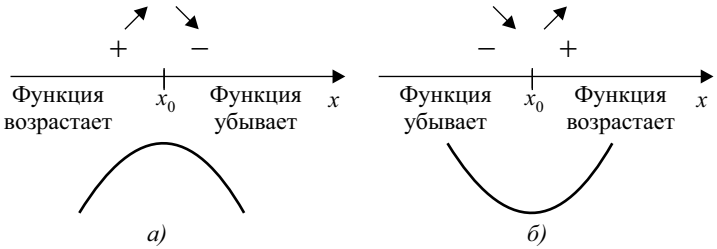

Рис. 5.3

▲ Для x, достаточно близких к x_0, по теореме Лагранжа имеем:

$$f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0), \tag{5.1}$$

где c лежит между и x. Отсюда:

1) $x < x_0 \Rightarrow c < x_0 \Rightarrow f'(c) > 0; x - x_0 < 0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0) < 0 \Rightarrow f(x) < f(x_0)$;

$x > x_0 \Rightarrow c > x_0 \Rightarrow f'(c) < 0; x - x_0 > 0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0) < 0 \Rightarrow f(x) < f(x_0)$.

То есть $f(x) < f(x_0)$ для всех x из некоторой окрестности точки x_0: $x \neq x_0 \Rightarrow x_0$ — точка максимума функции;

2) аналогично пункту 1;

3) если, например, $f'(x) > 0$ для всех x из некоторой окрестности точки x_0: $x \neq x_0$, то в (5.1) $f'(c) > 0$, значит, при $x < x_0$ $f(x) - f(x_0) < 0 \Rightarrow f(x) < f(x_0)$, а при $x > x_0$ $f(x) - f(x_0) > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$, т. е. экстремума у функции в точке нет.▼

Замечание. Условие непрерывности функции $y = f(x)$ в точке x_0 существенно для справедливости теоремы, что показывает пример, приведенный на рис. 5.4.

В этом примере производная меняет знак при переходе через x_0 слева направо с «+» на «−», но в окрестности x_0 $f(x) > f(x_0)$ т. е. x_0 — точка минимума функции.

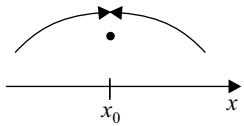

Рис. 5.4

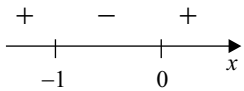

Рис. 5.5

Пример. Исследовать на экстремум функцию $y = 2x + 3\sqrt[3]{x^2}$.

Решение. $y' = 2 + 3 \cdot \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = 2\left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) = 2\frac{\sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt[3]{x}}$. Согласно необходимому условию экстремума, он может быть только в критических точках функции, т. е. точках, где производная равна 0 ($\sqrt[3]{x} + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$) или не существует ($x = 0$; точнее, в этой точке $y' = \infty$, следовательно, касательная вертикальна).

Теперь проверим, выполняется ли достаточное условие экстремума. Знаки y' показаны на рис. 5.5. Значит, $x = -1$ — точка максимума, а $x = 0$ — точка минимума функции.

Исследование на экстремум с помощью производных высших порядков

Теорема 5. Пусть в некоторой точке x_0 функция $y = f(x)$ имеет все производные до порядка $n \geqslant 2$ включительно и

$$f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) = 0, \ldots,\ f^{(n-1)}(x_0) = 0,\ f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Тогда:

- если n четно и $f^{(n)}(x_0) > 0$, то x_0 — точка минимума функции $y = f(x)$;
- если n четно и $f^{(n)}(x_0) < 0$, то x_0 — точка максимума функции $y = f(x)$;
- если n нечетно, то экстремума у функции в точке x_0 нет.

▲ В нашей окрестности точки x_0 разложим функцию по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, которую, выделив первый член, можно записать в виде

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n),$$

откуда

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

В этой формуле по условию теоремы лишь последнее слагаемое под знаком суммы отлично от 0, и формула приобретает вид

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n). \qquad (5.2)$$

Для доказательства теоремы надо определить знак левой, а значит, и правой части этой формулы. Так как число $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \neq$ $\neq 0$, то второй член правой части есть $o\left(\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n\right)$ и при x, близких к x_0, не превосходит, например, половины первого члена. Значит, знак правой части совпадает со знаком первого ее члена $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$.

Теперь рассмотрим все три случая в условии теоремы:

1) n четно $\Rightarrow$ $(x - x_0)^n > 0$ для всех x: $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow$ $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n > 0 \Rightarrow f(x) - f(x_0) > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0) \Rightarrow x_0$ — точка минимума функции $y = f(x)$;

2) аналогично получим $f(x) < f(x_0) \Rightarrow x_0$ — точка максимума функции $y = f(x)$;

3) знак $(x - x_0)^n$, а значит и знак $\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ меняются при переходе x через точку x_0, т. е. с одной стороны точки x_0 $f(x) > f(x_0)$, а с другой стороны точки x_0 $f(x) < f(x_0)$, значит экстремума у функции в точке x_0 нет.▼

Следствие. При $n = 2$ теорема принимает следующий вид.

Пусть в некоторой точке x_0 функция $y = f(x)$ имеет первую $f'(x_0)$ и вторую $f''(x_0)$ производные и $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$. Тогда, если $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка минимума функции, а если $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка максимума функции.

Примеры. Исследовать функции на экстремум.

1) $f(x) = \sin x + \cos x \Rightarrow f'(x) = \cos x - \sin x = 0$; $\sin x = \cos x$; $\operatorname{tg} x = 1$; $x = \dfrac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Эту серию можно разбить на две: $x = \dfrac{\pi}{4} + 2\pi n$ и $x = \dfrac{5\pi}{4} + 2\pi n$. $f''(x) = -\sin x - \cos x$;

$f''\left(\dfrac{\pi}{4} + 2\pi n\right) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2} < 0 \overset{\text{следствие}}{\Rightarrow}$ это точки максимума функции;

$f''\left(\dfrac{5\pi}{4} + 2\pi n\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} > 0 \overset{\text{следствие}}{\Rightarrow}$ это точки минимума функции.

2) $f(x) = \operatorname{ch} x + \cos x \Rightarrow f'(x) = \operatorname{sh} x - \sin x = 0$; все решения этого уравнения найти невозможно, но, очевидно, что одним из решений будет $x = 0$. Исследуем функцию на экстремум в этой точке: $f''(x) = \operatorname{ch} x - \cos x$, $f''(0) = 1 - 1 = 0$, т. е. следствие уже не применимо. Попробуем применить саму теорему: $f'''(x) = \operatorname{sh} x + \sin x$, $f'''(0) = 0$; $f^{\text{iv}}(x) = \operatorname{ch} x + \cos x$, $f^{\text{iv}}(0) = 1 + 1 = 2 > 0$. Значит ($n = 4$ — четно и $f^{\text{iv}}(0) > 0$), $x = 0$ — точка минимума функции.

5.3. Наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной на отрезке

Как указано выше, любая непрерывная на отрезке функция $y = f(x)$ принимает в некоторых точках этого отрезка свои наибольшее и наименьшее значения. Пусть x_0 — одна из этих точек. Возможны два варианта: а) x_0 — край отрезка; б) x_0 — внутренняя точка отрезка, в этом случае по теореме Ферма $f'(x_0) = 0$ или не существует, т. е. x_0 — критическая точка.

Таким образом, для отыскания наибольшего и наименьшего значений функции, непрерывной на отрезке, нужно найти все критические точки функции, принадлежащие этому отрезку, вычислить значения функции в этих точках и на краях отрезка и взять наибольшее и наименьшее из этих значений.

Пример. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$ на отрезке $[-2, 0]$.

Решение.

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 0;\ x^2 - x - 2 = 0;\ x_1 = -1,\ x_2 = 2 \notin [-2, 0];$
$f(-1) = -2-3+12+1 = 8;\ f(-2) = -16-12+24+1 = -3;\ f(0) = 1.$

Значит, наибольшее значение функции на $[-2, 0]$ равно 8, а наименьшее равно -3.

Заметим, что при решении даже не проверялись достаточные условия экстремума функции.

Отметим, что если точка экстремума функции на отрезке единственна, то в точке максимума функция принимает наибольшее, а в точке минимума — наименьшее значение. В таких случаях проверка достаточных условий экстремума может оказаться полезной (заменяя вычисление значений функции на краях отрезка).

5.4. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба

Определение 4. Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема (т. е. имеет конечную производную) в некоторой окрестности точки x_0. Рассмотрим кривую $y = f(x)$, т. е. график этой функции.

Кривая $y = f(x)$ называется *выпуклой* (или обращена выпуклостью вверх) в точке $M_0(x_0, f(x_0))$, если для x, близких к x_0, все точки кривой лежат под касательной к кривой, проведенной в точке M_0, или ординаты точек кривой меньше ординат точек касательной с той же абсциссой (рис. 5.6,*а*).

Кривая $y = f(x)$ называется *вогнутой* (или обращена выпуклостью вниз) в точке $M_0(x_0, f(x_0))$, если для x, близких к x_0, все точки кривой лежат над касательной к кривой, проведенной в точке M_0, или ординаты точек кривой больше ординат точек касательной с той же абсциссой (рис. 5.6,*б*).

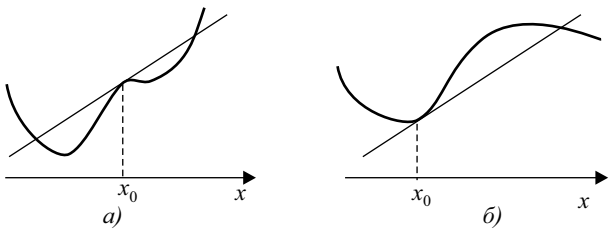

Рис. 5.6

Теорема 6. Пусть в точке x_0 функция $y = f(x)$ имеет конечную вторую производную $f''(x_0) \neq 0$. Тогда:

1) если $f''(x_0) > 0$, то кривая $y = f(x)$ вогнута в точке $M_0(x_0, f(x_0))$;

2) если $f''(x_0) < 0$, то кривая $y = f(x)$ выпукла в точке $M_0(x_0, f(x_0))$.

▲ $f''(x_0)$ существует и конечна, следовательно, $f(x)$ и $f'(x)$ существуют в окрестности точки x_0. Уравнение касательной к кривой в этой точке имеет вид:

$$y_{\text{кас}} = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \tag{5.3}$$

В окрестности точки x_0 разложим функцию по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, записав три первых члена и остаточный член:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2). \tag{5.4}$$

Вычтем из равенства (5.4) равенство (5.3):

$$f(x) - y_{\text{кас}} = \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2). \tag{5.5}$$

Для доказательства теоремы нам надо определить знак левой, а значит, и правой части этого равенства. Рассуждая, как ранее, мы видим, что при $f''(x_0) \neq 0$ знак правой части совпадает со знаком ее первого члена $\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2$. В нем $(x - x_0)^2 > 0$ при $x \neq x_0$, значит, знак левой части $f(x) - y_{\text{кас}}$ совпадает со знаком $f''(x_0)$.

1) $f''(x_0) > 0 \Rightarrow f(x) - y_{\text{кас}} > 0 \Rightarrow f(x) > y_{\text{кас}}$, следовательно, в окрестности x_0 кривая лежит над касательной, значит, кривая вогнута в точке M_0;

2) $f''(x_0) < 0 \Rightarrow f(x) - y_{\text{кас}} < 0 \Rightarrow f(x) < y_{\text{кас}}$, следовательно, в окрестности x_0 кривая лежит под касательной, значит, кривая выпукла в точке M_0.

Определение 5. Кривая называется *выпуклой* (*вогнутой*) на некотором интервале, если она *выпукла* (*вогнута*) в каждой точке этого интервала.

Определение 6. Пусть функция $y = f(x)$ определена и дифференцируема в окрестности точки x_0. Точка $M_0(x_0, f(x_0))$ называется *точкой перегиба* кривой $y = f(x)$, если в любой окрестности x_0 есть и точки кривой, лежащие над касательной

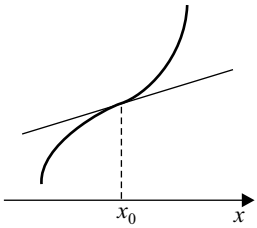

Рис. 5.7

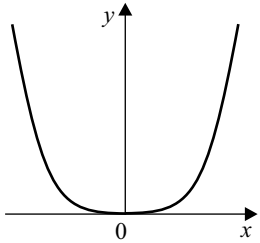

Рис. 5.8

к кривой, и точки кривой, лежащие под касательной к кривой, проведенной в точке M_0 (рис. 5.7).

В точке перегиба кривая пересекает касательную. Точка перегиба является границей между интервалами выпуклости и вогнутости графика функции.

Теорема 7 (необходимое условие перегиба). Если $M_0(x_0, f(x_0))$ — точка перегиба кривой $y = f(x)$, то $f''(x_0) = 0$ или не существует (в частности равна ∞).

▲ Если существует конечная $f''(x_0) \neq 0$, то по теореме 6 кривая $y = f(x)$ при $f''(x_0) < 0$ выпукла, а при $f''(x_0) > 0$ вогнута, что противоречит условию.▼

Замечание. Пример всюду вогнутой кривой $y = f(x) = x^4$ (рис. 5.8), у которой $f''(x) = 12x^2$, $f''(0) = 0$, показывает, что теорема, обратная к теореме 7, неверна.

Теорема 8 (достаточные условия перегиба). Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в окрестности точки x_0 и в этой окрестности, кроме, может быть, самой точки x_0, имеет вторую производную $f''(x)$. Если при переходе через точку x_0 $f''(x)$ меняет знак, то $M_0(x_0, f(x_0))$ — точка перегиба кривой $y = f(x)$. Если при переходе через точку x_0 $f''(x)$ знака не меняет, то перегиба у функции в точке M_0 нет (теорема справедлива и при $f'(x_0) = \infty$, т. е. когда касательная к кривой в этой точке вертикальна).

▲ Используя уравнение касательной, имеем

$$f(x) - y_{\text{кас}} = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0).$$

Применим к разности теорему Лагранжа:

$$f(x) - y_{\text{кас}} = f'(\xi)(x - x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = (f'(\xi) - f'(x_0))(x - x_0).$$

Применим теорему Лагранжа еще раз, теперь к разности $f'(\xi) - f'(x_0)$:

$$f(x) - y_{\text{кас}} = f''(\eta)(\xi - x_0)(x - x_0). \tag{5.6}$$

где η — точка между x_0 и ξ. В (5.6) если $x > x_0$, то $\xi > x_0$ и $\eta > x_0$, а если $x < x_0$, то $\xi < x_0$ и $\eta < x_0 \Rightarrow (\xi - x_0)(x - x_0) > 0$ при $x \neq x_0$, и знак левой части (5.6) совпадает со знаком $f''(\eta)$.

Пусть при переходе через точку x_0 вторая производная $f''(x)$ меняет знак, тогда при таком переходе меняет знак и $f''(\eta)$, а значит, и левая часть формулы (5.6). Тогда с одной стороны точки x_0 кривая лежит над касательной, а с другой стороны точки x_0 кривая лежит под касательной. Значит, $M_0(x_0, f(x_0))$ является точкой перегиба нашей кривой.

Если же при переходе через точку x_0 вторая производная $f''(x)$ знака не меняет, то аналогичное рассуждение приводит к тому, что с обеих сторон точки x_0 кривая лежит над или под касательной, т. е. перегиба в точке M_0 не имеет.

Пример. Найти интервалы выпуклости и вогнутости и точки перегиба кривой $y = x + \sqrt[3]{(x-1)^5}$.

Решение.

$$y' = 1 + \frac{5}{3}\sqrt[3]{(x-1)^2}; \quad y'' = \frac{5 \cdot 2}{3 \cdot 3}(x-1)^{-1/3} = \frac{10}{9}\frac{1}{\sqrt[3]{x-1}};$$

$y'' \neq 0$ и не существует в точке $x = 1$; в этой точке $y = 1$, а угловой коэффициент касательной $y' = 1$; знаки y'' очевидны из рис. 5.9.

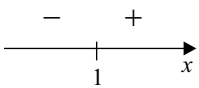

Рис. 5.9

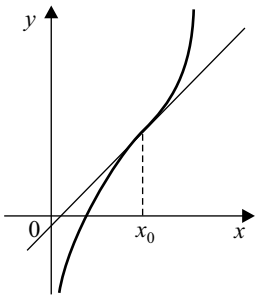

Рис. 5.10

Кривая на $(\infty, 1)$ выпукла, на $(1, \infty)$ вогнута, а точка (1,1) является точкой перегиба кривой. Ее график имеет вид, показанный на рис. 5.10.

5.5. Асимптоты графика функции

Пусть $y = f(x)$ — некоторая кривая и M — точка на этой кривой. Мы будем говорить, что точка M движется вдоль кривой в бесконечность, если расстояние от M до начала координат стремится к ∞ при движении M вдоль кривой.

Определение 7. Если расстояние d от точки M кривой до некоторой прямой стремится к 0 при движении точки M вдоль кривой в бесконечность, то такая прямая называется *асимптотой* данной кривой.

Асимптоты делят на вертикальные и наклонные (в частности, горизонтальные).

1. Примеры *вертикальных* асимптот с уравнениями $x = a$ приведены на рис. 5.11.

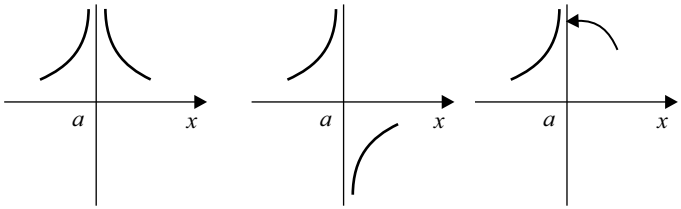

Рис. 5.11

Теорема 9. Прямая $x = a$ будет асимптотой графика функции $y = f(x)$ тогда и только тогда, когда $\lim\limits_{x \to a-0} f(x) = \infty$ или $\lim\limits_{x \to a+0} f(x) = \infty$, или то и другое сразу (очевидно из рис. 5.11).

2. *Наклонные* и *горизонтальные* асимптоты задаются уравнениями $y = kx + b$ и могут быть различными при $x \to +\infty$ и $x \to -\infty$ ($k = 0$ — асимптота горизонтальна).

Теорема 10. Для того чтобы прямая $Y = kx + b$ являлась асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $x \to +\infty$, необходимо и достаточно, чтобы k и b удовлетворяли условиям:

$$k = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}; \tag{5.7}$$

$$b = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx). \tag{5.8}$$

Аналогично при $x \to -\infty$.

▲ Изобразим наклонную асимптоту на рис. 5.12.

Обозначим ординату точки M кривой с абсциссой x как $y = f(x)$, ординату точки прямой с той же абсциссой как $Y = kx + b$, расстояние от точки M до прямой как $d = d(x)$. Тогда

$$d = |y - Y| \cos\varphi, \tag{5.9}$$

где φ — угол между осью y и перпендикуляром к прямой. Существование асимптоты равносильно справедливости условия

$$\lim_{x \to +\infty} d(x) = 0. \tag{5.10}$$

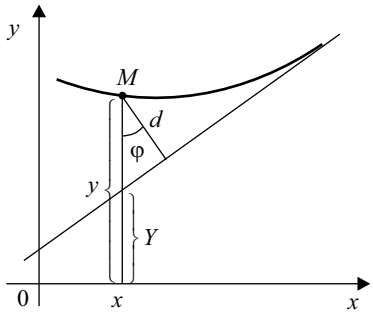

Рис. 5.12

В формуле (5.9) $\cos\varphi$ постоянное, не зависящее от x число; так как наша прямая не вертикальна, то $\varphi \neq \pi/2 \Rightarrow \cos\varphi \neq 0$. Значит, условие (5.9) равносильно условию $\lim\limits_{x\to+\infty} |y - Y| = 0$, или условию

$$\lim_{x\to+\infty} (y - Y) = 0. \tag{5.11}$$

Необходимость. Пусть прямая $Y = kx + b$ — асимптота графика функции $y = f(x)$, значит, выполняется условие (5.11), или, что то же самое,

$$\lim_{x\to+\infty} (f(x) - kx - b) = 0. \tag{5.12}$$

Отсюда $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx) - \lim\limits_{x\to+\infty} b = \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx) - b = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx) = b \Rightarrow$ (5.8) верно.

Из (5.8) также следует, что

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x) - kx - b}{x} \overset{\frac{0}{\infty}}{=} 0 \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - k - \frac{b}{x}\right) = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x\to+\infty} k - \lim_{x\to+\infty} \frac{b}{x} = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} - k - 0 = 0 \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = k \Rightarrow \text{верно (5.7)}.$$

Достаточность. Пусть для некоторой прямой $Y = kx + b$ коэффициенты k и b удовлетворяют условиям (5.7) и (5.8) $\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx - b) = \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx) - \lim\limits_{x\to+\infty} b = \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - kx) - b = 0 \Rightarrow$ верно (5.12), т. е. прямая $Y = kx + b$ действительно является асимптотой графика $y = f(x)$.▼

Процедура нахождения наклонных и горизонтальных такова: по формуле (5.7) находим k, подставляем это k в формулу

(5.8) и находим b. Если хоть один из пределов (5.7) или (5.8) бесконечен или не существует, то асимптоты нет.

5.6. Построение графиков функций

Примерная схема общего исследования функции и построения ее графика.

1. Найти область определения функции и выяснить поведение функции на ее границе.

2. Выяснить, не является ли функция четной: $f(-x) = f(x)$ или нечетной: $f(-x) = -f(x)$. Для таких функций достаточно построить график для $x \geqslant 0$, а затем отразить: для четных функций относительно оси $0y$, а для нечетных функций — относительно начала координат.

3. Выяснить, не является ли функция периодической: $f(x+T) = f(x)$. Для такой функции достаточно построить график на отрезке от 0 до T, а затем продолжить его периодически.

4. Найти точки пересечения графика с осями координат, взяв $x = 0$ или $y = 0$.

5. Исследовать функцию на непрерывность, найти точки разрыва и выяснить характер разрывов.

6. Найти асимптоты графика функции.

7. Установить интервалы возрастания и убывания функции. Найти точки экстремума, выяснить значения функции в этих точках.

8. Установить интервалы выпуклости и вогнутости графика функции. Найти точки перегиба графика, выяснить значения функции и ее первой производной в этих точках.

9. Построить график функции. При необходимости уточнить отдельные участки кривой, можно вычислить координаты нескольких ее дополнительных точек.

Пример. Исследовать функцию $y = \dfrac{(x+3)^3}{(x+2)^2}$ и построить ее график.

Решение.

1. Область определения функции: $x \neq -2$;

$$\lim_{x\to-2+0} \frac{(x+3)^3}{(x+2)^2} = \lim_{x\to-2-0} \frac{(x+3)^3}{(x+2)^2} = +\infty.$$

2. Функция не является ни четной, ни нечетной.

3. Функция не является периодической.

4. $x = 0 \Rightarrow y = 27/4$; $y = 0 \Rightarrow x = -3$.

5. $x = -2$ — точка разрыва; из пункта 1 следует, что разрыв второго рода.

6. Из этого же пункта следует, что прямая $x = -2$ является вертикальной асимптотой графика функции. Найдем наклонные асимптоты, учитывая, что пределы при $x \to +\infty$ и при $x \to -\infty$ здесь ничем не отличаются:

$$k \overset{(5.7)}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{(x+3)^3}{(x+2)^2 x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^3}{\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^2} = 1;$$

$$b \overset{(5.8)}{=} \lim_{x\to\infty} \left(\frac{(x+3)^3}{(x+2)^2} - x\right) =$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x^3+9x^2+27x+27-x^3-4x^2-4x}{x^2+4x+4} =$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{5x^2+23x+27}{x^2+4x+4} = \lim_{x\to\infty} \frac{5+\dfrac{23}{x}+\dfrac{27}{x^2}}{1+\dfrac{4}{x}+\dfrac{4}{x^2}} = 5 \Rightarrow$$

$y = x + 5$ — асимптота при $x \to \pm\infty$.

7. $$y' = \frac{3(x+3)^2(x+2)^2 - (x+3)^3 2(x+2)}{(x+2)^4} =$$

$$= \frac{(x+3)^2(x+2)(3(x+2)-2(x+3))}{(x+2)^4} =$$

$$= \frac{(x+3)^2(3x+6-2x-6)}{(x+2)^3} = \frac{(x+3)^2 x}{(x+2)^3};$$

критические точки функции: $x = 0$, $x = -3$ (производная равна 0) и $x = -2$ (производная бесконечна); знаки производной очевидны из рис. 5.13.

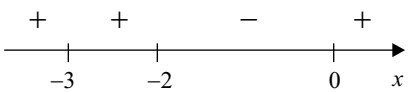

Рис. 5.13

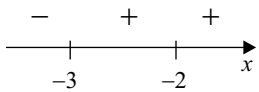

Рис. 5.14

Значит, на интервалах $(-\infty, -3), (-3, -2)$ и $(0, +\infty)$ функция возрастает, а на интервале $(-2, 0)$ она убывает; точка $x = 0$ является точкой минимума функции, $f(0) = 27/4$; в точке разрыва $x = -2$ будет «бесконечный максимум», а в точке $x = -3$ экстремума нет, хотя и $f'(-3) = 0$ (т. е. касательная в этой точке горизонтальна).

8. $$y'' = \frac{(2(x+3)x + (x+3)^2)(x+2)^3 - (x+3)^2 x \cdot 3(x+2)^2}{(x+2)^6} =$$
$$= \frac{(x+2)^2(x+3)((2x+x+3)(x+2) - (x+3)x \cdot 3)}{(x+2)^6} =$$
$$= \frac{(x+3)(3(x+1)(x+2) - 3x(x+3))}{(x+2)^4} =$$
$$= \frac{3(x+3)(x^2+3x+2-x^2-3x)}{(x+2)^4} = \frac{6(x+3)}{(x+2)^4};$$
знаки y'' показаны на рис. 5.14.

Таким образом, наша кривая выпукла на интервале $(-\infty, -3)$ и вогнута на интервалах $(-3, -2), (-2, +\infty)$; $x = -3$ является абсциссой точки перегиба; в этой точке $y = 0$ и $y' = 0$.

9. Теперь построим график функции (рис. 5.15).

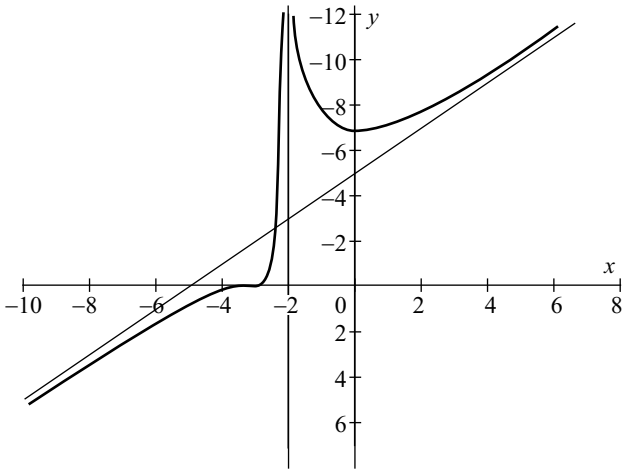

Рис. 5.15

Ответ на вопрос, сверху или снизу график приближается к асимптоте, дается наличием или отсутствием у графика соответствующих точек перегиба. Если бы при $x \to +\infty$ график подходил к асимптоте снизу или при $x \to -\infty$ график подходил к асимптоте сверху, то, в дополнение к точке -3 кривая имела бы другие точки перегиба, что не было подтверждено нашими вычислениями.

6 Функции нескольких переменных

6.1. Многомерные пространства

Определение 1. Точечным n-мерным арифметическим евклидовым пространством $\mathbb{R}^n$ называется множество всех систем n действительных чисел, для которых расстояние между точками $x = (x_1, x_2, \ldots, x_1)$ и $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ определено по формуле

$$\rho(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \ldots + (y_n - x_n)^2}. \qquad (6.1)$$

Элементы $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ называются точками пространства $\mathbb{R}^n$, а числа $x_1, x_2, \ldots, x_n$называются координатами этих точек. Точка 0 $(0, 0, \ldots, 0)$ называется началом координат этого пространства. Пусть $x \in \mathbb{R}^n$ и $\varepsilon > 0$. Множество точек $y \in \mathbb{R}^n$ таких, что $\rho(x, y) < \varepsilon$, называется n-мерным шаром с центром в точке x, или ε-окрестностью точки x и обозначается $U(x; \varepsilon)$ или $U(x)$. Множество $U(x; \varepsilon) \setminus \{x\}$ называется проколотой ε-окрестностью точки x и обозначается $\mathring{U}(x; \varepsilon)$ или $\mathring{U}(x)$. Точка $x \in \mathbb{R}^n$ называется пределом последовательности $\{x^{(k)}\}$, если $\lim\limits_{k\to\infty} \rho(x^{(k)}, x) = 0$. Тогда говорят, что $\{x^{(k)}\}$ сходится к точке x, и пишут $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(k)} = x$. Равенство $\lim\limits_{k\to\infty} x^{(k)} = x$ равносильно тому, что $\forall \varepsilon > 0\ \exists K = K(\varepsilon)$: $\forall k > K\ x^{(k)} \in U(x, \varepsilon)$.

Можно доказать следующую теорему.

Теорема 1. Для того чтобы последовательность $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}) \in \mathbb{R}^n$ имела своим пределом точку $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ необходимо и достаточно, чтобы $\lim\limits_{k\to\infty} x_i^{(k)} = x_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Определение 2. Множество точек в n-мерном пространстве $\mathbb{R}^n$ называется *ограниченным*, если оно целиком содержится в некотором n-мерном шаре. Точка множества называется его *внутренней точкой*, если у нее существует окрестность, целиком принадлежащая этому множеству. Множество точек в $\mathbb{R}^n$

называется *открытым*, если все точки этого множества являются внутренними. Точка пространства $\mathbb{R}^n$ называется *предельной точкой* некоторого множества, если в любой ее окрестности содержится точка этого множества, отличная от исходной точки. Точка пространства $\mathbb{R}^n$ называется *граничной точкой* некоторого множества, если в любой ее окрестности есть как точки, принадлежащие данному множеству, так и точки, этому множеству не принадлежащие. Совокупность всех граничных точек множества X называется его границей и обозначается ∂X. Множество точек в $\mathbb{R}^n$ называется *замкнутым*, если оно содержит все точки своей границы.

Пусть $[a, b]$ — некоторый отрезок числовой прямой. Всякое отображение $x(t)$ этого отрезка в пространство $\mathbb{R}^n$ (т. е. соответствие точкам отрезка точек пространства $\mathbb{R}^n$) можно описать при помощи n числовых функций $x_i = x_i(t)$, $t \in [a, b]$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Такое отображение называется *непрерывным* на $[a, b]$, если на этом отрезке непрерывны все функции $x_i(t)$. Любое непрерывное отображение отрезка в n-мерное пространство называется непрерывной кривой в этом пространстве. Множество точек в $\mathbb{R}^n$ называется *связным*, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, целиком принадлежащей множеству. Открытое связное множество точек из $\mathbb{R}^n$ называется *областью*.

Определение, предел и непрерывность функции нескольких переменных

Определение 3. Говорят, что задана функция n переменных $y = f(x) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, если каждому значению $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in X$, где X — некоторое множество точек пространства $\mathbb{R}^n$, соответствует одно действительное число y. Множество X при этом называется *областью определения функции* f, а точка x и ее координаты $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ называются *аргументами* этой функции.

Определение 4. Пусть функция $y = f(x)$ задана на множестве $X \subset \mathbb{R}^n$ и $x^{(0)}$ — предельная точка этого множества.

$$\lim_{x \to x^{(0)}} f(x) = b \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0:$$
$$\forall x \in X, \ 0 < \rho(x, x^{(0)}) < \delta \ \ |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Или:

$$\lim_{x \to x^{(0)}} f(x) = b \Rightarrow \forall U(b) \ \exists \mathring{U}(x^{(0)}): \ \forall x \in X \cap \mathring{U}(x^{(0)}) \ \ f(x) \in U(b).$$

Определение 5. Пусть функция $y = f(x)$ задана на множестве $X \subset \mathbb{R}^n$ и в точке $x^{(0)}$, которая является предельной для этого множества. Эта функция называется *непрерывной* в точке $x^{(0)}$, если $\lim\limits_{x \to x^{(0)}} f(x) = f(x^{(0)})$ (т. е. предел функции в точке равен значению функции в этой точке). Обозначив $\Delta y = f(x) - f(x^{(0)})$, $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)})$, последнее равенство можно также записать в виде $\lim\limits_{x \to x^{(0)}} \Delta y = 0$, или $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$, где $\Delta x = \sqrt{\Delta x_1^2 + \ldots + \Delta x_n^2}$, $\Delta x_i = x_i - x_i^{(0)}$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

Поскольку определения предела и непрерывности функции нескольких переменных по форме дословно совпадают с соответствующими определениями для функции одного переменного, то для функций нескольких переменных сохраняются (и аналогично доказываются) основные свойства пределов функций и непрерывных функций.

Возникает естественный вопрос: можно ли для вычисления пределов функций нескольких переменных переходить к пределу по аргументам по очереди, т. е. вычислять так называемые повторные пределы? Приведенный ниже пример показывает, что в общем случае этого делать нельзя.

Пример. Вычислить $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$.

Решение. Повторные пределы в этом случае будут равны $\lim\limits_{y \to 0} \left(\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{xy}{x^2 + y^2} \right) = \lim\limits_{y \to 0} 0 = 0$ и $\lim\limits_{x \to 0} \left(\lim\limits_{y \to 0} \dfrac{xy}{x^2 + y^2} \right) = \lim\limits_{x \to 0} 0 = 0$; сам же исходный предел вообще не существует: рассмотрим частный случай, а именно, будем приближать точку (x, y) к точке $(0, 0)$ по прямой $y = kx$, тогда наш предел будет равен $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \dfrac{k}{1 + k^2}$ но так как это выражение зависит от k (т. е. от прямой), а предел функции, если он существует, единственен, то это и означает, что данного предела вообще нет.

Значит, правило Лопиталя к функциям нескольких переменных применять нельзя.

Рассмотрим еще два примера неопределенностей вида $\dfrac{0}{0}$:

Пример. Вычислить $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \dfrac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$.

Решение. Домножая числитель и знаменатель дроби на выражение, сопряженное знаменателю, имеем:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{(x^2+y^2)(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{x^2+y^2+1-1} =$$

$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (\sqrt{x^2+y^2+1}+1) = 2.$$

Пример. Исследовать на непрерывность функцию

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{при } x^2+y^2 \neq 0; \\ 0 & \text{при } x=y=0. \end{cases}$$

Решение. Во всех точках, кроме $(0,0)$, наша функция непрерывна по теоремам о непрерывных функциях. Докажем, что эта функция непрерывна и в точке (0,0), т. е. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$. Оценим функцию следующим образом: $0 \leqslant \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} = \dfrac{x^2}{x^2+y^2}y^2 \leqslant$ $\leqslant 1\cdot y^2$. Теперь перейдем в последнем неравенстве к пределу при $(x,y) \to (0,0)$: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} 0 = 0$; $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} y^2 = 0$, отсюда по теореме «о двух милиционерах» для функций нескольких переменных и $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$, что и требовалось получить.

Определение 6. Функция называется *непрерывной* на некотором множестве, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Справедливы следующие утверждения, аналогичные свойствам функций одного переменного, непрерывных на отрезке.

Теорема 2. Всякая непрерывная на замкнутом ограниченном множестве X функция $y = f(x)$ ограничена на этом множестве и в некоторых его точках принимает свои наибольшее $M = \sup\limits_{x\in X} f(x)$ и наименьшее $m = \inf\limits_{x\in X} f(x)$ значения. Всякая непрерывная на связном множестве X функция, принимая два какие-либо значения, принимает и любое промежуточное значение между ними, т. е. если $x^{(1)}, x^{(2)} \in X$ и C: $f(x^{(1)}) < C < f(x^{(2)})$, то $\exists x^{(0)} \in X$: $f(x^{(0)}) = C$.

6.2. Частные производные

Определение 7. Пусть функция $y = f(x) = f(x_1, ..., x_n)$ определена в окрестности точки $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, ..., x_n^{(0)})$.

Частной производной $\dfrac{\partial y}{\partial x_i} = \dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ этой функции по переменной x_i в точке $x^{(0)}$ называется

$$\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{\Delta_{x_i} f(x^{(0)})}{\Delta x_i} =$$

$$= \lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{f(x_1^{(0)}, ..., x_i^{(0)} + \Delta x_i, ..., x_n^{(0)}) - f(x_1^{(0)}, ..., x_i^{(0)}, ..., x_n^{(0)})}{\Delta x_i},$$

если этот предел существует и конечен.

Так как в определении 7 все переменные, кроме x_i, постоянны, то частная производная функции по некоторому аргументу — это ее производная по этому аргументу, вычисленная в предположении, что остальные аргументы функции постоянны.

Пример 1. Вычислить частные производные функции $z = x^2 \sin(xy)$.

Решение.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \sin(xy) + x^2 \cos(xy) \cdot y; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \cos(xy) \cdot x = x^3 \cos(xy).$$

Пример 2. Вычислить в точке $(0, 0)$ частные производные функции

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{при } xy \neq 0 \Leftrightarrow \text{точка } (x, y) \text{ не лежит} \\ & \text{ни на одной осей координат;} \\ 0 & xy = 0 \Leftrightarrow \text{точка } (x, y) \text{ лежит хотя} \\ & \text{бы на одной из осей координат;} \end{cases}$$

Решение.

$$\frac{\partial f(0,0)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0;$$

аналогично $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y} = 0$. Отметим, что в точке $(0, 0)$ наша функция не является непрерывной, так как $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} f(x, y)$ не существует (положим $y = 0$: если предел существует, то он равен нулю; положим $y = x$: если предел существует, то он равен единице).

Таким образом, из существования у функции в некоторой точке частных производных следует только ее непрерывность по

каждому аргументу в отдельности, но не следует ее непрерывность как функции нескольких переменных (т. е. в смысле определения 5).

Далее при сохранении термина «функция нескольких переменных» исключительно для простоты записи будем предполагать, что число этих переменных $n = 2$, т. е. будет рассматриваться функция $z = f(x, y)$. Случаи, где количество переменных существенно для результата или его доказательства, будут оговариваться особо.

6.3. Дифференциал функции нескольких переменных

Определение 8. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в окрестности точки $M(x, y)$ и $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$, где Δx и Δy достаточно малы (с тем, чтобы точка $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ попадала в вышеупомянутую окрестность). Пусть приращение функции Δz можно представить в виде

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y, \tag{6.2}$$

где $A = A(x, y)$ и $B = B(x, y)$ зависят от точки (x, y), но не зависят от приращений Δx и Δy, а $\alpha = \alpha(x, y, \Delta x, \Delta y)$ и $\beta = \beta(x, y, \Delta x, \Delta y)$ и $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \alpha = 0$, $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \beta = 0$. Тогда эта функция называется *дифференцируемой* в точке $M = M(x, y)$, а выражение $A\Delta x + B\Delta y$ называется *дифференциалом* функции и обозначается $dz = df(x, y)$.

Пример. Найти дифференциал функции $z = x^2 y$.

Решение.

$$\begin{gathered}\Delta z = (x + \Delta x)^2 (y + \Delta y) - x^2 y = \\ = (x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2)(y + \Delta y) - x^2 y = \\ = x^2 y + 2xy\Delta x + x^2\Delta y + 2x\Delta x\Delta y + y\Delta x^2 + \Delta x^2\Delta y - x^2 y = \\ = 2xy\Delta x + x^2\Delta y + (2x\Delta y + y\Delta x)\Delta x + \Delta x^2\Delta y.\end{gathered}$$

Из этой записи видно, что функция дифференцируема в любой точке (x, y), $A = 2xy$, $B = x^2$, $\alpha = 2x\Delta y + y\Delta x$, $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \alpha = 0$, $\beta = \Delta x^2$, $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \beta = 0$, $dz = 2xy\Delta x + x^2\Delta y$.

Как говорят, дифференциал функции — это главная линейная часть приращения этой функции; «линейная» — так как дифференциал является линейной функцией Δx и Δy, «главная» —

так как при $A(x,y), B(x,y) \neq 0$ и фиксированных x и y в первых двух слагаемых правой части формулы (6.2) Δx и Δy умножаются на постоянные (отличные от 0), а во вторых двух слагаемых — на бесконечно малые α и β.

Теорема 3 (необходимое условие дифференцируемости функции). Пусть функция $z = f(x,y)$ дифференцируема в точке $M(x,y)$. Тогда эта функция непрерывна в точке $M(x,y)$.

▲ Так как функция $z = f(x,y)$ дифференцируема в точке $M(x,y)$, то по формуле (6.2) $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$, откуда

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta z =$$

$$= A \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta x + B \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta y + \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \alpha \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta x + \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \beta \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \Delta y = 0,$$

что согласно определению и означает непрерывность $z = f(x,y)$ в точке M.▼

Теорема 4 (необходимое условие дифференцируемости функции). Пусть функция $z = f(x,y)$ дифференцируема в точке $M(x,y)$. Тогда эта функция имеет в точке $M(x,y)$ частные производные $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial x} = A = A(x,y)$; $\dfrac{\partial z}{\partial x} = B = B(x,y)$.

▲ Положим в формуле (6.2) $\Delta y = 0$, тогда эта формула примет вид $\Delta_x z = A\Delta x + \alpha\Delta x$, отсюда и $\dfrac{\Delta_x z}{\Delta x} = A + \alpha$ и $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{\Delta_x z}{\Delta x} = A + \lim\limits_{\Delta x\to 0} \alpha = A$. Аналогично доказывается, что $\dfrac{\partial z}{\partial y} = B$.▼

Пример 2 на нахождение частных производных показывает, что в отличие от функций одного переменного из существования частных производных функции в некоторой точке еще не следует дифференцируемость функции в этой точке (функция этого примера имеет в начале координат частные производные, равные 0, но не является дифференцируемой, так как не является непрерывной в этой точке — см. теорему 3).

Теорема 5 (достаточные условия дифференцируемости функции). Пусть функция $z = f(x,y)$ имеет в окрестности точки $M(x,y)$ частные производные и эти частные производные непрерывны в точке M (как функции нескольких переменных). Тогда функция $z = f(x,y)$ дифференцируема в точке M.

▲ Докажем возможность представления приращения функции $z = f(x, y)$ по формуле (6.2), где $A = \dfrac{\partial f}{\partial x}$, $B = \dfrac{\partial f}{\partial y}$ и Δx и Δy достаточно малы. Для этого преобразуем Δz:

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) =$$
$$= [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)].$$

Функцию в первой скобке можно рассматривать как функцию только от x (y — фиксирован), а функцию во второй скобке — как функцию только от y (x — фиксирован). Поэтому к двум этим функциям мы можем применить теорему Лагранжа $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$, где c находится между a и b) по x и по y соответственно (все условия теоремы выполнены):

$$\Delta z = f'_x(\bar{x}, y + \Delta y)(x + \Delta x - x) + f'_y(x, \bar{y})(y + \Delta y - y) =$$
$$= f'_x(\bar{x}, y + \Delta y)\Delta x + f'_y(x, \bar{y})\Delta y,$$

где $\bar{x}$ — между x и $x + \Delta x$; $\bar{y}$ — между y и $y + \Delta y$; $f'_x = \dfrac{\partial f}{\partial x}$, $f'_y = \dfrac{\partial f}{\partial y}$ $\Rightarrow$

$$\Delta z = f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y +$$
$$+ \underbrace{[f'_x(\bar{x}, y + \Delta y) - f'_x(x, y)]}_{\alpha(x, y, \Delta x, \Delta y)}\Delta x + \underbrace{[f'_y(x, \bar{y}) - f'_y(x, y)]}_{\beta(x, y, \Delta x, \Delta y)}\Delta y.$$

Осталось доказать, что $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \alpha = 0$, $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \beta = 0$.

$\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} [f'_x(\bar{x}, y + \Delta y) - f'_x(x, y)] = 0$ из непрерывности f'_x в точке $M(x, y)$ (при $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$, $\bar{x} \to x$, $y + \Delta y \to y \Rightarrow \lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} f'_x(\bar{x}, y + \Delta y) = f'_x(x, y)$). Аналогично из непрерывности f'_y в точке $M(x, y)$ следует, что $\lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} [f'_y(x, \bar{y}) - f'_y(x, y)] = 0$.▼

Итак, для существования $dz(x, y)$ достаточно непрерывности частных производных $\dfrac{\partial x}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ в соответствующей точке, и тогда

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y. \tag{6.3}$$

Вернемся к примеру $z = x^2 y$: $dz = (x^2 y)'_x \Delta x + (x^2 y)'_y \Delta y = 2xy\Delta x + x^2 \Delta y$, что мы уже получили выше.

Ранее мы имели дело только с дифференциалами функции, теперь по определению дифференциалами независимых переменных x и y назовем их (произвольные) приращения Δx и Δy: $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$. Тогда

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy. \tag{6.4}$$

Пример. $z = \sin xy$. Найти дифференциал dz (если он существует).

Решение. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \cos xy \cdot y$; $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \cos xy \cdot x$. Обе эти функции непрерывны в любой точке (x, y), следовательно наша функция дифференцируема в любой точке (x, y) и

$$dz = y\cos xy\, dx + x\cos xy\, dy.$$

Определение 9. Функция называется дифференцируемой в некоторой области, если она дифференцируема в каждой точке этой области.

Применение дифференциала к приближенным вычислениям

Вернемся к формуле (6.2), которую мы перепишем в виде

$$\Delta z = dz + \alpha\Delta x + \beta\Delta y = \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y.$$

Отбрасывая здесь члены более высокого, чем Δx и Δy, порядка малости, мы получим формулу для приближенных вычислений:

$$\Delta z = z(x + \Delta x, y + \Delta y) - z(x, y) \approx \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y \Rightarrow$$

$$z(x + \Delta x, y + \Delta y) \approx z(x, y) + \frac{\partial z(x, y)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z(x, y)}{\partial y}\Delta y. \tag{6.5}$$

Пример. Вычислить приближенно $1{,}1^{1{,}02}$.

Решение. Пусть $z = x^y$, $x = 1$, $y = 1$; $\Delta x = 0{,}1$; $\Delta y = 0{,}02$;

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1};\ \frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x \Rightarrow$$

$$\frac{\partial z(1{,}1)}{\partial x} = 1; \quad \frac{\partial z(1{,}1)}{\partial y} = 0 \Rightarrow$$

$$1{,}1^{1{,}02} \approx 1 + 1 \cdot 0{,}1 + 0 \cdot 0{,}2 = 1{,}1.$$

Здесь пока остаются открытыми вопросы о возможности уточнения полученного результата и оценке погрешности. Эти вопросы будут обсуждаться ниже.

Производные сложной функции

Определение 10. По аналогии с функциями одной переменной, пусть $z = f(u, v)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y) \Rightarrow z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$. Такая функция $z(x, y)$ называется *сложной функцией*.

Теорема 6. Пусть функции $u = \varphi(x, y)$ и $v = \psi(x, y)$ имеют в точке $M(x, y)$ частные производные $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$, а функция $z = f(u, v)$ дифференцируема в соответствующей точке $(\varphi(x, y), \psi(x, y))$. Тогда сложная функция $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ имеет в точке $M(x, y)$ частные производные $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ и

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \tag{6.6}$$

(т. е. мы сначала дифференцируем функцию z по всем ее аргументам, а потом каждый из них дифференцируем по той переменной, по которой ищется производная).

▲ По определению

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}.$$

Дадим x произвольное приращение Δx ($\Delta y = 0$), тогда функции $u = \varphi(x, y)$ и $v = \psi(x, y)$ получат приращения $\Delta_x u = \varphi(x + \Delta x, y) - \varphi(x, y)$ и $\Delta_x v = \psi(x + \Delta x, y) - \psi(x, y)$, а функция $z = f(u, v)$ получит приращение $\Delta z = \Delta_x z$. Так как функция $z = f(u, v)$ дифференцируема, то это приращение будет равно

$$\Delta z = \Delta_x z = \frac{\partial z}{\partial u} \Delta_x u + \frac{\partial z}{\partial v} \Delta_x v + \alpha \Delta_x u + \beta \Delta_x v,$$

где $\alpha, \beta \to 0$ при $\Delta_x u \to 0$ и $\Delta_x v \to 0$. Тогда

$$\frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \beta \frac{\Delta_x v}{\Delta x},$$

значит,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial u} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \frac{\partial z}{\partial v} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \alpha \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} + \\ + \lim_{\Delta x \to 0} \beta \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x v}{\Delta x}. \tag{6.7}$$

В (6.7) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta_x u}{\Delta x}=\dfrac{\partial u}{\partial x}$, $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta_x v}{\Delta x}=\dfrac{\partial v}{\partial x}$, а $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0$ и $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\beta=0$ (из существования $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial v}{\partial x}$ следует непрерывность u и v как функций от x, следовательно, при $\Delta x\to 0$ $\Delta_x u\to 0$ и $\Delta_x v\to 0$, откуда следует, что при $\Delta x\to 0$ $\alpha\to 0$ и $\beta\to 0$), тогда из (6.7)

$$\exists\ \frac{\partial z}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Аналогично для второй формулы.▼

Инвариантность формы (полного) дифференциала

Пусть $z=f(x,y)$, $x=\varphi(u,v)$, $y=\psi(u,v)\Rightarrow z=f(\varphi(u,v),\psi(u,v))$. Пусть выполнены условия теоремы 1 о производных сложной функции, тогда, как указано выше,

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}$$

и

$$\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial v}$$

Так как u и v — независимые переменные, то согласно этой формуле

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv=$$
$$=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}\right)du+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial v}\right)dv=$$
$$=\frac{\partial z}{\partial x}\underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial u}du+\frac{\partial x}{\partial v}dv\right)}_{dx=dx(u,v)}+\frac{\partial z}{\partial y}\underbrace{\left(\frac{\partial y}{\partial u}du+\frac{\partial y}{\partial v}dv\right)}_{dy=dy(u,v)}=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$$

(для существования dz и справедливости этих преобразований достаточно непрерывности $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial u}$, что и надо дополнительно потребовать).

Таким образом, формула $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy$ верна не только тогда, когда x и y являются независимыми переменными, но и тогда, когда x и y являются функциями каких-то других переменных. При этом $dx=dx(u,v)$, $dy=dy(u,v)$. Это свойство называется инвариантностью формы дифференциала (относительно выбора переменных).

Формулы вида (6.6) имеют место и при другом количестве переменных. В частности, в следующих случаях.

а) Пусть $z = f(x, y)$, $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t) \Rightarrow z = f(\varphi(t), \psi(t))$; если $z = f(x, y)$ — дифференцируемая функция x и y и существуют $\dfrac{dx}{dt}$ и $\dfrac{dy}{dt}$, то существует и $\dfrac{dz}{dt}$ и

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}. \tag{6.8}$$

«Прямое» d в отличие от «круглого» ∂ используется для функций одной переменной.

б) Пусть $z = f(x, y)$ — дифференцируемая функция x и y, $y = \varphi(x)$ (т. е. второй аргумент функции зависит от первого), и функция $y = \varphi(x)$ имеет производную (т. е. дифференцируема), следовательно, $z = f(x, \varphi(x))$. Найдем $\dfrac{dz}{dx}$. Этот случай получается из предыдущего при $t = x$. Положим в (6.8) $t = x$. Тогда

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \underbrace{\frac{dx}{dx}}_{1} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} \Rightarrow$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}. \tag{6.9}$$

Эта формула называется формулой для вычисления *полной производной*, в ней полная производная $\dfrac{dz}{dx}$ — это производная функции, вычисленная после подстановки $y = \varphi(x)$, а $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ — частная производная, вычисленная до такой подстановки, т. е. при условии $y = \text{const}$.

6.4. Неявная функция и ее производные

а) Ранее разбирался случай функции $y = y(x)$, заданной уравнением

$$F(x, y) = 0. \tag{6.10}$$

Укажем еще один способ нахождения y'_x (в предположении, что она существует). Предположим, что $\dfrac{\partial F}{\partial x} = F'_x$ и $\dfrac{\partial F}{\partial y} = F'_y$ непрерывны и $F'_y \neq 0$. Подставим в формулу (6.10) $y = y(x)$, тогда для всех x из области определения этой функции $F(x, y) \equiv 0$, следовательно, $dF = 0$. У функции F один из аргументов y является функцией другого аргумента x, но свойство инвариантности

формы дифференциала позволяет нам записать dF в виде

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy = F'_x(x,y)\,dx + F'_y(x,y)\underbrace{dy}_{=dy(x)}$$

(непрерывность $F'_x(x,y)$ и $F'_y(x,y)$ нужна для достаточных условий дифференцируемости функции F). Следовательно,

$$F'_x(x,y)\,dx + F'_y(x,y)dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}.$$

Итак,

$$y'_x = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}. \tag{6.11}$$

Пример. Найти производную функции, заданной уравнением $2y\ln y = x^2$.

Решение. $\underbrace{2y\ln y - x^2}_{F(x,y)} = 0$; $F'_x(x,y) = -2x$; $F'_y(x,y) = 2\ln y + 2y\cdot\dfrac{1}{y} = 2(\ln y + 1) \Rightarrow y'_x = \dfrac{2x}{2(\ln y+1)} = \dfrac{x}{\ln y + 1}$.

б) Рассмотрим теперь уравнение

$$F(x,y,z) = 0. \tag{6.12}$$

Определение 11. Пусть каждой паре (x,y) из некоторой области D соответствует одно значение z из некоторой области Z такое, что $F(x,y,z) = 0$. Тогда этим определяется некоторая функция $z = z(x,y)$ с областью определения D. Эта функция называется *неявной функцией*, заданной уравнением (6.12).

Подставим в (6.12) $z = z(x,y) \Rightarrow \forall(x,y) \in D\ F(x,y,z(x,y)) \equiv 0 \Rightarrow dF \equiv 0$.

Но, в силу инвариантности формы дифференциала (z зависит от x и y),

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial z}dz =$$
$$= F'_x(x,y,z)\,dx + F'_y(x,y,z)dy + F'_z(x,y,z)dz = 0$$

($\dfrac{\partial F}{\partial x}, \dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial F}{\partial z}$ предполагаются непрерывными).

Если $F'_z(x,y,z)dz \neq 0$, то отсюда

$$dz = -\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}dx - \frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}dy.$$

Но если $dz = Adx + Bdy$, то $A = \dfrac{\partial z}{\partial x}, B = \dfrac{\partial z}{\partial y} \Rightarrow$

$$z'_x = -\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}; \quad z'_y = -\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}. \tag{6.13}$$

6.5. Частные производные и дифференциалы высших порядков

Пусть $z = f(x,y)$ и существуют $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial y}$. Эти частные производные снова являются функциями x и y, поэтому можно находить частные производные этих функций.

Определение 12. Второй производной функции по x или по y называется $\dfrac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial x}$ или $\dfrac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial y}$ соответственно (обозначения: $z''_{x^2} = \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ или $z''_{y^2} = \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$). То есть

$$z''_{x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial x}; \quad z''_{y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial y}, \tag{6.14}$$

если эти производные существуют. Рассмотрим смешанные вторые производные:

$$z''_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}; \quad z''_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial y}, \tag{6.15}$$

если эти производные существуют (запись $\dfrac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)$ и $\dfrac{\partial\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial x} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)$ оправдывает порядок производных «справа налево»; для записей z''_{xy} и z''_{yx} мы, впрочем, сохраним более естественный порядок дифференцирования).

Пример. Найти частные производные второго порядка функции $z = e^{xy}$.

Решение.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{xy} \cdot y; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{xy} \cdot x;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = ye^{xy} \cdot y = y^2 e^{xy}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = xe^{xy} \cdot x = x^2 e^{xy};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \partial(ye^{xy})\partial y = e^{xy} + ye^{xy} \cdot x = e^{xy}(1 + xy);$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial(xe^{xy})}{\partial x} = e^{xy} + xe^{xy} \cdot y = e^{xy}(1 + xy).$$

Встает вопрос: случайно ли равенство двух последних производных? То есть зависит ли смешанная производная от порядка дифференцирования?

Теорема 7 (о смешанных производных). Пусть функция $z = f(x, y)$ и ее частные производные $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ существуют в окрестности точки $M(x, y)$, причем смешанные производные $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}\right)$ непрерывны в точке $M(x, y)$. Тогда в этой точке

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}. \tag{6.16}$$

Доказательство данной формулы мы оставим за пределами этого пособия.

Аналогично определяются частные производные третьего, четвертого и т. д. порядков от функций любого числа переменных. Можно показать, что значение смешанной производной k-го порядка в некоторой точке не зависит от порядка, в котором производятся последовательные дифференцирования, если, например, все производные функции до порядка k включительно непрерывны в окрестности нашей точки. Например, при выполнении таких условий функция $z = f(x, y)$ имеет четыре различные производные третьего порядка $z'''_{x^3} = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$, $z'''_{y^3} = \frac{\partial^3 z}{\partial y^3}$, $z'''_{x^2 y} = \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$, $z'''_{xy^2} = \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$ и значения смешанных производных не зависят от порядка дифференцирования.

Пример. $u = x^3 y^2 z^4$; найти $\frac{\partial^6 u}{\partial x^2 \partial y \partial z^3}$.

Решение.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 6xy^2 z^4; \quad \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y} = 12xyz^4; \quad \frac{\partial^6 u}{\partial x^2 \partial y \partial z^3} =$$
$$= 12xy \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot z = 288xyz$$

(можно дифференцировать и в другом порядке).

Дифференциалы высших порядков

Пусть $z = f(x, y)$, где x и y независимые переменные, — дифференцируемая функция, тогда $dz = \dfrac{\partial z}{\partial x}dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}dy$ (для этого, например, достаточно непрерывности $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial z}{\partial y}$) $\Rightarrow dz$ зависит от x, y, dx, dy, т. е. является некоторой функцией от этих четырех аргументов. Если dx и dy зафиксировать, то этот дифференциал можно рассматривать как функцию от x и y, а dx и dy от x и y не зависят. Теперь можно говорить о дифференциале этой функции.

Определение 13. Вторым дифференциалом (или дифференциалом второго порядка) функции называется дифференциал от ее (первого) дифференциала, если он существует.

$$d^2z = d(dz) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy\right) =$$

$$= \left(\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy\right)'_x dx + \left(\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy\right)'_y dy =$$

$$= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}dy\right) dx + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy\right) dy =$$

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\,dxdy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy^2$$

(здесь для удобства записи опущены скобки: $dx^2 = (dx)^2$, $dy^2 = (dy)^2$) $\Rightarrow$

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\,dxdy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy^2. \qquad (6.17)$$

Для справедливости (6.17) достаточно, чтобы функция $z = f(x, y)$ имела непрерывные частные производные до второго порядка включительно (тогда $\dfrac{\partial z}{\partial x}dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}dy$ имеет непрерывные частные производные первого порядка, следовательно, d^2z существует, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ и справедлива вся цепочка предыдущих равенств). Аналогично,

$$d^3z = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3}dx^3 + 3\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}dx^2dy + 3\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}dxdy^2 + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3}dy^3. \qquad (6.18)$$

Замечание. Дифференциалы порядка больше первого не обладают свойством инвариантности формы, т. е. в случае, когда

x и y не независимые переменные, а функции других переменных (u и v), формулы (6.17) и (6.18), вообще говоря, не верны.

Символические формулы. Перепишем формулы для дифференциалов следующим образом:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial x}dx\right)z;$$

$$d^2z = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}dxdy + \frac{\partial^2}{\partial y^2}dy^2\right)z = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^2 z;$$

$$d^3z = \left(\frac{\partial^3}{\partial x^3}dx^3 + 3\frac{\partial^3}{\partial x^2\partial y}dx^2dy + 3\frac{\partial^3}{\partial x\partial y^2}dxdy^2 + \frac{\partial^3}{\partial y^3}dy^3\right)z =$$
$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^3 z.$$

Аналогично,

$$d^nz = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^n z, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{6.19}$$

Формула (6.19) понимается так: формально возводим в степень n по формуле бинома Ньютона, формально умножаем на z и умножение каждого члена на z понимаем как взятие соответствующей частной производной.

Такие же символические формулы справедливы, если переменных больше, чем две.

6.6. Формула Тейлора для функции нескольких переменных

Формула Тейлора для $n+1$ раз дифференцируемой функции одной переменной имеет вид:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + ...+$$
$$+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1},$$

где c — промежуточная точка между x_0 и x.

Положим в этой формуле $x - x_0 = \Delta x = dx$, $x = x_0 + \Delta x \Rightarrow$

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + df(x_0) + \frac{1}{2!}d^2f(x_0) + ...+$$
$$+\frac{1}{n!}d^nf(x_0) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1}f(c),$$

где c — точка между x_0 и $x = x_0 + \Delta x$, т.е. $x = x_0 + \theta\Delta x$, $0 < \theta < 1$.

В таком виде формула Тейлора обобщается на функции нескольких переменных.

Теорема 8. Если в окрестности некоторой точки (x_0, y_0) функция $z = f(x, y)$ имеет непрерывные частные производные всех порядков до $n + 1$ включительно, то для всех точек $(\underbrace{x_0 + \Delta x}_{x}, \underbrace{y_0 + \Delta y}_{y})$ из этой окрестности

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2 f(x_0, y_0) + ... +$$
$$+ \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!}d^{n+1} f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y),$$
$$0 < \theta < 1, \quad \Delta x = dx, \quad \Delta y = dy. \tag{6.20}$$

Чтобы избежать громоздких выкладок, доказательство теоремы мы здесь приводить не будем, проверим только, что точка $C(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)$ — это некоторая точка отрезка, соединяющего точки $M_0(x_0, y_0)$ и $M_0(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$:

$$\overline{M_0C} = \left\{\theta\Delta x, \underbrace{\theta}_{>0}\Delta y\right\}, \overline{CM} = \left\{(1-\theta)\Delta x, \underbrace{(1-\theta)}_{>0}\Delta y\right\} \Rightarrow$$
$$\overline{CM} = \frac{1-\theta}{\theta}\overline{M_0C}, \quad \frac{1-\theta}{\theta} > 0,$$

значит, вектора $\overline{CM}$ и $\overline{M_0C}$ коллинеарны и одинаково направлены (рис. 6.1).

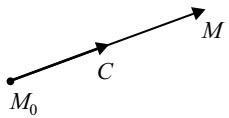

Рис. 6.1

Пример. Разложить по формуле Тейлора при $(x_0, y_0) = (1, 1)$ функцию $z = x^y$.

Решение. $f(x_0, y_0) = 1$.

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y = yx^{y-1}\Delta x + x^y \ln x \Delta y \Rightarrow$$
$$df(1,1) = 1 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y = \Delta x;$$
$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Delta x^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Delta y^2 =$$
$$= y(y-1)x^{y-2}\Delta x^2 + 2(x^{y-1} + yx^{y-1}\ln x)\Delta x \Delta y + x^y \ln^2 x \Delta y^2 \Rightarrow$$
$$d^2 f(1,1) = 0 \cdot \Delta x^2 + 2(1+0)\Delta x \Delta y + 0 \cdot \Delta y^2 = 2\Delta x \Delta y.$$

Значит, $(1 + \Delta x)^{1+\Delta y} = 1 + \Delta x + \Delta x \Delta y + r$, или $x^y = 1 + (x-1) + (x-1)(y-1) + r$, где r — остаточный член. Отбросив остаточный

член r, получим формулу для приближенных вычислений, по которой

$$1{,}1^{1{,}02} \overset{\substack{\Delta x=0{,}1;\\ \Delta y=0{,}02}}{\approx} 1 + 0{,}1 + 0{,}1 \cdot 0{,}02 = 1{,}1 + 0{,}002 = 1{,}102,$$

что уточняет результат, полученный выше. Погрешности обоих результатов равны соответствующим остаточным членам формулы Тейлора и могут быть оценены путем оценки этих членов. Результат можно уточнить далее, добавив члены формулы Тейлора, входящие в $d^3 f(x_0, y_0)$.

6.7. Приложения функций нескольких переменных

Экстремумы функции нескольких переменных

Определение 14. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в окрестности точки $M(x_0, y_0)$. M_0 называется *точкой максимума* (*минимума*) функции $z = f(x, y)$, если $f(x_0, y_0) > f(x, y)$ ($f(x_0, y_0) < f(x, y)$) для всех точек $M(x, y)$, достаточно близких к M_0 (т. е. для всех M, таких, что $0 < |\overline{M_0 M}| < \delta$, где δ достаточно мало). Точки максимума и минимума называются *точками экстремума* функции.

Теорема 9 (необходимые условия экстремума). Пусть $M(x_0, y_0)$ — точка экстремума функции $z = f(x, y)$, и пусть в точке M_0 существуют конечные частные производные $\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$, тогда $\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = 0$ и $\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = 0$.

▲ Пусть M_0, например, точка максимума функции $z = f(x, y)$. Фиксируем $y = y_0 \Rightarrow z = f(x, y)$ — функция одной переменной x и $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ для всех x, достаточно близких к x_0, следовательно, x_0 — точка максимума функции одной переменной $f(x, y_0)$, тогда по необходимому условию экстремума такой функции, $f'_x(x_0, y_0) = \dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = 0$.▼

Определение 15. Точки, в которых частные производные функции равны нулю или не существуют, называются *критическими* для этой функции.

Согласно теореме 9 функция может иметь экстремумы только в таких точках.

Пример. Найти экстремумы функции $z = x^2 - y^2$.

Решение. $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = -2y$; так как частные производные существуют всюду, то функция может иметь экстремум только в тех точках, где $2x = 0$, $-2y = 0 \Rightarrow x_0 = y_0 = 0$. Но поверхность, определяемая уравнением $z = x^2 - y^2$, это гиперболический параболоид («седло»), и очевидно, что экстремума в точке $(0;0)$ у нашей функции нет (рис. 6.2).

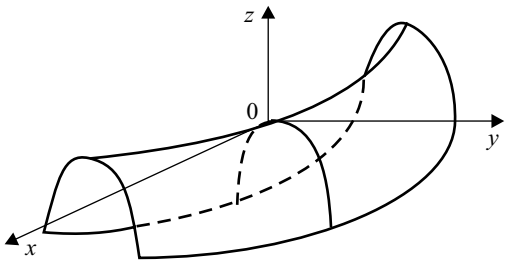

Рис. 6.2

Итак, *необходимые условия экстремума функции не являются достаточными.*

Далее для простоты ограничимся функциями двух переменных.

Теорема 10 (достаточные условия экстремума функции двух переменных). Пусть в окрестности точки $M(x_0, y_0)$ функция $z = f(x, y)$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно. Пусть

$$\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} = 0.$$

Пусть

$$A = \frac{\partial^2 z(x_0, y_0)}{\partial x^2}; \quad B = \frac{\partial^2 z(x_0, y_0)}{\partial x \partial y}; \quad C = \frac{\partial^2 z(x_0, y_0)}{\partial y^2}$$

. Тогда:

1) $AC - B^2 > 0$, $A > 0 \Rightarrow M_0(x_0, y_0)$ — точка минимума функции $z = f(x, y)$;

2) $AC - B^2 > 0$, $A < 0 \Rightarrow M_0(x_0, y_0)$ — точка максимума функции $z = f(x, y)$;

3) $AC - B^2 < 0 \Rightarrow$ экстремума у функции $z = f(x, y)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$ нет.

▲ Разложим функцию $z = f(x, y)$ по формуле Тейлора в окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$:

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = f(x_0, y_0)+df(x_0, y_0)+\frac{1}{2}d^2 f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y),$$

где $0 < \theta < 1$. Так как

$$df(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\Delta y = 0$$

и

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0),$$

из этой формулы имеем

$$\Delta z = \frac{1}{2}d^2 f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y) =$$
$$= \frac{1}{2}d^2 f(x_0, y_0) + \frac{1}{2}\left[d^2 f(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y) - d^2 f(x_0, y_0)\right].$$

Обозначая второй член в правой части этой формулы как r, получаем:

$$\Delta z = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2}\Delta x^2 + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y}\Delta x\Delta y + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2}\Delta y^2 + r \Rightarrow$$

$$\Delta z = \frac{1}{2}A\Delta x^2 + B\Delta x\Delta y + \frac{1}{2}C\Delta y^2 + r = K + r; \tag{6.21}$$

$$K = \frac{1}{2}A\Delta x^2 + B\Delta x\Delta y + \frac{1}{2}C\Delta y^2, \tag{6.22}$$

Идея продолжения доказательства теоремы состоит в том, что в силу непрерывности вторых частных производных функции $z = f(x, y)$, в формуле (6.21) r — это бесконечно малая более высокого порядка, чем K, поэтому членом r можно пренебречь. Тогда знак Δz будет совпадать со знаком

$$K = \frac{1}{2}\Delta y^2\left[A\left(\frac{\Delta x}{\Delta y}\right)^2 + 2B\frac{\Delta x}{\Delta y} + C\right].$$

В первых двух случаях по условию теоремы дискриминант квадратного трехчлена в скобках $D = 4B^2 - 4AC = 4(B^2 - AC) < < 0$, значит, знак этого трехчлена совпадает со знаком первого коэффициента A, а так как $\Delta y^2 \geqslant 0$, то так же ведет себя и K:

$$A > 0 \Rightarrow K > 0 \Rightarrow \Delta z > 0 \Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) > f(x_0, y_0) \Rightarrow$$
$$M_0 \text{ — точка минимума;}$$
$$A < 0 \Rightarrow K < 0 \Rightarrow \Delta z < 0 \Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) < f(x_0, y_0) \Rightarrow$$
$$M_0 \text{ — точка максимума;}$$

в случае же 3) $D > 0$, значит, квадратный трехчлен в скобках, а значит, и K меняет знак $\Rightarrow$ он бывает положительным и отрицательным при сколь угодно малых Δx и $\Delta y \Rightarrow$ так же меняет знак и Δz, т. е. экстремума у нашей функции в точке M_0 нет.▼

Пример. Найти экстремумы функции $z = x^3 + y^3 - 3xy$.

Решение. Экстремум может быть только в тех точках, где $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases} \Rightarrow x^4 = x; \quad x(x^3 - 1) = 0;$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1 \Rightarrow M_1(0,0), \quad M_2(1,1).$$

Теперь в точках M_1 и M_2 проверяем достаточные условия экстремума: $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y$;

$M_1(0,0)$: $A = 0$, $B = -3$, $C = 0 \Rightarrow AC - B^2 = -9 < 0 \Rightarrow$ экстремума в точке M_1 нет.

$M_2(1,1)$: $A = 6$, $B = -3$, $C = 6 \Rightarrow AC - B^2 = 27 > 0$, $A > 0 \Rightarrow M_2$ точка минимума.

Касательная плоскость и нормаль к поверхности

Рассмотрим поверхность, заданную уравнением

$$F(x, y, z) = 0. \tag{6.23}$$

Пусть $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — точка на поверхности. Мы будем предполагать, что в точке M_0 все три производные $\dfrac{\partial F}{\partial x}, \dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial F}{\partial z}$ существуют и непрерывны, причем хотя бы одна из них отлична от нуля. Такая точка M_0 называется обыкновенной точкой поверхности.

Проведем через точку M_0 всевозможные кривые, лежащие на нашей поверхности $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ (предполагается, что существуют $x'(t)$, $y'(t)$, $z'(t)$). К каждой из этих кривых в точке M_0 проведем касательную (рис. 6.3).

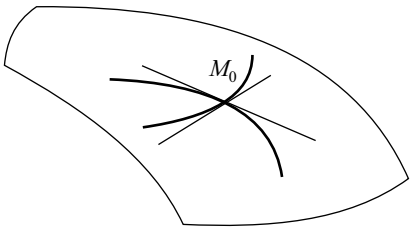

Рис. 6.3

Можно проверить, что справедлива следующая теорема.

Теорема 11. Все эти касательные лежат в одной плоскости, ортогональной вектору

$$\bar{N} = \left\{ \frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial x}, \frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial y}, \frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \right\}.$$

Определение 16. Плоскость, в которой расположены касательные ко всем гладким кривым на поверхности, проходящим через ее обыкновенную точку M_0, называется *касательной плоскостью* к поверхности в точке M_0.

Уравнение касательной плоскости к поверхности $F(x, y, z) = 0$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — это уравнение плоскости по точке M_0 и нормали $\bar{N}$:

$$\frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial y}(y - y_0) + \\ + \frac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0. \qquad (6.24)$$

Определение 17. Прямая, проведенная через обыкновенную точку поверхности $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно к касательной плоскости в этой точке, называется *нормалью* к поверхности в точке M_0.

Уравнения нормали к поверхности $F(x, y, z) = 0$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ —- это уравнения прямой по точке M_0 и направляющему вектору $\bar{s} = \bar{N}$:

$$\frac{x - x_0}{\dfrac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial x}} = \frac{y - y_0}{\dfrac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial y}} = \frac{z - z_0}{\dfrac{\partial F(x_0, y_0, z_0)}{\partial z}}. \qquad (6.25)$$

Геометрический смысл (полного) дифференциала функции двух переменных

Пусть поверхность задана в виде $z = f(x, y)$. Напишем уравнение касательной плоскости в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$\underbrace{z - f(x, y)}_{F(x,y,z)} = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{\partial f}{\partial y}; \frac{\partial F}{\partial z} = 1 \Rightarrow$$

$$-\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}(x - x_0) - \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

или, обозначая $x - x_0 = \Delta x, y - y_0 = \Delta y$,

$$z - z_0 = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}\Delta x - \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}\Delta y = df(x_0, y_0).$$

Следовательно (аналогично функциям одной переменной, для которых дифференциал равен приращению ординаты касательной), полный дифференциал функции двух переменных $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0), соответствующий приращениям Δx и Δy независимых переменных x и y, равен соответствующему приращению аппликаты z касательной плоскости в точке (x_0, y_0) к поверхности, которая определяется данной функцией.

Часть II

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

7 Неопределенный интеграл

7.1. Определение и свойства неопределенного интеграла

Определение 1. Функция $F(x)$ называется *первообразной* для $f(x)$ в некотором конечном или бесконечном промежутке (т. е. отрезке, интервале или полуинтервале) E, если для $\forall x \in E$ существует $F'(x) = f(x)$.

Теорема 1. Выражение $F(x) + C$, где $F(x)$ — некоторая первообразная для $f(x)$, а C — произвольная постоянная, представляет собой общий вид первообразной для $f(x)$ (в некотором промежутке E). То есть все первообразные для $f(x)$ и только они выражаются формулой $F(x) + C$.

▲ 1. Пусть $F(x)$ — первообразная для $f(x)$ в промежутке E, а C — постоянная, тогда $F(x)+C$ тоже первообразная для $f(x)$ в E:

$$[F(x) + C]' = F'(x) + C' = f(x) + 0 = f(x), \quad x \in E.$$

2. И обратно, каждая функция $\Phi(x)$, которая является первообразной для $f(x)$ (в E), может быть представлена в виде $\Phi(x) = F(x)+C$, где $F(x)$ — фиксированная первообразная, а C — некоторая постоянная. А именно, положим $\varphi(x) = \Phi(x) - F(x)$, тогда для любых точек $x_1, x_2 \in E$ по теореме Лагранжа

$$\varphi(x_2) - \varphi(x_1) = \varphi'(c)(x_2 - x_1) = [\Phi'(c) - F'(c)](x_2 - x_1) =$$
$$= [f(c) - f(c)](x_2 - x_1) = 0 \Rightarrow \varphi(x) = C \Rightarrow \Phi(x) - F(x) = C \Rightarrow$$
$$\Phi(x) = F(x) + C, \quad x \in E. ▼$$

Определение 2. Если функция $F(x)$ является первообразной для $f(x)$ в промежутке E, то выражение $F(x)+C$, где C — произвольная постоянная, называется *неопределенным интегралом* от функции $f(x)$ и обозначается $\int f(x)\,dx$:

$$\int f(x)\,dx = F(x)+C, \tag{7.1}$$

$F(x)$ — любая первообразная для $f(x)$; C — произвольная постоянная.

То есть неопределённый интеграл $\int f(x)\,dx$ — это множество всех первообразных для $f(x)$.

Замечание. Не для любой функции существует первообразная, а значит, и неопределённый интеграл. Но, например, если функция непрерывна в промежутке E, то у неё в этом промежутке первообразная существует.

Свойства неопределенного интеграла

1. $\left[\int f(x)\,dx\right]' = f(x).$

▲ Равенство верно по определению неопределенного интеграла; в левой части — множество функций, равенство верно для любого элемента этого множества.▼

2. $d\int f(x)\,dx = f(x)dx.$

$$▲\ d\int f(x)\,dx = \left[\int f(x)\,dx\right]' dx \overset{1}{=} f(x)\,dx.▼$$

3. $\int F'(x)\,dx = F(x)+C \Rightarrow \int dF(x) = F(x)+C$ (символическая запись).

▲ Так как одной из первообразных для $F'(x)$ является $F(x)$.▼

4. $\int af(x)\,dx = a\int f(x)\,dx,$

$a \neq 0$ — постоянная, при условии существования интеграла справа (это равенство представляет собой совпадение двух множеств функций).

▲ Пусть $F(x)$ — некоторая первообразная для $f(x)$; так как $[aF(x)]' = aF'(x) = af(x)$, то $aF(x)$ — первообразная для $af(x)$, тогда по формуле (7.1) $\int af(x)\,dx = aF(x)+C$, где C — произ-

вольная постоянная, но

$$a\int f(x)\,dx \overset{(7.1)}{=} a[F(x)+C_1] = aF(x)+aC_1,$$

где C_1 — произвольная постоянная, $a \neq 0 \Rightarrow aC_1$ — произвольная постоянная.

Теперь ясно, что два этих множества функций совпадают.▼

5. $\displaystyle\int [f_1(x) \pm f_2(x)]dx = \int f_1(x)\,dx \pm \int f_2(x)\,dx.$

при условии существования интегралов справа (это опять совпадение двух множеств функций).

▲ Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ некоторые первообразные для $f_1(x)$ и $f_2(x)$; так как $[F_1(x)+F_2(x)]' = F_1'(x)+F_2'(x) = f_1(x)+f_2(x)$, то $F_1(x)+F_2(x)$ — первообразная для $f_1(x)+f_2(x) \Rightarrow$

$$\int [f_1(x)+f_2(x)]\,dx \overset{(7.1)}{=} F_1(x)+F_2(x)+C.$$

Но

$$\int f_1(x)\,dx + \int f_2(x)\,dx = F_1(x)+C_1+F_2(x)+C_2 =$$
$$= F_1(x)+F_2(x)+(C_1+C_2).$$

Так как здесь (C_1+C_2) — произвольная постоянная, то ясно, что множества $\displaystyle\int [f_1(x)+f_2(x)]\,dx$ и $\displaystyle\int f_1(x)\,dx + \int f_2(x)\,dx$ совпадают.

Аналогично доказывается, что

$$\int [f_1(x)-f_2(x)]\,dx = \int f_1(x)\,dx - \int f_2(x)\,dx.▼$$

Таблица основных интегралов

Каждая формула из таблицы производных $F'(x) = f(x)$ сразу приводит к формуле $\int f(x)\,dx = F(x)+C$ из таблицы интегралов.

1) $\displaystyle\int x^\alpha\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\ \alpha \neq -1;$

2) $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C,\ \{0\} \notin E;$

3) $\displaystyle\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a}+C;$

4) $\displaystyle\int e^x\,dx = e^x+C;$

5) $\displaystyle\int \cos x\,dx = \sin x + C;$

6) $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$;

7) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$;

8) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$;

9) $\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + C$;

10) $\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + C$;

11) $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C$;

12) $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C$;

13) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$, $a > 0$, в частности, при $a = 1$ $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \arcsin x + C$;

14) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$, в частности, при $a = 1$ $\int \frac{dx}{1 + x^2} = \operatorname{arctg} x + C$;

15) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$ — так называемый длинный логарифм;

16) $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a + x}{a - x}\right| + C$ — так называемый высокий логарифм;

17) $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right| + C$.

▲ 1) $\left(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha + 1}\right)' = \frac{1}{\alpha + 1}(\alpha + 1)x^\alpha = x^\alpha$;

2) $x > 0 \Rightarrow (\ln|x|)' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$; $x < 0 \Rightarrow (\ln|x|)' = (\ln(-x))' = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}$;

3) $\left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = \frac{1}{\ln a} \cdot a^x \cdot \ln a = a^x$;

4) частный случай 3) при $a = e$;

5) $(\sin x)' = \cos x$;

6) $(-\cos x)' = \sin x$;

7) $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$;

8) $(-\operatorname{ctg} x)' = \dfrac{1}{\sin^2 x}$;

9–12) доказываются аналогично;

13) $\left(\arcsin \dfrac{x}{a}\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}}} \cdot \dfrac{1}{a} = \dfrac{a}{\sqrt{a^2-x^2}} \cdot \dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$;

14) $\left(\dfrac{1}{a} \operatorname{arctg} \dfrac{x}{a}\right)' = \dfrac{1}{a} \dfrac{1}{1+\dfrac{x^2}{a^2}} \cdot \dfrac{1}{a} = \dfrac{1}{a^2} \dfrac{a^2}{a^2+x^2} = \dfrac{1}{a^2+x^2}$;

15) в пункте 2 было проверено, что $(\ln|x|)' = 1/x$, поэтому

$$\left(\ln|x+\sqrt{x^2+a^2}|\right)' = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}} \left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)' =$$

$$\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}} \left[1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}}\right] = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}} \cdot \frac{x+\sqrt{x^2+a^2}}{\sqrt{x^2+a^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}};$$

16) аналогично:

$$\left(\frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|\right)' = \left(\frac{1}{2a}[\ln|a+x| - \ln|a-x|]\right)' =$$

$$= \frac{1}{2a}\left[\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x}\right] = \frac{1}{2a} \cdot \frac{a-x+a+x}{a^2-x^2} = \frac{1}{a^2-x^2};$$

17) так же:

$$\left(\ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|\right)' = \frac{1}{\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}} \cdot \frac{1}{\cos^2\dfrac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\cos\dfrac{x}{2}}{2\sin\dfrac{x}{2}\cos^2\dfrac{x}{2}} =$$

$$= \frac{1}{2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}} = \frac{1}{\sin x}. \blacktriangledown$$

Следует заметить, что задача интегрирования существенно сложнее задачи дифференцирования. При дифференцировании мы должны сводить функцию к наиболее простым функциям, а при интегрировании — к тем функциям, которые есть в таблице, а они совсем не обязательно самые простые. Продифференцировать мы можем любую элементарную функцию, но при интегрировании может встретиться следующая ситуация: $f(x)$ — непрерывная в некотором промежутке E элементарная функция, тогда неопределенный интеграл $\int f(x)\,dx$ существует $(x \in E)$ — см. замечание выше; но этот интеграл не выражается через эле-

ментарные функции (т. е. представляет из себя некоторую новую функцию). Такие интегралы называются *неберущимися.*

Приведем примеры некоторых неберущихся интегралов: $\int e^{-x^2}\,dx$ (т. е. нет элементарной функции, производная которой равна e^{-x^2}); $\int \frac{\sin x}{x}\,dx$; $\int \frac{dx}{\ln x}$ и т. п.

Примеры. Найти неопределенные интегралы.

Решения.

1) $\int \frac{x^2\sqrt{x}-3x+2\sqrt{x}-5}{x}\,dx = \int x^{3/2}\,dx - 3\int dx +$
$+2\int x^{-1/2}\,dx - 5\int \frac{dx}{x} = \frac{2}{5}x^2\sqrt{x} - 3x + 4\sqrt{x} - 5\ln|x| + C.$

2) $\int \operatorname{tg}^2 x\,dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\,dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}\,dx =$
$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right)\,dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx = \operatorname{tg} x - x + C.$

7.2. Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 2. Пусть $F(x)$ — первообразная для $f(x)$, т. е.

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \tag{7.2}$$

тогда, в предположении непрерывности f, φ, φ'

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx = F(\varphi(x)) + C. \tag{7.3}$$

Или, учитывая, что $\varphi'(x)\,dx = d\varphi(x)$,

$$\int f(\varphi(x))\,d\varphi(x) = F(\varphi(x)) + C. \tag{7.4}$$

Равенство (7.4) означает, что в обеих частях формулы (7.2) x можно заменить на $\varphi(x)$.

▲ Применяя формулу производной сложной функции при $\varphi(x) = t$, имеем:

$$[F(\varphi(x)) + C]' = [F(\varphi(x))]'_x + C' = F'(t)t'_x =$$
$$= f(t)\varphi'(x) = f(\varphi(x))\varphi'(x),$$

что и доказывает формулу (7.3).▼

Примеры. Найти неопределенные интегралы.

Решения.

1) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\sin^2 x}\,dx = \int \frac{d\sin x}{\sin^2 x} = \frac{\sin^{-1} x}{-1} + C = -\frac{1}{\sin x} + C$ $\left(\displaystyle\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C\right)$.

2) $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{dx^2}{\sqrt{1-(x^2)^2}} = \frac{1}{2}\arcsin x^2 + C.$

3) $\displaystyle\int \frac{e^{3x}}{e^{3x}+1}\,dx = \frac{1}{3}\int \frac{d(e^{3x}+1)}{e^{3x}+1} = \frac{1}{3}\ln(e^{3x}+1) + C$ ($e^{3x}+1 > 0$ для всех x).

4) $\displaystyle\int \frac{x+1}{x^2-2x+5}\,dx = \int \frac{(x-1)+2}{(x-1)^2+4}\,dx = \int \frac{x-1}{(x-1)^2+4}\,dx +$
$\displaystyle +2\int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+4} = \frac{1}{2}\int \frac{d((x-1)^2+4)}{(x-1)^2+4} + 2\cdot\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x-1}{2} + C =$
$\displaystyle = \frac{1}{2}\ln|(x-1)^2+4| + \operatorname{arctg}\frac{x-1}{2} + C = \frac{1}{2}\ln(x^2-2x+5) + \operatorname{arctg}\frac{x-1}{2} +$
$+C$ (так как $(x-1)^2+4 > 0$, $x \in \mathbb{R}$).

Так берутся все интегралы вида $\displaystyle\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}\,dx$ с комплексными корнями знаменателя.

5) $\displaystyle\int \sin^3 x\,dx = \int \sin^2 x \sin x\,dx = -\int (1-\cos^2 x)\,d\cos x =$
$\displaystyle = -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C.$

Таким методом можно проинтегрировать $\sin x$ и $\cos x$ в любой нечетной степени.

6) Теперь вычислим $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx$. Применим формулы понижения степени и перехода к двойному углу: $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$; $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$. Тогда получим

$$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int (1-\cos 2x)\,dx =$$
$$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2\cdot 2}\int \cos 2x\,d2x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C.$$

Так интегрируют $\sin x$ и $\cos x$ в чётных степенях.

Перепишем опять формулы (7.1) и (7.4), поменяв в (7.4) x на t: если $f(x)$ непрерывна, а $\varphi(t)$ непрерывно дифференцируема,

то из формулы (7.2) будет следовать формула

$$\int f(\varphi(t))\,d\varphi(t) = F(\varphi(t)) + C.$$

Положим теперь $x = \varphi(t)$. Тогда правые части этих формул совпадают, а значит, совпадают и их левые части:

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\,d\varphi(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt. \qquad (7.5)$$

При этом интеграл в правой части этого равенства может быть легче взять, чем интеграл в левой его части.

Пример. Найти неопределенный интеграл $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}$.

Решение. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} \overset{x=1/t}{=} \int \frac{-\frac{1}{t^2}\,dt}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1}{t^2}+1}} - \int \frac{t\cdot t\,dt}{t^2\sqrt{1+t^2}} =$

$$= -\ln(t+\sqrt{1+t^2}) + C = -\ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right) + C.$$

Здесь $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}dt,\ t = \frac{1}{x};\ t > 0$ и $t + \sqrt{1+t^2} > 0,\ t \in \mathbb{R}$.

7.3. Правила интегрирования

Интегрирование по частям

Теорема 3. Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы в некотором промежутке E, тогда $\forall x \in E$

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du, \qquad (7.6)$$

или, учитывая, что $du = u'dx$, $dv = v'dx$,

$$\int uv'\,dx = uv - \int vu'\,dx. \qquad (7.7)$$

▲ $\left[uv - \int vu'\,dx\right]' = (uv)' - \left(\int vu'\,dx\right)' = u'v + uv' - vu' = uv'$,

значит, любая функция из множества $\left\{uv - \int vu'\,dx\right\}$ является первообразной для uv', что согласно предыдущему и доказывает (7.6) (произвольная постоянная в правой части содержится в $\int vu'\,dx$).▼

Функции u и v надо выбирать так, чтобы интеграл упростился.

Примеры. Найти неопределенные интегралы.

Решения.

1) $\int x\sin x\,dx = -\int x\,d\cos x = -\left[x\cos x - \int \cos x\,dx\right] =$
$= -x\cos x + \sin x + C.$

Так всегда берутся интегралы вида:

$$\int \underbrace{P(x)}_{u}\underbrace{a^{\alpha x}dx}_{dv};\quad \int \underbrace{P(x)}_{u}\underbrace{\sin\alpha x\,dx}_{dv};\quad \int \underbrace{P(x)}_{u}\underbrace{\cos\alpha x\,dx}_{dv},$$

где $u = P(x)$ — многочлен (интегрировать по частям придётся столько раз, сколько его степень).

2) $\int x\ln x\,dx = \frac{1}{2}\int \ln x\,dx^2 = \frac{1}{2}\left(\ln x\cdot x^2 - \int x^2\,d\ln x\right) =$
$= \frac{1}{2}\left(x^2\ln x - \int x^2\frac{1}{x}\,dx\right) = \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{4}x^2 + C.$

Таким способом можно пытаться взять интегралы, куда входит логарифмическая или обратные тригонометрические функции, причём эти функции берутся за u.

3) $I = \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \int \frac{(x^2+1)-x^2}{(x^2+1)^2}\,dx =$
$= \int \frac{dx}{x^2+1} - \int \underbrace{x}_{u}\underbrace{\frac{x\,dx}{(x^2+1)^2}}_{dv}.$

Здесь $v = \int \frac{x\,dx}{(x^2+1)^2} = \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+1)}{(x^2+1)^2} = -\frac{1}{2}\frac{(x^2+1)^{-1}}{-1}.$

Тогда по формуле интегрирования по частям можно продолжить:

$$I = \operatorname{arctg} x - \left[-x\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{2}\int\frac{dx}{x^2+1}\right] =$$
$$= \operatorname{arctg} x + \frac{1}{2}\frac{x}{x^2+1} - \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + C = \frac{1}{2}\left[\operatorname{arctg} x + \frac{x}{x^2+1}\right] + C.$$

Аналогичным образом можно вычислять такие интегралы с большей степенью знаменателя, сводя их к интегралам, в которых степень знаменателя на 1 меньше.

Интегрирование рациональных дробей

Пусть дробь неправильная. Тогда разделим числитель на знаменатель:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = P_1(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}. \tag{7.8}$$

Здесь $P_1(x)$ — частное — некоторый многочлен; $R(x)$ — остаток — тоже многочлен степени меньшей, чем степень $Q(x)$ (иначе можно делить дальше), т. е. дробь в правой части формулы (7.8) правильная.

Из формулы (7.8)

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int P_1(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx,$$

где $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ — правильная дробь.

То есть интегрирование любой рациональной дроби сводится к интегрированию правильной дроби (путем деления числителя на знаменатель).

Далее мы будем рассматривать интегралы только от правильных дробей, которые рассматривались в разд. 4.6.

Интегралы от простых дробей первого и второго типа сразу берутся очевидным образом, интегралы от дробей третьего типа берутся аналогично примеру 4 выше, а что касается интегралов от дробей четвертого типа, то схему их вычисления покажем на примере:

$$\int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2}\,dx = \int \frac{(x+1)+1}{[(x+1)^2+1]^2}\,dx \overset{x+1=t}{=}$$
$$= \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2}\,dt = \int \frac{t}{(t^2+1)^2}\,dt + \int \frac{1}{(t^2+1)^2}\,dt.$$

Первый интеграл легко берется путем внесения t под знак дифференциала, а второй интеграл уже разбирался в разделе «Интегрирование по частям».

Примеры вычисления интегралов от рациональных дробей. Для вычисления интеграла надо сначала поделить числитель на знаменатель (если степень числителя больше или равна степени знаменателя), потом полученную правильную дробь представить в виде суммы простых дробей и затем проинтегрировать эти дроби.

Примеры. Найти неопределенные интегралы.

Решение.

1. $\displaystyle\int \frac{2x+1}{(x^2+2)x^2}\,dx.$

Разложим дробь на простые с неопределенными коэффициентами A, B, C, D:

$$\frac{2x+1}{(x^2+2)x^2} = \frac{A^{\backslash x^2+2}}{x^2} + \frac{B^{\backslash x(x^2+2)}}{x} + \frac{Cx+D^{\backslash x^2}}{x^2+2}.$$

Теперь надо найти эти коэффициенты. Приведем к общему знаменателю и отбросим его:

$$2x+1 = Ax^2 + 2A + Bx^3 + 2Bx + Cx^3 + Dx^2.$$

Это равенство верно для всех x, т. е. является тождеством. Тогда по теореме о тождественно равных многочленах коэффициенты при одинаковых степенях x слева и справа совпадают:

$$x^3\colon B + C = 0;\ x^2\colon A + D = 0;\ x^1\colon 2B = 2;\ x^0\colon 2A = 1 \Rightarrow$$
$$A = \frac{1}{2},\ B = 1,\ D = -\frac{1}{2},\ C = -1.$$

В общем случае система может быть более сложной, но так как по теореме 13 коэффициенты разложения существуют, то она всегда имеет (можно доказать, что единственное) решение. Таким образом,

$$\frac{2x+1}{(x^2+2)x^2} = \frac{1}{2}\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - \frac{x+\frac{1}{2}}{x^2+2}.$$

Теперь

$$\int \frac{2x+1}{(x^2+2)x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x} + \int \frac{x+\frac{1}{2}}{x^2+2}\,dx =$$
$$= -\frac{1}{2x} + \ln|x| + \int \frac{x\,dx}{x^2+2} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2+2} =$$
$$= -\frac{1}{2x} + \ln|x| + \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+2)}{x^2+2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{2}} =$$
$$= -\frac{1}{2x} + \ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+2) + \frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

2. $\displaystyle\int \frac{x^2+x+1}{(x+1)(x-1)(x-2)}\,dx.$

Разложим дробь $\dfrac{x^2+x+1}{(x+1)(x-1)(x-2)}$ на простые:

$$\frac{x^2+x+1}{(x+1)(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2}.$$

Как и в предыдущем примере,

$$x^2 + x + 1 = A(x-1)(x-2) + B(x+1)(x-2) + C(x+1)(x-1).$$

Это равенство верно для всех x, в частности для x, равных корням знаменателя. Для этих x большинство скобок обратится в 0 и мы получим:

$$x = -1 \Rightarrow 1 - 1 + 1 = A(-2)(-3) \Rightarrow A = \frac{1}{6};$$
$$x = 1 \Rightarrow 1 + 1 + 1 = B \cdot 2 \cdot (-1) \Rightarrow B = -\frac{3}{2};$$
$$x = 2 \Rightarrow 4 + 2 + 1 = C \cdot 3 \cdot 1 \Rightarrow C = \frac{7}{3}.$$

В итоге

$$\frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-1)(x-2)} = \frac{1}{6}\frac{1}{x+1} - \frac{3}{2}\frac{1}{x-1} + \frac{7}{3}\frac{1}{x-2}.$$

Теперь

$$\int \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-1)(x-2)}\,dx = \frac{1}{6}\int \frac{dx}{x+1} - \frac{3}{2}\int \frac{dx}{x-1} + \frac{7}{3}\int \frac{dx}{x-2} =$$
$$= \frac{1}{6}\ln|x+1| - \frac{3}{2}\ln|x-1| + \frac{7}{3}\ln|x-2| + C.$$

Часто комбинируют два изложенных способа разложения дроби на простые: сначала при помощи второго находят все коэффициенты, какие возможно, а потом для нахождения остальных коэффициентов пишут систему уравнений по первому способу (можно уже не всю, а лишь некоторые из уравнений).

Интегрирование некоторых иррациональных функций

1. Пусть $R(x_1, \ldots, x_n)$ — рациональная функция, т. е. функция, над аргументами которой проводятся сложение, вычитание, умножение на постоянные числа, умножение и деление. Тогда

$$\int R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{m/n}\right] dx,$$

где a, b, c, e — действительные, m и n — натуральные числа, берется заменой $\left(\dfrac{ax+b}{cx+e}\right)^{1/n} = t$. Аналогично

$$\int R\left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{m_1/n_1}, \left(\frac{ax+b}{cx+e}\right)^{m_2/n_2}, \ldots\right] dx$$

берется заменой $t = \left(\dfrac{ax+b}{cx+e}\right)^{1/n}$, где n — наименьшее общее кратное чисел $n_1, n_2, \ldots$, или наименьший общий знаменатель дробей $\dfrac{m_1}{n_1}, \dfrac{m_2}{n_2}, \ldots$.

Пример. Найти неопределенный интеграл

$$\int \frac{x^2+\sqrt{1+x}}{\sqrt[3]{1+x}}\,dx.$$

Решение. Сделаем замену: $\sqrt[6]{1+x} = t$, $1+x = t^6$, $x = t^6 - 1$, $dx = 6t^5 dt$; тогда можно продолжить:

$$\int \frac{(t^6-1)^2+t^3}{t^2}\cdot 6t^5\,dt = 6\int [(t^6-1)^2+t^3]t^3\,dt,$$

такой интеграл легко берется.

2. Некоторые интегралы от иррациональных функций, например

$$I = \int \frac{dx}{(ax+b)\sqrt{x^2+px+q}},$$

берутся при помощи замены $\dfrac{1}{ax+b} = t$ — см. пример выше.

3. Также для вычисления интегралов бывает полезна следующая формула:

$$\int \frac{P(x)\,dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = P_1(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + k\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \quad (7.9)$$

где $P_1(x)$ — многочлен степени на 1 меньшей, чем $P(x)$; k — число.

Дифференцируем обе части равенства (7.9) по x:

$$\frac{P(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = P_1'(x)\sqrt{ax^2+bx+c} +$$
$$+P_1(x)\frac{2ax+b}{2\sqrt{ax^2+bx+c}} + \frac{k}{\sqrt{ax^2+bx+c}};$$
$$P(x) = P_1'(x)(ax^2+bx+c) + P_1(x)\left(ax+\frac{b}{2}\right) + k;$$

здесь корней уже нет; равенство верно для всех x; приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x слева и справа, находим коэффициенты многочлена $P_1(x)$ и число k (которые, как можно показать, всегда находятся однозначно). Интеграл в правой части формулы (7.9) берется путем выделения полного

квадрата в подкоренном выражении и соответствующей замены переменной.

Пример. Найти неопределенный интеграл $\int \sqrt{x^2-1}\,dx$.

Решение.

$$\int \sqrt{x^2-1}\,dx = \int \frac{x^2-1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = (Ax+B)\sqrt{x^2-1} + k\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}.$$

Дифференцируем обе части:

$$\frac{x^2-1}{\sqrt{x^2-1}} = A\sqrt{x^2-1} + (Ax+B)\frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} + \frac{k}{\sqrt{x^2-1}};$$

$$x^2-1 = A(x^2-1) + (Ax+B)x + k; \quad 2A = 1, \quad A = \frac{1}{2}; \quad B = 0;$$

$$-1 = -A + k, \quad k = -\frac{1}{2}.$$

В итоге получим:

$$\int \sqrt{x^2-1}\,dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} =$$

$$= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-1}| + C.$$

Интегрирование тригонометрических функций

1. Рассмотрим $I = \int \sin^m x \cos^n x\,dx$, m и n — целые числа, в следующих случаях.

А. Хотя бы одно из этих чисел нечётно, например $m = 2k+1$, k — целое. Тогда

$$I = \int \sin^{2k+1} x \cos^n x\,dx = -\int \sin^{2k} x \cos^n x\,d\cos x =$$

$$= -\int (1-\cos^2 x)^k \cos^n x\,d\underbrace{\cos x}_{t} = -\int (1-t^2)^k t^n\,dt,$$

а это есть интеграл от многочлена при неотрицательных k и n или, если $k<0$ или $n<0$, то интеграл от рациональной дроби.

Пример. Найти неопределенный интеграл $\int \frac{dx}{\cos x}$.

Решение.

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x}\,dx = \int \frac{d\sin x}{1-\sin^2 x} \overset{\sin x = t}{=}$$

$$= \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right| + C.$$

Б. Оба числа m и n чётные и неотрицательные: $m = 2k$, $n = 2l$, $m \geqslant 0$, $n \geqslant 0$. Тогда используют формулы понижения степени и перехода к двойному углу:

$$I = \int \sin^{2k} x \cos^{2l} x \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^k \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^l dx$$

— интеграл с вдвое меньшей степенью тригонометрической функции.

Пример. Найти неопределенный интеграл $\int \cos^4 x \, dx$.

Решение.

$$\int \cos^4 x \, dx = \int \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \left(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x\right) dx =$$

$$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{4}\int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx =$$

$$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\left(x + \frac{1}{4}\sin 4x\right) = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C.$$

В. Оба числа m и n чётные и хотя бы одно из них отрицательное — рекомендуется замена $\operatorname{tg} x = t$ (см. ниже).

2. Для $I = \int R(\sin x, \cos x) \, dx$, где R — рациональная функция, используется так называемая *универсальная тригонометрическая подстановка* $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$. Тогда:

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + 1} = \frac{2t}{t^2 + 1};$$

$$\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}; \quad \frac{x}{2} = \operatorname{arctg} t. \Rightarrow$$

$$x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1 + t^2} \Rightarrow I = \int \underbrace{R\left(\frac{2t}{1 + t^2}, \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\right) \frac{2}{1 + t^2}}_{\text{рациональная функция } t} dt$$

— интеграл берётся.

Пример. Найти неопределенный интеграл $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$.

Решение.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x} \overset{\operatorname{tg}\frac{x}{2}=t}{=} \int \frac{(1+t^2)^3}{8t^3} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt =$$

$$\frac{1}{4}\int \left(\frac{1}{t^3}+\frac{2}{t}+t\right)dt = \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2t^2}+2\ln|t|+\frac{t^2}{2}\right)+C, \quad t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}.$$

Данный метод самый общий, но многие примеры можно решить проще.

3. Например, для $I = \int R(\sin^2 x, \cos^2 x)\,dx$, где R — рациональная функция, более удобна подстановка $\operatorname{tg} x = t$, тогда $x = \operatorname{arctg} t$, $dx = \dfrac{1}{1+t^2}dt$ и

$$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x+\cos^2 x} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg}^2 x+1} = \frac{t^2}{1+t^2};$$

$$\cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x+\cos^2 x} = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x+1} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Тогда

$$I = \int \underbrace{R\left(\frac{t^2}{1+t^2}, \frac{1}{1+t^2}\right)\frac{1}{1+t^2}}_{\text{рациональная функция } t}\,dt.$$

Пример. Найти неопределенный интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{\cos^4 x}$.

Решение.

$$\int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int \frac{\frac{1}{t^2+1}\,dt}{\frac{1}{(t^2+1)^2}} = \int (t^2+1)\,dt = t^3+t+C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3}+\operatorname{tg} x+C.$$

Этот пример также иллюстрирует упомянутый выше случай $I = \int \sin^m x \cos^n x\,dx$ при четных m и n, хотя бы одно из которых отрицательно.

Интегрирование иррациональных выражений путем тригонометрических подстановок

Рассмотрим примеры таких интегралов:

Пример 1. Найти неопределенный интеграл $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{(4x-x^2)^3}}$.

Решение.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(4x-x^2)^3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{[-(x^2-4x+4)+4]^3}} =$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{[4-(x-2)^2]^3}} \overset{x-2=t}{=} \int \frac{dt}{\sqrt{(4-t^2)^3}} \overset{\substack{t=2\sin u \\ u=\arcsin t/2}}{=} \int \frac{2\cos u\, du}{(2\cos u)^2} =$$

$$= \frac{1}{4}\int \frac{du}{\cos^2 u} = \frac{1}{4}\operatorname{tg} u + C = \frac{1}{4}\operatorname{tg}\left(\arcsin\frac{t}{2}\right) + C =$$

$$= \frac{1}{4}\frac{\sin\left(\arcsin\frac{t}{2}\right)}{\cos\left(\arcsin\frac{t}{2}\right)} + C = \frac{1}{4}\frac{\frac{t}{2}}{\sqrt{1-\frac{t^2}{4}}} + C =$$

$$= \frac{1}{4}\frac{t}{\sqrt{4-t^2}} + C = \frac{1}{4}\frac{x-2}{\sqrt{4-(x-2)^2}} + C = \frac{1}{4}\frac{x-2}{\sqrt{4x-x^2}} + C.$$

Пример 2. Найти неопределенный интеграл $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^4}\,dx$.

Решение.

$$\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x^4}\,dx \overset{\substack{x=\operatorname{tg} t \\ dx=\frac{dt}{\cos^2 t}}}{=} \int \frac{1}{\cos t}\cdot\frac{1}{\operatorname{tg}^4 t}\frac{1}{\cos^2 t}\,dt = \int \frac{\cos t\, dt}{\sin^4 t} =$$

$$= \int \frac{d\sin t}{\sin^4 t} = -\frac{1}{3\sin^3 t} + C = -\frac{1}{3\sin^3(\operatorname{arctg} x)} + C.$$

8 Определенный интеграл

8.1. Определение и свойства определенного интеграла

Определение 1. Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция $y = f(x)$. Разобьем $[a, b]$ на части точками x_i. Обозначим $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$, $i = 0, 1, \ldots, n-1$; $\lambda = \max\limits_i \Delta x_i$ — *норма разбиения.* В каждом отрезке разбиения выберем произвольную точку $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$.

Рассмотрим *интегральную сумму* $\sigma = \sum\limits_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i$. Если существует предел этих интегральных сумм при $\lambda \to 0$, не зависящий от выбора точек x_i и ξ_i, то этот предел называется *определенным интегралом* от функции $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$ и обозначается $\int\limits_a^b f(x)\,dx$. То есть если предел существует и не зависит от выбора точек x_i и ξ_i, то

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\lambda \to 0} \sigma = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Замечание. Если $\int\limits_a^b f(x)\,dx$ существует, то $f(x)$ ограничена на $[a, b]$ (в противном случае при любом разбиении $[a, b]$ на конечное число частей функция не будет ограниченной на одной из частей; тогда за счет выбора точки ξ в этой части σ можно сделать сколь угодно большой). Поэтому далее $y = f(x)$ будет предполагаться ограниченной на отрезке $[a, b]$.

Геометрический смысл определенного интеграла

Пусть $f(x) \geqslant 0$ для $x \in [a, b]$. Рассмотрим график этой функции (рис. 8.1).

Произведение $f(\xi_i)\Delta x_i$ равно площади прямоугольника, ограниченного прямыми $x = x_i$, $x = x_{i+1}$, $y = 0$, $y = f(\xi_i)$, поэто-

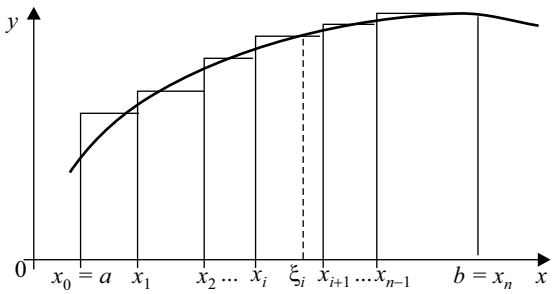

Рис. 8.1

му интегральная сумма $\sigma = \sum\limits_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i$ равна площади изображённой на рисунке ступенчатой фигуры. Фигуру, ограниченную осью $0x$, прямыми $x = a$ и $x = b$ и графиком функции $y = f(x)$, назовём криволинейной трапецией. Под площадью этой криволинейной трапеции мы будем понимать предел площадей наших ступенчатых фигур при норме разбиения $\lambda \to 0$, если этот предел существует и не зависит от выбора точек x_i и ξ_i. Но этот предел равен $\int\limits_a^b f(x)\,dx \Rightarrow$ наш интеграл, если он существует, равен площади криволинейной трапеции, ограниченной осью $0x$, прямыми $x = a$ и $x = b$ и графиком функции $y = f(x) \geqslant 0$.

Свойства определенного интеграла

1. $\int\limits_a^b \alpha f(x)\,dx = \alpha \int\limits_a^b f(x)\,dx$, если интеграл справа существует (т. е. если существует интеграл справа, то существует интеграл слева и справедливо наше равенство).

$$\blacktriangle \int_a^b \alpha f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} [\alpha f(\xi)]\Delta x_i}_{\substack{\text{произвольная интегральная} \\ \text{сумма для интеграла слева}}} =$$

$$= \alpha \lim_{\lambda\to 0} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i}_{\substack{\text{интегральная сумма} \\ \text{для интеграла справа}}} = \alpha \int_a^b f(x)\,dx. \blacktriangledown$$

2. $\int\limits_a^b [f_1(x) \pm f_2(x)]\,dx = \int\limits_a^b f_1(x)\,dx \pm \int\limits_a^b f_2(x)\,dx$, если инте-

гралы справа существуют.

$$\blacktriangle \int_a^b [f_1(x) \pm f_2(x)]\,dx = \lim_{\lambda\to 0} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} [f_1(\xi_i) \pm f_2(\xi_i)]\Delta x_i}_{\substack{\text{произвольная интегральная}\\ \text{сумма для интеграла слева}}} =$$

$$= \lim_{\lambda\to 0} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} f_1(\xi_i)]\Delta x_i}_{\substack{\text{интегральная сумма для}\\ \text{1-го интеграла справа}}} \pm \lim_{\lambda\to 0} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} f_2(\xi_i)\Delta x_i}_{\substack{\text{интегральная сумма для}\\ \text{2-го интеграла справа}}} =$$

$$= \int_a^b f_1(x)\,dx \pm \int_a^b f_2(x)\,dx. \blacktriangledown$$

3. $f(x) \geqslant 0,\ x \in [a,b] \Rightarrow \int_b^a f(x)\,dx \geqslant 0$, если этот интеграл существует.

$$\blacktriangle \int_b^a f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} \underbrace{f(\xi_i)}_{\geqslant 0} \underbrace{\Delta x_i}_{>0}}_{\geqslant 0} \geqslant 0$$

(из свойств пределов функции).$\blacktriangledown$

4. $f(x) \geqslant g(x),\ x \in [a,b] \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \geqslant \int_a^b g(x)\,dx$, если эти интегралы существуют.

$$\blacktriangle f(x) - g(x) \geqslant 0 \Rightarrow \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx \geqslant 0 \Rightarrow$$

$$\int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx \geqslant 0. \blacktriangledown$$

5. $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx$, если оба этих интеграла существуют.

$$\blacktriangle f(x) \leqslant |f(x)| \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx;$$

$$-f(x) \leqslant |f(x)| \Rightarrow \int_a^b [-f(x)]\,dx \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx \Rightarrow$$

$$-\int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx; \left|\int_a^b f(x)\,dx\right| = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\text{или } -\int_a^b f(x)\,dx,$$

а эти величины не превосходят $\int_a^b |f(x)|\,dx$.▼

6. Пусть $\int_a^b f(x)\,dx$ существует и $m \leqslant f(x) \leqslant M$, $x \in [a,b] \Rightarrow$ $m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a)$.

$$\blacktriangle m \leqslant f(x) \leqslant M \Rightarrow \int_a^b m\,dx \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b M\,dx \Rightarrow$$

$$m\int_a^b dx \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M\int_a^b dx;$$

$$\int_a^b dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1}\underbrace{f(\xi_i)}_{=1}\Delta x_i = \lim_{\lambda\to 0}\underbrace{\sum_{i=0}^{n-1}\Delta x_i}_{b-a} = b-a \Rightarrow$$

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a).\blacktriangledown$$

7. **Теорема 1 (существование определенного интеграла).** Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, тогда интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ существует.

Доказательство теоремы не приводится в силу его достаточной сложности.

8. **Теорема 2 (о среднем).** Если функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, то существует такая точка $\xi \in [a,b]$, что $\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a)$.

▲ Как было отмечено в предыдущем пункте, интеграл по отрезку от непрерывной на этом отрезке функции всегда существует. В свойстве 6 m и M — любые числа. Теперь, если m и M — наименьшее и наибольшее значения непрерывной функции $y = f(x)$ на отрезке $[a,b]$, то, по свойству 6,

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a) \Rightarrow m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \leqslant M.$$

Мы видим, что число $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ заключено между m и M.

Но функция, непрерывная на отрезке, принимает на нем все значения между m и M, значит, $\exists\xi \in [a,b]$, такая, что

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \Rightarrow f(\xi)(b-a) = \int_a^b f(x)\,dx. \blacktriangledown$$

9. Пусть $a < c < b \Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,$$

если все эти интегралы существуют.

$\blacktriangle$ $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i$; так как интеграл $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ существует, то можно рассмотреть только удобные для нас разбиения отрезка $[a,b]$, а именно, такие, в которых точка c является одной из точек разбиения: $c = x_k$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\left[\sum_{i=0}^{k-1} f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=k}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i\right] =$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{k-1} f(\xi_i)\Delta x_i + \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=k}^{n-1} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \blacktriangledown$$

10. До сих пор $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ был определён только для случая $a < b$. Положим теперь при $a > b$ $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$ (если интеграл $\displaystyle\int_b^a f(x)\,dx$ существует) и $\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$.

Легко проверить, что свойство 9 справедливо независимо от взаимного расположения точек a, b и c.

8.2. Вычисление определенного интеграла

Пусть $y = f(x)$ непрерывна на $[a,b] \Rightarrow$ она непрерывна на любом $[a,x]$, $x \in [a,b] \Rightarrow$ существует функция $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ — интеграл с переменным верхним пределом.

Теорема 3 (о производной определенного интеграла по переменному верхнему пределу). Пусть $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x), \quad x \in [a,b]. \tag{8.1}$$

Или: производная интеграла по переменному верхнему пределу равна значению подынтегральной функции в этом верхнем пределе.

$$\blacktriangle\ F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt \right] \overset{\text{Свойство 9}}{=}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{\mathrm{x}}^{x+\Delta x} f(t)\,dt \overset{\text{Свойство 8}}{=}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} f(\underset{\xi \in [x, x+\Delta x]}{\xi})(x + \Delta x - x) = \lim_{\Delta x \to 0} f(\xi) = f(x)$$

в силу непрерывности функции $y = f(x)$.▼

Замечание. Из теоремы 3 следует существование первообразной для непрерывной функции $y = f(x)$: этой первообразной будет $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$.

Следствия

1. $\dfrac{d}{dx} \displaystyle\int_x^a f(t)\,dt = -\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)\,dt = -f(x)$.

2. Используя правило дифференцирования сложной функции, имеем при любом фиксированном a и $y = \varphi(x)$, $z = \psi(x)$:

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,dt = \frac{d}{dx} \left[\int_{\varphi(x)}^{a} f(t)\,dt + \int_a^{\psi(x)} f(t)\,dt \right] =$$

$$= \left(\frac{d}{dy} \int_y^a f(t)\,dt \right) \frac{dy}{dx} + \left(\frac{d}{dz} \int_a^z f(t)\,dt \right) \frac{dz}{dx} =$$

$$= -f(y)\varphi'(x) + f(z)\psi'(x) = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

Теорема 4 (формула Ньютона–Лейбница). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $F(x)$ — любая ее первообразная. Тогда

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\big|_a^b = F(b) - F(a). \tag{8.2}$$

▲ По теореме 3 $\int_a^x f(t)\,dt$ является первообразной функцией для $f(x)$, $x \in [a, b] \Rightarrow$ по доказанному выше любая первообразная

для $f(x)$ может быть записана в виде

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt + \underbrace{C}_{\text{постоянная}}, \quad x \in [a, b]. \tag{8.3}$$

Положим в (8.3) $x = a \Rightarrow F(a) = 0 + C \Rightarrow C = F(a)$. Подставляя это значение в (8.3) и полагая $x = b$, имеем:

$$F(b) = \int_a^b f(t)\,dt + C = \int_a^b f(t)\,dt + F(a) \Rightarrow$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)dx$$

(переменную интегрирования можно обозначить любой буквой).▼

Пример. Найти определенный интеграл $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\,dx}{(x^2+1)^2}$.

Решение.

$$\int_0^1 \frac{x\,dx}{(x^2+1)^2} = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{d(x^2+1)}{(x^2+1)^2} = -\frac{1}{2(x^2+1)}\bigg|_0^1 = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{1}{4}.$$

Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле

Теорема 5 (замена переменной). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Пусть функция $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[\alpha, \beta]$, т. е. имеет на этом отрезке непрерывную производную $\varphi'(t)$. Пусть $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ и при $t \in (\alpha, \beta)$ $\varphi(t) \in (a, b)$. Тогда

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt. \tag{8.4}$$

Интеграл слева существует, как интеграл от непрерывной функции; интеграл справа также существует, так как по условию сложная функция $f(\varphi(t))$ непрерывна на отрезке $[\alpha, \beta]$ и $\varphi'(t)$ также непрерывна на этом отрезке.

▲ По формуле Ньютона–Лейбница $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, где $F(x)$ — любая первообразная для $f(x)$. $F(\varphi(t))$ является первообразной для $f(\varphi(t))\varphi'(t)$, так как $[F(\underbrace{\varphi(t)}_{x})]'_t =$ $= F'(x)\varphi'(t) = f(x)\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t) \Rightarrow$ по формуле Ньютона–

Лейбница

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) =$$

$$= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx. \blacktriangledown$$

При использовании формулы (8.4) не нужно возвращаться к старой переменной x, нужно просто вычислить интеграл в правой части и подставить пределы по t.

Пример. Найти определенный интеграл $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$.

Решение.

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}} \overset{x=\frac{1}{\cos t}}{=} \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\cos^2 t\cos t}{\sin t}\frac{\sin t}{\cos^2 t}\,dt =$$

$$= \int_{\pi/4}^{\pi/3} \cos t\,dt = \sin t\Big|_{\pi/4}^{\pi/3} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Интеграл от четной и нечетной функции в симметричных пределах:

$$\int_{-a}^a \underbrace{f(x)}_{\substack{\text{нечетная}\\ \text{функция}}}\,dx = \underbrace{\int_{-a}^0 f(x)\,dx}_{x=-t,\,dx=-dt} + \int_0^a f(x)\,dx =$$

$$= -\int_a^0 f(-t)\,dt + \int_0^a f(x)\,dx =$$

$$= \int_a^0 f(t)\,dt + \int_0^a f(x)\,dx = -\int_0^a f(t)\,dt + \int_0^a f(x)\,dx = 0.$$

Следовательно, интеграл от нечётной (непрерывной) функции в симметричных пределах равен нулю. Аналогично при такой же замене

$$\int_{-a}^a \underbrace{f(x)}_{\substack{\text{четная}\\ \text{функция}}}\,dx = -\int_a^0 f(-t)\,dt + \int_0^a f(x)\,dx =$$

$$= -\int_a^0 f(t)\,dt + \int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(t)\,dt + \int_0^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

Теорема 6 (интегрирование по частям). Если функции $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b uv'\,dx = uv|_a^b - \int_a^b u'v\,dx. \tag{8.5}$$

Или, обозначая $v'dx = dv$, $u'dx = du$,

$$\int_a^b u\,dv = uv|_a^b - \int_a^b v\,du. \tag{8.6}$$

▲ $(uv)' = u'v + uv'$; интегрируем обе части от a до b:

$$\int_a^b (uv)'\,dx = \int_a^b u'v\,dx + \int_a^b uv'\,dx.$$

Но

$$\int_a^b (uv)'\,dx = uv|_a^b \Rightarrow (uv)|_a^b = \int_a^b u'v\,dx + \int_a^b uv'\,dx.▼$$

8.3. Геометрические приложения определенного интеграла

Вычисление площадей плоских фигур

Вычисление площадей в декартовой системе координат. Как было показано выше, площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми $x = a$, $x = b$, $y = 0$ и графиком функции $y = f(x) \geqslant 0$, равна $S(x) = \int_a^b f(x)\,dx$. Более общий случай приведен на рис. 8.2.

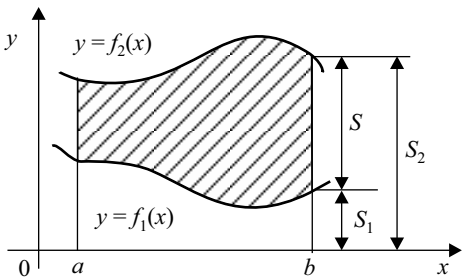

Рис. 8.2

Теорема 7. Площадь криволинейной трапеции, изображенной на рис. 8.2, равна

$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]\,dx. \tag{8.7}$$

▲ $S = S_2 - S_1 = \int_a^b f_2(x)\,dx - \int_a^b f_1(x)\,dx = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]\,dx$, что доказывает формулу (8.7) при $f_1(x) \geqslant 0$.

Теперь докажем, что формула (8.7) справедлива и без этого дополнительного предположения: пусть $f_1(x) \geqslant C$, $x \in [a, b]$ ($C < 0$ — любое) $\Rightarrow f_1(x) - C \geqslant 0$. Теперь сдвинем графики обеих функций вверх на $-C$, при этом искомая площадь не изменится: $S = S_1$, где S_1 — площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми $x = a$ и $x = b$ и графиками неотрицательных функций $y = f_1(x) - C$ и $y = f_2(x) - C$, $f_2(x) - C \geqslant f_1(x) - C$, следовательно, по уже полученному

$$S = \int_a^b [f_2(x) - C - f_1(x) + C]\,dx = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]\,dx. ▼$$

Вычисление площади при параметрическом задании границы области. Найдём площадь криволинейной трапеции, ограниченной осью $0x$, прямыми $x = a$ и $x = b$ и кривой, заданной параметрически: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t) \geqslant 0$, $t \in [\alpha, \beta]$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ (рис. 8.3); функции $\varphi(t), \varphi'(t), \psi(t)$ непрерывны на $[\alpha, \beta]$.

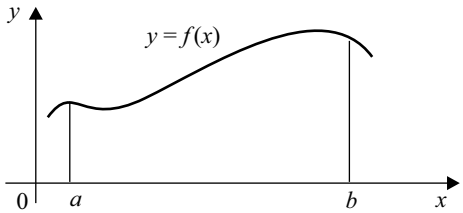

Рис. 8.3

Пусть уравнения $x = \varphi(t)$ и $y = \psi(t)$ определяют некоторую непрерывную (или кусочно-непрерывную) функцию $y = f(x) \geqslant 0$, $x \in [a, b] \Rightarrow$ сделав замену $x = \varphi(t)$, получим:

$$S = \int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta \underbrace{f(\varphi(t))}_{y=\psi(t)} \varphi'(t)\,dt = \int_\alpha^\beta \psi(t)\varphi'(t)\,dt \Rightarrow$$

$$S = \int_\alpha^\beta y(t)\,dx(t) = \int_\alpha^\beta \psi(t)\varphi'(t)\,dt. \qquad (8.8)$$

Замечание. Здесь α соответствует левому краю отрезка, а β — правому, поэтому не обязательно, чтобы $\alpha < \beta$.

Пример. Найти площадь, ограниченную эллипсом $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ (рис. 8.4).

Решение. Запишем уравнения эллипса параметрически:

$$\begin{cases} x = a\cos t; \\ y = b\sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi].$$

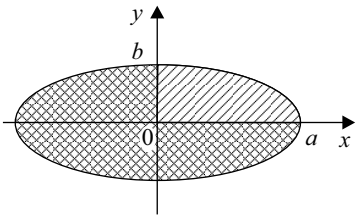

Рис. 8.4

Предел, соответствующий левому краю заштрихованной криволинейной трапеции, $t = \dfrac{\pi}{2}$ ($x = 0$, $y = b$), а предел, соответствующий правому краю трапеции, $t = 0$ ($x = a$, $y = 0$) $\Rightarrow$

$$S = 4S_1 = 4\int_{\pi/2}^{0} b\sin t(-a\sin t)\,dt = -4ab\int_{\pi/2}^{0} \frac{1-\cos 2t}{2}\,dt =$$

$$= -2ab\left(t - \frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_{\pi/2}^{0} = \pi ab.$$

Площадь в полярных координатах

Теорема 8. Площадь криволинейного сектора, ограниченного лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ и кривой $r = f(\varphi)$, где $f(\varphi)$ — непрерывна при $\varphi \in [\alpha, \beta]$ (рис. 8.5), равна

$$S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} r^2\,d\varphi = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} f^2(\varphi)\,d\varphi. \tag{8.9}$$

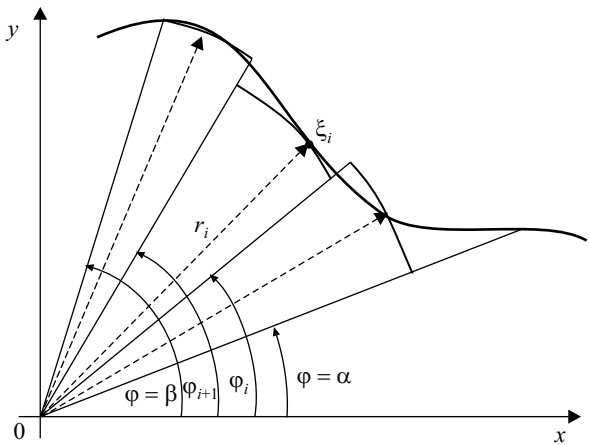

Рис. 8.5

▲ Рассмотрим произвольное разбиение отрезка $[\alpha, \beta]$. На каждом отрезке $[\varphi_i, \varphi_{i+1}]$ выберем произвольную точку ξ_i. Обозначим $r_i = f(\xi_i)$. Рассмотрим так называемую ступенчатую фи-

гуру (рис. 8.5), ограниченную лучами $\varphi = \varphi_i$ и дугами окружностей радиуса r_i.

Под площадью криволинейного сектора мы будем понимать предел площадей ступенчатых фигур при $\lambda \to 0$, где $\lambda = \max\limits_i \Delta\varphi_i$, $\Delta\varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$, если этот предел существует и не зависит от выбора точек φ_i и ξ_i. Тогда

$$S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} S_i \underset{\substack{\text{площадь сектора радиуса}\\ r \text{ с углом } \alpha \text{ равна } \frac{1}{2}r^2\alpha}}{=} \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{2}r_i^2\Delta\varphi_i =$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} f^2(\xi_i)\Delta\varphi_i \underset{\substack{f^2(\varphi)-\text{непрерывная}\\ \text{функция}}}{=} = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta f^2(\varphi)\,d\varphi. \blacktriangledown$$

Пример. Найти площадь, ограниченную лемнискатой Бернулли $(x^2+y^2)^2 = x^2 - y^2$ (рис. 8.6).

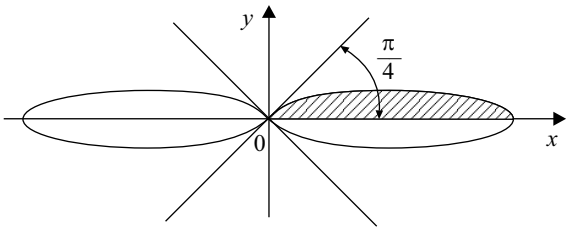

Рис. 8.6

Решение. Для упрощения формулы перейдем к полярным координатам: $r^4 = r^2\cos^2\varphi - r^2\sin^2\varphi = r^2\cos 2\varphi$ и построим график этой функции в полярных координатах. Если S_1 — площадь части фигуры, находящейся в 1-й четверти, то искомая площадь

$$S = 4S_1 = 4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}\cos 2\varphi\,d\varphi = \int_0^{\pi/4}\sin 2\varphi\Big|_0^{\pi/4} = 1.$$

Длина дуги плоской кривой

Длина дуги в декартовых координатах. Пусть дана кривая $y = f(x)$. Разобьём нашу кривую на части точками и соединим эти точки прямыми. Получим так называемую вписанную ломаную (рис. 8.7).

Под длиной дуги M_0M_n понимается предел длин вписанной ломаной $M_0M_1\ldots M_{n-1}M_n$ при длине её наибольшего звена s, стремящейся к 0, если этот предел существует и не зависит от выбора точек M_i.

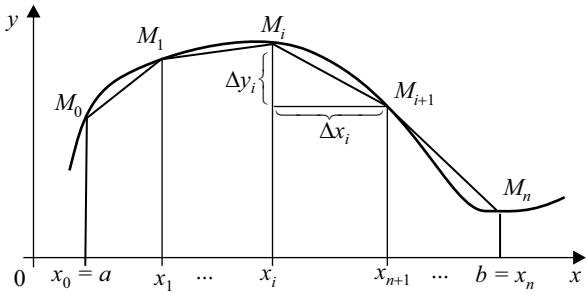

Рис. 8.7

Теорема 9. Пусть функция $y = f(x)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$. Тогда длина дуги M_0M_n равна

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\, dx. \tag{8.10}$$

$$\blacktriangle l = \lim_{s\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} M_iM_{i+1} = \lim_{s\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} =$$

$$= \lim_{S\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i;$$

применим теорему Лагранжа: $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i = f'(c_i)(x_{i+1} - x_i) = f'(c_i)\Delta x_i \Rightarrow \dfrac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(c_i)$, $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$; тогда

$$l = \lim_{s\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \Delta x_i;$$

так как при $s \to 0$ $\max\limits_i \Delta x_i \to 0$, то это есть интегральная сумма для интеграла от непрерывной функции $\sqrt{1 + [f'(x)]^2}$, которая в пределе дает этот интеграл:

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\, dx. \blacktriangledown$$

Длина дуги кривой, заданной параметрически.

Теорема 10. Пусть уравнение кривой задано в параметрической форме: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$. Пусть функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ непрерывно дифференцируемы на $[\alpha, \beta]$ и $\varphi'(t) \neq 0$,

$t \in [\alpha, \beta]$. Тогда длина дуги

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}\, dt. \tag{8.11}$$

▲ По условию $\varphi'(t)$ всюду $>$ или $< 0 \Rightarrow \varphi(t)$ всюду возрастает или убывает $\Rightarrow$ существует обратная функция $t = \varphi^{-1}(x) \Rightarrow y = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x)) \Rightarrow$ уравнения $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ определяют некоторую функцию $y = f(x)$, имеющую производную $y' = \dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$.

А. Пусть $\varphi'(t) > 0$, $t \in [\alpha, \beta] \Rightarrow \varphi(t)$ возрастает на $[\alpha, \beta] \Rightarrow x = \varphi(t) \in [\varphi(\alpha), \varphi(\beta)] \Rightarrow$

$$l = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \sqrt{1 + (y')^2}\, dx \overset{x=\varphi(t)}{=} \int_\alpha^\beta \sqrt{1 + \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)^2} \varphi'(t)\, dt \overset{\varphi'(t)>0}{=}$$

$$= \int_\alpha^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}\, dt;$$

Б. Пусть $\varphi'(t) < 0$, $t \in [\alpha, \beta] \Rightarrow \varphi(t)$ убывает на $[\alpha, \beta] \Rightarrow x = \varphi(t) \in [\varphi(\beta), \varphi(\alpha)] \Rightarrow$

$$l = \int_{\varphi(\beta)}^{\varphi(\alpha)} \sqrt{1 + (y')^2}\, dx \overset{x=\varphi(t)}{=} \int_\beta^\alpha \sqrt{1 + \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)^2} \varphi'(t)\, dt \overset{\varphi'(t)<0}{=}$$

$$= -\int_\beta^\alpha \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}\, dt = \int_\alpha^\beta \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}\, dt. ▼$$

Длина дуги в полярных координатах.

Теорема 11. Пусть в полярных координатах задано уравнение кривой $r = f(\varphi)$, где $f(\varphi)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[\alpha, \beta]$. Тогда длина дуги

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{(r')^2 + r^2}\, d\varphi. \tag{8.12}$$

▲ $x = r\cos\varphi = f(\varphi)\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi = f(\varphi)\sin\varphi$ — параметрические уравнения кривой (φ — параметр). Для нахождения длины дуги мы можем применить формулу (8.11):

$$l = \int_\alpha^\beta \sqrt{[f'(\varphi)\cos\varphi - f(\varphi)\sin\varphi]^2 + [f'(\varphi)\sin\varphi + f(\varphi)\cos\varphi]^2}\, d\varphi =$$

$$= \int_\alpha^\beta [(f')^2\cos^2\varphi + f^2\sin^2\varphi - 2f'f\cos\varphi\sin\varphi +$$

$$+ (f')^2\sin^2\varphi + f^2\cos^2\varphi + 2f'f\sin\varphi\cos\varphi]^{1/2}\, d\varphi =$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f')^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + (f)^2(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)}\, d\varphi =$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(f')^2 + f^2}\, d\varphi. \blacktriangledown$$

Вычисление объёмов тел

Вычисление объемов по площадям поперечных сечений. Пусть T — некоторое тело и для каждого $x \in [a, b]$ нам известна $S = S(x)$ — площадь сечения плоскостью, перпендикулярной к оси $0x$ в точке с абсциссой x (рис. 8.8).

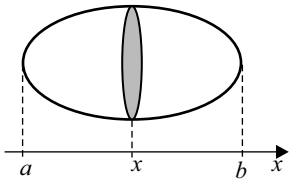

Рис. 8.8

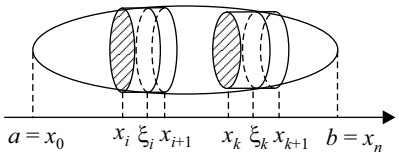

Рис. 8.9

Рассмотрим произвольное разбиение отрезка $[a, b]$. На каждом отрезке разбиения возьмём произвольную точку $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ и рассмотрим ступенчатое цилиндрическое тело, составленное из цилиндров, изображенных на рис. 8.9.

Под объёмом тела V мы будем понимать предел объёмов ступенчатых цилиндрических тел при $\lambda = \max\limits_i \Delta x_i \to 0$, если этот предел существует и не зависит от выбора точек x_i и ξ_i. Тогда справедлива следующая теорема.

Теорема 12. Если функция $S(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то

$$V = \int_a^b S(x)\, dx. \tag{8.13}$$

$$\blacktriangle V = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \underbrace{V_i}_{\substack{\text{объём } i\text{-го} \\ \text{циллиндра}}} = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} \underbrace{S_i}_{\substack{\text{площадь} \\ \text{основания}}} \underbrace{\Delta x_i}_{\text{высота}} = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} S(\xi_i)\Delta x_i.$$

Последняя сумма есть интегральная сумма для интеграла $\int_a^b S(x)\, dx$, которая в силу непрерывности подынтегральной функции в пределе дает этот интеграл: $V = \int_a^b S(x)\, dx. \blacktriangledown$

9 Несобственные интегралы

9.1. Определение несобственного интеграла

Определение определенного интеграла как предела интегральных сумм теряет смысл в случаях бесконечных пределов интегрирования (так как тогда интегральная сумма содержит бесконечное число слагаемых) или неограниченной подынтегральной функции (так как интегрируемая функция обязательно ограничена). В этих случаях дается определение несобственного интеграла. Вначале дадим его в случае, когда так называемая особенность (это бесконечный предел интегрирования или точка бесконечного разрыва подынтегральной функции) — одна и находится на правом краю промежутка интегрирования.

Определение 1. Пусть функция $y = f(x)$ определена на полуинтервале $[a, b)$ и интегрируема на любом отрезке $[a, c]$, где $a < c < b \leqslant \infty$ (т. е. $\int_a^c f(x)\,dx$ существует). По определению

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c\to b}\int_a^c f(x)\,dx,$$

если этот предел существует и конечен. В этом случае несобственный интеграл называется *сходящимся*. В противном случае (предел не существует или бесконечен) несобственный интеграл называется *расходящимся*.

В частности,

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{c\to+\infty}\int_a^c f(x)\,dx; \quad \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon\to+0}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx$$

для неограниченной при $x \to b - 0$ функции.

Аналогично по определению

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{c\to a}\int_c^b f(x)\,dx,$$

если $f(x)$ интегрируема в любом $[c, b]$, где $-\infty \leqslant a < c < b$.

Если интеграл имеет несколько особенностей, то он представляется в виде суммы интегралов с одной особенностью на краю в каждом и называется сходящимся, если сходится каждый из этих интегралов. В этом случае значение всего интеграла не зависит от расположения точек деления.

Далее всюду для определенности будет предполагаться, что интеграл имеет только одну особенность в точке b.

Геометрический смысл

Пусть $f(x)$ неотрицательна и непрерывна на $[a, b) \Rightarrow$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c f(x)\,dx,$$

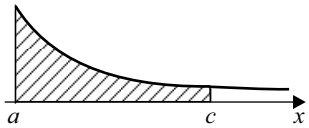

Рис. 9.1

что по определению считается площадью соответствующей бесконечной области (см., например, рис. 9.1).

Формула Ньютона–Лейбница

Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, b)$ и $F(x)$ — ее первообразная на этом полуинтервале, тогда

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c f(x)\,dx =$$

$$= \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} F(c) - F(a) \overset{\text{определение}}{=} F(b) - F(a) = F(x)|_a^b.$$

То есть $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = F(x)|_a^b$, где $F(b) = \lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} F(x)$.

При этом левая и правая части этой формулы конечны или бесконечны одновременно.

Примеры. Исследовать на сходимость несобственные интегралы $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ и $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$.

Решение.

1) при $\alpha \neq 1$ $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \left.\frac{1}{(-\alpha+1)x^{\alpha-1}}\right|_a^{+\infty}$, этот предел существует и конечен при $\alpha - 1 > 0$ и бесконечен при $\alpha - 1 < 0$; если же $\alpha = 1$, то $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x|_a^{+\infty} = \infty$, т. е. $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leqslant 1$;

2) при $\alpha \neq 1$

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha} = -\int_a^b \frac{d(b-x)}{(b-x)^\alpha} = -\left.\frac{1}{(-\alpha+1)(b-x)^{\alpha-1}}\right|_a^b,$$

этот предел существует и конечен при $\alpha - 1 < 0$ и бесконечен при $\alpha - 1 > 0$; если же $\alpha = 1$, то $\int_a^b \frac{dx}{b-x} = -\int_a^b \frac{d(b-x)}{b-x} = -\ln(b-x)|_a^b = \infty$, т. е. $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geqslant 1$.

Эти же выводы верны и для $\int_{-\infty}^b \frac{dx}{x^\alpha}$ $(b < 0)$ и $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}$.

Линейность. Если $\int_a^b f_1(x)\,dx$ и $\int_a^b f_2(x)\,dx$ сходятся, то сходится и

$$\int_a^b [\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)]\,dx = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c [\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)]\,dx =$$

$$= \alpha_1 \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c f_1(x)\,dx + \alpha_2 \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c f_2(x)\,dx =$$

$$= \alpha_1 \int_a^b f_1(x)\,dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x)\,dx.$$

Аддитивность. $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^d f(x)\,dx + \int_d^b f(x)\,dx$, если несобственный интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ сходится и $d \in (a,b)$.

Интегрирование неравенств. Пусть интегралы $\int_a^b f(x)\,dx$ и $\int_a^b g(x)\,dx$ сходятся и для $\forall x \in [a,b)$ $f(x) \leqslant g(x)$. Так как для $\forall c \in [a,b)$ $\int_a^c f(x)\,dx \leqslant \int_a^c g(x)\,dx$, то, переходя в этом неравенстве к пределу при $c \to b$, имеем $\int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b g(x)\,dx$.

Интегрирование по частям. Если $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы на $[a,b)$ и сходятся несобственные интегралы $\int_a^b u(x)\,dv(x) = \int_a^b u(x)v'(x)\,dx$ и $\int_a^b v(x)\,du(x) = \int_a^b v(x)u'(x)\,dx$,

то

$$\int_a^b u(x)\,dv(x) = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c u(x)\,dv(x) =$$

$$= \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} u(c)v(c) - u(a)v(a) - \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c v(x)\,du(x) =$$

$$= u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b v(x)\,du(x) = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b v(x)\,du(x),$$

где $u(b)v(b) \overset{\text{определение}}{=} \lim\limits_{\substack{c\to b\\ c<b}} u(c)v(c)$.

Замена переменной. Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a,b)$; $x = \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на $[\alpha,\beta)$; $\varphi(\alpha) = a$, $\lim\limits_{t\to\beta}\varphi(t) = b$; при $t\in[\alpha,\beta)$ $\varphi(t)\in[a,b)$; существует обратная функция $t = \varphi^{-1}(x)$, непрерывно дифференцируемая при $x\in[a,b)$. Тогда

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_a^c f(x)\,dx =$$

$$= \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int_\alpha^{\varphi^{-1}(c)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

(так как при $c\to b$ $\varphi^{-1}(c)\to\beta$ и $\varphi^{-1}(c)<\beta$). При этом интегралы в левой и правой частях этой формулы (если они несобственные) сходятся или расходятся одновременно.

9.2. Сходимость несобственных иинтегралов

Несобственные интегралы от неотрицательных функций

Рассматриваются два несобственных интеграла, каждый из которых имеет одну особенность в точке b: 1) $\int_a^b f(x)\,dx$ и 2) $\int_a^b g(x)\,dx$.

Теорема 1 (сравнения). Пусть для $\forall x\in[a,b)$ $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$. Тогда, если 2) сходится, то сходится и 1), а если 1) расходится, то расходится и 2).

▲ Пусть интеграл 2) сходится и $\int_a^b g(x)\,dx = G$. Рассмотрим

функцию $\varphi(c) = \int\limits_a^c f(x)\,dx$, где $c \in [a, b)$. Эта функция не убывает и ограничена сверху на $[a, b)$, так как при $c_1 < c_2$

$$\varphi(c_2) = \int\limits_a^{c_2} f(x)\,dx = \int\limits_a^{c_1} f(x)\,dx + \int\limits_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx \geqslant$$

$$\geqslant \int\limits_a^{c_1} f(x)\,dx = \varphi(c_1) \text{ (здесь } \int\limits_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx \geqslant 0);$$

$$\varphi(c) = \int\limits_a^c f(x)\,dx \leqslant \int\limits_a^c g(x)\,dx \leqslant \int\limits_a^b g(x)\,dx = G.$$

Но всякая неубывающая, ограниченная сверху функция имеет конечный предел,

$$\lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \varphi(c) = \lim_{\substack{c\to b\\ c<b}} \int\limits_a^c f(x)\,dx,$$

т. е. интеграл 1) сходится.

Если же интеграл 1) расходится, то расходится и интеграл 2), так как если бы этот интеграл сходился, то, по уже доказанному утверждению, сходился бы и интеграл 1), что противоречит условию теоремы.▼

Замечание. На самом деле для справедливости теоремы достаточно выполнения неравенства $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ только для x, достаточно близких к b: если $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ для $\forall x > a_0$, то $\int\limits_a^b = \int\limits_a^{a_0} + \int\limits_{a_0}^b$; в правой части этой формулы первый интеграл является некоторым числом, а ко второму применима теорема 1.

Возможность применения теоремы сравнения зависит от справедливости неравенства $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$, которое во многих случаях не является существенным для результата. Поэтому для исследования несобственных интегралов на сходимость часто более удобной оказывается следующая теорема.

Теорема 2 (сравнения в предельной форме). Пусть для $\forall x \in [a, b)$ $f(x) \geqslant 0$, $g(x) \geqslant 0$ и существует $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} \dfrac{f(x)}{g(x)} = K$, где $K \neq 0$, $K \neq \infty$. Тогда интегралы 1) и 2) сходятся или расходятся одновременно (что обозначается как $\int\limits_a^b f(x)\,dx \sim \int\limits_a^b g(x)\,dx$). При $K = 0$ из сходимости 2) следует сходимость 1), а при $K = \infty$ из расходимости 2) следует расходимость 1).

▲ Пусть 2) сходится. Так как $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} \dfrac{f(x)}{g(x)} = K$, то для x, достаточно близких к b, $\left|\dfrac{f(x)}{g(x)} - K\right| < \varepsilon \Rightarrow \dfrac{f(x)}{g(x)} - K < \varepsilon \Rightarrow f(x) <$ $< (K+\varepsilon)g(x)$, и так как $\displaystyle\int_a^b (K+\varepsilon)g(x)\,dx$ тоже сходится, то по замечанию к теореме 1 сходится и 1). Эта часть доказательства справедлива и при $K = 0$.

Пусть теперь сходится интеграл 1). Так как $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} \dfrac{g(x)}{f(x)} = \dfrac{1}{K}$, то по уже доказанной первой части теоремы интеграл 2) тоже сходится.

Если $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \infty$, то $\lim\limits_{\substack{x\to b\\ x<b}} \dfrac{g(x)}{f(x)} = 0$, тогда из сходимости интеграла 1) следует сходимость интеграла 2), а значит, из расходимости интеграла 2) следует расходимость интеграла 1) (доказательство методом от противного: пусть 1) сходится $\Rightarrow$ сходится 2), а это не так).▼

В примерах в качестве второго интеграла часто берется один из интегралов, рассмотренных выше: $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leqslant 1$; $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geqslant 1$.

Пример 1. Исследовать на сходимость несобственный интеграл $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}}$.

Решение.

$$\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} + \int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}}.$$

Используем теорему 2:

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x^2+x+1)}} \sim \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}},$$

а этот интеграл сходится ($\alpha = \frac{1}{2} < 1$);

$$\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3-1}} \sim \int_2^\infty \frac{dx}{x^{3/2}},$$

а этот интеграл сходится ($\alpha = 3/2 > 1$). То есть исходный инте-

грал сходится (строгое обоснование:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{(x-1)(x^2+x+1)}}=\frac{1}{\sqrt{3}};\quad \lim_{x\to\infty}\frac{x^{3/2}}{\sqrt{x^3-1}}=1).$$

Пример 2. Исследовать на сходимость несобственный интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$.

Решение. $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$ расходится, так как в силу первого замечательного предела $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ имеем $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}\sim\int_0^1\frac{dx}{x}$, а последний интеграл расходится ($\alpha=1$).

Несобственные интегралы от функций произвольного знака

Определение 2. Рассмотрим несобственный интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ с особенностью в точке b. Этот интеграл называется *абсолютно сходящимся*, если сходится интеграл $\int_a^b |f(x)|\,dx$.

Теорема 3. Если $\int_a^b |f(x)|\,dx$ сходится, то $\int_a^b f(x)\,dx$ тоже сходится, т. е. если несобственный интеграл абсолютно сходится, то он сходится в обычном смысле.

▲ Введем функции

$$f_+(x)=\begin{cases} f(x), & \text{если } f(x)\geqslant 0;\\ 0, & \text{если } f(x)<0;\end{cases}\quad f_-(x)=\begin{cases} 0, & \text{если } f(x)\geqslant 0;\\ -f(x), & \text{если } f(x)<0,\end{cases}$$

тогда $f(x)=f_+(x)-f_-(x)$.

Так как $0\leqslant f_+(x)\leqslant |f(x)|$, $0\leqslant f_-(x)\leqslant |f(x)|$, то по теореме 1 из сходимости интеграла $\int_a^b |f(x)|\,dx$ следует сходимость интегралов $\int_a^b f_+(x)\,dx$ и $\int_a^b f_-(x)\,dx$, а отсюда следует сходимость интеграла $\int_a^b [f_+(x)-f_-(x)]\,dx=\int_a^b f(x)\,dx$.▼

Замечание. Пусть $\int_a^b f(x)\,dx$ абсолютно сходится. Так как при $c<b$ $\left|\int_a^c f(x)\,dx\right|\leqslant\int_a^c |f(x)|\,dx$, то, переходя в этом неравенстве к пределу при $c\to b$, получаем $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|\leqslant\int_a^b |f(x)|\,dx$.

Определение 3. Несобственный интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ называется *условно сходящимся*, если он сходится, а $\int_a^b |f(x)|\,dx$ расходится.

Пример. Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ условно сходится (без доказательства).

Главное значение несобственного интеграла

Как известно, для интеграла с двумя особенностями в точках $+\infty$ и $-\infty$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} + \int_{a}^{+\infty} = \lim_{c\to-\infty}\int_c^a + \lim_{d\to-\infty}\int_a^d =$$

$$= \lim_{\substack{c\to-\infty\\ d\to+\infty}} \int_c^d f(x)\,dx.$$

а для интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$ с одной особенностью во внутренней точке $c \in (a,b)$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c + \int_c^b = \lim_{\varepsilon\to+0}\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \lim_{\delta\to+0}\int_{c+\delta}^b f(x)\,dx.$$

Главное значение несобственного интеграла обозначается буквами $v.p.$

Определение 4. По определению

$$v.p.\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{c\to+\infty}\int_{-c}^{c} f(x)\,dx;$$

$$v.p.\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon\to+0}\left[\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x)\,dx\right],$$

если эти пределы существуют и конечны. В таком случае интеграл называется сходящимся в смысле главного значения.

Так как определение главного значения несобственного интеграла является частным случаем общего определения несобственного интеграла, то если несобственный интеграл сходится, то он сходится и в смысле главного значения и его главное значение равно самому интегралу. Но возможны случаи, когда расходящийся несобственный интеграл сходится в смысле главного значения.

Пример. Найти главное значение несобственного интеграла $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x}$.

Решение.

$$v.p. \int_{-1}^{1} \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \to +0} \left[\ln|x| \Big|_{-1}^{-\varepsilon} + \ln|x| \Big|_{\varepsilon}^{1} \right] = \lim_{\varepsilon \to +0} [\ln \varepsilon - \ln \varepsilon] = 0$$

(но $\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{x} = \int_{-1}^{0} \frac{dx}{x} + \int_{0}^{+1} \frac{dx}{x}$ расходится, так как $\alpha = 1$).

9.3. Гамма-функция

Существует ряд функций, которые задаются (сходящимися) несобственными интегралами. Рассмотрим одну из таких функций.

Определение 5. *Гамма-функцией* называется функция $\Gamma(\alpha)$, которая задается несобственным интегралом:

$$\Gamma(\alpha) = \int_{0}^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx. \tag{9.1}$$

Данный интеграл является несобственным. У него две особенности: бесконечный предел $(+\infty)$ и разрыв подынтегральной функции при $x = 0$ (если $\alpha - 1 < 0 \Rightarrow \alpha < 1$). Докажем, что этот интеграл сходится при всех $\alpha > 0$ (т. е. формула (9.1) определяет гамма-функцию при $\alpha > 0$). По определению интеграла с несколькими особенностями его надо представить в виде суммы интегралов с одной особенностью в каждом:

$$\Gamma(\alpha) = \underbrace{\int_{0}^{1} x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx}_{I_1(\alpha)} + \underbrace{\int_{1}^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx}_{I_2(\alpha)}.$$

Согласно теореме сравнения в предельной форме, $I_1(\alpha)$ сравним с $\int_{0}^{1} x^{\alpha-1}\, dx = \int_{0}^{1} \frac{dx}{x^{1-\alpha}}$: $\lim\limits_{x \to +0} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x}}{x^{\alpha-1}} = \lim\limits_{x \to +0} e^{-x} = 1$ и $\int_{0}^{1} x^{\alpha-1}\, dx = \int_{0}^{1} \frac{dx}{x^{1-\alpha}}$ сходится при $1 - \alpha < 1$, $\alpha > 0 \Rightarrow I_1(\alpha)$ сходится при $\alpha > 0$ (и расходится при $\alpha \leqslant 0$).

Докажем, что $I_2(\alpha)$ сходится при всех α (фактически это следует из того, что при $x \to +\infty$ e^{-x} стремится к нулю быстрее, чем x в любой степени). Сравним, например, $I_2(\alpha)$ со сходящимся интегралом $\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$: $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^{\alpha+1}}{e^x} = 0$ (если

$\alpha + 1 \leqslant 0$, то последнее равенство очевидно; если же $\alpha + 1 > 0$, то нужно достаточное количество раз применить правило Лопиталя, при этом знаменатель не меняется, а из числителя x, в конце концов, «уйдет», что и даст нужный нам результат), следовательно, по теореме сравнения в предельной форме (случай $K = 0$) $I_2(\alpha)$ сходится при всех α.

Следовательно, $\Gamma(\alpha)$ сходится при $\alpha > 0$ и расходится при $\alpha \leqslant 0$.

Нахождение значений гамма-функции ($\alpha > 0$)

1. Формула приведения

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha). \tag{9.2}$$

▲ Применяя формулу интегрирования по частям, имеем:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx \Rightarrow \Gamma(\alpha+1) = \int_0^{+\infty} \underbrace{x^\alpha}_{u}\underbrace{e^{-x}\,dx}_{dv} =$$

$$= \underbrace{-x^\alpha e^{-x}|_0^{+\infty}}_{=0} + \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-x}\alpha x^{\alpha-1}\,dx}_{\alpha\Gamma(\alpha)} = \alpha\Gamma(\alpha).$$

Здесь

$$u = x^\alpha; \quad du = \alpha x^{\alpha-1}dx; \quad dv = e^{-x}dx; \quad v = -e^{-x};$$

$$x^\alpha e^{-x}|_{x=0} = 0; \quad x^\alpha e^{-x}|_{x=+\infty} = \lim_{x\to+\infty} x^\alpha e^{-x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{e^x} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{\alpha x^{\alpha-1}}{e^x} = \lim_{x\to\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}}{e^x} = \ldots = 0.▼$$

2. Гамма-функция от 1

$$\Gamma(1) = 1. \tag{9.3}$$

$$▲\ \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = -e^{-x}|_0^{+\infty} = -(\lim_{x\to+\infty} e^{-x} - 1) = -(0-1) = 1.▼$$

3. Гамма-функция натурального аргумента

$$\Gamma(n) = (n-1)! \tag{9.4}$$

Пусть $\alpha = n$ — натуральное число, тогда по формуле приведения

$$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) =$$
$$= (n-1)(n-2)(n-3)\Gamma(n-3) = \ldots =$$
$$= (n-1)(n-2)(n-3)\cdots 1\cdot\underbrace{\Gamma(1)}_{1} \Rightarrow \Gamma(n) = (n-1)!$$

В частности, $\Gamma(2) = 1! = 1$; $\Gamma(3) = 2! = 2$; $\Gamma(4) = 3! = 6$; $\Gamma(5) = 4! = 24$.

4. Гамма-функция от $\dfrac{1}{2}$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \tag{9.5}$$

$$\blacktriangle \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x}\, dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\, dx.$$

Сделаем замену $x = t^2$, $dx = 2tdt$, $\sqrt{x} = t$. Тогда

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{t} \cdot 2t\, dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt = 2\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}. \blacktriangledown$$

Замечание.

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{9.6}$$

Это так называемый интеграл Эйлера–Пуассона; вычислить его в данный момент достаточно сложно; формула (9.6) будет получена ниже.

5. Гамма-функция полуцелого аргумента.

Введем обозначения: $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)$; $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$. Тогда справедлива следующая формула:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{9.7}$$

$$\blacktriangle \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \overset{(9.2)}{=} \left(n - \frac{1}{2}\right)\Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) =$$

$$= \left(n - \frac{1}{2}\right)\left(n - \frac{3}{2}\right)\Gamma\left(n - \frac{3}{2}\right) = \ldots =$$

$$= \underbrace{\left(n - \frac{1}{2}\right)\left(n - \frac{3}{2}\right)\left(n - \frac{5}{2}\right)\cdots\frac{1}{2}}_{n \text{ сомножителей}}\underbrace{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}_{\sqrt{\pi}} =$$

$$= \frac{(2n-1)(2n-3)(2n-5)\cdots 1}{2^n}\sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}. \blacktriangledown$$

Примеры. Вычислить значения $\Gamma(7/2)$ и $\Gamma(9/2)$.

Решение.

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \Gamma\left(3 + \frac{1}{2}\right) \overset{n=3}{=} \frac{5!!}{2^3}\sqrt{\pi} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{8}\sqrt{\pi} = \frac{15}{8}\sqrt{\pi};$$

$$\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \Gamma\left(4 + \frac{1}{2}\right) \overset{n=4}{=} \frac{7!!}{2^4}\sqrt{\pi} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{16}\sqrt{\pi} = \frac{105}{16}\sqrt{\pi}.$$

6. Гамма-функция отрицательного аргумента.

До сих пор мы определяли гамма-функцию для положительных α (лишь для них сходится $\int\limits_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx$). Формула приведения $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ может служить определением гамма-функции отрицательного аргумента. Из этой формулы

$$\Gamma(\alpha)=\frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}. \tag{9.8}$$

Теперь, зная $\Gamma(\alpha+1)$, мы находим $\Gamma(\alpha)$. Если $\alpha\in(-1,0)$, то $\alpha+1\in(0,1)$, а на этом интервале гамма-функция уже известна. Таким методом мы найдем гамма-функцию для $\alpha\in(-1,0)$. Точно так же, зная гамма-функцию при $\alpha\in(-1,0)$, по формуле (9.8) найдем гамма-функцию для $\alpha\in(-2,-1)$ и т. д. В итоге мы найдем гамма-функцию во всех отрицательных нецелых точках.

Получим формулу для гамма-функции в отрицательных полуцелых точках.

$$\Gamma\left(-n+\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma\left(-n+\frac{3}{2}\right)}{-n+\frac{1}{2}}=\frac{\Gamma\left(-n+\frac{5}{2}\right)}{\left(-n+\frac{1}{2}\right)\left(-n+\frac{3}{2}\right)}=\ldots=$$

$$=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(-n+\frac{1}{2}\right)\left(-n+\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}\right)}=$$

$$=\frac{\sqrt{\pi}\cdot 2^n}{(-2n+1)(-2n+3)\cdots(-2n+(2n-1))}=$$

$$=\frac{2^n\sqrt{\pi}}{(-1)^n(2n-1)(2n-3)\cdots 1}=$$

$$=\frac{(-1)^n2^n\sqrt{\pi}}{(2n-1)!!}\Rightarrow\Gamma\left(-n+\frac{1}{2}\right)=\frac{(-1)^n2^n\sqrt{\pi}}{(2n-1)!!},\quad n\in\mathbb{Z}. \tag{9.9}$$

Примеры. Найти значение гамма-функции в отрицательных полуцелых точках.

Решение.

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)\overset{n=1}{=}\frac{(-1)2\sqrt{\pi}}{(2-1)!!}=-2\sqrt{\pi};\quad \Gamma\left(-\frac{3}{2}\right)\overset{n=2}{=}\frac{2^2\sqrt{\pi}}{3!!}=\frac{4\sqrt{\pi}}{3};$$

$$\Gamma\left(-\frac{5}{2}\right)\overset{n=3}{=}\frac{-2^3\sqrt{\pi}}{5!!}=-\frac{8\sqrt{\pi}}{15};\quad \Gamma\left(-\frac{7}{2}\right)\overset{n=4}{=}\frac{2^4\sqrt{\pi}}{7!!}=\frac{16\sqrt{\pi}}{105}.$$

10 Кратные и криволинейные интегралы

10.1. Определение и свойства двойного интеграла

По аналогии с определением определенного интеграла дается определение двойного интеграла. Под словом «область» понимается открытое связное множество; если это множество ограничено, то оно вместе со своей границей образует так называемую замкнутую область.

Определение 1. Пусть функция $z = f(M) = f(x, y)$ определена в замкнутой области (D) плоскости $0xy$ ограниченной гладкой или кусочно-гладкой кривой. Разобьем эту область сетью (гладких или кусочно-гладких) кривых на конечное число замкнутых частей (D_i) с площадями S_i. В каждой части разбиения возьмем произвольную точку $M_i \in (D_i)$ (рис. 10.1). Составим интегральную сумму $\sigma = \sum\limits_i f(M_i)S_i$. Пусть λ — наибольший из диаметров множеств (D_i) (диаметр множества это наибольшее расстояние между точками этого множества). Если существует предел наших интегральных сумм при $\lambda \to 0$, не зависящий от разбиения области (D) на части (D_i) и от выбора точек $M_i \in (D_i)$, то этот предел называется *двойным интегралом* от функции $z = f(x, y)$ по области (D) и обозначается $\iint\limits_{(D)} f(x, y)\, dxdy$:

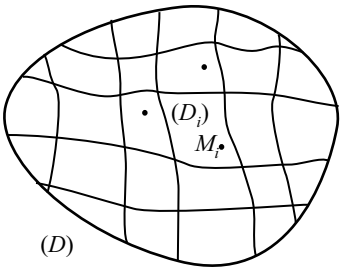

Рис. 10.1

$$\iint\limits_{(D)} f(x, y)\, dxdy = \lim_{\lambda \to 0} \sigma = \lim_{\lambda \to 0} \sum_i f(M_i)S_i. \qquad (10.1)$$

Свойства двойного интеграла аналогичны свойствам обычного определенного интеграла (и доказываются точно так же).

1) $\iint\limits_{(D)} \alpha f(x,y)\,dxdy = \alpha \iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy$, если интеграл справа существует.

2) $\iint\limits_{(D)} [f_1(x,y) \pm f_2(x,y)]\,dxdy = \iint\limits_{(D)} f_1(x,y)\,dxdy \pm$ $\pm \iint\limits_{(D)} f_2(x,y)\,dxdy$, если интегралы справа существуют.

3) Пусть $(D) = (D^1) \cup (D^2)$, где (D^1) и (D^2) не имеют общих внутренних точек. Тогда

$$\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{(D^1)} f(x,y)\,dxdy + \iint\limits_{(D^2)} f(x,y)\,dxdy,$$

если все эти три интеграла существуют.

4) Пусть в области (D) $f(x,y) \geqslant 0$. Тогда

$$\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy \geqslant 0,$$

если этот интеграл существует.

5) Пусть в области (D) $f(x,y) \geqslant g(x,y)$. Тогда

$$\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy \geqslant \iint\limits_{(D)} g(x,y)\,dxdy,$$

если оба этих интеграла существуют.

6) $\left|\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy\right| \leqslant \iint\limits_{(D)} |f(x,y)|\,dxdy$, если оба этих интеграла существуют.

7) $\iint\limits_{(D)} dxdy = S$, где S это площадь области (D).

▲ Согласно определению $\iint\limits_{(D)} dxdy = \lim\limits_{\lambda\to 0} \sum\limits_i S_i = \lim\limits_{\lambda\to 0} S =$ $= S$▼.

8) **Теорема 1.** Если функция $z = f(x,y)$ непрерывна в замкнутой области (D), то $\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy$ существует.

9) **Теорема 2 (о среднем в двойном интеграле)**. Пусть $z = f(x,y)$ непрерывна в замкнутой области (D) с площадью S. Тогда существует такая точка $(x_0, y_0) \in (D)$, что

$$\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy = f(x_0,y_0)S.$$

10) Геометрический смысл двойного интеграла.

Пусть $z = f(x, y)$ непрерывна и неотрицательна в замкнутой области (D). Согласно определению 1 $\iint\limits_{(D)} f(x, y)\, dxdy = \lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i} f(M_i) S_i$. В последней сумме слагаемое $f(M_i)S_i$ — объем цилиндра с основанием (D_i) и высотой $f(M_i)$ (рис. 10.2), а сумма таких слагаемых это объем ступенчатого тела, состоящего из таких цилиндров.

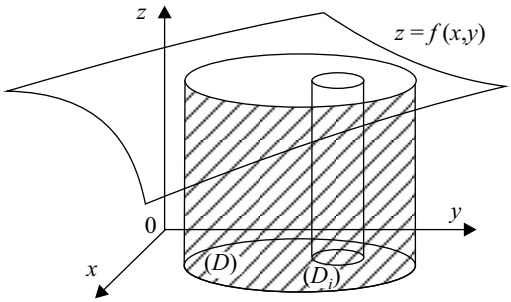

Рис. 10.2

Под объемом V тела, ограниченного областью (D) на плоскости $0xy$, поверхностью $z = f(x, y)$ и цилиндрической поверхностью, образующие которой параллельны оси $0z$, мы будем понимать предел объемов таких ступенчатых тел при $\lambda \to 0$, если этот предел существует и не зависит от разбиения (D) на части и от выбора точек в каждой из частей. Но данный предел как раз и дает двойной интеграл, значит,

$$V = \iint\limits_{(D)} f(x, y)\, dxdy. \tag{10.2}$$

Вычисление двойного интеграла

Предположим, что в двойном интеграле $\iint_{(D)} f(x, y)\, dxdy$ область (D) является так называемой криволинейной трапецией, ограниченной прямыми $x = a$ и $x = b$ $(a \leqslant b)$ и кривыми $y = \varphi(x)$ и $y = \psi(x)$ (рис. 10.3), где обе эти функции непрерывны на отрезке $[a, b]$ и $\psi(x) \geqslant \varphi(x)$, $x \in [a, b]$. Такая область называется правильной в направлении оси $0y$. Любая прямая, параллельная оси $0y$, пересекает невертикальную границу области (D) не более, чем в двух точках.

Неправильные области нужно разбить на правильные части и для вычисления двойного интеграла применить свойство 3.

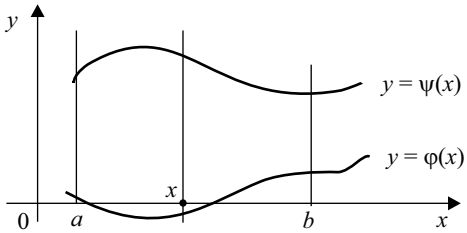

Рис. 10.3

Теорема 3. Пусть (D) — криволинейная трапеция, ограниченная прямыми $x = a$ и $x = b$ $(a \leqslant b)$ и кривыми $y = \varphi(x)$ и $y = \psi(x)$, где обе эти функции непрерывны на отрезке $[a, b]$ и $\psi(x) \geqslant \varphi(x)$, $x \in [a, b]$. Пусть функция $z = f(x, y)$ непрерывна в замкнутой области (D). Тогда

$$\iint_{(D)} f(x, y)\, dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y)\, dy. \qquad (10.3)$$

Функция $z = f(x, y)$ непрерывна в замкнутой области (D), значит, согласно теореме 1 наш двойной интеграл существует. Предположим, что в области (D) $f(x, y) \geqslant 0$, тогда для вычисления двойного интеграла можно применить формулу (10.2). Но объем тела можно посчитать и как интеграл от площади поперечного сечения: $V = \int_a^b S(x)\, dx$. Тогда

$$\iint_{(D)} f(x, y)\, dxdy = \int_a^b S(x)\, dx.$$

Теперь найдем $S(x)$ — площадь сечения тела плоскостью, перпендикулярной оси $0x$, в точке с абсциссой x (рис. 10.4).

Из рис. 10.4 видно, что поперечное сечение — это криволинейная трапеция, площадь которой равна $\int_a^b f(x)\, dx$, где a и b — наименьшее и наибольшее значения x, а $f(x)$ — верхняя граница трапеции. В нашем случае интеграл будет браться по переменной y, наименьшее и наибольшее значения этой переменной это $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, а верхняя граница это $f(x, y)$ (x фиксирован). Значит,

$$S(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \text{ и } \iint_{(D)} f(x, y)\, dxdy =$$
$$= \int_a^b S(x)\, dx = \int_a^b \left[\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right] dx.$$

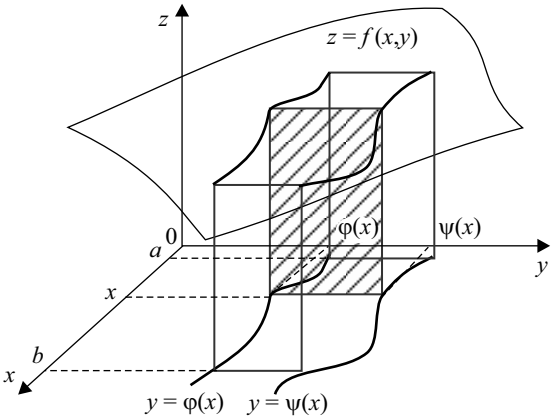

Рис. 10.4

В последнем интеграле, чтобы не писать скобок, dx переставляют вперед и записывают эту формулу в виде

$$\iint_{(D)} f(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy.$$

Докажем эту формулу в случае невыполнения условия $f(x,y) \geqslant 0$. Так как $f(x,y)$ непрерывна в замкнутой области (D), то в этой области она ограничена, значит, существует (отрицательное) число C, такое, что в области $(D) f(x,y) \geqslant C \Rightarrow f(x,y) - C \geqslant 0$. Тогда мы можем применить только что выведенную формулу к функции $f(x,y) - C$:

$$\iint_{(D)} [f(x,y) - C]\,dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} [f(x,y) - C]\,dy.$$

Преобразуем левую и правую части последней формулы (S — площадь (D)): согласно свойствам двойного интеграла

$$\iint_{(D)} [f(x,y) - C]\,dxdy = \iint_{(D)} f(x,y)\,dxdy - C \iint_{(D)} dxdy =$$
$$= \iint_{(D)} f(x,y)\,dxdy - CS;$$

согласно свойствам обычного определенного интеграла

$$\int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} [f(x,y) - C]\,dy =$$

$$= \int_a^b dx \left[\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)dy - C \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \right] = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)dy -$$

$$-C \int_a^b [\psi(x) - \varphi(x)]\, dx = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)dy - CS.$$

Приравнивая два полученных результата, мы и получим нужную нам формулу.

Расстановка пределов в этой формуле выполняется следующим образом: x меняется от a до b; далее фиксируем произвольное значение x и проводим через точку x вертикальную прямую; вдоль этой прямой y меняется от минимального значения (от точки «входа») $\varphi(x)$ до максимального значения (до точки «выхода») $\psi(x)$ (см. рис. 10.3).

Интеграл в правой части формулы (10.3) вычисляется следующим образом: сначала при каждом фиксированном x берется внутренний интеграл $\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\, dy$. Этот интеграл является функцией от x, которая теперь интегрируется от a до b.

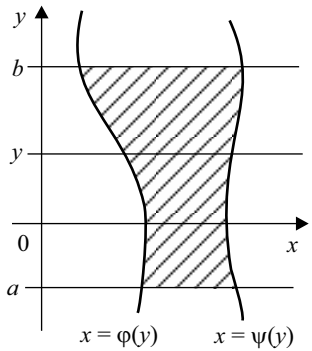

Рис. 10.5

Пусть теперь область (D) является правильной в направлении оси $0x$, т. е. является криволинейной трапецией вида, изображенного на рис. 10.5. Тогда, аналогично предыдущему, расстановка пределов в двойном интеграле выполняется по формуле

$$\iint_{(D)} f(x,y)\, dxdy = \int_a^b dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)\, dx. \qquad (10.4)$$

Здесь y меняется от наименьшего значения a до наибольшего значения b; далее фиксируем произвольное значение y и проводим через точку у горизонтальную прямую; вдоль этой прямой x меняется от минимального значения $\varphi(y)$ до максимального значения $\psi(y)$.

Пример 1. Расставить пределы в двойном интеграле

$$\iint_{(D)} f(x,y)\, dxdy$$

(в том и в другом порядке) по области (D), ограниченной кривыми $x^2 + y^2 = 2$, $y = x$, $x = 0$.

Решение.

$$\iint_{(D)} f(x,y)\,dxdy = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y)\,dy$$

($x^2+y^2=2 \Rightarrow y=\pm\sqrt{2-x^2}$ — это окружность радиуса $\sqrt{2}$ с центром в начале координат (рис. 10.6); выбирается знак «+», так как на нашей дуге окружности $y \geqslant 0$).

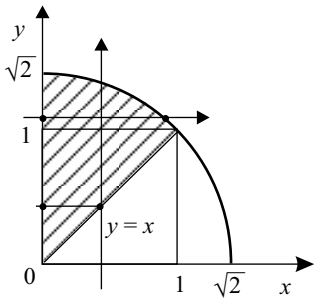

Рис. 10.6

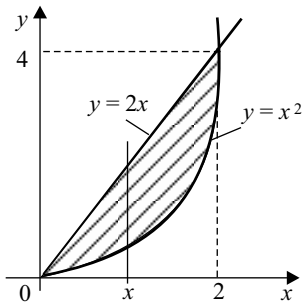

Рис. 10.7

При расстановке пределов в другом порядке область приходится разбивать на две части и

$$\iint_{(D)} f(x,y)\,dxdy =$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^y f(x,y)\,dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\,dx.$$

Пример 2. Найти объем тела, ограниченного поверхностями $y=x^2$, $y=2x$, $z=0$, $z=x^2y$.

Решение. Первые две поверхности — цилиндрические, с образующими (в силу отсутствия в уравнениях координаты z) параллельными оси $0z$. Проекцией тела на плоскость $0xy$ будет заштрихованная область (D), изображенная на рис. 10.7 ($2x = x^2 \Rightarrow x_1=0$, $x_2=2$).

Не вдаваясь в изучение вида поверхности $z=x^2y$, отметим, что при $(x,y)\in(D)$ $z \geqslant 0$. Тогда выполняются условия, при которых справедлива формула (10.3), и (мы можем обойтись без пространственного чертежа)

$$V = \iint_{(D)} x^2y\,dxdy = \int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} x^2y\,dy = \int_0^2 x^2 \left(\frac{y^2}{2}\Bigg|_{x^2}^{2x} \right) dx =$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{4x^4}{2} - \frac{x^6}{2} \right) dx = \frac{2x^5}{5}\bigg|_0^2 - \frac{x^7}{14}\bigg|_0^2 = \frac{64}{5} - \frac{64}{7} = \frac{128}{35}.$$

Замена переменных в двойном интеграле

Рассмотрим $\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy$, где область (D) ограничена гладкой или кусочно-гладкой кривой, а функция $z = f(x,y)$ непрерывна в этой области. Пусть $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, где эти функции осуществляют взаимно однозначное и в обе стороны непрерывно дифференцируемое соответствие между точками области (D) на плоскости $0xy$ и точками некоторой области (D') на плоскости $0'uv$ (это означает, что каждой точке одной из этих областей соответствует одна и только одна точка другой и функции $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ и $u = u(x,y)$, $v = v(x,y)$ имеют непрерывные частные производные в соответствующих областях). Можно показать, что при этом границе одной из этих областей соответствует граница другой, и наоборот.

Вспомним, что аналогичная формула замены переменной $x = \varphi(t)$ для интеграла от функций одной переменной содержит производную $x = \varphi'(t)$ и имеет вид $\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$ (α и β — пределы для новой переменной t). При замене переменных в двойном интеграле аналогичных производных 4: $\dfrac{\partial x}{\partial u}, \dfrac{\partial x}{\partial v}, \dfrac{\partial y}{\partial u}, \dfrac{\partial y}{\partial v}$, значит, следует ожидать появления некоторой комбинации этих частных производных. Приведем соответствующий результат (без его доказательства).

Определение 2. Определитель $I = I(u,v) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$ называется *определителем Якоби* или *якобианом* функций $x(u,v)$, $y(u,v)$.

Теорема 4. При выполнении приведенных в начале этого раздела условий

$$\iint\limits_{(D)} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{(D')} f(x(u,v),y(u,v))|I(u,v)|\,dudv. \quad (10.5)$$

Пример. Вычислить $\iint\limits_{(D)} (2x-y)\,dxdy$, где (D) ограничена прямыми $x+y=1$, $x+y=2$, $2x-y=1$, $2x-y=3$ (рис. 10.8,a).

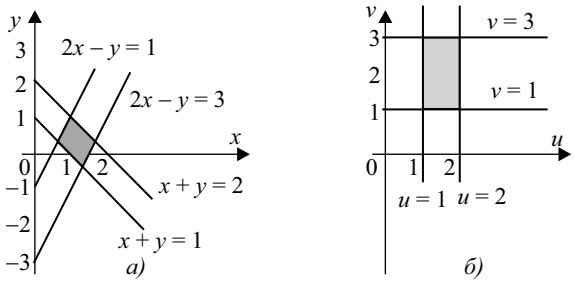

Рис. 10.8

Решение. Расстановка пределов по параллелограмму (D), как легко понять, приведет к трем слагаемым, поэтому проще сделать замену $x+y=u$, $2x-y=v$. Складывая эти уравнения, имеем $x=\dfrac{u+v}{3}$. Подставляя x в первое уравнение, получаем $y=u-\dfrac{u+v}{3}=\dfrac{2u-v}{3}$. При такой замене область (D) перейдет в прямоугольник (D'), ограниченный прямыми $u=1$, $u=2$, $v=1$, $v=3$ (рис. 10.8,*б*).

Якобиан функций $x(u,v)$, $y(u,v)$ равен $I(u,v)=\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{vmatrix}=$ $=-\dfrac{1}{9}-\dfrac{2}{9}=-\dfrac{1}{3}$, и по формуле (10.5) получаем

$$\iint_{(D)}(2x-y)\,dxdy=\iint_{(D')}v\frac{1}{3}\,dudv=\frac{1}{3}\int_1^2 du\int_1^3 v\,dv=$$
$$=\frac{1}{3}\,\frac{v^2}{2}\bigg|_1^3=\frac{4}{3}.$$

Двойной интеграл в полярных координатах

Как частный случай формулы (10.5), рассмотрим переход в двойном интеграле к полярным координатам по формулам $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$. Якобиан этих функций имеет вид

$$I(r,\varphi)=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial r} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \varphi} & \dfrac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix}=r\cos^2\varphi+r\sin^2\varphi=r. \tag{10.6}$$

Соответственно, формула перехода приобретает вид

$$\iint_{(D)}f(x,y)\,dxdy=\iint_{(D')}f(r\cos\varphi,r\sin\varphi)r\,drd\varphi. \tag{10.7}$$

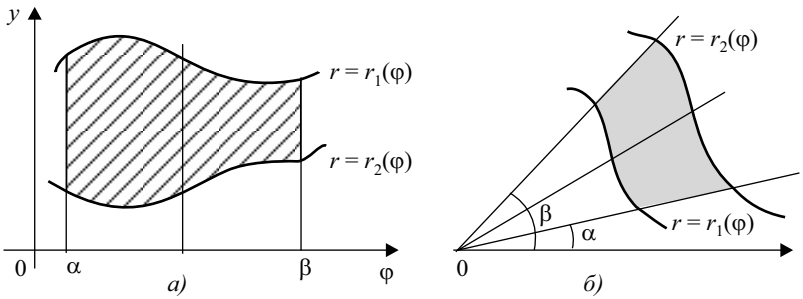

Рис. 10.9

Для расстановки пределов область (D') на плоскости r, φ должна иметь вид, показанный на рис. 10.9,a. Тогда

$$\iint_{(D)} f(x,y)\,dxdy = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r\,dr. \qquad (10.8)$$

Последний чертеж перенесем на плоскость $0xy$. Область интегрирования при этом ограничена линиями $\varphi = \alpha$ и $\varphi = \beta$ (это лучи, проведенные из начала координат) и кривыми, заданными в полярной системе координат: $r = r_1(\varphi)$ и $r = r_2(\varphi)$, где $r_2(\varphi) \geqslant r_1(\varphi)$ (рис. 10.9,*б*).

Пользуясь рис. 10.9,*б*, пределы в полярных координатах расставляются следующим образом: φ меняется от α до β; теперь фиксируем угол φ, т. е. проводим луч из начала координат, вдоль этого луча r меняется от минимального значения (точки «входа») $r_1(\varphi)$ до максимального значения (точки «выхода») $r_2(\varphi)$.

К полярным координатам стоит переходить, если уравнение границы области или, может быть, подынтегральная функция содержат выражение x^2+y^2, которое в этих координатах превращается в $r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi = r^2$.

Пример. Вычислить

$$\iint_{(D)} \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy,$$

область (D) ограничена кривыми $y = 0$ и $x^2 + y^2 = 2x$ $(y \geqslant 0)$.

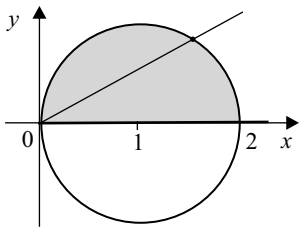

Рис. 10.10

Решение. Преобразовав последнее уравнение к виду $(x-1)^2 + y^2 = 1$, мы видим, что это уравнение окружности радиуса 1 с центром в точке $(1, 0)$; тогда область интегрирования имеет вид, показанный на рис. 10.10.

Перейдем в уравнении окружности к полярным координатам: $r^2 = 2r\cos\varphi$, $r = 2\cos\varphi$. В соответствии с формулой (10.8) имеем:

$$\iint_{(D)} \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r\cdot r\,dr = \int_0^{\pi/2} d\varphi\, \frac{r^3}{3}\bigg|_0^{2\cos\varphi} =$$

$$= \frac{8}{3}\int_0^{\pi/2} \cos^3\varphi\,d\varphi = \frac{8}{3}\int_0^{\pi/2} (1-\sin^2\varphi)\,d\sin\varphi =$$

$$= \frac{8}{3}\left(\sin\varphi - \frac{\sin^3\varphi}{3}\right)\bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8}{3}\left(1-\frac{1}{3}\right) = \frac{16}{9}.$$

Интеграл Эйлера–Пуассона. Теперь мы можем доказать приведенную выше формулу (9.6) для вычисления интеграла Эйлера–Пуассона

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{10.9}$$

▲ $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \lim_{a\to\infty}\int_0^a e^{-x^2}\,dx = \lim_{a\to\infty}\sqrt{\int_0^a e^{-x^2}\,dx\int_0^a e^{-y^2}\,dy}.$

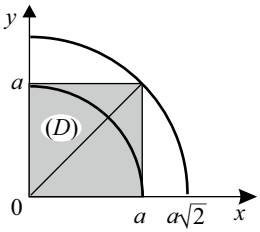

Рис. 10.11

Произведение интегралов под знаком корня равно

$$\iint_{(D)} e^{-x^2}e^{-y^2}\,dxdy = \iint_{(D)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy,$$

где областью (D) является закрашенный квадрат на рис. 10.11.

Действительно, при расстановке пределов по этому квадрату получается произведение интегралов:

$$\iint_{(D)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \int_0^a dx\int_0^a e^{-x^2}e^{-y^2}\,dy =$$

$$= \int_0^a e^{-x^2}\,dx\int_0^a e^{-y^2}\,dy;$$

в последнем интеграле внутренняя часть $\displaystyle\int_0^a e^{-y^2}\,dy$ не зависит от x и выносится за знак внешнего интеграла, тогда

$$\iint_{(D)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \int_0^a e^{-y^2}dy\int_0^a e^{-x^2}\,dx,$$

что мы и утверждали. Таким образом,

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\lim_{a\to+\infty}\iint_{(D)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy}. \qquad (10.10)$$

Учитывая положительность подынтегральной функции и обозначая изображенные на рис. 10.11 четверти кругов радиусов a и $a\sqrt{2}$ как (D_1) и (D_2) соответственно, имеем

$$\iint_{(D_1)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy \leqslant \iint_{(D)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy \leqslant$$
$$\leqslant \iint_{(D_2)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy. \qquad (10.11)$$

Вычислим два крайних интеграла этого неравенства, перейдя к полярным координатам: левый интеграл будет равен

$$\iint_{(D_1)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a e^{-r^2} r\,dr =$$
$$= \frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\int_0^a e^{-r^2}\,d(-r^2) = -\frac{\pi}{4}e^{-r^2}\Big|_0^a = \frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2});$$

правый интеграл считается так же и дает такой же ответ с заменой a на $a\sqrt{2}$:

$$\iint_{(D_2)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \frac{\pi}{4}(1-e^{-2a^2}).$$

Для нахождения предела среднего интеграла неравенства (10.11) применим теорему «о двух милиционерах»:

$$\lim_{a\to+\infty}\frac{\pi}{4}(1-e^{-a^2}) = \frac{\pi}{4}; \quad \lim_{a\to+\infty}\frac{\pi}{4}(1-e^{-2a^2}) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow$$
$$\lim_{a\to+\infty}\iint_{(D)} e^{-(x^2+y^2)}\,dxdy = \frac{\pi}{4}.$$

Отсюда согласно формуле (10.10)

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.\blacktriangledown$$

10.2. Определение и свойства тройного интеграла

Определение 3. Пусть функция $u = f(M) = f(x, y, z)$ определена в замкнутой области (T) трехмерного пространства, ограниченной гладкой или кусочно-гладкой поверхностью. Разобьем

эту область сетью (гладких или кусочно-гладких) поверхностей на конечное число замкнутых частей (T_i) с объемами V_i. В каждой части разбиения возьмем произвольную точку $M_i \in (T_i)$. Составим интегральную сумму $\sigma = \sum\limits_i f(M_i)V_i$. Обозначим через λ наибольший из диаметров множеств (T_i). Если существует предел наших интегральных сумм при $\lambda \to 0$, который не зависит от разбиения области (T) на части (T_i) и от выбора точек $M_i \in (T_i)$, то этот предел называется *тройным интегралом* от функции u по области (T) и обозначается $\iiint\limits_{(T)} f(x,y,z)\,dxdydz$. То есть

$$\iiint\limits_{(T)} f(x,y,z,)\,dxdydz = \lim_{\lambda\to 0}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_i f(M_i)V_i. \qquad (10.12)$$

Свойства тройного интеграла аналогичны свойствам двойного интеграла и доказываются точно так же. Отметим здесь только, что свойство 7) приобретает вид

$$\iiint\limits_{(T)} dxdydz = V,$$

где V это объем области (T).

Вычисление тройного интеграла

Теорема 5. (без доказательства). Пусть область ограничена снизу и сверху гладкими или кусочно-гладкими поверхностями $z = p(x,y)$ и $z = q(x,y)$, проектирующимися на плоскость $0xy$ в некоторую ограниченную область (D), $p(x,y) \leqslant q(x,y)$, $(x,y) \in (D)$, а сбоку — цилиндрической поверхностью с образующими, параллельными оси $0z$ и границей области в роли направляющей (рис. 10.12). Пусть функция $u = f(x,y,z)$ непрерывна в области (T). Тогда

$$\iiint\limits_{(T)} f(x,y,z,)\,dxdydz = \iint\limits_{(D)} dxdy \int_{p(x,y)}^{q(x,y)} f(x,y,z)\,dz. \qquad (10.13)$$

Сформулируем результат, пользуясь не вполне математическим, но зато доступным языком: в формуле (10.13) пределы расставляются для области, представляющей собой параллельную оси $0z$ «цилиндрическую банку» с двумя «крышками», нижней $z = p(x,y)$ и верхней $z = q(x,y)$; при расстановке пределов x и y меняются по проекции (T) на плоскость $0xy$, а z меняется от нижней до верхней «крышки». При таком рассуждении часто можно, не рисуя область (T), обойтись плоским чертежом области (D).

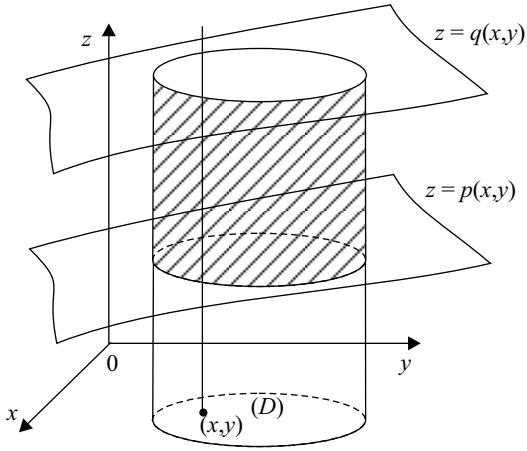

Рис. 10.12

Если область (D) является криволинейной трапецией, то мы можем расставить и пределы по x и y, получив

$$\iiint_{(T)} f(x,y,z)\,dxdydz = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy \int_{p(x,y)}^{q(x,y)} f(x,y,z)\,dz. \tag{10.14}$$

Пример 1. Расставить пределы в тройном интеграле $\iiint_{(T)} f(x,y,z)\,dxdydz$, где область (T) ограничена поверхностями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$.

Решение. Пространственный чертеж области (T) (без которого можно и обойтись) и чертеж ее проекции на плоскость $0xy$ (D) имеют вид, представленный на рис. 10.13.

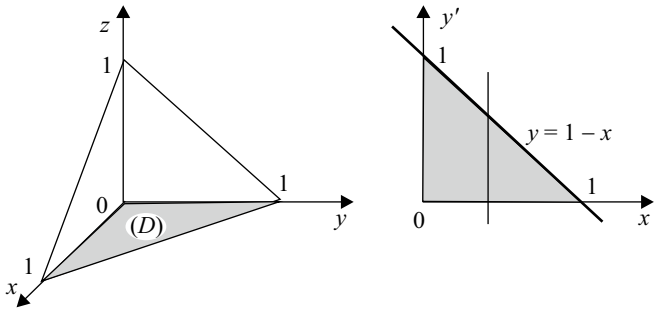

Рис. 10.13

Используя (10.13) и (10.14), получим

$$\iiint_{(T)} f(x,y,z)\,dxdydz = \iint_{(D)} dxdy \int_0^{1-x-y} f(x,y,z)\,dz =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} f(x,y,z)\,dz.$$

Пример 2. Найти объем тела, ограниченного поверхностями $y = x$, $y = 2x$, $x = 1$, $z = x^2 + y^2$, $z = x^2 + 2y^2$.

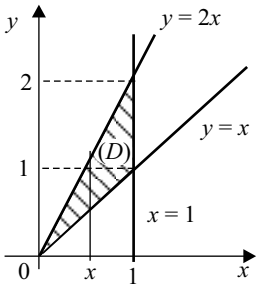

Рис. 10.14

Решение. Три первые поверхности — это плоскости, параллельные (так как в их уравнениях отсутствует z) оси $0z$. Эти плоскости и образуют описанную выше цилиндрическую поверхность. Область (D) на плоскости $0xy$ изображена на рис. 10.14.

Две последние поверхности выполняют роль «крышек» ($x^2+y^2 \leqslant x^2+2y^2$). Тогда из свойства тройного интеграла и формулы (10.14) получаем

$$V = \iiint_{(T)} dxdydz = \int_0^1 dx \int_x^{2x} dy \int_{x^2+y^2}^{x^2+2y^2} dz =$$

$$= \int_0^1 dx \int_x^{2x} y^2\,dy = \frac{1}{3}\int_0^1 dx\, \frac{y^3}{3}\bigg|_x^{2x} = \frac{7}{3}\int_0^1 x^3\,dx = \frac{7}{3}\,\frac{x^4}{4}\bigg|_0^1 = \frac{7}{12}.$$

Замена переменных в тройном интеграле

Рассмотрим $\iiint_{(T)} f(x,y,z)\,dxdydz$, где область (T) ограничена гладкой или кусочно-гладкой поверхностью, а функция $u = f(x,y,z)$ непрерывна в этой области. Пусть $x = x(u,v,w)$, $y = y(u,v,w)$, $z = z(u,v,w)$, причем эти функции осуществляют взаимно однозначное и в обе стороны непрерывно дифференцируемое соответствие между точками области (T) пространства xyz и точками некоторой области (T') пространства uvw. При этом границе одной из этих областей соответствует граница другой и наоборот. Аналогично результатам для двойного интеграла, справедлива

Теорема 6.

$$\iiint_{(T)} f(x,y,z)\,dxdydz = \tag{10.14}$$

$$= \iiint_{(T')} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))|I(u,v,w)|\,dudvdw,$$

где якобиан

$$I(u,v,w)=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial v} \\ \dfrac{\partial x}{\partial w} & \dfrac{\partial y}{\partial w} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}. \qquad (10.15)$$

Рассмотрим два частных случая формул (10.14) и (10.15).

Тройной интеграл в цилиндрических координатах. Цилиндрические координаты представляют собой соединение полярных координат на плоскости $0xy$ с обычной декартовой аппликатой z (рис. 10.15).

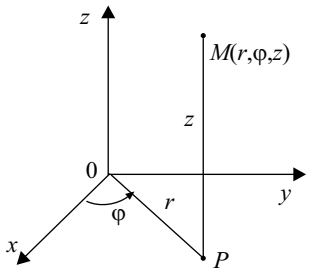

Рис. 10.15

На рис. 10.15 точка M имеет координаты (r,φ,z), где r и φ — полярные координаты точки P — проекции M на плоскость $0xy$, а z — аппликата точки M. Формулы перехода к цилиндрическим координатам имеют вид: $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$, $z=z$. Согласно формуле (10.16) якобиан этих функций

$$I(r,\varphi,z)=\begin{vmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=1\cdot\begin{vmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -r\sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix}=$$
$$=r\cos^2\varphi+r\sin^2\varphi=r. \qquad (10.16)$$

К цилиндрическим координатам стоит переходить, если уравнение границы области или, может быть, подынтегральная функция содержит выражение $x^2+y^2=r^2$.

Пример. Вычислить

$$\iiint_{(T)} z\,dxdydz,$$

где область (T) ограничена поверхностями $y=x$, $y=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$, $x^2+y^2=x$, $z=0$, $z=\sqrt{x^2+y^2}$.

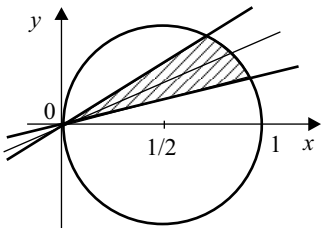

Рис. 10.16

Решение. Первые три поверхности цилиндрические, параллельные оси $0z$; они проектируются на плоскость $0xy$ в границу области, изображенной на рис. 10.16.

Имеем:

$$x^2+y^2=x \Leftrightarrow \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}; \quad \varphi_1=\frac{\pi}{4};\ \varphi_2=\frac{\pi}{6}.$$

В цилиндрических координатах уравнение окружности примет вид $r^2=r\cos\varphi \Rightarrow r=\cos\varphi$, уравнение верхней «крышки» преобразуется к $z=\sqrt{r^2}=r$ и интеграл примет вид

$$\iiint_{(T)} z\,dxdydz=\int_{\pi/6}^{\pi/4}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r\,dr\int_0^r z\,dz=\frac{1}{2}\int_{\pi/6}^{\pi/4}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r^3\,dr=$$

$$=\frac{1}{8}\int_{\pi/6}^{\pi/4}\cos^4\varphi\,d\varphi=\frac{1}{32}\int_{\pi/6}^{\pi/4}(1+\cos 2\varphi)^2\,d\varphi=$$

$$=\frac{1}{32}\int_{\pi/6}^{\pi/4}\left(1+2\cos 2\varphi+\frac{1+\cos 4\varphi}{2}\right)d\varphi=$$

$$=\frac{1}{32}\left(\frac{3}{2}\varphi\Big|_{\pi/6}^{\pi/4}+\sin 2\varphi\Big|_{\pi/6}^{\pi/4}+\frac{1}{8}\sin 4\varphi\Big|_{\pi/6}^{\pi/4}\right)=$$

$$=\frac{1}{32}\left(\frac{\pi}{8}+1-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{16}\right)=\frac{1}{32}\frac{2\pi+16-9\sqrt{3}}{16}=\frac{2\pi+16-9\sqrt{3}}{512}.$$

Тройной интеграл в сферических координатах

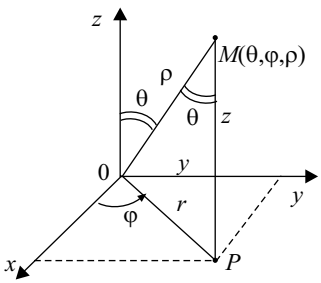

Рис. 10.17

В этих координатах положение точки M определяется тремя числами ρ,φ,θ (рис. 10.17). ρ — расстояние от точки M до начала координат ($\rho\geqslant 0$); φ — тот же угол, что в цилиндрических координатах, т. е. угол от положительного направления оси $0x$ до вектора $\overline{OP}$ ($\varphi\in(-\pi,\pi]$); θ — угол между положительным направлением оси $0z$ и вектором $\overline{OM}$ ($\theta\in[0,\pi]$); φ показывает, в какую сторону вектор $\overline{OM}$отклоняется от оси $0z$, а θ показывает, как велико такое отклонение.

Формулы перехода к сферическим координатам имеют вид:

$$x=|\overline{OP}|\cos\varphi=\rho\sin\theta\cos\varphi;$$
$$y=|\overline{OP}|\sin\varphi=\rho\sin\theta\sin\varphi; \quad z=\rho\cos\theta.$$

Согласно формуле (10.15) якобиан этих функций

$$I(\rho,\varphi,\theta)=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial\rho} & \dfrac{\partial y}{\partial\rho} & \dfrac{\partial z}{\partial\rho}\\ \dfrac{\partial x}{\partial\varphi} & \dfrac{\partial y}{\partial\varphi} & \dfrac{\partial z}{\partial\varphi}\\ \dfrac{\partial x}{\partial\theta} & \dfrac{\partial y}{\partial\theta} & \dfrac{\partial z}{\partial\theta}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta\\ -\rho\sin\theta\sin\varphi & \rho\sin\theta\cos\varphi & 0\\ \rho\cos\theta\cos\varphi & \rho\cos\theta\sin\varphi & -\rho\sin\theta\end{vmatrix}$$

Раскладывая этот определитель по элементам второй строки, получаем

$$I(\rho,\varphi,\theta)=\rho\sin\theta\sin\varphi\begin{vmatrix}\sin\theta\sin\varphi & \cos\theta\\ \rho\cos\theta\sin\varphi & -\rho\sin\theta\end{vmatrix}+$$

$$+\rho\sin\theta\cos\varphi\begin{vmatrix}\sin\theta\sin\varphi & \cos\theta\\ \rho\cos\theta\sin\varphi & -\rho\sin\theta\end{vmatrix}=$$

$$=\rho\sin\theta\sin\varphi(-\rho\sin^2\theta\sin\varphi-\rho\cos^2\theta\sin\varphi)+$$

$$+\rho\sin\theta\cos\varphi(-\rho\sin^2\theta\cos\varphi-\rho\cos^2\theta\cos\varphi)=$$

$$=-\rho^2\sin\theta\sin^2\varphi\cdot 1-\rho^2\sin\theta\cos^2\varphi\cdot 1=-\rho^2\sin\theta\cdot 1.$$

Значит,

$$|I(\rho,\varphi,\theta)|=\rho^2\sin\theta.$$

К сферическим координатам стоит переходить, когда уравнение границы области или, может быть, подынтегральная функция содержит выражение $x^2+y^2+z^2$, которое в этих координатах преобразуется следующим образом:

$$x^2+y^2+z^2=\rho^2\sin^2\theta\cos^2\varphi+\rho^2\sin^2\theta\sin^2\varphi+\rho^2\cos^2\theta=$$
$$=\rho^2\sin^2\theta+\rho^2\cos^2\theta=\rho^2.$$

Пример. Найти объем тела, ограниченного конусом $z^2=x^2+y^2$ $(z\geqslant 0)$ и сферой $x^2+y^2+z^2=1$ $(z\geqslant 0)$ (рис. 10.18).

Решение. Сечение конуса плоскостью $0yz$ $(x=0)$ имеет вид $z^2=y^2\Rightarrow z=\pm y$, значит, максимальное значение угла θ равно $\pi/4$, так как угловой коэффициент прямых $k=\pm\operatorname{tg}\pi/4=\pm 1$ и объем тела

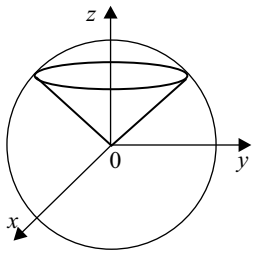

Рис. 10.18

$$V=\iiint_{(T)}dxdydz=\int_0^{\pi/4}d\theta\int_{-\pi}^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^2\sin\theta\,d\rho=$$

$$=2\pi(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi/4}\frac{\rho^3}{3}\Big|_0^1=\frac{2\pi}{3}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

10.3. Криволинейные интегралы

Криволинейный интеграл первого рода

Определение 4. Пусть в пространстве задана кривая (AB) и пусть на ней задана некоторая функция $f(M) = f(x, y, z)$, где $M(x, y, z) \in (AB)$. Разобьем кривую (AB) на части точками $A_i \in (x_i, y_i, z_i)$. На каждой части (A_iA_{i+1}) возьмем произвольную точку $M_i \in (\tilde{x}_i, \tilde{y}_i, \tilde{z}_i)$ (рис. 10.19). Пусть Δs_i — длина дуги (A_i, A_{i+1}). Составим интегральную сумму $\sigma = \lim\limits_{\lambda\to 0} \sum\limits_{i=0}^{n-1} f(M_i)\Delta s_i$. Обозначим через λ максимальную по i длину дуги (A_iA_{i+1}): $\lambda = \max\limits_i \Delta s_i$. Если существует предел интегральных сумм при $\lambda \to 0$, который не зависит от разбиения (AB) на части (A_iA_{i+1}) и от выбора точек $M_i \in (A_iA_{i+1})$, то этот предел называется *криволинейным интегралом первого рода* от функции $f(M) = f(x, y, z)$ по кривой (AB) и обозначается

$$\int_{(AB)} f(M)\, ds = \int_{(AB)} f(x, y, z) ds.$$

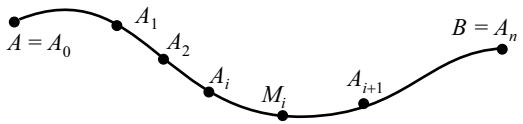

Рис. 10.19

Таким образом,

$$\int_{(AB)} f(M)\, ds = \int_{(AB)} f(x, y, z)\, ds = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\Delta s_i. \qquad (10.17)$$

Приведенное выше определение аналогично определению обычного определенного интеграла, поэтому свойства криволинейного интеграла первого рода аналогичны свойствам определенного интеграла и доказываются точно так же. Отметим также еще одно свойство, которое сразу следует из определения 4:

$$\int_{(AB)} f(M)\, ds = \int_{(BA)} f(M)\, ds.$$

Вычисление криволинейного интеграла первого рода

Пусть кривая (AB) задана параметрическими уравнениями: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$, где $x = x(t)$,

$y = y(t)$, $z = z(t)$ непрерывно дифференцируемы на $[\alpha, \beta]$, а функция $f(x, y, z)$ непрерывна вдоль (AB). Можно доказать, что при этих условиях интеграл $\int\limits_{(AB)} f(M)\,ds$ существует. Приведем (без доказательства) формулу для вычисления этого интеграла:

$$\int\limits_{(AB)} f(x, y, z)\,ds =$$

$$= \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t))\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt. \quad (10.18)$$

Пример. Вычислить $\int\limits_{(L)} x\,ds$, где (L) — часть окружности $x^2 + y^2 = 1$, находящаяся в 1-й четверти системы координат.

Решение. Перепишем уравнение окружности в виде $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, $t \in [0, \pi/2]$. Тогда по формуле (10.18)

$$\int\limits_{(L)} x\,ds = \int\limits_{0}^{\pi/2} \cos t\sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2}\,dt =$$

$$= \int\limits_{0}^{\pi/2} \cos t\,dt = \sin t|_0^{\pi/2} = 1.$$

Криволинейный интеграл второго рода

Определение 5. Пусть в пространстве задана кривая (AB) и пусть на ней задана некоторая функция $P(M) = P(x, y, z)$, где $M(x, y, z) \in (AB)$. Разобьем кривую (AB) на части точками $A_i(x_i, y_i, z_i)$. На каждой части (A_iA_{i+1}) возьмем произвольную точку $M_i(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i, \tilde{z}_i)$ (см. рис. 10.19).

Пусть $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$, т. е. Δx_i это проекция дуги (A_i, A_{i+1}) на ось $0x$ (длина этой проекции со знаком). Составим интегральную сумму $\sigma = \lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=0}^{n-1} P(M_i)\Delta x_i$. Обозначим через λ максимальную по i длину дуги (A_iA_{i+1}): $\lambda = \max\limits_i \Delta s_i$. Если существует предел наших интегральных сумм при $\lambda \to 0$, который не зависит от разбиения (AB) на части (A_iA_{i+1}) и от выбора точек $M_i \in (A_iA_{i+1})$, то этот предел называется *криволинейным интегралом второго рода* от функции $P(M) = P(x, y, z)$ по кривой (AB) по пе-

ременной x и обозначается $\int\limits_{(AB)} P(x,y,z)\,dx$. Таким образом,

$$\int\limits_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} P(M_i)\Delta x_i = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} P(\tilde{x}_i,\tilde{y}_i,\tilde{z}_i)\Delta x_i. \tag{10.19}$$

Отметим, что различие криволинейных интегралов первого и второго рода состоит в том, что значение функции умножается в интегральных суммах для первого из этих интегралов на длину части кривой, а для второго интеграла — на проекцию этой части на ось координат.

Аналогично определяются

$$\int\limits_{(AB)} Q(x,y,z)\,dy = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} Q(M_i)\underbrace{\Delta y_i}_{y_{i+1}-y_i};$$

$$\int\limits_{(AB)} R(x,y,z)\,dz = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n} R(M_i)\underbrace{\Delta z_i}_{z_{i+1}-z_i}$$

и $\int\limits_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ как сумма таких интегралов.

Определение 5 аналогично определению обычного определенного интеграла, и свойства криволинейного интеграла второго рода аналогичны свойствам определенного интеграла и доказываются таким же образом. Из определения 5 также следует, что, в отличие от интеграла первого рода, $\int\limits_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = -\int\limits_{(BA)} P(x,y,z)\,dz$ (при составлении интегральных сумм для интеграла справа точки A_i и A_{i+1} меняются местами и $x_i - x_{i+1} = -(x_{i+1}-x_i)$). С учетом этого свойства

$$\int\limits_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = \int\limits_{(AC)} P(x,y,z)\,dx + \int\limits_{(CB)} P(x,y,z)\,dx,$$

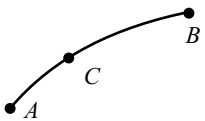

Рис. 10.20

независимо от взаимного расположения точек A, B и C (рис. 10.20). Аналогично для интегралов по y и по z и для суммы таких интегралов.

Если контур L замкнут, то криволинейный интеграл вдоль L в заданном направлении определяется так: пусть $A, B, C, D \in L$ — произвольные точки, тогда для интеграла по любой переменной и для суммы этих

интегралов по определению $\int_{(L)} = \int_{(ACB)} + \int_{(BDA)}$ (рис. 10.21). Легко понять, что при другом выборе точек значение интеграла не изменится.

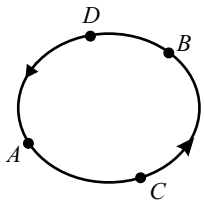

Рис. 10.21

Если (L) — замкнутый контур, то под интегралом $\int_{(L)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ при отсутствии указания на направление обхода контура понимают интеграл, взятый в положительном направлении (так, чтобы при движении вдоль контура ближайшая часть области, ограниченной этим контуром, оставалась бы слева, что в простых случаях равносильно обходу контура против часовой стрелки). В этом случае иногда также пишут

$$\oint_{(L)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz.$$

Вычисление криволинейного интеграла второго рода

Теорема 7. Пусть кривая (AB) задана параметрически: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ и при изменении параметра t от α до β кривая описывается в направлении от A к B; при $t = \alpha$, $t = \beta$ получаем соответственно точки A и B. Пусть функции $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ непрерывны вдоль нашей кривой (AB), а функции $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ — непрерывно дифференцируемы на $[\alpha, \beta]$. Тогда криволинейный интеграл

$$\int_{(AB)} P(x, y, z)\,dx + Q(x, y, z)\,dy + R(x, y, z)\,dz$$

существует и

$$\int_{(AB)} P(x, y, z)\,dx + Q(x, y, z)\,dy + R(x, y, z)\,dz =$$
$$= \int_\alpha^\beta P(x(t), y(t), z(t))\,dx(t) + Q(x(t), y(t), z(t))\,dy(t) +$$
$$+ R(x(t), y(t), z(t))\,dz(t) = \int_\alpha^\beta [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) +$$
$$+ Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]\,dt \qquad (10.20)$$

(т. е. для вычисления мы должны всюду — и в подынтегральных функциях, и под знаками дифференциалов — заменить x, y, z на их выражения через параметр t).

▲ Доказательство существования интеграла мы здесь опустим и проверим лишь справедливость формулы (10.20). Докажем одну часть равенства (10.20) (остальные части доказываются аналогично):

$$\int_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = \int_{\alpha}^{\beta} P(x(t),y(t),z(t))x'(t)\,dt. \qquad (10.21)$$

В соответствии с определением 5 левая часть этого равенства равна

$$\int_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} P(\tilde{x}_i,\tilde{y}_i,\tilde{z}_i)\Delta x_i =$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} P(\tilde{x}_i,\tilde{y}_i,\tilde{z}_i)(x(t_{i+1})-x(t_i)).$$

Согласно теореме Лагранжа, последнее равенство можно переписать в виде

$$\int_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} P(\tilde{x}_i,\tilde{y}_i,\tilde{z}_i)x'(\tilde{t}_i)\Delta t_i,$$

где $\tilde{t}_i$ — некоторое промежуточное значение между t_i и t_{i+1}. Так как интеграл существует, то последний предел не зависит от выбора точек $M_i(\tilde{x}_i,\tilde{y}_i,\tilde{z}_i)$, поэтому для вычисления интеграла мы можем выбрать эти точки наиболее удобным для нас способом: так, чтобы они соответствовали значениям $t=\tilde{t}_i$. Тогда

$$\int_{(AB)} P(x,y,z)\,dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} P(x(\tilde{t}_i),y(\tilde{t}_i),z(\tilde{t}_i))x'(\tilde{t}_i)\Delta t_i.$$

Сумма в правой части этого равенства является интегральной суммой для интеграла в правой части формулы (10.21) и в пределе как раз дает этот интеграл.▼

Пример 1. Вычислить $\int_{(L)} x\,dx + y\,dy + (x+y-1)\,dz$, где L — отрезок прямой от A $(1,1,1)$ до B $(2,3,4)$.

Решение. Уравнения прямой имеют вид

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-1}{3-1} = \frac{z-1}{4-1} = t \Rightarrow x = t+1,\ y = 2t+1,\ z = 3t+1$$

— параметрические уравнения этой прямой. При $t=0$ получаем $x=1$, $y=1$, $z=1$, т. е. точку A, при $t=1$ получаем $x=2$, $y=3$,

$z = 4$, т. е. точку B. Следовательно,

$$\int_{(L)} x\,dx + y\,dy + (x + y - 1)\,dz =$$

$$= \int_0^1 (t+1)\,dt + (2t+1)\,d(2t+1) + (t + 1 + 2t + 1 - 1)\,d(3t+1) =$$

$$= \int_0^1 (t+1)\,dt + (2t+1)2\,dt + (3t+1)3\,dt =$$

$$= \int_0^1 (t + 1 + 4t + 2 + 9t + 3)\,dt = \int_0^1 (14t + 6)\,dt = 14\,\frac{t^2}{2}\bigg|_0^1 + 6t|_0^1 =$$

$$= 7 + 6 = 13.$$

Пример 2. Вычислить

$$\int_{(L)} y\,dx + x\,dy,$$

где L — путь от $A\ (0,0)$ до $B\ (1,1)$ вдоль $y = x$ и $y = x^2$ (рис. 10.22).

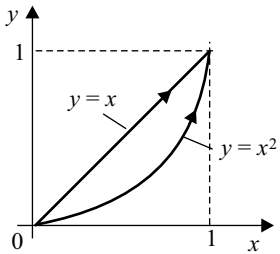

Рис. 10.22

Решение.

$y = x$: берем за параметр $x \in [0,1] \Rightarrow$

$$\int_{(L)} y\,dx + x\,dy = \int_0^1 x\,dx + x\,dx = 2\int_0^1 x\,dx = 2\,\frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = 1;$$

$y = x^2$: берем за параметр $x \in [0,1] \Rightarrow$

$$\int_{(L)} y\,dx + x\,dy = \int_0^1 x^2\,dx + x\,dx^2 = \int_0^1 (x^2 + 2x^2)\,dx = 3\,\frac{x^3}{3}\bigg|_0^1 = 1.$$

В обоих случаях мы получили один и тот же ответ. Встает вопрос: не является ли этот факт правилом независимости криволинейного интеграла (второго рода) от формы пути интегрирования? Приведенный ниже пример показывает, что, вообще говоря, такого правила нет.

Пример 3. Для тех же путей, что в примере 2, вычислить

$$\int_{(L)} 2y\,dx + x\,dy.$$

Решение. $y = x$:

$$\int_{(L)} 2y\,dx + x\,dy = \int_0^1 2x\,dx + x\,dx = 3\int_0^1 x\,dx = 3\,\frac{x^2}{2}\bigg|_0^1 = \frac{3}{2};$$

$y = x^2$:

$$\int_{(L)} 2y\,dx + x\,dy = \int_0^1 2x^2\,dx + x\,dx^2 = \int_0^1 (2x^2 + 2x^2)\,dx =$$

$$= 4\int_0^1 x^2\,dx = 4\,\frac{x^3}{3}\bigg|_0^1 = \frac{4}{3}.$$

Однако при определенных условиях указанная независимость криволинейного интеграла от формы пути интегрирования все же имеет место.

Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от формы пути интегрирования

Напомним сначала некоторые данные ранее определения: множество называется открытым, если вместе с каждой своей точкой оно содержит и некоторую окрестность этой точки; множество называется связным, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, целиком принадлежащей множеству; открытое связное множество называется областью.

Далее будем рассматривать криволинейный интеграл $\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$, в котором функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ непрерывны в некоторой области (T) трехмерного пространства.

Теорема 8. Для того чтобы $\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ при любых кривых $(AB) \subset (T)$ не зависел от пути интегрирования (AB), а зависел только от положения начальной и конечной точек A и B, необходимо и достаточно, чтобы $\int_{(L)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = 0$ для любого замкнутого контура $(L) \subset (T)$.

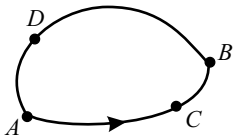

Рис. 10.23

▲ *Необходимость.* Пусть наш интеграл не зависит от формы пути интегрирования. Тогда для произвольного замкнутого контура $(L) \subset (T)$, изображенного на рис. 10.23, имеем:

$$\int_{(L)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz =$$

$$= \int_{(ACB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz + \int_{(BDA)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz =$$

$$= \int_{(ACB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz - \int_{(ADB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = 0,$$

так как интеграл не зависит от пути интегрирования.

Достаточность. В этой части теоремы нам нужно доказать, что при выполнении условий теоремы

$$\int_{(ACB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \int_{(ADB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz.$$

Докажем, что разность левой и правой частей этого равенства равна 0:

$$\int_{(ACB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz - \int_{(ADB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz =$$
$$= \int_{(ACB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz + \int_{(BDA)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz =$$
$$= \int_{(ACBDA)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = 0,$$

как интеграл по замкнутому контуру.▼

Теорема 9. Для того чтобы $\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ не зависел от формы пути интегрирования для любой кривой $(AB) \subset (T)$, необходимо и достаточно, чтобы выражение $P\,dx+Q\,dy+R\,dz$ являлось в области (T) дифференциалом от некоторой функции трех переменных $u(x,y,z)$, т. е. чтобы существовала такая функция $u(x,y,z)$, что

$$du(x,y,z) = P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz.$$

▲ *Необходимость.* Пусть $\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ не зависит от формы пути интегрирования. Тогда введем функцию $u(x,y,z) = \int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$, где $(x_0,y_0,z_0) \subset (T)$ — фиксированная точка и криволинейный интеграл берется по любому пути в (T), соединяющему (x_0,y_0,z_0) и (x,y,z). Тогда, считая, что путь в точку $(x+\Delta x,y,z)$ проходит через точку (x,y,z), имеем:

$$\Delta_x u = u(x+\Delta x,y,z) - u(x,y,z) =$$
$$= \int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x+\Delta x,y,z)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz - \int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz =$$
$$= \int_{(x,y,z)}^{(x+\Delta x,y,z)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz;$$

последний интеграл берется по любому пути; возьмем за такой путь отрезок, соединяющий точки (x, y, z) и $(x + \Delta x, y, z)$; его уравнения: $x = t$, $t \in [x, x + \Delta x]$; $y = y$, $z = z$ — постоянные, следовательно, $dy = dz = 0$. Отсюда

$$\int_{(x,y,z)}^{(x+\Delta x,y,z)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \int_x^{x+\Delta x} P(t, y, z) \overset{\text{теорема о среднем}}{=}$$
$$= P(c, y, z)\underbrace{(x + \Delta x - x)}_{\Delta x},$$

где c между x и $x + \Delta x \Rightarrow$

$$\frac{\Delta_x u}{\Delta x} = P(c, y, z) \Rightarrow \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} =$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} P(\mathrm{c}, y, z) \overset{P(x,y,z)\ \text{непрерывна}}{=} = P(x, y, z).$$

Аналогично $\dfrac{\partial u(x, y, z)}{\partial y} = Q(x, y, z)$ и $\dfrac{\partial u(x, y, z)}{\partial z} = R(x, y, z)$. Следовательно,

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz = P\,dx + Q\,dy + R\,dz.$$

Достаточность. Пусть $P\,dx + Q\,dy + R\,dz = du$ и кривая (AB) задана параметрическими уравнениями: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$. Тогда $P = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, $Q = \dfrac{\partial u}{\partial y}$, $R = \dfrac{\partial u}{\partial z}$ и

$$\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz =$$
$$= \int_\alpha^\beta [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) +$$
$$+ R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]dt = \int_\alpha^\beta \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x(t), y(t), z(t))x'(t) + \right.$$
$$\left. + \frac{\partial u}{\partial y}(x(t), y(t), z(t))y'(t) + \frac{\partial u}{\partial z}(x(t), y(t), z(t))z'(t)\right] dt.$$

По правилу дифференцирования сложной функции это выражение равно

$$\int_\alpha^\beta \left[\frac{d}{dt}u(x(t), y(t), z(t))\right] dt =$$
$$= u(x(t), y(t), z(t))|_{t=\beta} - u(x(t), y(t), z(t))|_{t=\alpha} = u(B) - u(A).$$

Итак, если $\dfrac{\partial u}{\partial x}dx + \dfrac{\partial u}{\partial y}dy + \dfrac{\partial u}{\partial z}dz = du$, то

$$\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = u(B) - u(A) = u|_A^B. \qquad (10.22)$$

Правая, а значит и левая части формулы (10.22) не зависят от формы пути из A в B. Этим мы и доказали независимость интеграла от формы пути интегрирования.▼

Заодно мы получили формулу для вычислений, и для примера 2 выше

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} y\,dx + x\,dy = \int_{(0,0)}^{(1,1)} d(xy) = (xy)|_{(0,0)}^{(1,1)} = 1$$

для любого пути.

Теорема 10. Пусть функции $P(x,y)$, $Q(x,y)$, $\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y}$, $\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$ непрерывны в некоторой области (D) на плоскости $0xy$. Для того чтобы $\displaystyle\int_{(AB)} P\,dx + Q\,dy$ не зависел от формы пути интегрирования для любой кривой $(AB) \subset (D)$, необходимо, а в предположении односвязности области и достаточно, чтобы при $(x,y) \in D$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}. \qquad (10.23)$$

Область (D) на плоскости называется односвязной, если вместе с каждым замкнутым самонепересекающимся контуром ей принадлежит и множество, ограниченное этим контуром, т. е. односвязная область это область без «дырок».

Для формулировки аналогичной теоремы для случая трех переменных приведем следующее определение.

Определение 6. Область в пространстве называется односвязной, если вместе с каждым самонепересекающимся замкнутым контуром она содержит и некоторую поверхность, натянутую на этот контур (т. е. поверхность, границей которой является наш контур).

Теорема 11. Пусть функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ и их частные производные $\dfrac{\partial P}{\partial y}, \dfrac{\partial P}{\partial z}, \dfrac{\partial Q}{\partial x}, \dfrac{\partial Q}{\partial z}, \dfrac{\partial R}{\partial x}, \dfrac{\partial R}{\partial y}$ непрерывны в некоторой области (T) трехмерного пространства. Для того

чтобы $\int\limits_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ не зависел от формы пути интегрирования для любой кривой $(AB) \subset (T)$, необходимо, а в предположении односвязности области, и достаточно, чтобы при $(x, y, z) \in (T)$:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}; \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}; \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}. \tag{10.24}$$

Теорема 10 является частным случаем теоремы 11.

▲ *Необходимость.* Пусть криволинейный интеграл

$$\int\limits_{(AB)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$$

не зависит от формы пути интегрирования. Тогда по теореме 9 выражение $P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ является дифференциалом от некоторой функции трех переменных $u(x, y, z)$: $P\,dx + Q\,dy + R\,dz = du \Rightarrow$

$$P = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad R = \frac{\partial u}{\partial z} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}; \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

Но $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ по теореме о смешанных производных. Отсюда $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$. Аналогично проверяются другие равенства:

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y}; \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y};$$
$$\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}; \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}.$$

Тем самым мы доказали необходимость и для теоремы 10.

Достаточность условий (10.23) и (10.24) будет проверена ниже.▼

11 Теория поля

11.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент

Определение 1. Пусть каждой точке M некоторой области (T) трехмерного пространства соответствует скалярная (числовая) величина $U = U(M)$. Тогда говорят, что в области (T) задано *скалярное поле*. Если положение точки M определять ее координатами в некоторой прямоугольной декартовой системе координат $M(x, y, z)$, то $U = U(M) = U(x, y, z)$. Мы будем предполагать, что эта функция имеет непрерывные частные производные.

Определение 2. Рассмотрим произвольную точку $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (T)$. Проведем через эту точку направленную прямую (ось) l. Пусть $M(x, y, z) \in l$ — произвольная точка оси. Обозначим M_0M — расстояние от M_0 до M со знаком: «+» при смещении M от M_0 в сторону направления оси, «−» при смещении M от M_0 в сторону, противоположную направлению оси. Производной скалярного поля $u = u(M)$ в точке M_0 по направлению l (обозначение: $\dfrac{\partial u}{\partial l}(M_0)$) называется

$$\frac{\partial u}{\partial l}(M_0) = \lim_{M_0M \to 0} \frac{u(M) - u(M_0)}{M_0M} = \lim_{M_0M \to 0} \frac{u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)}{M_0M}, \tag{11.1}$$

если этот предел существует.

Пусть ось l составляет с положительными направлениями осей координат $0x$, $0y$, $0z$ углы α, β, γ соответственно. Обозначим $M_0M = t$. Так как координаты любого вектора — это длины его проекций на оси координат со знаком, то $\overline{M_0M} = \{t\cos\alpha, t\cos\beta, t\cos\gamma\}$, как показано на рис. 11.1 (горизонтальная прямая на рис. 11.1 — это прямая, параллельная одной из осей координат, а отмеченный угол равен α или β, или γ соответственно).

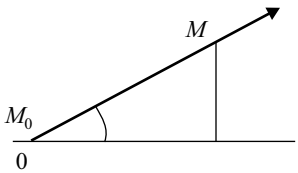

Рис. 11.1

Но координаты вектора также есть разность координат его конца и начала:

$$\overline{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\} \Rightarrow$$
$$x - x_0 = t\cos\alpha,\ y - y_0 = t\cos\beta,\ z - z_0 = t\cos\gamma,$$
$$x = x_0 + t\cos\alpha,\ y = y_0 + t\cos\beta,\ z = z_0 + t\cos\gamma,$$

т. е. x, y и z есть некоторые функции t.

Теперь $u = u(x, y, z) = u(x(t), y(t), z(t)) = \varphi(t)$ — некоторая функция от t, $\varphi(0) = u(x_0, y_0, z_0)$ и

$$\frac{\partial u}{\partial l}(M_0) = \lim_{M_0M\to 0} \frac{u(x, y, z) - u(x_0, y_0, z_0)}{M_0M} = \lim_{t\to 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \varphi'(0).$$

По правилу дифференцирования сложной функции

$$\varphi'(t) = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma.$$

При $t = 0$ частные производные $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ будут браться в точке M_0 и

$$\frac{\partial u}{\partial l}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0)\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0)\cos\gamma.$$

Таким образом, нами доказана следующая

Теорема 1. Если на множестве T функция $u(M) = u(x, y, z)$ имеет непрерывные частные производные, то в любой точке $M_0 \in T$ эта функция имеет производную по любому направлению l:

$$\frac{\partial u}{\partial l}(M_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(M_0)\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}(M_0)\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}(M_0)\cos\gamma, \quad (11.2)$$

где α, β, γ — углы l с осями координат $0x, 0y, 0z$ соответственно.

Как известно, производная функции — это скорость изменения этой функции. Производная функции по направлению l — это скорость изменения функции по этому направлению. По какому направлению функция изменяется быстрее всего, т. е. по какому направлению производная будет наибольшей?

Для ответа на этот вопрос сначала заметим, что вектор $\bar{e} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ — это единичный вектор (т. е. вектор длины 1), направленный вдоль оси l (координаты такого вектора как раз и равны косинусам его углов с положительными направлениями осей координат). Введем еще один вектор.

Определение 3. *Градиентом* функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке M_0 называется вектор $\overline{\operatorname{grad} u} = \left\{\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial u}{\partial z}\right\}$ (все производные берутся в точке M_0).

Правая часть формулы (11.2) равна скалярному произведению этих двух векторов; так как скалярное произведение $\bar{a}\bar{b} = |\bar{a}||\bar{b}|\cos\varphi$, где φ — угол между $\bar{a}$ и $\bar{b}$, то

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \overline{\operatorname{grad} u} \cdot \bar{e} = |\overline{\operatorname{grad} u}| \underbrace{|\bar{e}|}_{1} \cos\varphi = |\overline{\operatorname{grad} u}| \cos\varphi,$$

где φ — угол между $\overline{\operatorname{grad} u}$ и осью l; последнее выражение будет наибольшим при $\cos\varphi = 1$, т. е. $\varphi = 0$.

Таким образом, производная функции в точке M_0 будет наибольшей по направлению вектора $\overline{\operatorname{grad} u}$ в этой точке, и эта наибольшая производная по направлению равна $|\overline{\operatorname{grad} u(M_0)}|$.

Замечание. Из формулы (11.1) следует, что значение производной по направлению не зависит от выбора системы координат xyz. Тогда вектор $\overline{\operatorname{grad} u(M_0)}$ тоже не зависит от выбора системы координат: он направлен по тому направлению, производная по которому наибольшая, и длина его равна этой наибольшей производной по направлению.

Пример. Найти производную функции $u = xyz$ в точке $M_0(1, 2, 3)$ по направлению M_0M к точке $M(2, 4, 6)$ и наибольшую производную по направлению в точке M_0.

Решение. $\overline{M_0M} = \{2-1, 4-2, 6-3\} = \{1, 2, 3\}$; $|\overline{M_0M}| = \sqrt{1^2+2^2+3^2} = \sqrt{14}$; из рис. 11.1

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}; \quad \cos\beta = \frac{2}{\sqrt{14}}; \quad \cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{14}};$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = yz; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = xz, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = xy;$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(M_0) = 6; \quad \frac{\partial u}{\partial y}(M_0) = 3; \quad \frac{\partial u}{\partial z}(M_0) = 2;$$

$$\overline{\operatorname{grad} u(M_0)} = \{6, 3, 2\} \overset{(11.2)}{\Rightarrow} \frac{\partial u}{\partial l}(M_0) = 6\frac{1}{\sqrt{14}} + 3\frac{2}{\sqrt{14}} + 2\frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{18}{\sqrt{14}} \approx 4{,}81;$$

наибольшая же производная по направлению в точке M_0 равна $|\overline{\operatorname{grad} u(M_0)}| = |\{6, 3, 2\}| = \sqrt{6^2+3^2+2^2} = 7$.

11.2. Векторное поле. Линейный интеграл и циркуляция векторного поля вдоль кривой

Определение 4. Пусть каждой точке M некоторой области (T) трехмерного пространства соответствует вектор $\bar{F} = \bar{F}(M)$. Тогда говорят, что в области (T) задано *векторное поле.* Если в пространстве ввести прямоугольную декартову систему координат, то $M = M(x, y, z)$. Тогда вектор $\bar{F}$, а значит, и его координаты P, Q, R будут являться функциями трех переменных x, y, z: $\bar{F} = \{P, Q, R\}$, или $\bar{F} = P\bar{i} + Q\bar{j} + R\bar{k}$, где $\bar{F} = \bar{F}(x, y, z)$; $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$, $R = R(x, y, z)$. Мы всюду будем предполагать, что функции P, Q, R имеют непрерывные частные производные.

Определение 5. Разобьем кривую (AB) на части произвольными точками A_i и выберем произвольные точки $M_i \in (A_iA_{i+1})$ (рис. 11.2).

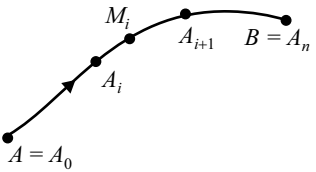

Рис. 11.2

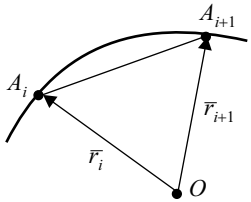

Рис. 11.3

Рассмотрим интегральную сумму $\sum\limits_i \bar{F}(M_i)\overline{A_iA_{i+1}}$, где $\bar{F}(M_i)\overline{A_iA_{i+1}}$ — скалярное произведение двух векторов. Пусть O — фиксированная точка и радиус-вектор $\overline{r_i} = \overline{OA_i}$ (рис. 11.3). Тогда $\overline{A_iA_{i+1}} = \overline{r_{i+1}} - \overline{r_i}$. Переписав последнее выражение как $\overline{\Delta r_i}$, имеем (см. рис. 11.3):

$$\sum_i \bar{F}(M_i) \cdot \overline{A_iA_{i+1}} = \sum_i \bar{F}(M_i) \cdot \overline{\Delta r_i}.$$

Пусть λ — максимальная длина дуги (A_iA_{i+1}). Если существует предел наших интегральных сумм при $\lambda \to 0$, который не зависит от выбора точек A_i и M_i, то этот предел называется *линейным интегралом* от векторного поля $\bar{F}$ вдоль кривой (AB) и обозначается $\int\limits_{(AB)} \bar{F}\, d\bar{r}$. Таким образом,

$$\int_{(AB)} \bar{F}\, d\bar{r} = \lim_{\lambda \to 0} \sum_i \bar{F}(M_i) \cdot \overline{\Delta r_i} = \sum_i \bar{F}(M_i) \cdot \overline{A_iA_{i+1}}. \qquad (11.3)$$

В случае замкнутой кривой (L) этот линейный интеграл называют *циркуляцией* векторного поля $\bar{F}$ вдоль кривой (L).

Если в пространстве введена прямоугольная система координат xyz и $A_i(x_i, y_i, z_i)$, $A_{i+1}(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1})$, $M_i(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i, \tilde{z}_i)$, то $\overline{A_iA_{i+1}} = \{x_{i+1} - x_i, y_{i+1} - y_i, z_{i+1} - z_i\}$.

Учитывая координатную форму записи скалярного произведения, имеем:

$$\bar{F}(M_i) \cdot \overline{A_iA_{i+1}} =$$
$$= P(M_i)\underbrace{(x_{i+1} - x_i)}_{\Delta x_i} + Q(M_i)\underbrace{(y_{i+1} - y_i)}_{\Delta y_i} + R(M_i)\underbrace{(z_{i+1} - z_i)}_{\Delta z_i}.$$

Следовательно,

$$\int_{(AB)} \bar{F}\, d\bar{r} =$$
$$= \lim_{\lambda \to 0} \sum_i P(M_i)\Delta x_i + \lim_{\lambda \to 0} \sum_i Q(M_i)\Delta y_i + \lim_{\lambda \to 0} \sum_i R(M_i)\Delta z_i.$$

Согласно определению криволинейного интеграла 2-го рода отсюда

$$\int_{(AB)} \bar{F}\, d\bar{r} = \int_{(AB)} P(x, y, z)\, dx + Q(x, y, z)\, dy + R(x, y, z)\, dz. \quad (11.4)$$

Значит, линейный интеграл и циркуляция существуют и считаются по этой формуле.

Замечание. Формулу (11.4) легко запомнить следующим образом: если $\bar{F} = \{P, Q, R\}$, $d\bar{r} = \{dx, dy, dz\}$, а $\overline{F}\, d\bar{r}$ понимать как скалярное произведение, то $\bar{F} d\bar{r} = P\, dx + Q\, dy + R\, dz$. Если $\bar{F}$ рассматривать как силу, то скалярное произведение $\bar{F}(M_i) \cdot \overline{A_iA_{i+1}}$ с точностью до бесконечно малых высшего порядка будет работой силы при перемещении точки вдоль пути (A_iA_{i+1}), и $\int_{(AB)} \bar{F}\, d\bar{r}$ дает работу силы при перемещении точки вдоль пути (AB).

11.3. Поверхностные интегралы первого и второго рода

Определение 6. Пусть в области (T) задано скалярное поле f. Пусть (S) — кусочно-гладкая поверхность, $(S) \subset (T)$. Разобьем поверхность (S) кусочно-гладкими кривыми на части (S_i) с площадями S_i и выберем произвольные точки $M_i \in (S_i)$. Рассмотрим интегральную сумму $\sum\limits_i f(M_i)S_i$. Обозначим через λ

наибольший из диаметров множеств (S_i). Если предел таких интегральных сумм при $\lambda \to 0$ существует и не зависит от разбиения поверхности на части (S_i) и от выбора точек $M_i \in (S_i)$, то этот предел называется *поверхностным интегралом первого рода* и обозначается $\iint\limits_{(S)} f(M)\,dS = \iint\limits_{(S)} f(x,y,z)\,dS$. То есть

$$\iint\limits_{(S)} f(M)\,dS = \iint\limits_{(S)} f(x,y,z)\,dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_i f(M_i)S_i. \qquad (11.5)$$

Из этого определения следует, что поверхностный интеграл первого рода обладает обычными свойствами интегралов.

Перед тем как дать определение поверхностного интеграла второго рода, введем понятие стороны поверхности. *Стороной поверхности* (S) называется множество всех точек (S) с нормалями $\bar{n}$ $(|\bar{n}| = 1)$ к поверхности (S) в этих точках. Из двух возможных направлений нормали выбирается одно так, чтобы вектор нормали $\bar{n}$ являлся непрерывной функцией точек поверхности. Ниже мы будем рассматривать только двусторонние поверхности (рис. 11.4), т. е. такие поверхности, что при движении вдоль любого замкнутого контура на поверхности мы не можем перейти с одной стороны поверхности на другую. Односторонние поверхности (типа так называемого листа Мебиуса, который получается переворачиванием и последующим склеиванием ленты) из рассмотрения исключаются.

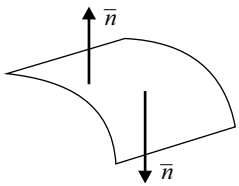

Рис. 11.4

Определение 7. Пусть в области (T) задано векторное поле $\bar{F}$. Пусть (S) — кусочно-гладкая поверхность, $(S) \subset (T)$. Фиксируем одну из сторон этой поверхности. *Поверхностным интегралом второго* рода по выбранной стороне поверхности, или *потоком векторного поля* $\bar{F}$ через поверхность (S) в сторону, определяемую вектором нормали $\bar{n}$, называется интеграл $\iint\limits_{(S)} \overline{F}\overline{n}\,dS$. То есть

$$\iint\limits_{(S)} \bar{F}\bar{n}\,dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_i \bar{F}(M_i)\bar{n}(M_i)S_i. \qquad (11.6)$$

Таким образом, поверхностный интеграл второго рода (или поток векторного поля через поверхность) определяется как поверхностный интеграл первого рода от скалярного произведения $\bar{F}\bar{n}$. В формуле (11.6) S_i — площадь (S_i), λ — наибольший из

диаметров (S_i); предел должен существовать и не зависеть от разбиения поверхности на части (S_i) и от выбора точек $M_i \in (S_i)$.

Из определения 7 следует, что поверхностный интеграл второго рода, или поток векторного поля через поверхность, обладает обычными свойствами интегралов. В отличие от поверхностного интеграла первого рода, поток зависит от выбора стороны поверхности и меняет знак при смене стороны.

Отметим здесь также, что определение потока 7 инвариантное, т. е. поток не зависит от выбора системы координат.

Вычисление поверхностного интеграла второго рода

Пусть теперь в пространстве введена прямоугольная система координат xyz. Пусть в этой системе координат $\bar{F} = \{P, Q, R\}$, $M_i(x_i, y_i, z_i)$. Пусть единичная нормаль $\bar{n} = \bar{n}(M)$ к выбранной нами стороне поверхности образует с осями координат $0x, 0y, 0z$ углы α, β, γ соответственно. Тогда $\bar{n} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ и $\overline{F}\bar{n} = P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma$. Учитывая определение 6, получаем

$$\iint_{(S)} \bar{F}\bar{n}\, dS = \iint_{(S)} [P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma]\, dS = \tag{11.7}$$

$$= \lim_{\lambda\to 0} \sum_i [P(M_i)\cos\alpha(M_i) + Q(M_i)\cos\beta(M_i) + R(M_i)\cos\gamma(M_i)]\, S_i.$$

Рассмотрим одно из слагаемых в этой формуле:

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma\, dS = \lim_{\lambda\to 0} \sum_i R(M_i)\cos\gamma(M_i) S_i. \tag{11.8}$$

Обозначим $D_i = S_i \cos\gamma(M_i)$; с точностью до бесконечно малых высшего порядка D_i — это площадь проекции элемента поверхности (S_i) на плоскость $0xy$ со знаком «+», если $\cos\gamma > 0$, т. е. нормаль $\bar{n}$ образует с осью $0z$ острый угол, и знаком «−», если $\cos\gamma < 0$, т. е. нормаль $\bar{n}$ образует с осью $0z$ тупой угол (рис. 11.5). При таком обозначении

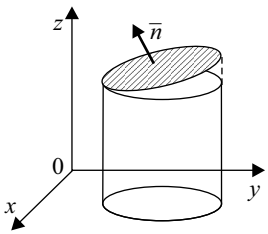

Рис. 11.5

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma\, dS = \lim_{\lambda\to 0} \sum_i R(M_i) D_i.$$

Эта формула оправдывает другое обозначение поверхностного интеграла второго рода:

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma\, dS = \iint_{(S)} R(x, y, z)\, dxdy.$$

1. Пусть поверхность задана уравнением $z = z(x, y)$. Мы будем предполагать, что на нашей стороне поверхности либо всюду $\cos\gamma > 0$, либо всюду $\cos\gamma < 0$. В противном случае поверхность нужно разбить на части, на каждой из которых $\cos\gamma$ сохраняет знак, и считать наш интеграл как сумму интегралов по таким частям. Если $M_i = M(x_i, y_i, z_i) = M(x_i, y_i, z(x_i, y_i))$, то

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma dS = \iint_{(S)} R(x, y, z)\, dxdy =$$
$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_i R(x_i, y_i, z(x_i, y_i))D_i = \pm\lim_{\lambda\to 0}\sum_i R(x_i, y_i, z(x_i, y_i))|D_i|.$$

Здесь сумма $\sum\limits_i R(x_i, y_i, z(x_i, y_i))|D_i|$ является интегральной суммой для двойного интеграла $\iint\limits_{(D_{xy})} R(x, y, z(x, y))\, dxdy$ по области (D_{xy}) — проекции (S) на плоскость $0xy$ и, в нашем предположении непрерывности функции $R(x, y, z)$, предел такой суммы равен этому интегралу:

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma dS = \iint_{(S)} R(x, y, z)\, dxdy =$$
$$= \pm\iint_{(D_{xy})} R(x, y, z(x, y))\, dxdy, \tag{11.9}$$

где знак «+», если на нашей стороне поверхности $\cos\gamma > 0$, т. е. нормаль $\bar{n}$ образует с осью $0z$ острый угол, или сторона поверхности — верхняя, а знак «$-$» в противоположном случае, т. е. для нижней стороны поверхности (ось $0z$, «пронзая» поверхность, сначала встречает нижнюю сторону поверхности, потом верхнюю).

Формула (11.9) сводит поверхностный интеграл по стороне (S) к двойному интегралу по ее проекции. Эту формулу не так сложно запомнить: при вычислении $\iint_{(S)} R(x, y, z)\, dxdy$ мы проектируем (S) на плоскость $0xy$ и выражаем z через x и y из уравнения поверхности (S).

2. Пусть (S) — часть цилиндрической поверхности с образующими параллельными оси $0z$. Тогда угол γ прямой. Такие поверхности проектируются на плоскость $0xy$ не в область, а в линию. Для любой точки такой поверхности $\cos\gamma = 0$ и согласно формуле (11.8)

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma\, dS = \iint_{(S)} R(x, y, z)\, dxdy = 0. \tag{11.10}$$

Таким образом, нами доказана следующая теорема.

Теорема 2. Пусть функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ непрерывны и (D_{xy}), (D_{yz}), (D_{zx}) — проекции поверхности (S) на плоскости $0xy$, $0yz$, $0zx$ соответственно. Тогда

$$\iint_{(S)} R\cos\gamma\, dS = \iint_{(S)} R(x,y,z)\, dxdy =$$
$$= \pm \iint_{(D_{xy})} R(x,y,z(x,y))\, dxdy$$

для поверхности $z = z(x,y)$ (знак «+», если угол между нормалью к выбранной стороне поверхности и осью $0z$ острый, и «−», если этот угол тупой) и равен 0 для цилиндрической поверхности с образующими параллельными оси $0z$. Аналогично для других слагаемых формулы (11.7).

Пример 1. Вычислить $\iint_{(S)} y^2\, dzdx$, где (S) — внешняя сторона той половины сферы $x^2+y^2+z^2 = 1$, где $y < 0$ (рис. 11.6).

Решение. Согласно условию, мы должны проектировать нашу поверхность на плоскость $0zx$. Уравнение проекции на эту плоскость получается из уравнения сферы при $y = 0$: $x^2 + z^2 = 1$. Это уравнение окружности на плоскости $0xz$ радиуса 1 с центром в начале координат. Так как на нашей стороне поверхности $\cos\beta < 0$, то, выражая y через z и x и переходя после этого к полярным координатам, имеем:

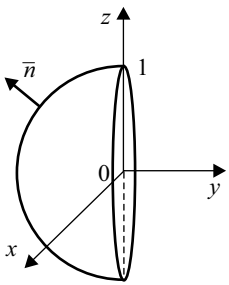

Рис. 11.6

$$\iint_{(S)} y^2\, dzdx = -\iint_{(D_{zx})} (1 - x^2 - z^2)\, dzdx =$$
$$= -\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 - r^2) r\, dr = -2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right]\Bigg|_0^1 = -2\pi\frac{1}{4} = -\frac{\pi}{2}.$$

Пример 2. Вычислить $\iint_{(S)} x\, dydz + y\, dzdx + z\, dxdy$, где (S) — внешняя сторона пирамиды, образованной плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$.

Решение. Из симметрии поверхности (рис. 11.7,a) и подынтегрального выражения относительно всех переменных, имеем:

$$\iint_{(S)} x\, dydz + y\, dzdx + z\, dxdy = 3\iint_{(S)} z\, dxdy =$$

$$= 3\left(\iint_{(S_1)} z\,dxdy + \iint_{(S_2)} z\,dxdy + \iint_{(S_3)} z\,dxdy + \iint_{(S_4)} z\,dxdy\right).$$

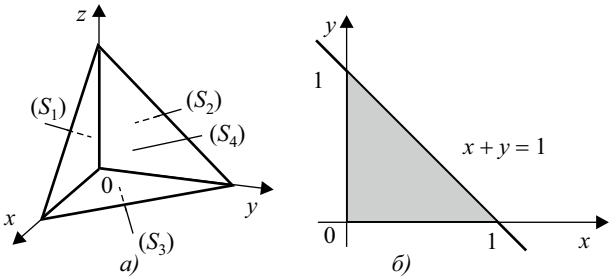

Рис. 11.7

Так как (S_1) и (S_2) проектируются на плоскость $0xy$ в линию, то $\iint_{(S_1)} z\,dxdy = \iint_{(S_2)} z\,dxdy = 0$, а $\iint_{(S_3)} z\,dxdy = 0$, так как уравнение (S_3) это $z = 0$. Уравнение (S_4) это $x + y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - x - y$, нормаль к (S_4) образует с осью $0z$ острый угол, (D_{xy}) имеет вид, изображенный на рис. 11.7,*б*, и наш интеграл будет равен

$$3\iint_{(D_{xy})} (1 - x - y)\,dxdy = 3\int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1 - x - y)\,dy =$$

$$= 3\int_0^1 dx\left(y - xy - \frac{y^2}{2}\right)\Bigg|_0^{1-x} =$$

$$= 3\int_0^1 \left(1 - x - x + x^2 - \frac{1}{2}(1 - 2x + x^2)\right) dx =$$

$$= 3\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2}x^2\right) dx =$$

$$= 3\left(\frac{1}{2}x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\Bigg|_0^1 = 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Формула Гаусса–Остроградского

Теорема 3. Пусть в области (T) задано векторное поле $\bar{F} = \{P, Q, R\}$, P, Q, R и их частные производные непрерывны. Пусть $(S) \subset (T)$ — внешняя сторона кусочно-гладкой поверхности, ограничивающей тело $(V) \subset (T)$; $n = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ — единичная нормаль к этой стороне поверхности, тогда

$$\iint_{(S)} \bar{F}\bar{n}\,dS = \iiint_{(V)} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz. \qquad (11.11)$$

▲ Согласно изложенному выше, формула (11.11) может быть записана в виде

$$\iint_{(S)} P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy =$$
$$= \iiint_{(V)} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz. \qquad (11.12)$$

Докажем одну часть формулы (11.12), т. е. докажем, что

$$\iint_{(S)} R\,dxdy = \iiint_{(V)} \frac{\partial R}{\partial z}\,dxdydz. \qquad (11.13)$$

Пусть (V) ограничено снизу и сверху частями двух поверхностей $z = z_1(x, y)$ и $z = z_2(x, y)$, проектирующимися на $0xy$ в некоторую область (D_{xy}), а сбоку — цилиндрической поверхностью с образующими, параллельными оси $0z$, т. е. является «банкой с двумя крышками» (рис. 11.8).

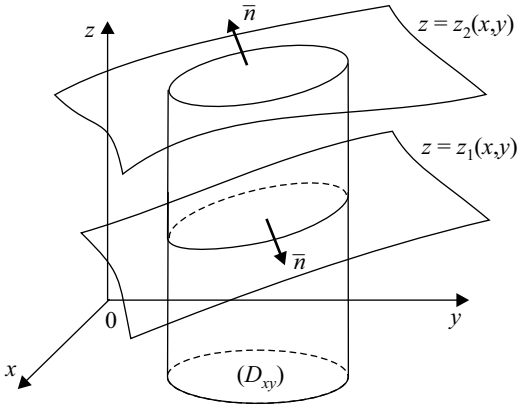

Рис. 11.8

Расставляя пределы в тройном интеграле в правой части (11.13), имеем:

$$\iiint_{(V)} \frac{\partial R}{\partial z}\,dxdydz = \iint_{(D_{xy})} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R(x,y,z)}{\partial z}\,dz =$$
$$= \iint_{(D_{xy})} dxdy\, R(x,y,z)\Big|_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} =$$
$$= \iint_{(D_{xy})} [R(x,y,z_2(x,y)) - R(x,y,z_1(x,y))]\,dxdy.$$

Если (S_2) — верхняя сторона поверхности $z = z_2(x, y)$ (для нее угол γ с осью $0z$ острый и $\cos\gamma > 0$) и (S_1) — нижняя сторона поверхности $z = z_1(x, y)$ (для нее угол γ с осью $0z$ тупой и $\cos\gamma < 0$), то последнее выражение можно переписать в виде суммы двух поверхностных интегралов. Добавив сюда равный нулю интеграл по цилиндрической боковой поверхности (S_3) (образующая этой поверхности параллельна оси $0z$), имеем:

$$\iiint_{(V)} \frac{\partial R}{\partial z}\, dxdydz = \iint_{(S_2)} R(x, y, z)\, dxdy +$$
$$+ \iint_{(S_1)} R(x, y, z)\, dxdy + \iint_{(S_3)} R(x, y, z)\, dxdy =$$
$$= \iint_{(S)} R(x, y, z)\, dxdy,$$

что и доказывает формулу (11.13) в нашем случае.

2. В общем случае (V) нужно разбить на конечное число областей указанного выше вида (V_i) с границами (S_i) (мы будем рассматривать только тела, для которых это возможно); для каждой из таких областей

$$\iiint_{(V_i)} \frac{\partial R}{\partial z}\, dxdydz = \iint_{(S_i)} R\, dxdy.$$

Складывая эти равенства, получим

$$\sum_i \iiint_{(V_i)} \frac{\partial R}{\partial z}\, dxdydz = \sum_i \iint_{(S_i)} R\, dxdy. \qquad (11.14)$$

Левая часть последнего равенства, очевидно, равна

$$\iiint_{(V)} \frac{\partial R}{\partial z}\, dxdydz.$$

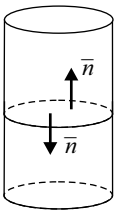

Рис. 11.9

При сложении интегралов в правых частях интегралы по цилиндрическим перегородкам равны нулю, интегралы же по другим перегородкам взаимно уничтожаются, так как интегралы по таким перегородкам в сумму будут входить дважды, причем с разными знаками: нормали к этим перегородкам направлены в противоположные стороны (рис. 11.9). Тогда

$$\sum_i \iint_{(S_i)} R\, dxdy = \iint_{(S)} R\, dxdy \text{ и}$$

$$\iiint_{(V)} \frac{\partial R}{\partial z}\, dxdydz = \iint_{(S)} R\, dxdy.$$

Аналогично для других слагаемых в формуле (11.12).▼

Определение 1. *Дивергенцией* векторного поля $\bar{F} = \{P, Q, R\}$ называется скалярная (числовая) величина

$$\operatorname{div} \bar{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

(естественно, число $\operatorname{div} \overline{F}$ зависит от точки M, т. е. от ее координат x, y, z).

Обозначив $dV = dxdydz$, формулу Гаусса–Остроградского можно записать в виде

$$\iint_{(S)} \bar{F}\bar{n}\, dS = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \bar{F}\, dV \tag{11.15}$$

и «прочесть» эту формулу следующим образом: поток векторного поля $\bar{F}$ через замкнутую поверхность (S) в сторону, определяемую вектором внешней нормали $\bar{n}$, равен интегралу от дивергенции этого поля по телу (V), ограниченному поверхностью (S).

Пример. Решим разобранный выше пример 2 на вычисление поверхностного интеграла, применив формулу Гаусса–Остроградского.

Решение. $P = x$, $Q = y$, $R = z \Rightarrow \operatorname{div} F = 1 + 1 + 1 = 3 \Rightarrow$

$$\iint_{(S)} P\, dx + Q\, dy + R\, dz = \iiint_{(V)} 3\, dV = 3V,$$

где V — объем изображенной на рис. 11.7 пирамиды $\Rightarrow$

$$\iint_{(S)} P\, dx + Q\, dy + R\, dz = 3\frac{1}{3} S_{\text{осн}} H = \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1\right) \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

Инвариантное определение дивергенции векторного поля

Создается впечатление, что скаляр $\operatorname{div} \bar{F}$ зависит от выбора системы координат. Покажем что на самом деле это не так. Возьмем точку $M_0 \in (T)$ и заключим ее в какое-нибудь тело (V), ограниченное поверхностью (S). Применим формулу Гаусса–Остроградского:

$$\iint_{(S)} \bar{F}\bar{n}\, dS = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \bar{F}\, dV.$$

Используя теорему о среднем в тройном интеграле, получим

$$\iint_{(S)} \bar{F}\bar{n}\,dS = \iiint_{(V)} \operatorname{div}\bar{F}\,dV = \operatorname{div}\bar{F}(M)V,$$

где $M \in (V)$; V — объем тела (V). Отсюда

$$\operatorname{div}\bar{F}(M) = \frac{1}{V}\iint_{(S)} \bar{F}\bar{n}\,dS. \tag{11.16}$$

Теперь будем стягивать тело (V) к точке M_0, тогда $\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}, \dfrac{\partial Q}{\partial y}, \dfrac{\partial R}{\partial z}\right.$ непрерывны$\left.\right)$ существует предел левой части равенства (11.6) $\lim\limits_{(V)\to M_0} \operatorname{div}\bar{F}(M) = \operatorname{div}\bar{F}(M_0)$. Значит, существует и предел правой части этого равенства и

$$\operatorname{div}\bar{F}(M_0) = \lim_{(V)\to M_0} \frac{1}{V}\iint_{(S)} \overline{F}\overline{n}\,dS. \tag{11.17}$$

Правая, а значит, и левая часть формулы (11.17) не зависят от выбора системы координат. Формулу (11.17) можно взять за инвариантное (т. е. не зависящее от выбора системы координат) определение дивергенции векторного поля.

11.4. Формулы Грина и Стокса

Теорема 4 (формула Грина).

$$\int_{(L)} P\,dx + Q\,dy = \iint_{(D)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy. \tag{11.18}$$

В этой формуле (D) — плоская область, ограниченная конечным числом замкнутых, самонепересекающихся кусочно-гладких кривых; (L) — граница области (D), проходимая в положительном направлении: так, чтобы область (D) при движении вдоль кривой оставалась (для правой системы координат) слева (для левой системы координат, наоборот, оставалась справа); $P = P(x,y)$, $Q = Q(x,y)$ и их частные производные первого порядка непрерывны в замкнутой области $(D) \cup (L)$ (рис. 11.10).

▲ Докажем часть формулы (11.18):

$$\int_{(L)} P\,dx = -\iint_{(D)} \frac{\partial P}{\partial y}\,dxdy. \tag{11.19}$$

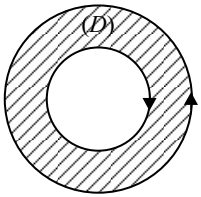

Рис. 11.10

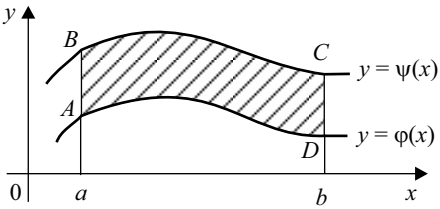

Рис. 11.11

1. Пусть область D — криволинейная трапеция, изображенная на рис. 11.11. Тогда

$$-\iint_{(D)} \frac{\partial P}{\partial y}\,dxdy = -\int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\,dy =$$

$$= -\int_a^b P(x,y)\Big|_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dx = \int_a^b P(x,\varphi(x))\,dx - \int_a^b P(x,\psi(x))\,dx =$$

$$= \int_a^b P(x,\varphi(x))\,dx + \int_b^a P(x,\psi(x))\,dx.$$

Это есть сумма двух криволинейных интегралов:

$$\int_{(AD)} P(x,y)\,dx + \int_{(CB)} P(x,y)\,dx.$$

Добавив сюда равные нулю ($x = \text{const} \Rightarrow dx = 0$) интегралы $\int_{(DC)} P(x,y)\,dx$ и $\int_{(BA)} P(x,y)\,dx$, имеем

$$-\iint_{(S)} \frac{\partial P}{\partial y}\,dxdy = \int_{(AD)} P(x,y)\,dx + \int_{(DC)} P(x,y)\,dx +$$

$$+ \int_{(CB)} P(x,y)\,dx + \int_{(BA)} P(x,y)\,dx = \int_{(ADCBA)} P(x,y)\,dx,$$

т. е. имеем (11.19).

2. Чтобы получить формулу (11.19) для любой области, нужно разбить ее на криволинейные трапеции (мы будем рассматривать только области, для которых это возможно), к каждой из них применить (11.19) и сложить полученные равенства (то же рассуждение, что при доказательстве формулы Гаусса–Остроградского).

Аналогично, рассматривая криволинейные трапеции вдоль оси $0y$, получим

$$\iint_{(D)} \frac{\partial Q}{\partial x}\,dxdy = \int_{(L)} Q\,dy.$$

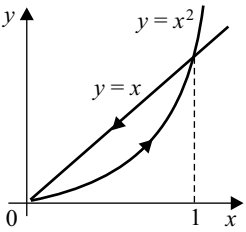

Рис. 11.12

Следовательно,

$$\iint_{(D)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \int_{(L)} P\,dx + Q\,dy. \blacktriangledown$$

Пример. Вычислить $\int_{(L)} y\,dx - x\,dy$, где (L) — замкнутый контур, изображенный на рис. 11.12.

Решение.

$$\int_{(L)} \underbrace{y}_{P}\,dx \underbrace{-\,x}_{Q}\,dy = \iint_{(D)} (-1-1)\,dxdy = -2\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x} dy =$$

$$= -2\int_0^1 (x - x^2)\,dx = -2\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]\Bigg|_0^1 = -2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}.$$

Обобщением формулы Грина на случай трех переменных является формула Стокса. Чтобы написать ее, дадим сначала следующее определение.

Определение 2. *Ротором* векторного поля $\bar{F} = \{P, Q, R\}$ называется вектор

$$\operatorname{rot}\bar{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\bar{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\bar{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\bar{k} =$$

$$= \left\{\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}; \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}; \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right\}$$

(вектор $\operatorname{rot}\overline{F}$ и его координаты зависят от точки M, т. е. от ее координат x, y, z).

Запомнить это определение можно при помощи следующей символической формулы:

$$\operatorname{rot}\bar{F} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} =$$

$$= \bar{i}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) - \bar{j}\left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z}\right) + \bar{k}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

(раскладываем определитель по первой строке; получаемые при этом произведения рассматриваем как частные производные, например $\dfrac{\partial}{\partial y}R = \dfrac{\partial R}{\partial y}$).

Пример. Найти ротор поля $\bar{F} = \underbrace{x^2yz}_{P}\,\bar{i} + \underbrace{xy^2z}_{Q}\,\bar{j} + \underbrace{xyz^2}_{R}\,\bar{k}$.

Решение.

$$\operatorname{rot}\bar{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x^2yz & xy^2z & xyz^2 \end{vmatrix} = \bar{i}(xz^2 - xy^2) - \bar{j}(yz^2 - x^2y) +$$

$$+\bar{k}(y^2z - x^2z) = \{x(z^2 - y^2); y(x^2 - z^2); z(y^2 - x^2)\}.$$

Теорема 5 (формула Стокса). Пусть в области (T) задано векторное поле $\bar{F} = \{P, Q, R\}$, где P, Q, R — непрерывны и имеют непрерывные частные производные. Пусть (L) — замкнутый контур, ограничивающий двустороннюю поверхность (S), $(S) \cup (L) \subset (T)$. Тогда

$$\int_{(L)} \overline{F}\, d\overline{r} = \iint_{(S)} \operatorname{rot}\bar{F}\bar{n}\, dS. \tag{11.20}$$

В этой формуле сторона поверхности (S) и направление обхода контура (L) связаны следующим образом: если смотреть со стороны нормали к нашей стороне поверхности в точках, близких к (L), то обход контура (L) виден совершающимся против часовой стрелки (для правой системы координат, для левой системы координат — наоборот, по часовой стрелке). Или: наблюдатель, идущий по контуру так, что нормаль $\bar{n}$ пронизывает его от ног до головы, должен видеть непосредственно прилегающую к нему часть поверхности слева от себя (для правой системы координат).

«Прочесть» формулу (11.20) можно следующим образом: циркуляция векторного поля $\bar{F}$ вдоль замкнутого контура (L) равна потоку ротора этого поля через поверхность, ограниченную данным контуром. При этом направление обхода (L) и сторона поверхности (S) связаны по указанному выше правилу.

В соответствии с определениями циркуляции векторного поля, ротора этого поля и потока векторного поля через поверхность, формулу (11.20) можно переписать следующим образом:

$$\int_{(L)} P\, dx + Q\, dy + R\, dz = \tag{11.21}$$

$$= \iint_{(S)} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

Доказательство этой формулы мы оставим за пределами данной главы.

Ссылаясь на формулу (11.20), мы можем показать, что на самом деле вектор $\operatorname{rot}\bar{F}$ не зависит от выбора системы координат (аналогично скаляру $\operatorname{div}\bar{F}$).

Теперь мы можем провести *доказательство достаточности* условий теорем 10 и 11 главы 10: если $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ или $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial z} = \dfrac{\partial R}{\partial y}$, $\dfrac{\partial R}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial z}$ соответственно, то из формул (11.18) и (11.21) следует, что для любого замкнутого контура

$$\int_{(L)} P\,dx + Q\,dy = 0 \quad \text{и} \quad \int_{(L)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = 0,$$

а в соответствии с теоремой 8 главы 10 последнее равенство является необходимым и достаточным условием независимости интеграла от формы пути интегрирования.

11.5. Оператор Гамильтона. Операции второго порядка

Введем символический вектор — оператор Гамильтона:

$$\bar{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\bar{i} + \frac{\partial}{\partial y}\bar{j} + \frac{\partial}{\partial z}\bar{k},$$

где символ $\overline{\nabla}$ читается как «набла». Пользуясь этим символом, можно переписать введенные выше определения.

1. Вектор $\overline{\operatorname{grad} U} = \overline{\nabla} u$ — это произведение вектора $\overline{\nabla}$ на число u.

Действительно, при произведении вектора на число его координаты умножаются на это число: $\overline{\operatorname{grad} U} = \left\{\dfrac{\partial}{\partial x}u; \dfrac{\partial}{\partial y}u; \dfrac{\partial}{\partial z}u\right\}$; понимая эти произведения как частные производные, имеем:

$$\overline{\operatorname{grad} U} = \left\{\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}; \frac{\partial u}{\partial z}\right\}.$$

2. Скаляр (число) $\operatorname{div} \bar{F} = \bar{\nabla}\bar{F}$ — это скалярное произведение векторов $\bar{\nabla}$ и $\bar{F}$.

Действительно, считая скалярное произведение как сумму произведений координат векторов и понимая эти произведения как частные производные, имеем:

$$\operatorname{div} \bar{F} = \frac{\partial}{\partial x}P + \frac{\partial}{\partial y}Q + \frac{\partial}{\partial z}R = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

3. Вектор $\operatorname{rot} \bar{F} = \bar{\nabla} \times \bar{F}$ — это векторное произведение векторов $\bar{\nabla}$ и $\bar{F}$.

Действительно, находя векторное произведение и рассуждая, как выше, имеем:

$$\operatorname{rot}\bar{F} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} =$$

$$= \bar{i}\left(\frac{\partial}{\partial y}R - \frac{\partial}{\partial z}Q\right) - \bar{j}\left(\frac{\partial}{\partial x}R - \frac{\partial}{\partial z}P\right) + \bar{k}\left(\frac{\partial}{\partial x}Q - \frac{\partial}{\partial y}P\right) =$$

$$= \bar{i}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) + \bar{j}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) + \bar{k}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right).$$

Операции второго порядка

Попробуем применить рассмотренные выше три операции первого порядка $\overline{\operatorname{grad} U}$, $\operatorname{div}\bar{F}$, $\operatorname{rot}\bar{F}$, переводящие соответственно скаляр в вектор, вектор в скаляр и вектор в вектор, друг к другу (там, где это возможно). Тогда мы получим пять операций второго порядка: $\operatorname{div}\operatorname{grad} U$, $\operatorname{rot}\operatorname{grad} U$, $\operatorname{grad}\operatorname{div}\bar{F}$, $\operatorname{div}\operatorname{rot}\bar{F}$, $\operatorname{rot}\operatorname{rot}\bar{F}$.

Рассмотрим некоторые из этих операций:

$$1)\ \operatorname{rot}\overline{\operatorname{grad} U} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U}{\partial x} & \dfrac{\partial U}{\partial y} & \dfrac{\partial U}{\partial z} \end{vmatrix} =$$

$$= \bar{i}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y}\right) - \bar{j}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x}\right) + \bar{k}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}\right) = 0$$

при выполнении условий теоремы о смешанных производных. Используя оператор Гамильтона, этот результат можно получить короче:

$$\operatorname{rot}\overline{\operatorname{grad} U} = \bar{\nabla} \times \bar{\nabla} U = 0$$

как векторное произведение коллинеарных векторов $\bar{\nabla}$ и $\bar{\nabla} U$.

2) $\operatorname{div}\overline{\operatorname{grad} U} = \dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 U}{\partial z^2} = \Delta U$ (Δ — это так называемый оператор Лапласа).

$$3)\ \operatorname{div}\operatorname{rot}\overline{F} = \operatorname{div}\left\{\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}; \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}; \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right\} =$$

$$= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} = 0$$

при выполнении условий теоремы о смешанных производных. Или, короче, при помощи оператора Гамильтона:

$$\operatorname{div}\operatorname{rot}\bar{A} = \bar{\nabla}\cdot\underbrace{\bar{\nabla}\times\overline{F}}_{\perp\bar{\nabla}} = 0$$

как скалярное произведение ортогональных векторов $\bar{\nabla}$ и $\overline{\nabla}\times\overline{F}$.

11.6. Специальные векторные поля

Потенциальное поле

Определение 8. Векторное поле $\bar{F} = \{P, Q, R\}$ называется потенциальным, если существует скалярное поле U, называемое потенциалом, такое, что $\bar{F} = \overline{\operatorname{grad} U}$.

Теорема 6. Пусть в области (T) функции P, Q, R имеют непрерывные частные производные. Для того чтобы в этой области поле $\bar{F}$ было потенциальным, необходимо и достаточно, чтобы $\operatorname{rot}\bar{F} = 0$.

Необходимость этого условия уже доказана (см. выше).

▲ *Достаточность.* Пусть $\operatorname{rot}\bar{F} = 0$, т. е. $\dfrac{\partial R}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial z}, \dfrac{\partial P}{\partial z} = \dfrac{\partial R}{\partial x}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$, тогда по вышеприведенным теоремам выражение $P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ является дифференциалом некоторой функции $U = U(x, y, z)$: $P\,dx + Q\,dy + R\,dz = dU$, откуда $P = \dfrac{\partial U}{\partial x}$, $Q = \dfrac{\partial U}{\partial y}$, $R = \dfrac{\partial U}{\partial z}$, т. е.

$$\bar{F} = \{P, Q, R\} = \left\{\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}; \frac{\partial U}{\partial z}\right\} = \overline{\operatorname{grad} U}. ▼$$

Замечание. Ранее была получена и формула для нахождения потенциала U:

$$U(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz. \tag{11.22}$$

В этой формуле векторное поле задано в области (T), фиксированная точка (x_0, y_0, z_0) и точка (x, y, z), в которой ищется потенциал, принадлежат этой области, а интеграл берется по любому пути, принадлежащему (T) и соединяющему эти две точки. В частности, удобен путь по ломаной, звенья которой параллельны координатным осям. К правой части формулы (11.22), естественно, можно прибавить произвольную постоянную.

Пример. $\bar{F} = (y+z)\bar{i} + (x+z)\bar{j} + (x+y)\bar{k}$. Проверить, что это поле потенциально и найти его потенциал.

Решение.

Найдем ротор этого поля:

$$\operatorname{rot}\bar{F} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y+z & x+z & x+y \end{vmatrix} = \bar{i}(1-1) - \bar{j}(1-1) + \bar{k}(1-1) = 0 \Rightarrow$$

поле потенциально и по формуле (11.22) его потенциал

$$U(x,y,z) = \\ = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (y+z)\,dx + (x+z)dy + (x+y)\,dz.$$

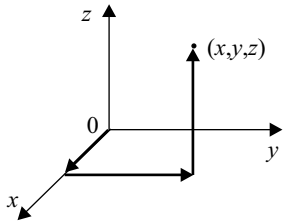

Рис. 11.13

Вычислим этот интеграл по изображенной на рис. 11.13 ломаной как сумму интегралов по ее звеньям:

$$U(x,y,z) = \underbrace{\int_0^x 0\,dx}_{\substack{y=0,z=0\\ dy=0,dz=0}} + \underbrace{\int_0^y x\,dy}_{\substack{x=c,z=0\\ dx=0,dz=0}} + \underbrace{\int_0^z (x+y)\,dz}_{\substack{x=c,y=c\\ dx=0,dy=0}} = xy + xz + yz,$$

что и заканчивает решение примера.

Отметим, что в потенциальном поле линейный интеграл $\int_{(A)}^{(B)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ не зависит от формы пути интегрирования и

$$\int_{(A)}^{(B)} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = U\Big|_{(A)}^{(B)} = U(B) - U(A). \qquad (11.23)$$

Соленоидальное поле

Определение 9. Векторное поле $\bar{F}$ называется *соленоидальным*, если существует другое векторное поле $\bar{A}$, называемое векторным потенциалом, такое, что $\bar{F} = \operatorname{rot}\bar{A}$.

Теорема 7. Пусть в области (T) функции P, Q, R имеют непрерывные частные производные. Для того чтобы в этой области $\bar{F}$ было соленоидальным, необходимо и достаточно, чтобы $\operatorname{div}\bar{F} = 0$.

Необходимость этого условия была доказана ранее (см. выше).

▲ *Достаточность.* Пусть $\operatorname{div}\bar{F} = 0$. Надо доказать, что существует $\bar{A} = \{A_x, A_y, A_z\}$ такое, что

$$\bar{F} = \{P, Q, R\} = \operatorname{rot}\bar{A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} =$$

$$= \left\{ \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right\},$$

т. е.

$$P = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}; \quad Q = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}; \quad R = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}. \quad (11.24)$$

Не пытаясь найти все решения этой системы, найдем одно частное ее решение. Положим $A_z = 0$. Тогда $P = -\dfrac{\partial A_y}{\partial z}$, $Q = \dfrac{\partial A_x}{\partial z}$. Проверим, что уравнениям (11.24) удовлетворяют функции:

$$A_z = 0, \quad A_x = \int_{z_0}^{z} Q(x, y, z)\, dz,$$

$$A_y = -\int_{z_0}^{z} P(x, y, z)\, dz + \int_{x_0}^{x} R(x, y, z_0)\, dx, \quad (11.25)$$

где x_0 и z_0 — фиксированные точки.

Действительно, дифференцируя интегралы по параметру и по верхнему пределу, имеем:

$$\frac{\partial A_x}{\partial z} = Q(x, y, z); \quad \frac{\partial A_y}{\partial z} = -P(x, y, z); \quad \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} =$$

$$= -\int_{z_0}^{z} \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x}\, dz + R(x, y, z_0) - \int_{z_0}^{z} \frac{\partial Q(x, y, z)}{\partial y}\, dz \overset{\operatorname{div} F = 0}{=}$$

$$= R(x, y, z_0) + \int_{z_0}^{z} \frac{\partial R(x, y, z)}{\partial z}\, dz = R(x, y, z_0) + R(x, y, z)\big|_{z_0}^{z} =$$

$$= R(x, y, z),$$

что и заканчивает доказательство теоремы.▼

Пример. Рассмотрим то же поле, что и выше: $\bar{F} = (y + z)\bar{i} + (x + z)\bar{j} + (x + y)\bar{k}$.

Решение. Проверим, что оно не только потенциально, но и соленоидально и найдем его векторный потенциал.

Очевидно, что $\operatorname{div}\overline{F} = \dfrac{\partial(y + z)}{\partial x} + \dfrac{\partial(x + z)}{\partial y} + \dfrac{\partial(x + y)}{\partial z} = 0 \Rightarrow$

поле соленоидально. Найдем векторный потенциал по формулам (11.25), взяв в них $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$:

$$A_z = 0; \quad A_x = \int_0^z (x+z)\,dz = xz + \frac{z^2}{2};$$

$$A_y = -\int_0^z (y+z)\,dz + \int_0^x (x+y)\,dx = \frac{x^2}{2} + xy - yz - \frac{z^2}{2}.$$

То есть

$$\overline{A} = \left(xz + \frac{z^2}{2}\right)\bar{i} + \left(\frac{x^2}{2} + xy - yz - \frac{z^2}{2}\right)\bar{j}.$$

Ч а с т ь III

Приложения математического анализа

12 Дифференциальные уравнения

12.1. Дифференциальные уравнения первого порядка

Определение 1. Дифференциальным уравнением называется соотношение, связывающее независимую переменную x, искомую функцию $y = y(x)$ и производные этой функции $y', y'', \ldots, y^{(n)}$. В общем случае это соотношение можно записать в виде

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0, \tag{12.1}$$

где F — некоторая функция $(n+2)$ переменных.

Порядком дифференциального уравнения называется наивысший порядок производной, входящей в это уравнение (т. е. (12.1) задает дифференциальное уравнение n-го порядка).

Решением (или частным решением) дифференциального уравнения (на некотором множестве) называется всякая функция $y = \varphi(x)$, которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество. Если решение уравнения задано в неявной форме $\Phi(x, y) = 0$, то такое равенство называют интегралом дифференциального уравнения.

График решения дифференциального уравнения называется интегральной кривой.

Решить дифференциальное уравнение — это означает найти все его решения.

Определение 2. Дифференциальным уравнением первого порядка называется уравнение

$$F(x, y, y') = 0, \tag{12.2}$$

где F — функция трех переменных. Если из (12.2) можно выразить y', то оно примет вид

$$y' = f(x, y), \tag{12.3}$$

где $f(x, y)$ — некоторая функция двух переменных. Уравнение (12.3) называется уравнением, разрешенным относительно производной.

Мы будем в основном рассматривать именно такие уравнения.

Определение 3. Задачей Коши для уравнения (12.3) называется задача

$$\begin{cases} y' = f(x, y); \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \tag{12.4}$$

где x_0 и y_0 — некоторые числа. То есть требуется найти решение дифференциального уравнения (12.3), удовлетворяющее начальному условию $y(x_0) = y_0$.

Теорема 1 (существования и единственности решения задачи Коши). Пусть функция $f(x, y)$ и ее частная производная $\dfrac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ непрерывны в некоторой области D на плоскости $0xy$, и точка $(x_0, y_0) \in D$. Тогда задача Коши (12.4) имеет решение и притом единственное. Это решение определено в некоторой окрестности точки x_0.

Доказательство этой теоремы достаточно сложно и требует введения ряда дополнительных понятий, поэтому мы оставим его за пределами данного пособия.

Геометрический смысл теоремы заключается в том, что через точку (x_0, y_0) проходит единственная интегральная кривая.

Определение 4. Пусть в области D выполняются условия теоремы 1. Функция

$$f = \varphi(x, c), \tag{12.5}$$

где c — постоянная, называется общим решением уравнения 1-го порядка (12.3) в некоторой окрестности $U(x_0)$ точки x_0, если:

1) при $\forall x \in U(x_0)$ и $\forall c \in C$, где C — некоторое множество (в простых случаях c вообще любое) функция (12.5) является решением уравнения (12.3);

2) для любого начального условия $y(x_0) = y_0$, где $(x_0, y_0) \in D$, существует значение постоянной $c_0 \in C$, при котором функция (12.5) удовлетворяет этому начальному условию: $\varphi(x_0, c_0) = y_0$.

Определение 5. Равенство вида $\Phi(x, y, c) = 0$, неявно задающее общее решение, называется *общим интегралом* дифференциального уравнения первого порядка (12.3).

Некоторые типы дифференциальных уравнений первого порядка и методы их решений

Ниже будут рассмотрены некоторые уравнения вида $y' = f(x, y)$ и указаны методы решения таких уравнений ($f(x, y)$ будет предполагаться удовлетворяющей условиям теоремы 1).

Уравнения с разделяющимися переменными это уравнения вида $y' = f(x)g(y)$ или

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y). \tag{12.6}$$

Решение. Предполагая, что $g(y) \neq 0$, запишем последнее равенство в виде $\dfrac{dy}{g(y)} = f(x)\,dx$ (таким образом, мы сумели «разделить переменные» в уравнении (12.6)). Считая, что $y = y(x)$ есть решение исходного уравнения, мы видим, что последнее равенство есть равенство дифференциалов двух функций от x, которое может выполняться тогда и только тогда, когда сами эти функции, или интегралы от их дифференциалов, отличаются на произвольную постоянную: $\displaystyle\int \frac{dy(x)}{g(y(x))} = \int f(x)\,dx + c$, или

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)\,dx + c. \tag{12.7}$$

Равенство (12.7), имеющее вид $\Phi(x, y, c) = 0$, является общим интегралом исходного дифференциального уравнения (12.6).

Пример 1. Решить дифференциальное уравнение $y' = -y/x$.

Решение.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}; \quad \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}; \quad \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} + c; \quad \ln|y| = -\ln|x| + c.$$

Из полученного равенства вида (12.7) в этом примере можно выразить y. Заменяя c на $\ln|c|$ (то и другое — произвольные постоянные), имеем:

$$\ln|y| = \ln|c| - \ln|x|; \quad \ln|y| = \ln\frac{|c|}{|x|}; \quad |y| = |\frac{c}{x}|; \quad y = \pm\frac{c}{x},$$

или ($\pm c$ можно заменить на c): $y = c/x$.

Пример 2. Решить задачу Коши $\begin{cases} y' = y; \\ y(0) = 1. \end{cases}$

Решение.

$$\frac{dy}{dx} = y; \quad \frac{dy}{y} = dx; \quad \int \frac{dy}{y} = \int dx + C; \quad \ln|y| = x + C;$$
$$|y| = e^x C; \quad y = Ce^x; \quad x = 0\colon\ 1 = C \Rightarrow y = e^x.$$

Уравнения, сводящиеся к уравнениям с разделяющимися переменными:

$$y' = f(ax + by + c), \tag{12.8}$$

где $a \neq 0$, $b \neq 0$, c — некоторые постоянные.

Решение. Сделаем в уравнении (12.8) замену $u = ax + by + c$, где $u = u(x)$ — новая неизвестная функция. Тогда $y = \frac{1}{b}(u - ax - c)$, $y' = \frac{1}{b}(u' - a)$ и (12.8) принимает вид $\frac{1}{b}(u' - a) = f(u)$; $u' = bf(u) + a$; $\frac{du}{bf(u) + a} = dx$, т. е. переменные разделились.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y' = 3x - 2y + 5.$$

Решение.

$$u = 3x - 2y + 5; \quad y = \frac{1}{2}(3x - u + 5); \quad y' = \frac{1}{2}(3 - u'); \quad \frac{1}{2}(3 - u') = u;$$
$$3 - 2u = u'; \quad \frac{du}{dx} = 3 - 2u; \quad \frac{du}{3 - 2u} = dx; \quad \int \frac{du}{3 - 2u} = \int dx + c;$$
$$-\frac{1}{2}\int \frac{d(3 - 2u)}{3 - 2u} = x + c; \ -\frac{1}{2}\ln|3 - 2u| = x + c; \quad \ln|3 - 2u| = -2x - 2c;$$
$$|3 - 2u| = e^{-2x-2c}; \quad 3 - 2u = \pm e^{-2x}e^{-2c}; \quad u = \pm\frac{1}{2}e^{-2c}e^{-2x} + \frac{3}{2};$$

заменяя здесь $\pm(1/2)e^{-2c}$ на c, имеем: $u = ce^{-2x} + 3/2$, откуда

$$y = \frac{1}{2}(3x - ce^{-2x} - \frac{3}{2} + 5) = -\frac{c}{2}e^{-2x} + \frac{3}{2}x + \frac{7}{4},$$

или, заменяя $-c/2$ на c, $y = ce^{-2x} + \frac{3}{2}x + \frac{7}{4}$.

Однородные уравнения первого порядка — это уравнения вида

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \tag{12.9}$$

(т. е. в этих уравнениях правая часть зависит только от отношения y/x).

Решение. Сделаем в уравнении замену $y/x = u$, где $u = u(x)$ — новая неизвестная функция: $y = ux$; $y' = u'x + u$.

Тогда уравнение примет вид $u'x + u = f(u)$, или $u'x = f(u) - u$. Но последнее уравнение является уравнением с разделяющимися переменными: $\dfrac{du}{dx}x = f(u) - u$; $\dfrac{du}{f(u) - u} = \dfrac{dx}{x}$ и решается, как все такие уравнения:

$$\int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x} + c.$$

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}.$$

Решение. Переписав это уравнение в виде $y' = \dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{x}$, мы видим, что оно является однородным. После замены $y/x = u$, $y = ux$; $y' = u'x + u$, уравнение примет вид $u'x + u = 1/u + u$; $u'x = 1/u$. Разделяем переменные в последнем уравнении: $\dfrac{du}{dx}x = \dfrac{1}{u}$; $udu = \dfrac{dx}{x}$. Далее имеем:

$$\int u\,du = \int \frac{dx}{x} + c; \quad \frac{u^2}{2} = \ln|x| + \ln|c|; \quad u^2 = 2\ln|cx|;$$

$$u^2 = \ln c^2x^2; \quad u^2 = \ln c_1x^2; \quad u = \pm\sqrt{\ln c_1x^2}; \quad y = ux = \pm x\sqrt{\ln c_1x^2}.$$

Уравнения, сводящиеся к однородным:

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right), \quad \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}. \tag{12.10}$$

Заметим, что если $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = k$, то $a_1 = ka_2$, $b_1 = kb_2$ и (12.10) примет вид

$$y' = f\left(\frac{ka_2x + kb_2y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) = f\left(\frac{k(a_2x + b_2y) + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) = g(a_2x + b_2y),$$

где g — некоторая функция, т. е. вид (12.8), и будет решаться как уравнение такого вида.

Если бы в уравнении (12.10) $c_1 = c_2 = 0$, то это уравнение имело бы вид

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y}\right) = f\left(\frac{a_1 + b_1\dfrac{y}{x}}{a_2 + b_2\dfrac{y}{x}}\right),$$

т. е. вид (12.9), и являлось бы однородным. Поэтому мы будем пытаться путем некоторой замены (аргумента x и искомой функции y) обратить эти коэффициенты в 0. Положим $\begin{cases} x = \tilde{x} + \alpha; \\ y = \tilde{y} + \beta, \end{cases}$ где α и β — некоторые числа. Тогда $dx = d\tilde{x}$, $dy = d\tilde{y}$ и $y' = \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{d\tilde{y}}{d\tilde{x}} = \tilde{y}'$, где $\tilde{y} = \tilde{y}(\tilde{x})$. Уравнение (12.10) теперь принимает вид

$$y' = f\left(\frac{a_1(\tilde{x}+\alpha) + b_1(\tilde{y}+\beta) + c_1}{a_2(\tilde{x}+\alpha) + b_2(\tilde{y}+\beta) + c_2}\right) =$$
$$= f\left(\frac{a_1\tilde{x} + b_1\tilde{y} + a_1\alpha + b_1\beta + c_1}{a_2\tilde{x} + b_2\tilde{y} + a_2\alpha + b_2\beta + c_2}\right).$$

Теперь подберем α и β так, чтобы $\begin{cases} a_1\alpha + b_1\beta + c_1 = 0; \\ a_2\alpha + b_2\beta + c_2 = 0. \end{cases}$ Эта система имеет единственное решение, так как ее определитель $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ ибо, по условию, строки этого определителя не пропорциональны. При таких α и β наше уравнение, как было показано выше, становится однородным.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y' = \frac{x + y - 3}{x - y - 1}.$$

Решение. $\begin{cases} x = \tilde{x} + \alpha; \\ y = \tilde{y} + \beta; \end{cases} \Rightarrow \tilde{y}' = \dfrac{\tilde{x} + \tilde{y} + \alpha + \beta - 3}{\tilde{x} - \tilde{y} + \alpha - \beta - 1}$; α и β должны удовлетворять системе $\begin{cases} \alpha + \beta - 3 = 0; \\ \alpha - \beta - 1 = 0; \end{cases}$ складывая и вычитая уравнения, имеем: $2\alpha - 4 = 0$, $\alpha = 2$; $2\beta - 2 = 0$, $\beta = 1$; т. е. $x = \tilde{x} + 2$, $y = \tilde{y} + 1$; при такой замене $\tilde{y}' = \dfrac{\tilde{x} + \tilde{y}}{\tilde{x} - \tilde{y}}$; $\tilde{y}' = \dfrac{1 + \tilde{y}/\tilde{x}}{1 - \tilde{y}/\tilde{x}}$; в последнем однородном уравнении сделаем замену $\tilde{y}/\tilde{x} = u$, $\tilde{y} = u\tilde{x}$, $\tilde{y}' = u'\tilde{x} + u$; тогда $u'\tilde{x} + u = \dfrac{1+u}{1-u}$; $u'\tilde{x} = \dfrac{1+u}{1-u} - u = \dfrac{1 + u - u + u^2}{1-u} = \dfrac{1+u^2}{1-u}$; разделяем переменные: $\dfrac{du}{d\tilde{x}}\tilde{x} = \dfrac{1+u^2}{1-u}$; $\dfrac{1-u}{1+u^2}du = \dfrac{d\tilde{x}}{\tilde{x}}$; интегрируем:

$$\int \frac{1-u}{1+u^2}\,du = \int \frac{d\tilde{x}}{\tilde{x}} + c; \quad \int \frac{du}{1+u^2} - \frac{1}{2}\int \frac{d(1+u^2)}{1+u^2} = \ln|x| + \ln|c|;$$
$$\operatorname{arctg} u - \frac{1}{2}\ln(1+u^2) = \ln|c\tilde{x}|;$$

$$\operatorname{arctg} u = \ln\sqrt{1+u^2} + \ln|c\tilde{x}| = \ln|c\tilde{x}|\sqrt{1+u^2};$$

теперь вернемся к переменным x и y; подставляя в эту формулу $\tilde{x} = x-2$, $\tilde{y} = y-1$, $u = \dfrac{\tilde{y}}{\tilde{x}} = \dfrac{y-1}{x-2}$, имеем:

$$\operatorname{arctg}\frac{y-1}{x-2} = \ln|c(x-2)|\sqrt{1+\left(\frac{y-1}{x-2}\right)^2}, \text{ или}$$

$$\operatorname{arctg}\frac{y-1}{x-2} = \ln c\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2};$$

последнее равенство есть общий интеграл исходного дифференциального уравнения.

Линейные уравнения первого порядка это уравнения вида

$$y' + P(x)y = Q(x). \tag{12.11}$$

Существуют два способа решения линейных уравнений, которые отличаются друг от друга лишь формой записи.

Первый способ (метод Бернулли). Будем искать решение уравнения (12.11) в виде $y = uv$, где $u = u(x), v = v(x)$ — некоторые функции. Тогда $y' = u'v + uv'$ и (12.11) принимает вид $u'v + uv' + P(x)uv = Q(x)$. Перепишем последнюю формулу следующим образом:

$$u'v + u(v' + P(x)v) = Q(x). \tag{12.12}$$

Теперь выберем функцию $v(x)$ такой, чтобы

$$v' + P(x)v = 0, \tag{12.13}$$

а затем найдем все функции $u(x)$, при которых справедливо равенство (12.12) (т. е. при нахождении решения в виде произведения двух сомножителей мы выбираем один из этих сомножителей, как нам удобно, а затем находим второй сомножитель так, чтобы их произведение было решением).

Разделяя переменные, имеем: $\dfrac{dv}{dx} = -P(x)v$; $\dfrac{dv}{v} = -P(x)\,dx$; $\displaystyle\int\frac{dv}{v} = -\int P(x)\,dx + c$; так как нам достаточно найти одно решение уравнения (12.13), то возьмем в последней формуле $c = 0$.

Далее из (12.12) и (12.13) имеем: $u'v = Q(x)$; $u' = \dfrac{Q(x)}{v(x)}$ $(v(x) \neq 0)$; $u = \displaystyle\int\frac{Q(x)}{v(x)}\,dx + c$.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y' - \frac{3}{x}y + x = 0.$$

Решение. Ищем решение уравнения в виде $y = uv$. Тогда $y' = u'v + uv'$ и уравнение принимает вид $u'v + uv' - \frac{3}{x}uv + x = 0$; $u'v + u\left(v' - \frac{3}{x}v\right) + x = 0$. Потребуем, чтобы $v' - \frac{3}{x}v = 0$, тогда $\frac{dv}{dx} = \frac{3}{x}v$; $\frac{dv}{v} = \frac{3dx}{x}$; $\int \frac{dv}{v} = 3\int \frac{dx}{x}$; $\ln|v| = 3\ln|x|$; $v = x^3$. Теперь $u'x^3 + x = 0$; $u' = -\frac{1}{x^2}$; отсюда $u = -\int \frac{dx}{x^2} + c = \frac{1}{x} + c$, и $y = \left(\frac{1}{x} + c\right)x^3 = cx^3 + x^2$.

Второй способ (метод вариации произвольной постоянной). Рассмотрим так называемое линейное однородное уравнение, соответствующее данному уравнению (12.11):

$$y' + P(x)y = 0. \tag{12.14}$$

Решаем это уравнение (с разделяющимися переменными):

$$\frac{dy}{dx} = -P(x)y; \quad \frac{dy}{y} = -P(x)\,dx; \quad \int \frac{dy}{y} = -\int P(x)\,dx + c;$$

$$\ln|y| = -\int P(x)\,dx + c; \quad |y| = e^{-\int P(x)\,dx + c} = e^{-\int P(x)\,dx}e^c;$$

$$y = \pm e^c e^{-\int P(x)\,dx} \quad \text{или} \quad y = ce^{-\int P(x)\,dx}. \tag{12.15}$$

Теперь будем искать решение уравнения (12.11) по той же формуле (12.15), считая, что в ней $c = c(x)$ (отсюда и название метода). Тогда

$$y' = c'e^{-\int P(x)\,dx} + c(e^{-\int P(x)\,dx})' =$$

$$c'e^{-\int P(x)\,dx} + ce^{-\int P(x)\,dx}\left(-\int P(x)\,dx\right)' =$$

$$c'e^{-\int P(x)\,dx} - ce^{-\int P(x)\,dx}P(x).$$

Подставляя эту производную в (12.11), имеем:

$$c'e^{-\int P(x)\,dx} - cP(x)e^{-\int P(x)\,dx} + P(x)ce^{-\int P(x)\,dx} = Q(x),$$

или

$$c'e^{-\int P(x)\,dx} = Q(x)$$

(т. е. члены с c всегда сокращаются, остается только член с c'). Отсюда

$$c' = Q(x)e^{\int P(x)\,dx}$$

и, интегрируя, мы находим $c = c(x)$.

Пример. Решить задачу Коши

$$\begin{cases} (1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^2; \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

Решение. Переписав уравнение в виде $y' - \dfrac{2x}{1+x^2}y = 1+x^2$, мы видим, что оно действительно является линейным. Соответствующее однородное уравнение имеет вид $y' - \dfrac{2x}{1+x^2}y = 0$. Решаем это уравнение:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1+x^2}y; \quad \frac{dy}{y} = \frac{2x}{1+x^2}dx; \quad \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2x}{1+x^2}\,dx + c;$$

$$\ln|y| = \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} + \ln|c| = \ln|1+x^2| + \ln|c| = \ln|c(1+x^2)|;$$

$$|y| = |c(1+x^2)|; \quad y = \pm c(1+x^2), \text{ или } y = c(1+x^2).$$

Теперь ищем решение исходного уравнения по этой же формуле, считая, что в ней $c = c(x)$. Подставляя в уравнение, имеем:

$$c'(1+x^2) + c\cdot 2x - \frac{2x}{1+x^2}c(1+x^2) = 1+x^2;$$

$$c' = 1; \quad c = \int dx + \tilde{c} = x + \tilde{c}$$

и ($\tilde{c}$ заменяем на c) $y = (x+c)(1+x^2)$. Подставляя сюда $x = 0$, имеем: $2 = c$ и $y = (x+2)(1+x^2)$.

Уравнения Бернулли это уравнения вида

$$y' + P(x)y = Q(x)y^{\alpha}, \tag{12.16}$$

где $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 1$ (при $\alpha = 0$ получаем линейное уравнение, а при $\alpha = 1$ — уравнение с разделяющимися переменными).

Легко убедиться, что к уравнениям Бернулли применим любой из описанных выше методов решения линейных уравнений.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y' - \frac{4}{x}y = x\sqrt{y}.$$

Решение. 1) $y = uv$; $u'v + uv' - \dfrac{4}{x}uv = x\sqrt{uv}$;

$u'v + u\left(v' - \frac{4}{x}v\right) = x\sqrt{uv}$. Потребуем, чтобы $v' - \frac{4}{x}v = 0$, тогда $\frac{dv}{v} = 4\frac{dx}{x}$; $v = x^4$. Тогда $u'x^4 = x\sqrt{u}x^2$; $u'x = \sqrt{u}$; $\frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$; $2\sqrt{u} = \ln|x| + \ln|c| = \ln|cx|$; $u = \frac{1}{4}\ln^2|cx|$; $y = uv = \frac{1}{4}x^4\ln^2|cx|$.

2) Решаем соответствующее однородное уравнение $y' = \frac{4}{x}y$. Имеем: $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y$; $\frac{dy}{y} = \frac{4}{x}dx$; $\int\frac{dy}{y} = 4\int\frac{dx}{x} + c$; $\ln|y| = 4\ln|x| + \ln|c|$; $\ln|y| = \ln|cx^4|$; $y = \pm cx^4$; $y = cx^4$. Теперь ищем решение исходного уравнения по этой формуле, считая, что в ней $c = c(x)$. Подставляя в уравнение, имеем: $c'x^4 + c\cdot 4x^3 - \frac{4}{x}cx^4 = x\sqrt{cx^4}$; $c'x = \sqrt{c}$; $\frac{dc}{\sqrt{c}} = \frac{dx}{x}$; $\int\frac{dc}{\sqrt{c}} = \int\frac{dx}{x} + \tilde{c}$; $2\sqrt{c} = \ln|x| + \ln|\tilde{c}| = \ln|\tilde{c}x|$; $c = \frac{1}{4}\ln^2|\tilde{c}x|$; $y = c(x)x^4 = \frac{1}{4}x^4\ln^2|cx|$.

Уравнения в полных дифференциалах это уравнение вида

$$P(x,y)\,dx + Q(x,y)dy = 0, \tag{12.17}$$

в котором левая часть является (полным) дифференциалом некоторой функции двух переменных, т. е. существует функция $u(x,y)$, такая, что $du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$.

В этом случае уравнение (12.17) имеет вид $du(x,y) = 0$, что выполняется в том и только в том случае, когда $u(x,y) = c$, где c — некоторая (произвольная) постоянная. Последнее равенство является общим интегралом уравнения (12.17).

По изложенному ранее, если функции $P(x,y), Q(x,y)$, $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$ непрерывны в области D, то для того чтобы в этой области выражение $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ являлось полным дифференциалом некоторой функции двух переменных, необходимо, а в предположении односвязности области и достаточно, чтобы при $(x,y) \in D$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}. \tag{12.18}$$

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$(x^3 - y^2x)dx + (y^3 - x^2y)dy = 0.$$

Решение. $P(x,y) = x^3 - y^2x$, $Q(x,y) = y^3 - x^2y$ непрерывны вместе со своими частными производными на всей плоскости $0xy$,

$\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y} = -2yx$, $\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = -2xy$, т. е. $\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$, значит, уравнение является уравнением в полных дифференциалах (кстати, отметим, что оно также является однородным). Далее имеем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P = x^3 - y^2x \Rightarrow u = \int (x^3 - y^2x)\,dx = \frac{x^4}{4} - \frac{y^2x^2}{2} + c(y) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -x^2y + c'(y) = Q = y^3 - x^2y \Rightarrow c'(y) = y^3 \Rightarrow c(y) = \frac{y^4}{4} \Rightarrow$$

$$u = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2y^2}{2} + \frac{y^4}{4},$$

и общий интеграл уравнения имеет вид

$$\frac{x^4}{4} - \frac{x^2y^2}{2} + \frac{y^4}{4} = C \Rightarrow x^4 - 2x^2y^2 + y^4 = C.$$

12.2. Дифференциальные уравнения высших порядков

Дифференциальное уравнение n-го порядка имеет вид $F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$. Если из этого уравнения можно выразить старшую производную $y^{(n)}$, то мы получим так называемое уравнение, разрешенное относительно старшей производной (f — некоторая функция $(n+1)$-й переменной).

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}). \tag{12.19}$$

Определение 6. *Задачей Коши* для уравнения (12.19) называется задача

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}); \\ y(x_0) = y_0; \\ y'(x_0) = y'_0; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}, \end{cases} \tag{12.20}$$

где $x_0, y_0, y'_0, \ldots, y_0^{(n-1)}$ — некоторые числа.

Теорема 2 (существования и единственности решения задачи Коши) (без доказательства). Пусть функция f и ее частные производные первого порядка по всем аргументам, кроме x, непрерывны в некоторой области $D(n+1)$-мерного пространства и точка $(x_0, y_0, y'_0, \ldots, y_0^{(n-1)}) \in D$. Тогда задача Коши (12.20) имеет единственное решение (определенное в некоторой окрестности точки x_0).

Определение 7. Пусть выполняются условия теоремы 2. Функция

$$y = \varphi(x, c_1, c_2, \ldots, c_n), \tag{12.21}$$

где $c_1, c_2, \ldots, c_n$ — постоянные, называется *общим решением* уравнения (12.19) в некоторой окрестности $U(x_0)$ точки x_0 , если:

1) $\forall x \in U(x_0)$ и $\forall$ набора $(c_1, c_2, \ldots, c_n) \in C$, где C — некоторое множество (в простых случаях $c_1, c_2, \ldots, c_n$ будут любыми числами) функция (12.21) является решением уравнения (12.19);

2) какие бы начальные условия $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0, \ldots$, $y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$, где точка $(x_0, y_0, y'_0, \ldots, y_0^{(n-1)}) \in D$, мы не задали, существует набор $(c_1, c_2, \ldots, c_n) \in C$, при котором функция (12.21) удовлетворяет этим начальным условиям.

Определение 8. Равенство вида $\Phi(x, y, c_1, c_2, \ldots, c_n) = 0$, неявно задающее общее решение, называется *общим интегралом* уравнения (12.19).

Уравнения, допускающие понижение порядка

Одним из методов решения дифференциальных уравнений высших порядков является сведение их к уравнениям меньшего (лучше первого) порядка. Рассмотрим два основных типа уравнений, допускающих понижение порядка.

1. Уравнение не содержит явным образом искомую функцию y и, может быть, несколько ее первых производных, т. е. имеет вид

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \ldots, y^{(n)}) = 0. \tag{12.22}$$

Сделаем в этом уравнении замену $y^{(k)} = z$, где $z = z(x)$ — новая неизвестная функция (т. е. за новую неизвестную функцию берется производная наименьшего порядка, входящая в это уравнение). Тогда $y^{(k+1)} = z'$, $y^{(k+2)} = z''$, $\ldots$, $y^{(n)} = z^{(n-k)}$ и (12.22) примет вид $F(x, z, z', \ldots, z^{(n-k)}) = 0$, т. е. порядок уравнения понизился.

Пример. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения $x^2 y'' = y'^2$; $y(1) = 1$; $y'(1) = 1/2$.

Решение. Обозначая $y' = z$, $z = z(x)$, имеем $x^2 z' = z^2$. Это уравнение первого порядка является уравнением с разделяющимися переменными: $x^2 \dfrac{dz}{dx} = z^2$; $\dfrac{dz}{z^2} = \dfrac{dx}{x^2}$. Интегрируя, получаем:

$$\int \frac{dz}{z^2} = \int \frac{dx}{x^2} + c_1; \quad -\frac{1}{z} = -\frac{1}{x} + c_1; \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{x} + c_1 = \frac{1 + c_1 x}{x};$$

$$z = \frac{x}{1 + c_1 x}, \text{ т. е. } y' = \frac{x}{1 + c_1 x}.$$

Прежде чем интегрировать еще раз, найдем c_1 из второго начального условия. При $x = 1$ из него $\dfrac{1}{1+c_1} = \dfrac{1}{2}$; $1 + c_1 = 2$; $c_1 = 1$. Значит, $y' = \dfrac{x}{1+x}$. Отсюда

$$y = \int \frac{x}{1+x}\,dx + c_2 = \int \frac{x+1-1}{1+x}\,dx + c_2 = \int dx - \int \frac{dx}{1+x} + c_2 = \\ = x - \ln|1+x| + c_2.$$

При $x = 1$ из первого начального условия находим постоянную c_2: $1 - \ln 2 + c_2 = 1$; $c_2 = \ln 2$. Таким образом,

$$y = x - \ln|1+x| + \ln 2 = x - \ln\left|\frac{1+x}{2}\right|.$$

2. Уравнение не содержит явным образом независимую переменную x, т. е. имеет вид

$$F(y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0. \tag{12.23}$$

Сделаем в этом уравнении замену $y' = z$, где $z = z(y)$, т. е. за новую независимую переменную мы берем y, а за новую искомую функцию $y' = z(y)$. Покажем, что при такой замене порядок уравнения понижается на единицу:

$$y'' = (y')'_x = z'_x = z'_y y'_x = z'z, \text{ т. е. } y'' = z'z;$$
$$y''' = (y'')'_x = (z'z)'_x = (z'z)'_y y'_x = (z''z + z'^2)z = z''z^2 + z'^2 z$$

и так далее, т. е. порядок каждой производной становится на единицу меньше.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$2yy'' = y'^2 + 1.$$

Решение. Обозначая $y' = z$, $z = z(y)$, $y'' = z'z$, имеем $2yz'z = z^2 + 1$. Это уравнение первого порядка, опять-таки, является уравнением с разделяющимися переменными: $2yz\dfrac{dz}{dy} = z^2 + 1$; $\dfrac{2z}{z^2+1}dz = \dfrac{dy}{y}$. Интегрируя, получаем:

$$\int \frac{2z}{z^2+1}\,dz = \int \frac{dy}{y} + c_1; \quad \int \frac{d(z^2+1)}{z^2+1} = \ln|y| + c_1;$$
$$\ln(z^2+1) = \ln|c_1 y|; \quad z^2 + 1 = c_1 y; \quad z = \pm\sqrt{c_1 y - 1},$$

т. е. $y' = \pm\sqrt{c_1 y - 1}$. Еще раз разделяем переменные:

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{c_1 y - 1}; \quad \frac{dy}{\sqrt{c_1 y - 1}} = \pm dx.$$

Далее имеем:

$$\frac{1}{c_1}\int \frac{d(c_1 y - 1)}{\sqrt{c_1 y - 1}} = \pm\int dx + c_2; \quad \frac{2}{c_1}\sqrt{c_1 y - 1} = \pm(x + c_2).$$

Возводим в квадрат:

$$\frac{4}{c_1^2}(c_1 y - 1) = (x + c_2)^2; \quad c_1 y - 1 = \frac{c_1^2}{4}(x + c_2)^2; \quad y = \frac{c_1}{4}(x + c_2)^2 + \frac{1}{c_1}.$$

12.3. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков

Определение 9. Линейным дифференциальным оператором называется оператор вида

$$L(y) = y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \ldots + p_n y, \tag{12.24}$$

где $p_i = p_i(x)$, $i = 1, 2, \ldots, n$, определены и непрерывны на некотором интервале (a, b).

Линейный дифференциальный оператор ставит в соответствие функции $y = y(x)$ новую функцию $L(y)$, определенную по формуле (12.24).

Свойства линейного дифференциального оператора.

1. $L(\alpha y) = \alpha L(y)$, где α — постоянная.

▲ $L(\alpha y) = (\alpha y)^{(n)} + p_1(\alpha y)^{(n-1)} + \ldots + p_n(\alpha y) = \alpha(y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \ldots + p_n y) = \alpha L(y)$.▼

2. $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$.

▲ $L(y_1 + y_2) = (y_1 + y_2)^{(n)} + p_1(y_1 + y_2)^{(n-1)} + \ldots + p_n(y_1 + y_2) = y_1^{(n)} + p_1 y_1^{(n-1)} + \ldots + p_n y_1 + y_2^{(n)} + p_1 y_2^{(n-1)} + \ldots + p_n y_2 = L(y_1) + L(y_2)$.▼

Определение 10. *Линейным однородным дифференциальным уравнением* называется уравнение вида $L(y) = 0$, или

$$y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_2(x) y^{(n-2)} + \ldots + p_n(x) y = 0. \tag{12.25}$$

Свойства решений линейного однородного дифференциального уравнения.

1. $y = y(x)$ — решение (12.25), c — произвольная постоянная $\Rightarrow$ cy — тоже решение (12.25).

▲ Согласно свойству 1 линейного дифференциального оператора, $L(cy) = cL(y) = 0$.▼

2. $y_1 = y_1(x)$ и $y_2 = y_2(x)$ — решения (12.25) $\Rightarrow y_1 + y_2$ — тоже решение (12.25).

▲ Согласно свойству 2 линейного дифференциального оператора, $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2) = 0 + 0 = 0$.▼

3. $y_1, y_2, \ldots y_n$ — решения (12.25), $c_1, c_2, \ldots, c_n$ — произвольные постоянные $\Rightarrow y = c_1y_1 + c_2y_2 + \ldots + c_ny_n$ — тоже решение (12.25).

▲ Это свойство является очевидным следствием свойств 1 и 2.▼

Функция $y = c_1y_1 + c_2y_2 + \ldots + c_ny_n$ зависит от x и от n произвольных постоянных. При любых значениях этих постоянных она является решением уравнения (12.25). Ниже будут изучаться условия, при которых эта функция является общим решением уравнения (12.25), т. е. условия, при которых она удовлетворяет определению 7.

Линейная зависимость и независимость функций

Определение 11. Функции $y_1(x), y_2(x), \ldots y_k(x)$ называются линейно зависимыми на некотором множестве M, если существуют постоянные $c_1, c_2, \ldots, c_k$, хотя бы одна из которых отлична от нуля, такие, что

$$c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \ldots + c_ky_k(x) \equiv 0 \qquad (12.26)$$

(здесь знак тождества $\equiv$ означает выполнение равенства (12.26) для $\forall x \in M$). Функции $y_1(x), y_2(x), \ldots y_k(x)$ называются линейно независимыми на множестве M, если тождество (12.26) выполняется только при всех коэффициентах $c_i = 0$.

Пример 1. Покажем, что функции $y_0 = 1$, $y_1 = x$, $y_2 = x^2$, $\ldots$, $y_k = x^k$ линейно независимы на любом конечном или бесконечном промежутке M.

Из равенства

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \ldots + c_kx^k \equiv 0 \qquad (12.27)$$

следует, что любой $x \in M$ является корнем уравнения (12.27). Но любой многочлен степени k имеет только k корней, откуда следует, что единственным возможным является случай $c_0 = c_1 = c_2 = \ldots = c_k = 0$.

Пример 2. Покажем, что функции $y_1 = e^{k_1x}$, $y_2 = e^{k_2x}$, $\ldots$, $y_n = e^{k_nx}$, $k_i \neq k_j$ при $i \neq j$, линейно независимы на любом конечном или бесконечном промежутке M.

Пусть

$$c_1e^{k_1}x + c_2e^{k_2}x + c_3e^{k_3}x + \ldots + c_ne^{k_nx} \equiv 0. \qquad (12.28)$$

Докажем, что в равенстве (12.28) все коэффициенты c_i обязательно равны 0, например, докажем, что $c_n = 0$. Разделим (12.28) на e^{k_1x}:

$$c_1 + c_2e^{(k_2-k_1)}x + c_3e^{(k_3-k_1)}x + \ldots + c_ne^{(k_n-k_1)x} \equiv 0.$$

Дифференцируем по x:

$$c_2(k_2-k_1)e^{(k_2-k_1)x} + c_3(k_3-k_1)e^{(k_3-k_1)x} + \ldots + \\ + c_n(k_n-k_1)e^{(k_n-k_1)x} \equiv 0.$$

Разделим последнее равенство на $e^{(k_2-k_1)x}$, учитывая, что $k_i - k_1 - (k_2 - k_1) = k_i - k_2$:

$$c_2(k_2-k_1) + c_3(k_3-k_1)e^{(k_3-k_2)x} + \ldots + c_n(k_n-k_1)e^{(k_n-k_2)x} \equiv 0.$$

Дифференцируем по x и т. д. В итоге получим

$$c_n(k_n-k_1)(k_n-k_2)\cdots(k_n-k_{n-1})e^{(k_n-k_{n-1})x} \equiv 0.$$

В этом равенстве все сомножители, кроме первого, отличны от 0, отсюда $c_n = 0$.

Линейно зависимые и линейно независимые функции обладают обычными свойствами линейно зависимых и линейно независимых векторов.

Кроме того, оказывается, что линейная зависимость и независимость функций тесно связана с так называемым определителем Вронского.

Определение 12. Пусть даны $k-1$ раз дифференцируемые функции $y_1(x), \ldots, y_k(x)$. *Определителем Вронского* этих функций называется следующий определитель k-го порядка:

$$W = W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \ldots & y_k \\ y_1' & y_2' & \ldots & y_k' \\ y_1'' & y_2'' & \ldots & y_k'' \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ y_1^{(k-1)} & y_2^{(k-1)} & \ldots & y_k^{(k-1)} \end{vmatrix}$$

(все функции в этом определителе берутся в некоторой точке x).

Теорема 3 (первая теорема об определителе Вронского). Пусть функции $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_k(x)$ линейно зависимы на некотором множестве M. Тогда на этом множестве определитель Вронского тождественно равен 0: $W(x) \equiv 0$, $x \in M$.

▲ По условию теоремы существуют постоянные $c_1, c_2, \ldots, c_k$, хотя бы одна из которых отлична от 0, такие, что $c_1y_1 + +c_2y_2 + \ldots + c_ky_k \equiv 0$. Пусть, например, $c_k \neq 0$. Тогда, разделив это равенство на c_k и обозначив $-c_i/c_k = \alpha_i$, его можно переписать в виде $y_k = \alpha_1y_1+\alpha_2y_2+\ldots+\alpha_{k-1}y_{k-1}$. Отсюда $y_k^{(i)} = \alpha_1y_1^{(i)}+ + \alpha_2y_2^{(i)} + \ldots + \alpha_{k-1}y_{k-1}^{(i)}$, $i = 1, 2, \ldots, k-1$, и

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & \ldots & y_{k-1} & \alpha_1y_1 + \alpha_2y_2 + \ldots + \alpha_{k-1}y_{k-1} \\ y_1' & \ldots & y_{k-1}' & \alpha_1y_1' + \alpha_2y_2' + \ldots + \alpha_{k-1}y_{k-1}' \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ y_1^{(k-1)} & \ldots & y_{k-1}^{(k-1)} & \alpha_1y_1^{(k-1)} + \ldots + \alpha_{k-1}y_{k-1}^{(k-1)} \end{vmatrix} \equiv 0,$$

так как последний столбец этого определителя является линейной комбинацией остальных его столбцов.▼

Примеры показывают, что теорема, обратная данной, неверна.

Теорема 4 (вторая теорема об определителе Вронского). Пусть n решений $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка $L(y) = 0$ линейно независимы на интервале (a, b). Тогда определитель Вронского этих функций не обращается в 0 ни в одной точке интервала (a, b): $W(x) \neq 0$, $x \in (a, b)$.

Замечание: Первая и вторая теоремы относятся к разным объектам: первая — к произвольным функциям, а вторая — к решениям линейных однородных дифференциальных уравнений; для последних определитель Вронского либо тождественно равен 0, либо он не обращается в 0 ни в одной точке.

▲ Пусть $\exists x_0 \in (a, b)$: $W(x_0) = 0$. Рассмотрим функцию $y(x) = = c_1y_1(x)+\ldots+c_ny_n(x)$. Согласно свойству 3 решений линейного однородного дифференциального уравнения, при любых значениях постоянных c_i, $i = 1, 2, \ldots, n$, функция $y(x)$ является решением уравнения $L(y) = 0$. Теперь подберем постоянные c_i так, чтобы эта функция в точке x_0 удовлетворяла нулевым начальным условиям $y(x_0) = 0, y'(x_0) = 0, y''(x_0) = 0, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = 0$. Имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = c_1y_1(x_0) + c_2y_2(x_0) + \ldots + c_ny_n(x_0) = 0; \\ y'(x_0) = c_1y_1'(x_0) + c_2y_2'(x_0) + \ldots + c_ny_n'(x_0) = 0; \\ y''(x_0) = c_1y_1''(x_0) + c_2y_2''(x_0) + \ldots + c_ny_n''(x_0) = 0; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y^{(n-1)}(x_0) = c_1y_1^{(n-1)}(x_0) + c_2y_2^{(n-1)}(x_0) + \ldots + c_ny_n^{(n-1)}(x_0) = 0. \end{cases} \qquad (12.29)$$

Выражение (12.29) является системой n линейных однородных уравнений с n неизвестными $c_1, c_2, \ldots, c_n$. Определитель этой системы — это определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных c_i, т. е. определитель Вронского $W(x_0) = 0$. Но тогда система (12.29), как система n линейных однородных уравнений с n неизвестными и определителем, равным 0, имеет ненулевые решения.

Пусть $c_1^*, c_2^*, \ldots, c_n^*$ — одно из таких решений. Тогда функция $y = c_1^* y_1 + c_2^* y_2 + \ldots + c_n^* y_n$ удовлетворяет на интервале (a, b) уравнению $L(y) = 0$ и нулевым начальным условиям $y(x_0) = 0$, $y'(x_0) = 0$, $\ldots$, $y^{(n-1)}(x_0) = 0$. Но этому же уравнению и этим же начальным условиям удовлетворяет и функция $y \equiv 0$. В силу единственности решения задачи Коши, эти два решения должны совпадать:

$$y = c_1^* y_1 + c_2^* y_2 + \ldots + c_n^* y_n \equiv 0, \quad x \in (a, b). \tag{12.30}$$

Так как в тождестве (12.30) хотя бы один из коэффициентов c_i^* отличен от 0, то это тождество означает линейную зависимость на интервале (a, b) функций $y_1, y_2, \ldots, y_n$, что противоречит условию теоремы. Значит, наше предположение $W(x_0) = 0$ неверно.▼

12.4. Линейные однородные уравнения

Определение 13. *Фундаментальной системой* решений линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка $L(y) = 0$ называется любая система n линейно независимых решений этого уравнения.

Теорема 5 (структура общего решения линейного однородного уравнения). Пусть функции $y_1, y_2, \ldots, y_n$ образуют фундаментальную систему решений линейного однородного дифференциального уравнения n-го порядка $L(y) = 0$. Тогда функция

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \ldots + c_n y_n, \tag{12.31}$$

где $c_1, c_2, \ldots, c_n$ — произвольные постоянные, является общим решением этого уравнения.

▲ Проверим, что (12.31) удовлетворяет определению общего решения. При любых значениях постоянных c_i, $i = 0, 1, 2, \ldots, n$, эта функция согласно свойству 3 решений линейного однородного дифференциального уравнения является решением уравнения $L(y) = 0$.

Теперь проверим второе условие определения 7: зададим в точке $x_0 \in (a, b)$ произвольные начальные условия $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ и подберем постоянные c_i так, чтобы функция (12.31) удовлетворяла этим начальным условиям. Имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \ldots + c_n y_n(x_0) = y_0; \\ y'(x_0) = c_1 y'_1(x_0) + c_2 y'_2(x_0) + \ldots + c_n y'_n(x_0) = y'_0; \\ y''(x_0) = c_1 y''_1(x_0) + c_2 y''_2(x_0) + \ldots + c_n y''_n(x_0) = y''_0; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y^{(n-1)}(x_0) = c_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + c_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \ldots + c_n y_n^{(n-1)}(x_0) = \\ = y_0^{(n-1)}. \end{cases} \tag{12.32}$$

Выражение (12.32) является системой n линейных уравнений с n неизвестными $c_1, c_2, \ldots, c_n$. Определитель этой системы — это определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных c_i, т. е. определитель Вронского $W(x_0)$, который отличен от 0 в силу линейной независимости функций $y_1, y_2, \ldots, y_n$. Но тогда система (12.32), как система n линейных уравнений с n неизвестными и определителем, не равным 0, имеет единственное решение.▼

Таким образом, для нахождения общего решения уравнения (12.25) нужно знать фундаментальную систему его решений. Однако в общем случае методов нахождения такой фундаментальной системы не существует.

Ниже будет описан способ нахождения фундаментальной системы решений для одного класса уравнений вида $L(y) = 0$.

Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами

В этом разделе будет рассматриваться оператор вида

$$L(y) = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y, \tag{12.33}$$

где $x \in \mathbb{R}$, $a_0 \neq 0$, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — постоянные действительные числа, и уравнение вида $L(y) = 0$:

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y = 0. \tag{12.34}$$

Уравнение (12.34) можно разделить на a_0, поэтому к нему применимы предыдущие рассуждения и общее решение (12.34) ищется по формуле

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \ldots + c_n y_n, \tag{12.35}$$

где $c_1, c_2, \ldots, c_n$ — произвольные постоянные, а $y_1, y_2, \ldots, y_n$ — фундаментальная система решений. Для нахождения последней будем искать решения (12.34) в виде $y = e^{kx}$, где k — некоторое число. Подставляя $y = e^{kx}$ в (12.34) и учитывая, что $(e^{kx})^{(m)} = k^m e^{kx}$, имеем:

$$a_0 k^n e^{kx} + a_1 k^{n-1} e^{kx} + \ldots + a_{n-1} k e^{kx} + a_n e^{kx} = 0,$$

или

$$a_0 k^n + a_1 k^{n-1} + \ldots + a_{n-1} k + a_n = 0. \qquad (12.36)$$

То есть $y = e^{kx}$ решение (12.34) тогда и только тогда, когда число k — корень (12.36).

Определение 14. Уравнение (12.36) называется *характеристическим уравнением* для дифференциального уравнения (12.34).

Характеристическое уравнение (12.36) получается из дифференциального уравнения (12.34) заменой производной $y^{(i)}$ на k^i, $i = 0, 1, 2, \ldots, n$ (под нулевой производной функции понимается сама эта функция).

Определение 15. Левую часть характеристического уравнения (12.36) назовем *характеристическим многочленом* и обозначим $\Phi(k)$.

Уравнение (12.36), как и всякое алгебраическое уравнение степени n, имеет ровно n корней с учетом их кратности. Рассмотрим следующие 4 случая.

1. Все корни характеристического уравнения действительные и различные. Пусть $k_1, k_2, \ldots, k_n$ — эти корни. Этим корням соответствуют n решениям уравнения (12.34): $y_1 = e^{k_1 x}$, $y_2 = e^{k_2 x}$,..., $y_n = e^{k_n x}$. Эти функции линейно независимы (см. пример выше), значит, они образуют фундаментальную систему решений уравнения (12.34) и общее решение этого уравнения задается формулой (12.35).

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y''' - 2y'' - 8y' = 0.$$

Решение. Характеристическое уравнение имеет вид $k^3 - 2k^2 - 8k = 0$. Решаем это уравнение: $k(k^2 - 2k - 8) = 0$; $k_1 = 0$, $k_2 = 4$, $k_3 = -2$. Этим трем действительным различным корням соответствуют три решения из фундаментальной системы решений: $y_1 = 1$, $y_2 = e^{4x}$, $y_3 = e^{-2x}$, и общее решение исходного уравнения имеет вид $y = c_1 \cdot 1 + c_2 e^{4x} + c_3 e^{-2x} = c_1 + c_2 e^{4x} + c_3 e^{-2x}$.

2. Корни характеристического уравнения разные, но среди них есть комплексные. Так как в предыдущих рассуждениях нигде не использовалось, что корни характеристического уравнения и коэффициенты k в решениях вида $y = e^{kx}$ действительные числа, то все результаты пункта 1 справедливы и в случае таких комплексных чисел, однако в фундаментальной системе решений часть функций окажется тогда комплекснозначной. Чтобы от таких функций перейти к функциям с действительными значениями, поступим следующим образом.

Пусть $k_1 = \alpha + i\beta$ — корень характеристического уравнения (12.36) кратности 1. Так как это уравнение с действительными коэффициентами, то $k_2 = \alpha - i\beta$ — тоже корень уравнения (12.36) кратности 1. Этим корням соответствуют следующие решения уравнения (12.34):

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}e^{i\beta x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x);$$
$$y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}e^{-i\beta x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x - i\sin\beta x).$$

Так как любая линейная комбинация (даже с комплексными коэффициентами) решений линейного однородного уравнения тоже является решением этого уравнения, то решениями (12.34) будут и функции

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = e^{\alpha x}\cos\beta x; \quad \frac{y_1 - y_2}{2i} = e^{\alpha x}\sin\beta x.$$

Покажем, что если в фундаментальной системе решений y_1, $y_2, \ldots, y_n$ заменить y_1 и y_2 на такие их линейные комбинации, то система останется фундаментальной. Для этого согласно определению фундаментальной системы решений достаточно доказать, что функции новой системы будут линейно независимыми. Приравняем к 0 линейную комбинацию таких функций:

$$c_1\frac{y_1 + y_2}{2} + c_2\frac{y_1 - y_2}{2i} + c_3y_3 + \ldots + c_ny_n \equiv 0;$$
$$\left(\frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{2i}\right)y_1 + \left(\frac{c_1}{2} - \frac{c_2}{2i}\right)y_2 + c_3y_3 + \ldots + c_ny_n \equiv 0.$$

Так как $y_1, y_2, \ldots, y_n$ линейно независимы, то все коэффициенты их линейной комбинации, равной 0, будут равны 0, т. е. $\frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{2i} = 0$; $\frac{c_1}{2} - \frac{c_2}{2i} = 0$; $c_3 = 0$; $\ldots$; $c_n = 0$. Складывая и вычитая два первых равенства, имеем $c_1 = 0$ и $\frac{c_2}{i} = 0$, $c_2 = 0$, что и требовалось доказать.

Так же можно поступить с любой другой парой комплексно сопряженных корней кратности 1 уравнения (12.36).

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y'' - 2y' + 2y = 0.$$

Решение. Запишем характеристическое уравнение: $k^2 - 2k + 2 = 0$. Комплексные корни этого уравнения $k_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-2} = 1 \pm i$ имеют кратность 1, и общее решение дифференциального уравнение пишется в виде

$$y = c_1 e^x \cos x + c_2 e^x \sin x.$$

3. Среди корней характеристического уравнения есть действительные кратные. Пусть k_1 — действительный корень характеристического уравнения (12.36) кратности r_1. Согласно предыдущему, ему соответствует решение уравнения (12.34) $y_1 = e^{k_1 x}$. Но чтобы сохранить количество решений (n) в фундаментальной системе, этому корню должно соответствовать r_1 решений. Оказывается, что такими решениями будут функции

$$y_1 = e^{k_1 x}, \quad y_2 = x e^{k_1 x}, \quad y_3 = x^2 e^{k_1 x}, \ldots, y_{r_1} = x^{r_1 - 1} e^{k_1 x}.$$

а) Эти функции являются решениями уравнения (12.34).

Проверим это в случае $k_1 = 0$, т. е. при $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = x^2, \ldots$, $y_{r_1} = x^{r_1 - 1}$. В этом случае характеристическое уравнение (12.36) имеет вид $\Phi(k) = k^{r_1} F(k) = 0$, где $F(0) \neq 0$, или $a_0 k^n + a_1 k^{n-1} + \ldots + a_{n-r_1} k^{r_1} = 0$, где $a_{n-r_1} \neq 0$, тогда соответствующее дифференциальное уравнение (12.34) имеет вид

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-r_1} y^{(r_1)} = 0, \quad a_{n-r_1} \neq 0,$$

и, очевидно, что все наши функции удовлетворяют этому уравнению, так как все встречающиеся в нем производные этих функций равны 0.

Случай $k_1 \neq 0$ сводится к случаю $k_1 = 0$ путем замены $y = u e^{k_1 x}$, где $u = u(x)$ — новая неизвестная функция. Рассмотрение такой замены, однако, требует достаточно громоздких выкладок, которые мы здесь приводить не будем.

б) Теперь проверим, что полученные решения линейно независимы. Приравняем к 0 (тождественно на любом конечном или бесконечном промежутке) произвольную линейную комбинацию этих решений и докажем, что все коэффициенты этой линейной комбинации обязательно равны 0. Имеем (последний переход уже был разобран выше):

$$c_1 e^{k_1 x} + c_2 x e^{k_1 x} + c_3 x^2 e^{k_1 x} + \ldots + c_r x^{r_1 - 1} e^{k_1 x} \equiv 0 \Leftrightarrow$$
$$c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + \ldots + c_{r_1} x^{r_1 - 1} \equiv 0 \Leftrightarrow c_1 = c_2 = \ldots = c_{r_1} = 0.$$

Так же можно поступить с любым другим действительным кратным корнем характеристического уравнения. Можно проверить, что вся полученная таким образом система решений будет линейно независимой.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y''' - y'' - y' + y = 0.$$

Решение. Характеристическое уравнение имеет вид $k^3 - k^2 - k + 1 = 0$. Решаем это уравнение: $k^2(k-1) - (k-1) = 0$; $(k-1)(k^2-1) = 0$; $(k-1)^2(k+1) = 0$; $k_{1,2} = 1$, $k_3 = -1$. В соответствии с изложенным выше, общее решение дифференциального уравнения имеет вид $y = c_1e^x + c_2xe^x + c_3e^{-x}$.

4. Среди корней характеристического уравнения есть комплексные кратные. Так как в рассуждениях пункта 3 не использовалась действительность корней характеристического уравнения и коэффициентов k в решениях вида $y = x^re^{kx}$, то результаты 3 справедливы и в случае комплексных чисел, однако при этом часть функций в фундаментальной системе решений окажется комплекснозначными. Чтобы от них перейти к функциям с действительными значениями, поступим аналогично пункту 2 и получим новую фундаментальную систему решений:

$$\begin{aligned} \frac{y_k + y_{k'}}{2} &= x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x; \\ \frac{y_k - y_{k'}}{2i} &= x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x, \end{aligned} \qquad k = 1, 2, \ldots, r.$$

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y^{\text{iv}} + 2y'' + y = 0.$$

Решение. Характеристическое уравнение имеет вид $k^4 + 2k^2 + 1 = 0$, или $(k^2+1)^2 = 0$. Корни этого уравнения: $k^2 = -1$, $k_{1,2} = i$, $k_{3,4} = -i$. В соответствии с результатами пункта 4, общим решением исходного уравнения будет функция $y = c_1\cos x + c_2\sin x + c_3x\cos x + c_4x\sin x$.

Подведем итог. Общее решение уравнения

$$a_0y^{(n)} + a_1y^{(n-1)+} \ldots + a_{n-1}y' + a_ny = 0$$

имеет вид

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + \ldots + c_ny_n,$$

где $c_1, c_2, \ldots, c_n$ — произвольные постоянные, а $y_1, y_2, \ldots, y_n$ — фундаментальная система решений уравнения, которая ищется

так: составляем характеристическое уравнение

$$a_0k^n + a_1k^{n-1} + \ldots + a_{n-1}k + a_n = 0$$

Это уравнение имеет ровно n корней (с учетом кратности). Этим корням соответствуют следующие n функций в фундаментальной системе решений.

1. Каждому действительному корню k кратности 1 соответствует решение $y = e^{kx}$.

2. Каждой паре комплексно сопряженных корней $k_1 = \alpha + i\beta$ и $k_2 = \alpha - i\beta$, кратности 1 каждый, соответствуют два решения $y_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x$ и $y_2 = e^{\alpha x}\sin\beta x$.

3. Каждому действительному корню k кратности r соответствуют r решений $y_1 = e^{kx}, y_2 = xe^{kx}, y_3 = x^2e^{kx}, \ldots, y_r = x^{r-1}e^{kx}$.

4. Каждой паре комплексно сопряженных корней $k_1 = \alpha + i\beta$ и $k_2 = \alpha - i\beta$ кратности r каждый, соответствует $2r$ решений: $y_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x$, $y_{1'} = e^{\alpha x}\sin\beta x$, $y_2 = xe^{\alpha x}\cos\beta x$, $y_{2'} = xe^{\alpha x}\sin\beta x$, $\ldots$, $y_r = x^{r-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$, $y_{r'} = x^{r-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$.

12.5. Неоднородные линейные уравнения высших порядков

В этой лекции, как и выше, под $L(y)$ понимается линейный дифференциальный оператор

$$L(y) = y^{(n)} + p_1y^{(n-1)} + p_2y^{(n-2)} + \ldots + p_ny, \tag{12.37}$$

где все коэффициенты $p_i = p_i(x)$, $i = 1, 2, \ldots, n$, определены и непрерывны на некотором интервале (a, b), и рассматривается так называемое неоднородное уравнение $L(y) = f(x)$, где $f(x)$ также определена и непрерывна на (a, b), или

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \ldots + p_n(x)y = f(x). \tag{12.38}$$

Уравнение вида $L(y) = 0$ или

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \ldots + p_n(x)y = 0 \tag{12.39}$$

называется однородным линейным уравнением, соответствующим уравнению (12.38). Общее решение (12.39) находится в соответствии с изложенным выше.

Теорема 6 (структура общего решения линейного неоднородного уравнения). Пусть $\bar{y} = c_1y_1 + c_2y_2 + \ldots + c_ny_n$ — общее решение однородного уравнения (12.39) (здесь $y_1, y_2, \ldots, y_n$ — фундаментальная система решений этого уравнения, а $c_1, c_2, \ldots,$

c_n — произвольные постоянные), а y^* — частное решение неоднородного уравнения (12.38) (т. е. одно из решений этого уравнения). Тогда функция

$$y = \bar{y} + y^* \tag{12.40}$$

является общим решением уравнения (12.38). То есть общее решение линейного неоднородного уравнения есть сумма общего решения соответствующего однородного уравнения и частного решения исходного неоднородного уравнения.

▲ Нужно проверить, что функция (12.40) удовлетворяет определению общего решения дифференциального уравнения.

Как и $\bar{y}$, эта функция зависит от x и n произвольных постоянных $c_1, c_2, \ldots c_n$. При любых значениях этих постоянных функция (12.40) является решением уравнения (12.38):

$$L(y) = L(\bar{y} + y^*) = L(\bar{y}) + L(y^*) = 0 + f(x) = f(x).$$

Теперь в точке $x_0 \in (a, b)$ зададим произвольные начальные условия $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ и покажем, что постоянные c_i можно подобрать так, чтобы функция (12.40) удовлетворяла этим начальным условиям. Имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \ldots + c_n y_n(x_0) + y^*(x_0) = y_0; \\ y'(x_0) = c_1 y'_1(x_0) + c_2 y'_2(x_0) + \ldots + c_n y'_n(x_0) + y^{*\prime}(x_0) = y'_0; \\ y''(x_0) = c_1 y''_1(x_0) + c_2 y''_2(x_0) + \ldots + c_n y''_n(x_0) + y^{*\prime\prime}(x_0) = y''_0; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y^{(n-1)}(x_0) = c_1 y_1^{(n-1)}(x_0) + c_2 y_2^{(n-1)}(x_0) + \ldots + c_n y_n^{(n-1)}(x_0) + \\ + y^{*(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}. \end{cases} \tag{12.41}$$

Система (12.41) является системой n линейных уравнений с n неизвестными $c_1, c_2, \ldots c_n$ и правыми частями $y_0 - y^*(x_0)$, $y'_0 - y^{*\prime}(x_0)$, $\ldots$, $y_0^{(n-1)} - y*^{(n-1)}(x_0)$. Определитель этой системы — это определитель Вронского $W(x_0)$, который отличен от 0 в силу линейной независимости функций $y_1, y_2, \ldots y_n$. Значит, система (12.41) имеет единственное решение.▼

Приведем здесь еще одну теорему, которая в некоторых случаях облегчает нахождение частного решения неоднородного уравнения.

Теорема 7. Пусть y_1 — частное решение уравнения $L(y) = f_1(x)$, а y_2 — частное решение уравнения $L(y) = f_2(x)$. Тогда $y_1 + y_2$ — частное решение уравнения $L(y) = f_1(x) + f_2(x)$.

▲ $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2) = f_1(x) + f_2(x)$.▼

В соответствии с теоремой 6 для нахождения общего решения уравнения (12.38) нужно знать фундаментальную систему решений соответствующего однородного уравнения (12.39) (ее мы умеем находить для уравнений с постоянными коэффициентами) и частное решение данного неоднородного уравнения.

Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида

Коэффициенты линейного оператора $L(y)$ — постоянные действительные числа:

$$L(y) = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y, \quad a_0 \neq 0.$$

Тогда неоднородное $L(y) = f(x)$ и соответствующее однородное $L(y) = 0$ уравнения будут иметь вид:

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x); \qquad (12.42)$$

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y = 0. \qquad (12.43)$$

Эти уравнения можно разделить на a_0, поэтому сюда применима теорема 6, и общее решение (12.42) будет иметь вид (12.40): $y = \bar{y} + y^*$.

Частное решение неоднородного уравнения (12.42) будет искаться при следующих двух правых частях $f(x)$ (которые называются *правыми частями специального вида*).

1. $f(x) = P_k(x)e^{\alpha x}$, где $P_k(x)$ — многочлен степени k.

Пусть число α является корнем характеристического уравнения для однородного уравнения (12.43) кратности r (если не является корнем этого уравнения, то мы будем считать, что $r = 0$).

а) Сначала рассмотрим случай $\alpha = 0$, т. е. $f(x) = P_k(x)$. В этом случае естественно искать частное решение неоднородного уравнения (12.42) в виде $y^* = R(x)$, где $R(x)$ — многочлен некоторой степени m. Подставим такую функцию в уравнение (12.42), которое в данном случае (см. выше) имеет вид $a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-r} y^{(r)} = f(x)$, $a_{n-r} \neq 0$. Имеем:

$$a_0 R^{(n)} + a_1 R^{(n-1)} + \ldots + a_{n-r} R^{(r)} = P_k(x). \qquad (12.44)$$

В этой формуле $R^{(n)}(x)$ – многочлен степени $m - n$; $R^{(n-1)}(x)$ — многочлен степени $m - (n-1) = m - n + 1$, $\ldots$, $R^{(r)}(x)$ — многочлен степени $m - r$. Тогда ($a_{n-r} \neq 0$) левая часть формулы (12.44) есть многочлен степени $m - r$. Но правая часть этой формулы есть многочлен степени k, значит, $m - r = k$, $m = k + r$.

В левую часть формулы (12.44) не войдут коэффициенты многочлена $R(x)$ при $x^0, x^1, x^2, \ldots, x^{r-1}$ (так как эти коэффициенты «пропадут» при нахождении производных $R(x)$ порядка r и выше), значит, эти коэффициенты можно взять любыми. Взяв их равными 0, имеем:

$$y^* = b_0 x^{k+r} + b_1 x^{k+r-1} + \ldots + b_k x^r =$$
$$= x^r (b_0 x^k + b_1 x^{k-1} + \ldots + b_k) = x^r Q_k(x).$$

где $Q_k(x)$ — многочлен степени k с неопределенными коэффициентами (т. е. коэффициентами, которые нам еще надо найти).

б) Теперь рассмотрим случай произвольного α. Такой случай сводится к случаю а) путем замены $y = ue^{\alpha x}$, где $u = u(x)$ — новая неизвестная функция. Опуская довольно громоздкие выкладки, получим частное решение уравнения для $u(x)$, равное $u^* = x^r Q(x)$, где $Q_k(x)$ — многочлен степени k с неопределенными коэффициентами. Отсюда частное решение (12.42) можно искать в виде

$$y^* = x^r Q_k(x) e^{\alpha x}. \tag{12.45}$$

Подставляя функцию (12.45) в уравнение (12.42) и сокращая это уравнение на $e^{\alpha x}$, получим тождественное равенство (на $\mathbb{R}$) двух многочленов степени k. Необходимым и достаточным условием такого равенства является совпадение коэффициентов этих многочленов при одинаковых степенях x. Приравнивая эти коэффициенты, получим систему $k+1$ уравнений с $k+1$ неизвестными, которая, как можно доказать, всегда имеет единственное решение.

Таким образом, если $f(x) = P_k(x)e^{\alpha x}$, то частное решение неоднородного уравнения (12.42) ищется по формуле (12.45), в которой $Q_k(x)$ — многочлен степени k с неопределенными коэффициентами, а r — кратность α как корня характеристического уравнения для соответствующего однородного уравнения (12.43), или сколько раз α, взятое из правой части уравнения (12.42), встречается среди корней характеристического уравнения.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y'' + y' - 2y = (6x - 1)e^x.$$

Решение. Характеристическое уравнение для соответствующего однородного уравнения имеет вид $k^2 + k - 2 = 0$. Корни этого уравнения $k_1 = -2$, $k_2 = +1$, и общее решение однородного уравнения $\bar{y} = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x$. Теперь ищем частное решение исходного

уравнения: $\alpha = 1$, $r = 1$, $k = 1$ и $y^* = x(Ax+B)e^x = (Ax^2+Bx)e^x$. Находим производные этой функции и подставляем в исходное уравнение (для удобства записи опуская символ *):

$$y' = (2Ax + B)e^x + (Ax^2 + Bx)e^x = (Ax^2 + (2A + B)x + B)e^x;$$
$$y'' = (2Ax + 2A + B)e^x + (Ax^2 + (2A + B)x + B)e^x =$$
$$= (Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B)e^x;$$
$$(Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B)e^x + (Ax^2 + (2A + B)x + B)e^x -$$
$$- 2(Ax^2 + Bx)e^x = (6x - 1)e^x;$$
$$Ax^2 + 4Ax + Bx + 2A + 2B + Ax^2 + 2Ax + Bx + B - 2Ax^2 -$$
$$- 2Bx = 6x - 1;$$
$$6Ax + 2A + 3B = 6x - 1.$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях в левой и правой частях, имеем $\begin{cases} x^1: & 6A = 6; \\ x^0: & 2A + 3B = -1. \end{cases}$ Из этой системы $A = 1$; $3B = -1 - 2 = -3$; $B = -1$. В итоге $y = \bar{y} + y^* = c_1e^{-2x} + c_2e^x + x(x-1)e^x$.

2. $f(x) = e^{\alpha x}[P_k(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$, где $P_k(x)$ и $Q_m(x)$ — многочлены степени k и m соответственно с действительными коэффициентами (это обобщение случая 1, который получается отсюда при $\beta = 0$).

Можно показать, что в этом случае частное решение неоднородного уравнения (12.42) следует искать в виде

$$y^* = x^r e^{\alpha x}[R_l(x)\cos\beta x + T_l(x)\sin\beta x], \qquad (12.46)$$

где $R_l(x)$ и $T_l(x)$ — многочлены степени l с неопределенными (действительными) коэффициентами, $l = \max\{k, m\}$, а r — кратность $\alpha + i\beta$ как корня характеристического уравнения для соответствующего однородного уравнения (12.43), или сколько раз $\alpha + i\beta$, взятое из правой части уравнения (12.42), встречается среди корней характеристического уравнения.

Подставляя решение вида (12.46) в уравнение (12.42), после сокращения на $e^{\alpha x}$ получаем тождественное равенство (на $\mathbb{R}$) двух функций. Приравнивая коэффициенты при $x^i\cos\beta x$ и $x^j\sin x$ в обеих частях этого равенства (такие функции линейно независимы), получаем систему уравнений, из которой единственным образом находим коэффициенты многочленов $R_l(x)$ и $T_l(x)$.

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y''' + y' = \sin 2x.$$

Решение. Соответствующее однородное уравнение $y''' + y' = 0$. Его характеристическое уравнение имеет вид $k^3 + k = 0$, или $k(k^2 + 1) = 0$. Отсюда $k_1 = 0$ и $k_{2,3} = \pm i$. Общее решение исходного уравнения $\bar{y} = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x$. Частное решение исходного уравнения: $P_k(x) = 0$, $Q_m(x) = 1$, $k = m = 0$; $\alpha = 0$, $\beta = 2$, $\alpha + \beta i = 2i$; это число не является корнем характеристического уравнения, поэтому $r = 0$ и $y^* = A \cos 2x + B \sin 2x$. Отсюда (символ * для удобства записи опускаем) $y' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$, $y'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$, $y''' = 8A \sin 2x - 8B \cos 2x$. Подставляем в исходное уравнение: $8A \sin 2x - 8B \cos 2x - 2A \sin 2x + 2B \cos 2x = \sin 2x$; $6A \sin 2x - 6B \cos 2x = \sin 2x$.

Приравниваем коэффициенты при $\cos 2x$ и $\sin 2x$: $\begin{cases} -6B = 0; \\ 6A = 1. \end{cases}$ Отсюда $A = 1/6$; $B = 0$ и $y = \bar{y} + y^* = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x + \dfrac{1}{6} \cos 2x$.

Этот пример показывает, что независимо от наличия в правой части линейного дифференциального уравнения обеих функций и или только одной из них, в решении вида (12.46) должны быть обе эти функции.

Замечание. Если правая часть уравнения (12.42) является суммой двух или большего числа функций специального вида, то для нахождения частного решения этого уравнения удобно использовать упомянутую выше теорему 7.

Метод вариации произвольных постоянных

Теперь вернемся к общему виду линейного неоднородного дифференциального уравнения. Пусть

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_2(x) y^{(n-2)} + \ldots + p_n(x) y \qquad (12.47)$$

и неоднородное и соответствующее однородное уравнения имеют вид:

$$y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_2(x) y^{(n-2)} + \ldots + p_n(x) y = f(x); \qquad (12.48)$$

$$y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_2(x) y^{(n-2)} + \ldots + p_n(x) y = 0. \qquad (12.49)$$

Общее решение уравнения (12.48) имеет вид

$$y = \bar{y} + y^*, \qquad (12.50)$$

где

$$\bar{y} = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \ldots + c_n y_n \qquad (12.51)$$

— общее решение уравнения (12.49) ($y_1, y_2, \ldots, y_n$ — фундаментальная система решений этого уравнения), а y^* — частное решение уравнения (12.48).

Метод вариации произвольных постоянных заключается в нахождении y^* по той же формуле (12.51), считая, что в ней коэффициенты c_i являются функциями x: $c_i = c_i(x)$, $i = 1, 2, \ldots, n$.

При подстановке такой функции в уравнение (12.48) получим одно уравнение с n неизвестными $c_1, c_2, \ldots, c_n$. Остальные $n-1$ уравнения мы допишем наиболее удобным для нас способом. Имеем:

$$
\begin{array}{ll}
p_n(x) & \mid y = c_1y_1 + c_2y_2 + \ldots + c_ny_n; \\
p_{n-1}(x) & \mid y' = c_1y_1' + \ldots + c_ny_n' + c_1'y_1 + \ldots + c_n'y_n; \\
 & \quad \text{Потребуем, чтобы } c_1'y_1 + \ldots + c_n'y_n = 0 \text{ (это 1-е уравнение)} \\
p_{n-2}(x) & \mid y'' = c_1y_1'' + \ldots + c_ny_n'' + c_1'y_1' + \ldots + c_n'y_n'; \\
 & \quad \text{Потребуем, чтобы } c_1'y_1' + \ldots + c_n'y_n' = 0 \text{ (это 2-е уравнение)} \\
 & \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \qquad (12.52) \\
p_1(x) & \mid y^{(n-1)} = c_1y_1^{(n-1)} + \ldots + c_ny_n^{(n-1)} + c_1'y_1^{(n-2)} + \ldots + \\
 & \quad + c_n'y_n^{(n-2)}; \\
 & \quad \text{Потребуем, чтобы } c_1'y_1^{(n-2)} + \ldots + c_n'y_n^{(n-2)} = 0 \text{ (это} \\
 & \quad n-1\text{-е уравнение)} \\
1 & \mid y^{(n)} = c_1y_1^{(n)} + \ldots + c_ny_n^{(n)} + c_1'y_1^{(n-1)} + \ldots + c_n'y_n^{(n-1)};
\end{array}
$$

Последнее n-е уравнение получается после подстановки всех этих функций в формулу (12.48). Для этого надо умножить последнее из равенств (12.52) на 1, предпоследнее — на $p_1(x)$, ..., второе — на $p_{n-1}(x)$, первое — на $p_n(x)$ (все эти множители приведены в столбце слева), и все полученные новые равенства сложить. Собирая вместе члены с $c_1, c_2, \ldots, c_n$, получим

$$
L(y) = c_1L(y_1) + c_2L(y_2) + \ldots + c_nL(y_n) + c_1'y_1^{(n-1)} + c_2'y_2^{(n-1)} + \ldots + \\
+ c_n'y_n^{(n-1)} = f(x). \qquad (12.53)
$$

Так как $y_1, y_2, \ldots, y_n$ решения (12.49), то $L(y_1) = 0, \ldots, L(y_n) = 0$ и (12.53) приобретает вид

$$
c_1'y_1^{(n-1)} + c_2'y_2^{(n-1)} + \ldots + c_n'y_n^{(n-1)} = f(x). \qquad (12.54)
$$

Теперь выпишем систему уравнений для $c_i' = c_i'(x)$:

$$
\begin{cases}
c_1'y_1 + c_2'y_2 + \ldots + c_n'y_n = 0; \\
c_1'y_1' + c_2'y_2' + \ldots + c_n'y_n' = 0; \\
\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
c_1'y_1^{(n-2)} + c_2'y_2^{(n-2)} + \ldots + c_n'y_n^{(n-2)} = 0; \\
c_1'y_1^{(n-1)} + c_2'y_2^{(n-1)} + \ldots + c_n'y_n^{(n-1)} = f(x).
\end{cases} \qquad (12.55)
$$

Формула (12.55) это система n линейных уравнений с n неизвестными. Ее легко запомнить: коэффициенты уравнений: 1-го: $y_1, y_2, \ldots, y_n$, 2-го: $y_1', y_2', \ldots, y_n'$, 3-го: $y_1'', y_2'', \ldots, y_n''$ и т. д.; правые части, кроме последней (n-й), равны 0, а последняя правая часть равна $f(x)$.

Определитель системы (12.55) есть определитель Вронского $W(x)$ функций $y_1, y_2, \ldots, y_n$, который отличен от 0 во всех точках интервала (a, b), так как функции линейно независимы на этом интервале. Значит, система (12.55) имеет единственное решение, $c_1' = c_1'(x), c_2' = c_2'(x), \ldots, c_n' = c_n'(x)$.

Первообразные для этих функций являются нужными нам коэффициентами в формуле (12.51).

Пример. Решить дифференциальное уравнение

$$y''' + 3y'' + 2y' = \frac{1}{e^{x+1}}.$$

Решение. Соответствующее однородное уравнение имеет вид $y''' + 3y'' + 2y' = 0$. Характеристическое уравнение для этого дифференциального уравнения $k^3 + 3k^2 + 2k = 0$ имеет корни $k_1 = 0$, $k_2 = -1$, $k_3 = -2$, а общее решение однородного уравнения $\overline{y} = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^{-2x}$.

Теперь ищем частное решение y^* исходного уравнения по той же формуле, считая, что в ней $c_i = c_i(x)$, $i = 1, 2, 3$. Система (12.55) в данном примере выглядит так:

$$\begin{cases} c_1' + c_2' e^{-x} + c_3' e^{-2x} = 0; \\ -c_2' e^{-x} - 2c_3' e^{-2x} = 0; \\ c_2' e^{-x} + 4c_3' e^{-2x} = \dfrac{1}{e^x + 1}. \end{cases}$$

Складывая 2-е и 3-е уравнения, имеем:

$$2c_3' e^{-2x} = \frac{1}{e^x + 1}; \quad c_3' = \frac{e^{2x}}{2(e^x + 1)}.$$

Подставляя это выражение во 2-е уравнение, получаем:

$$-c_2' e^{-x} - \frac{1}{e^x + 1} = 0; \quad c_2' = -\frac{e^x}{e^x + 1}.$$

Подставляя c_2' и c_3' в 1-е уравнение, получаем:

$$c_1' = \frac{1}{e^x + 1} - \frac{1}{2(e^x + 1)} = \frac{1}{2(e^x + 1)}.$$

Теперь находим сами коэффициенты $c_i(x)$ (при нахождении первообразных произвольные постоянные не пишем, так как на-

ходим лишь одно частное решение неоднородного уравнения):

$$c_2 = -\int \frac{e^x}{e^x+1}\,dx = -\int \frac{d(e^x+1)}{e^x+1} = -\ln(e^x+1);$$

$$c_3 = \frac{1}{2}\int \frac{e^{2x}}{e^x+1}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{e^x\,de^x}{e^x+1} =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{(e^x+1)-1}{e^x+1}de^x = \frac{1}{2}\int de^x - \frac{1}{2}\int \frac{d(e^x+1)}{e^x+1} =$$

$$= \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}\ln(e^x+1);$$

$$c_1 = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{e^x+1} = \frac{1}{2}\int \frac{(e^x+1)-e^x}{e^x+1}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \frac{d(e^x+1)}{e^x+1} = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\ln(e^x+1).$$

Значит,

$$y^* = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\ln(e^x+1) - e^{-x}\ln(e^x+1) + \frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{2}e^{-2x}\ln(e^x+1);$$

$$y = c_1 + c_2e^{-x} + c_3e^{-2x} + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\ln(e^x+1) - e^{-x}\ln(e^x+1) + \frac{1}{2}e^{-x} -$$
$$-\frac{1}{2}e^{-2x}\ln(e^x+1).$$

Метод вариации произвольных постоянных в принципе применим для любых линейных неоднородных уравнений (даже с коэффициентами, зависящими от x). Однако для произвольных таких уравнений нет общего метода решения соответствующих однородных уравнений, поэтому *этот метод применяется для решения уравнений с постоянными коэффициентами и правой частью, не являющейся функцией специального вида.* При правых же частях специального вида применяется более простой (в частности, не содержащий операции интегрирования) метод, изложенный выше.

13 Числовые ряды

13.1. Числовые ряды и их свойства

Определение 1. Пусть дана последовательность чисел $\{a_n\}$. Составленный из этих чисел символ $a_1+a_2+\ldots+a_n+\ldots = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ называется числовым рядом, а числа a_n называются членами этого ряда. Сумма n первых членов ряда называется n-й частичной суммой ряда и обозначается S_n. Если существует конечный $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$, то ряд называется *сходящимся* (или *ряд сходится*), а число S называется суммой ряда. В таком случае часто пишут $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = S$. В противном случае ($\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \infty$ или не существует) ряд называется *расходящимся* (или *ряд расходится*).

Итак, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходятся, если $\exists S$: $\forall\varepsilon > 0$ $\exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$ $(|S_n - S| < \varepsilon)$.

Пример. Найти сумму геометрической прогрессии $\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_1 q^n$.

Решение. Как известно, $S_n = \dfrac{b_1(1-q^n)}{1-q}$ и конечный предел $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{b_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{b_1}{1-q}$ существует при $|q| < 1$; при $|q| > 1$ этот предел бесконечен; при $q = 1$ ряд имеет вид $b_1 + b_1 + b_1 + \ldots$, следовательно, $S_n = nb_1$ и $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \infty$, а при $q = -1$ ряд имеет вид $b_1 - b_1 + b_1 - b_1 + \ldots$, следовательно, $S_n = b_1$ при n нечетном и $S_n = 0$ при n четном, и $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ не существует (при $b_1 \neq 0$) $\Rightarrow$ геометрическая прогрессия сходится при $|q| < 1$ и $S = \dfrac{b_1}{1-q}$ (это формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии).

Рассмотрим ряд свойств числовых рядов. Пусть дан ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n. \tag{13.1}$$

Рассмотрим ряд, полученный из ряда (13.1) путем отбрасывания k его первых членов:

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n. \tag{13.2}$$

Ряд (13.2) называется остатком ряда (13.1) после k-го члена.

Теорема 1. Ряды (13.1) и (13.2) сходятся или расходятся одновременно (т. е. сходимость ряда не зависит от поведения конечного числа его первых членов).

Пусть S_n — n-я частичная сумма ряда (13.1), а σ_n — n-я частичная сумма ряда (13.2). Тогда при $n > k$

$$S_n = S_k + \sigma_{n-k}. \tag{13.3}$$

В этой формуле k — число фиксированное, т. е. S_k — постоянная величина. Если теперь $n \to \infty$, то существование конечного $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ (сходимость ряда (13.1)) равносильно существованию конечного $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_{n-k} = \lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n$ (сходимости ряда (13.2)).

Теорема 2. Пусть ряд (13.1) сходится и S — его сумма. Сумму (сходящегося) ряда (13.2) обозначим R_k. Тогда сумму ряда можно представить в виде суммы k-й частичной суммы ряда и суммы остатка после k-го члена.

▲ Переходя в обеих частях формулы (13.3) к пределу при $n \to \infty$, имеем:

$$S = S_k + R_k, \quad \text{или} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{k} a_n + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n. \blacktriangledown$$

В силу этого равенства, определение сходимости ряда можно записать так: ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, если $\forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N\ \left(\left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} a_k\right| < \varepsilon\right)$.

Теорема 3. Пусть сходятся ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, и суммы их равны S и $\tilde{S}$ соответственно. Тогда сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$, где α и β — постоянные, и сумма его равна $\alpha S + \beta\tilde{S}$.

▲ Пусть σ_n — n-я частичная сумма этого ряда, а S_n и $\tilde{S}_n$ — n-е частичные суммы исходных рядов. Тогда $\sigma_n = \alpha S_n + \beta \tilde{S}_n \Rightarrow$ существует конечный $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = \alpha \lim\limits_{n\to\infty} S_n + \beta \lim\limits_{n\to\infty} \tilde{S}_n = \alpha S + \beta \tilde{S}$.▼

Теорема 4 (необходимый признак сходимости ряда). Если ряд (13.1) сходится, то $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

▲ $a_n = S_n - S_{n-1}$. Если ряд (13.1) сходится и сумма его равна S, то из этого равенства $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} S_n - \lim\limits_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0$.▼

Следствие. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$, то ряд (13.1) расходится (если бы он сходился, то $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$).

Ниже будет доказано, что так называемый *гармонический ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, хотя $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, т. е. необходимый признак сходимости не является достаточным.

13.2. Ряды с неотрицательными членами

Рассматриваются ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, где $a_n \geqslant 0$, $n = 1, 2 \ldots$. Для таких рядов $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geqslant S_n$, т. е. последовательность $\{S_n\}$ частичных сумм не убывает.

Теорема 5 (сравнения). Пусть даны ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ (13.1) и

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \tag{13.4}$$

и $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$, $n = 1, 2 \ldots$. Тогда, если ряд (13.4) сходится, то сходится и ряд (13.1), а если ряд (13.1) расходится, то расходится и ряд (13.4).

▲ Пусть сходится ряд (13.4) и $\tilde{S}$ — его сумма. Пусть S_n и $\tilde{S}_n$ — n-е частичные суммы рядов (13.1) и (13.4) соответственно. Тогда по условию $S_n \leqslant \tilde{S}_n$. Но $\{\tilde{S}_n\}$ не убывает и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} \tilde{S}_n = \tilde{S} \Rightarrow \tilde{S}_n \leqslant \tilde{S} \Rightarrow \{S_n\}$ ограничена сверху: $S_n \leqslant \tilde{S}$. Но всякая неубывающая, ограниченная сверху последовательность имеет конечный предел, следовательно, $\exists \lim\limits_{n\to\infty} S_n$, т. е. ряд (13.1) сходится.

Если же теперь расходится ряд (13.1), то расходится и ряд (13.4), так как если бы этот ряд сходился, то, по уже доказанной первой части теоремы, сходился бы и ряд (13.1), что противоречит условию.▼

Замечание. Так как по теореме 1 сходимость ряда не зависит от поведения конечного числа его первых членов, то для справедливости теоремы сравнения достаточно, чтобы условие $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ выполнялось для всех n, начиная с некоторого номера.

Пример. Исследовать на сходимость ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$.

Решение. Так как $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$ и, как было отмечено выше, гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, то исходный ряд расходится.

Выполнение условия $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$ часто зависит от не слишком существенных причин, поэтому вместо теоремы 5 часто удобнее следующая теорема.

Теорема 6 (сравнения в предельной форме). Пусть даны ряды с неотрицательными членами $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ (13.1) и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ (13.4), и пусть существует $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = K$, где $K \neq 0$, $K \neq \infty$. Тогда ряды (13.1) и (13.4) сходятся или расходятся одновременно (что обозначается как $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n \sim \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$). При $K = 0$ из сходимости (13.4) следует сходимость (13.1), а при $K = \infty$ из расходимости (13.4) следует расходимость (13.1).

▲Пусть ряд (13.4) сходится. Так как $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = K$, то для достаточно больших n $\left|\frac{a_n}{b_n} - K\right| < \varepsilon \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} - K < \varepsilon \Rightarrow a_n < (K + \varepsilon)b_n$, и так как ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (K+\varepsilon)b_n$ тоже сходится (см. теорему 3), то по замечанию к теореме 5 сходится и ряд (13.1). Эта часть доказательства справедлива и при $K = 0$.

Пусть теперь сходится ряд (13.1). Так как $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{K}$, то, по уже доказанной первой части теоремы, ряд (13.4) тоже сходится.

Если же $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$, тогда из сходимости (13.1) следует сходимость (13.4), а значит, из расходимости (13.4) следует расходимость (13.1) (если бы (13.1) сходился, то по уже доказанному сходился бы и (13.4), что не так).▼

Пример. Исследовать на сходимость ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2^n \operatorname{tg} \dfrac{1}{3^n}$.

Решение. Сравним этот ряд со сходящейся ($q = 2/3 < 1$) геометрической прогрессией $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$. Так как при $n \to \infty$ бесконечно малые $\operatorname{tg} \dfrac{1}{3^n}$ и $\dfrac{1}{3^n}$ эквивалентны, то $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n \operatorname{tg} \dfrac{1}{3^n}}{2^n \dfrac{1}{3^n}} = 1$, и по теореме 6 исходный ряд сходится.

Теорема 7 (признак Коши). Пусть дан ряд с неотрицательными членами $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ (13.1). Пусть существует (конечный или бесконечный) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$. Тогда при $l < 1$ ряд (13.1) сходится, а при $l > 1$ ряд (13.1) расходится.

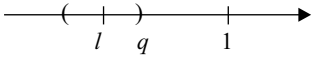

Рис. 13.1

▲ Пусть $l < 1$. Возьмем произвольное число $q \in (l, 1)$ (рис. 13.1). Так как $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$, то $\exists N$: $\forall n > N$ все члены последовательности $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ попадут в изображенную на рис. 13.1 окрестность точки $l \Rightarrow \forall n > N$ $\sqrt[n]{a_n} < q \Rightarrow a_n < q^n$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем q, $0 < q < 1$, следовательно, по замечанию к теореме 5, ряд (13.1) сходится.

Пусть $l > 1$, начиная с некоторого номера $\sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow a_n > 1 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$, т. е. ряд (13.1) расходится, так как не выполняется необходимый признак сходимости (см. следствие теоремы 4).

Пример. Исследовать на сходимость ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \arcsin^n \dfrac{1}{n}$.

Решение. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\arcsin^n \frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \arcsin \frac{1}{n} = 0 < 1 \Rightarrow$ ряд сходится.

Теорема 8 (признак Даламбера). Пусть дан ряд с неотрицательными членами $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ (13.1). Пусть существует (конечный или бесконечный) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l$. Тогда при $l < 1$ ряд (13.1) сходится, а при $l > 1$ ряд (13.1) расходится.

▲ Пусть $l < 1$. Возьмем такое же $q \in (l, 1)$, как в доказательстве теоремы 7 (см. рис. 13.1). Так как $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l$, то $\exists N$:

$\forall n > N$ все $\left\{\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right\}$ попадут в изображенную на рис. 13.1 окрестность точки $l \Rightarrow \forall n > N$ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < q \Rightarrow \dfrac{a_{N+2}}{a_{N+1}} < q$, $\dfrac{a_{N+3}}{a_{N+2}} < q, \ldots,$ $\dfrac{a_{N+n+1}}{a_{N+n}} < q$. Перемножим левые и правые части этих неравенств: $\dfrac{a_{N+n+1}}{a_{N+1}} < q^n \Rightarrow a_{N+n+1} < a_{N+1}q^n$. Но $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{N+1}q^n$ сходится (геометрическая прогрессия со знаменателем $q \in (0,1)$) $\Rightarrow$ по теореме 5 сходится $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{N+n+1} \Rightarrow$ по теореме 1 ряд (13.1) сходится.

Пусть $l > 1 \Rightarrow$ начиная с некоторого номера $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow$ $a_{n+1} > a_n \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow$ (13.1) расходится (см. следствие теоремы 4).▼

Пример. Исследовать на сходимость ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^n}{n!}$.

Решение.

$$a_n = \frac{n^n}{n!} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}n!}{(n+1)!n^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)n^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1 \Rightarrow \text{ ряд расходится.}$$

Теорема 9 (интегральный признак сходимости). Пусть дан ряд с неотрицательными членами $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ (13.1). Пусть $a_n =$ $= f(n)$, где функция $y = f(x)$ определена, непрерывна, неотрицательна и не возрастает при $x \geqslant 1$. Тогда ряд (13.1) сходится или расходится одновременно с несобственным интегралом

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,dx. \qquad (13.5)$$

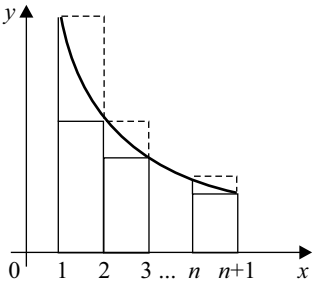

Рис. 13.2

▲ Как видно из рис. 13.2, площадь криволинейной трапеции, а именно $\int_1^{n+1} f(x)\,dx$, заключена между площадями большой и маленькой ступенчатых фигур, которые (как сумма площадей прямо-

угольников) соответственно равны:

$$1 \cdot f(1) + 1 \cdot f(2) + \ldots + 1 \cdot f(n) = f(1) + f(2) + \ldots + f(n) = S_n;$$
$$1 \cdot f(2) + 1 \cdot f(3) + \ldots + 1 \cdot f(n+1) = f(2) + f(3) + \ldots + f(n+1) = \\ = S_{n+1} - a_1.$$

Таким образом, $S_{n+1} - a_1 \leqslant \int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx \leqslant S_n$.

Пусть (13.5) сходится. Так как $f(x) \geqslant 0$, то $\int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx \leqslant \int\limits_1^{+\infty} f(x)\,dx$, значит, $S_{n+1} \leqslant \int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx + a_1 \leqslant \int\limits_1^{+\infty} f(x)\,dx + a_1$, т. е. $\{S_n\}$ ограничена сверху, а так как для любого ряда с неотрицательными членами эта последовательность не убывает, то существует конечный $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$, следовательно, ряд (13.1) сходится.

Пусть (13.5) расходится. Так как $f(x) \geqslant 0$, то $\left\{\int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx\right\}$ не убывает. Эта последовательность не может быть ограниченной сверху (если бы $\int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx \leqslant M$, то $\varphi(c) = \int\limits_1^{c} f(x)\,dx \leqslant M$ для $\forall c \geqslant 2$ и интеграл (13.5) сходится). Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx = +\infty$. Но так как $S_n \geqslant \int\limits_1^{n+1} f(x)\,dx$, то отсюда и $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$, а значит, ряд (13.1) расходится.▼

Пример. Исследовать на сходимость ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$. Такие ряды называются рядами Дирихле.

Решение. При $\alpha \leqslant 0$ $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} \neq 0 \Rightarrow$ ряд расходится. При $\alpha > 0$ функция $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ удовлетворяет всем условиям теоремы 9. Но $\int\limits_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leqslant 1$, следовательно, ряды Дирихле сходятся при $\alpha > 1$ и расходятся при $\alpha \leqslant 1$. В частности, расходится и гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Ряды Дирихле часто берутся в качестве одного из рядов при исследовании рядов на сходимость с использованием теорем 5 и 6.

Замечание. Применение к рядам Дирихле признака Даламбера приводит к равенству $l = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} = 1$, т. е. при $l = 1$ ряд (13.1) может сходиться, а может и расходиться. Аналогичный результат справедлив и для признака Коши.

13.3. Ряды с членами произвольного знака

Рассмотрим ряд с членами произвольного знака

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n. \tag{13.6}$$

Рассмотрим также ряд из модулей членов ряда (13.6)

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|. \tag{13.7}$$

Определение 2. Ряд (13.6) называется *абсолютно сходящимся*, если сходится ряд (13.7).

Теорема 10. Если ряд (13.7) сходится, то ряд (13.6) тоже сходится, т. е. из абсолютной сходимости ряда следует его сходимость в обычном смысле.

▲ Представим члены ряда (13.6) в виде $a_n = a_n^+ - a_n^-$, где

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & \text{если } a_n \geqslant 0; \\ 0, & \text{если } a_n < 0; \end{cases} \qquad a_n^- = \begin{cases} 0, & \text{если } a_n \geqslant 0; \\ -a_n, & \text{если } a_n < 0. \end{cases}$$

Так как $0 \leqslant a_n^+ \leqslant |a_n|$, $0 \leqslant a_n^- \leqslant |a_n|$, то по теореме сравнения из сходимости ряда (13.7) следует сходимость рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^-$, а отсюда согласно теореме 3 следует сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n^+ - a_n^-) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ (13.6).▼

Замечание. К ряду (13.7), как к ряду с неотрицательными членами, можно применить теоремы 5–9 о сходимости таких рядов. Остановимся подробнее на применении признаков Коши и Даламбера.

Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ или $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l$. Тогда при $l < 1$ ряд (13.7) сходится, значит, ряд (13.6) абсолютно сходится, а при $l > 1$ расходится не только ряд (13.7), но и ряд (13.6), так как из доказательств признаков Коши и Даламбера следует, что в этом случае $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

Определение 3. Ряд (13.6) называется *условно сходящимся*, если он сходится, а ряд из модулей (13.7) расходится.

Теперь рассмотрим так называемые *знакочередующиеся ряды*: $c_1 - c_2 + c_3 - c_4 + c_5 - c_6 + \ldots$, где $c_n \geqslant 0$.

Теорема 11 (признак Лейбница). Пусть члены знакочередующегося ряда по абсолютной величине не возрастают: $c_{n+1} \leqslant c_n$ и $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$. Тогда этот ряд сходится и его сумма S удовлетворяет условию: $c_1 - c_2 \leqslant S \leqslant c_1$.

Надо доказать существование конечного предела частичных сумм ряда $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

Рассмотрим начала сумму четного числа членов $\{S_{2n}\}$: $S_{2(n+1)} = S_{2n+2} = S_{2n} + (c_{2n+1} - c_{2n+2}) \geqslant S_{2n}$ (так как $c_{n+1} \leqslant c_n$, то $c_{2n+2} \leqslant c_{2n+1}$) $\Rightarrow$ последовательность $\{S_{2n}\}$ не убывает (и $S_{2n} \geqslant S_2 = c_1 - c_2$). Эта последовательность к тому же ограничена сверху: в силу условий теоремы $c_{n+1} \leqslant c_n$ и $c_n \geqslant 0$ имеем: $S_{2n} = c_1 - (c_2 - c_3) - (c_4 - c_5) - \ldots - (c_{2n-2} - c_{2n-1}) - c_{2n} \leqslant c_1$. Значит, существует конечный $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n} = S$ и $c_1 - c_2 \leqslant S \leqslant c_1$.

Теперь рассмотрим сумму нечетного числа членов $\{S_{2n+1}\}$. Так как $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} (S_{2n} + c_{2n+1}) = \lim\limits_{n\to\infty} S_{2n} + \lim\limits_{n\to\infty} c_{2n+1} = S + 0 = S$.

Так как $\lim\limits_{n\to\infty} S_{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} S_{2n+1} = S$, то существует конечный предел $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$ и $c_1 - c_2 \leqslant S \leqslant c_1$.

Примеры. Исследовать на сходимость ряды.

Решение.

1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. Ряд из абсолютных величин — гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, сам ряд удовлетворяет всем условиям признака Лейбница: он знакочередующийся, его члены по абсолютной величине убывают и при $n \to \infty$ стремятся к 0 $\Rightarrow$ по теореме 11 ряд сходится $\Rightarrow$ исходный ряд сходится условно.

2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^3}{2^n}$. Ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$ сходится по признаку Даламбера: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(n+1)^3 \cdot 2^n}{2^{n+1} n^3} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ исходный ряд абсолютно сходится.

3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{4n+1}{3n-1}\right)^{n/2}$. Применение признака Коши к

ряду из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{4n+1}{3n-1}\right|^{n/2}$ приводит к выражению

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{4n+1}{3n-1}\right)^{n/2}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{4n+1}{3n-1}}=\frac{2}{\sqrt{3}}>1\Rightarrow$$

исходный ряд расходится (см. замечание к теореме 10).

4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2+n+1}}$. Ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2+n+1}}$ согласно теореме сравнения в предельной форме сходится или расходится одновременно с рядом $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2/3}}$, последний ряд расходится ($\alpha=2/3<1$ — см. ряды Дирихле); сам ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2+n+1}}$ является знакочередующимся и сходится по признаку Лейбница, так как его члены по абсолютной величине убывают и при $n\to\infty$ стремятся к $0\Rightarrow$ исходный ряд условно сходится.

13.4. Функциональные ряды

Область сходимости функционального ряда

Определение 4. *Функциональным рядом* называется ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x), \tag{13.8}$$

где функции $u_n(x)$ определены на некотором множестве X. При $\forall x\in X$ функциональный ряд (13.8) превращается в обычный числовой ряд, который может сходится, а может и расходится. Множество тех x, для которых ряд (13.8) сходится, называется областью сходимости функционального ряда. В области сходимости функционального ряда его сумма является функцией x, то есть $S=S(x)$.

Пример. Найти область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{(3n-1)(x+1)^n}.$$

Решение. Применим к ряду из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{(3n-1)|x+1|^n}$ признак Даламбера:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}(3n-1)|x+1|^n}{(3n+2)|x+1|^{n+1}2^n}=\frac{2}{|x+1|}\lim_{n\to\infty}\frac{3n-1}{3n+2}=\frac{2}{|x+1|}.$$

Значит, исходный ряд абсолютно сходится при $\dfrac{2}{|x+1|} < 1 \Rightarrow$ $|x+1| > 2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x+1>2 \\ x+1<-2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x>1 \\ x<-3 \end{array}\right.$ и расходится при $\dfrac{2}{|x+1|} >$ $> 1 \Leftrightarrow -3 < x < 1$ (при этом расходится не только ряд из модулей, но и сам ряд). При $x = 1$ ряд превращается в $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n}{(3n-1)2^n} =$ $= \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{3n-1} \sim \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ — расходится; при $x = -3$ ряд превращается в ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(3n-1)(-2)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1}$$

— условно сходится (ряд из модулей, как только что было отмечено, ведет себя как гармонический ряд, т. е. расходится, а сам ряд сходится по признаку Лейбница: он знакочередующийся, его члены по абсолютной величине убывают и при $n \to \infty$ стремятся к 0). Таким образом, область сходимости данного ряда есть $(-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$, причем в точке $x = -3$ ряд сходится условно, а в остальных точках — абсолютно.

Равномерная сходимость функционального ряда

Пусть $S_n(x)$ — n-я частичная сумма, а $S(x)$ — сумма ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (13.8). В соответствии с определением сходимости этот ряд сходится при $x \in E$, если $\forall \varepsilon > 0$, $\forall x \in E$ $\exists N = N(\varepsilon, x)$: $\forall n > N$ $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$, или, как отмечено в разделе 13.1, $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| < \varepsilon$. Отметим, что здесь номер N зависит не только от ε, но и от x.

Далее изучается вопрос: в каких случаях номер N можно выбрать не зависящим от x, т. е. единым для всех $x \in E$?

Определение 5. Функциональный ряд (13.8) называется *равномерно сходящимся* на множестве E, если $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N =$ $= N(\varepsilon)$: $\forall n > N, \forall x \in E$ $(|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon)$ $\left(\Rightarrow \left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| < \varepsilon\right)$.

Пример. Исследовать на равномерную сходимость на интервале $(-1, 1)$ ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n$.

Решение. Этот ряд является геометрической прогрессией со знаменателем x и, следовательно, сходится при $x \in E = (-1, 1)$.

Если бы сходимость ряда на этом интервале была равномерной, то $\forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$ и $\forall x \in (-1, 1)$ $\left|\sum\limits_{k=n}^{\infty} x^k\right| < \varepsilon$, или согласно формуле суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии $\left|\dfrac{x^n}{1-x}\right| < \varepsilon$). Но это противоречит тому, что при фиксированном n $\lim\limits_{x\to 1}\left|\dfrac{x^n}{1-x}\right| = +\infty$, а $\lim\limits_{x\to -1}\left|\dfrac{x^n}{1-x}\right| = \dfrac{1}{2} \Rightarrow$ сходимость нашего ряда на интервале $(-1, 1)$ не является равномерной.

Теорема 12 (признак Вейерштрасса). Пусть для $\forall x \in E$ и $n = 1, 2, 3, \ldots$ $|u_n(x)| \leqslant c_n$, где c_n — некоторые неотрицательные числа, причем ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \tag{13.9}$$

сходится. Тогда функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (13.8) сходится на множестве E равномерно.

▲ Из неравенства $|u_n(x)| \leqslant c_n$ и сходимости ряда (13.9) по теореме сравнения следует абсолютная сходимость ряда (13.8) для $\forall x \in E$. Переходя в неравенстве

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k(x)\right| \leqslant \sum_{k=n+1}^{m} |u_k(x)| \leqslant \sum_{k=n+1}^{m} c_k$$

к пределу при $m \to \infty$, имеем $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| \leqslant \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} c_k$.

Нам надо доказать, что $\forall\varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$, $\forall x \in E$ $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| < \varepsilon$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как ряд (13.9) сходится, то по определению сходимости $\exists N$: $\forall n > N$ $\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} c_k < \varepsilon$. Тогда $\forall n > N$, $\forall x \in E$ $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| < \varepsilon$.

Пример. Показать, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^n$ равномерно сходится на любом отрезке $[-1+\delta, 1-\delta]$, где $\delta \in (0, 1)$.

Решение. $\forall x \in [-1+\delta, 1-\delta]$ $|x^n| \leqslant 1-\delta$ и ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1-\delta)^n$$

сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем, равным $1-\delta \in (0, 1)$.

Свойства равномерно сходящихся рядов

Для конечных сумм, если каждое слагаемое — непрерывная функция (в точке или на некотором множестве), сумма этих слагаемых также непрерывная (в точке или на множестве) функция, интеграл от суммы (интегрируемых слагаемых) равен сумме интегралов, а производная суммы (дифференцируемых слагаемых) равна сумме производных. Перенесение этих свойств на ряды (т. е. на бесконечные суммы) возможно только при определенных условиях.

Пример. Исследовать на непрерывность сумму ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}.$$

Решение. Каждый член этого ряда непрерывен для всех x. При $x \neq 0$ ряд сходится как геометрическая прогрессия со знаменателем $\dfrac{1}{1+x^2} < 1$ и сумма его равна $S(x) = \dfrac{b_1}{1-q} = \dfrac{x^2}{1-\frac{1}{1+x^2}} = 1 + x^2$. При $x = 0$ все члены ряда равны 0 и, следовательно, $S(0) = 0$. Таким образом, сумма ряда $S(x) = \begin{cases} 1+x^2, & \text{при } x \neq 0, \\ 0 & \text{при } x = 0, \end{cases}$ но эта функция имеет разрыв в точке 0: $\lim\limits_{x\to 0} S(x) = 1 \neq S(0)$.

Теорема 13 (о непрерывности суммы ряда). Пусть функции $u_n(x)$ непрерывны на некотором множестве E (таком, что для функций, заданных на E, определено понятие непрерывности $\lim\limits_{x\to x_0} u_n(x) = u_n(x_0)$), и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (13.8) сходится на множестве E равномерно. Тогда сумма этого ряда $S(x)$ непрерывна на множестве E.

▲ Пусть $x_0 \in E$. Нам надо доказать, что $\lim\limits_{x\to x_0} S(x) = S(x_0)$, т. е. что $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall x$, $|x - x_0| < \delta$ $|S(x) - S(x_0)| < \varepsilon$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как ряд (13.8) равномерно сходится на E, то $\exists N$: $\forall n > N$, $\forall x \in E$

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \tag{13.10}$$

(здесь, как обычно, $S_n(x)$ — n-я частичная сумма ряда (13.8)). Зафиксируем произвольное $n > N$. Функция $S_n(x)$ непрерывна в точке x_0 (как конечная сумма непрерывных в этой точке слагаемых), поэтому $\exists \delta > 0$: $\forall x$, $|x - x_0| < \delta$

$$|S_n(x) - S_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{13.11}$$

Тогда $\forall x$, $|x - x_0| < \delta$ имеем:

$$|S(x)-S(x_0)| = |[S(x)-S_n(x)]+[S_n(x)-S_n(x_0)]+[S_n(x_0)-S(x_0)]| \leqslant$$
$$\leqslant |S_n(x) - S(x)| + |S_n(x) - S_n(x_0)| + |S_n(x_0) - S(x_0)|.$$

Первое и третье слагаемые в последней сумме будут меньше, чем $\varepsilon/3$, в силу условия (13.10) (для третьего слагаемого – в точке $x = x_0$), а второе слагаемое в этой сумме будет меньше, чем $\varepsilon/3$, в силу условия (13.11), поэтому $\forall x$, $|x - x_0| < \delta$

$$|S(x) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Пример. Показать, что при $\alpha > 1$ функция

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$$

непрерывна на всей прямой.

Решение. Утверждение следует из того, что члены этого ряда непрерывны для всех x и ряд на всей прямой равномерно сходится по признаку Вейерштрасса: $\left|\dfrac{\sin nx}{n^\alpha}\right| \leqslant \dfrac{1}{n^\alpha}$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^\alpha}$ при $\alpha > 1$ сходится.

Теорема 14 (о почленном интегрировании ряда). Пусть функции $u_n(x)$ непрерывны на отрезке $[a, b]$, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (13.8) сходится на отрезке $[a, b]$ равномерно и его сумма равна $S(x)$. Тогда ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx \tag{13.12}$$

сходится и его сумма равна $\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$. (Интегралы $\displaystyle\int_a^b u_n(x)\,dx$ и $\displaystyle\int_a^b S(x)\,dx$ существуют в силу непрерывности $u_n(x)$ и $S(x)$, последнее следует из теоремы 13).

Если использовать запись $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x)$, то теорема означает, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx = \int_a^b S(x)\,dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\,dx,$$

т. е. действительно дает законность почленного интегрирования ряда.

▲ Если $S_n(x)$ — n-я частичная сумма ряда (13.8), то n-я частичная сумма ряда (13.12) равна

$$\sum_{k=1}^{n}\int_a^b u_k(x)\,dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{n} u_k(x)\,dx = \int_a^b S_n(x)\,dx.$$

Нам надо доказать, что

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b S_n(x)\,dx = \int_a^b S(x)dx,$$

т. е. что $\forall\varepsilon > 0\ \exists\ N = N(\varepsilon)$: $\forall n > N$

$$\left|\int_a^b S_n(x)\,dx - \int_a^b S(x)\,dx\right| = \left|\int_a^b [S_n(x) - S(x)]\,dx\right| < \varepsilon.$$

Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как ряд (13.8) равномерно сходится на $[a,b]$, то $\exists N$: $\forall n > N$, $\forall x \in [a,b]$ $|S_n(x) - S(x_0)| < \dfrac{\varepsilon}{b-a}$, тогда $\forall n > N$

$$\left|\int_a^b [S_n(x) - S(x)]\,dx\right| \leqslant \int_a^b |S_n(x) - S(x)|\,dx < \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon. ▼$$

Теорема 15 (о почленном дифференцировании ряда). Пусть функции $u_n(x)$ непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a,b]$. Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (13.8) сходится для $\forall x \in [a,b]$ и сумма его равна $S(x)$. Пусть ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) \tag{13.13}$$

равномерно сходится на отрезке $[a,b]$. Тогда функция $S(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a,b]$ и сумма ряда (13.13) равна $S'(x)$.

При использовании записи $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x)$ теорема означает, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = S'(x) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right]',$$

т. е. действительно дает законность почленного дифференцирования ряда.

▲ Сумму ряда (13.13) обозначим $f(x)$. По теореме 13 $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$. Нам надо доказать, что $f(x) = S'(x)$.

Ряд (13.13) равномерно сходится на $[a,b]$, значит, он равномерно сходится на любом отрезке $[a,x]$, где $x \in [a,b]$. Тогда согласно теореме 14 из равенства $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'(t) = f(t)$ следует равенство

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u_n'(t)\,dt = \int_a^x f(t)\,dt,$$

или

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t)\Big|_a^x = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(a)] = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) =$$
$$= S(x) - S(a) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

Значит, $S(x) = S(a) + \int_a^x f(t)\,dt$. Отсюда по теореме о производной определенного интеграла от непрерывной функции по переменному верхнему пределу

$$\exists\ S'(x) = 0 + \left(\int_a^x f(t)\,dt\right)'_x = 0 + f(x) = f(x).\blacktriangledown$$

13.5. Степенные ряды

Определение 6. *Степенным рядом* называется функциональный ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots, \tag{13.14}$$

где a_n — некоторые действительные коэффициенты. Степенным рядом также называют функциональный ряд вида $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, который сводится к ряду (13.14) заменой $x - x_0 = t$.

Теорема 16 (Абеля). Если степенной ряд (13.14) сходится (не обязательно абсолютно) при некотором $x = x_0$, то он абсолютно сходится при $\forall x$: $|x| < |x_0|$.

▲ Ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n x_0^n = 0$. Но последовательность, имеющая конечный предел, ограничена: $\exists M > 0$: $|a_n x_0^n| \leqslant M$, $n = 0, 1, 2, \ldots$. Теперь рассмотрим ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$,

где $|x| < |x_0|$, и докажем, что он абсолютно сходится, т. е. что сходится ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|. \tag{13.15}$$

Так как $|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\dfrac{x}{x_0}\right|^n \leqslant M \left|\dfrac{x}{x_0}\right|^n$ и ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} M \left|\dfrac{x}{x_0}\right|^n$ сходится (как геометрическая прогрессия со знаменателем $\left|\dfrac{x}{x_0}\right| < 1$), то по теореме сравнения ряд (13.15) сходится.▼

Следствие 1. Если степенной ряд (13.14) расходится при некотором $x = x_0$, то он расходится и при любом x, таком, что $|x| > |x_0|$ (так как если бы он сходился при одном таком x, то по теореме Абеля он сходился бы при $x = x_0$, что противоречит условию).

Рис. 13.3

Следствие 2. Существует число R, $0 \leqslant R \leqslant \infty$, такое, что ряд (13.14) абсолютно сходится при $|x| < R$ и расходится при $|x| > R$ (рис. 13.3).

▲ Рассмотрим множество $\left\{x\colon \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n \ \mid (13.14) \text{ сходится}\right\}$. Если это множество не является ограниченным сверху, то существует сколь угодно большие x, при которых ряд (13.14) сходится, но тогда по теореме Абеля ряд (13.14) абсолютно сходится при всех x, т. е. $R = \infty$. Если же это множество ограничено сверху, то оно имеет верхнюю грань. Обозначим ее R.

Ряд (13.14) расходится при $\forall x$: $|x| > R$, так как если бы он сходился при одном таком x, то по теореме Абеля он сходился бы на отрезке $[-|x|, |x|]$, что противоречит определению верхней грани множества.

Ряд (13.14) абсолютно сходится при $\forall x$: $|x| < R$, так как согласно определению верхней грани множества $\exists x_0 \in (|x|, R)$: в точке x_0 ряд (13.14) сходится, значит, по теореме Абеля он абсолютно сходится в точке x.▼

Определение 7. Такое число R называется *радиусом сходимости* степенного ряда.

Теорема 17 (нахождение радиуса сходимости). Пусть дан степенной ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (13.14) с радиусом сходимости R. Тогда

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}, \tag{13.16}$$

и

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}, \tag{13.17}$$

если эти пределы (конечные или бесконечные) существуют.

▲ Применим к ряду из абсолютных величин $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n||x|^n$ признак Даламбера или признак Коши:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}||x|^{n+1}}{|a_n||x|^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}|x| \text{ или}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n||x|^n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}|x|.$$

При пределах (13.16) или (13.17), отличных от 0 и ∞, это означает, что ряд (13.14) абсолютно сходится при

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}|x| < 1; \quad |x| < \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \text{ или}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}|x| < 1; \quad |x| < \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

и расходится при

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}|x| > 1; \quad |x| > \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \text{ или}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}|x| > 1; \quad |x| > \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}},$$

а это и дает формулы (13.16) и (13.17) для радиуса сходимости.

Если $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \infty$ или $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \infty$, то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}||x|^{n+1}}{|a_n||x|^n} = 0 < 1 \text{ или } \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n||x|^n} = 0 < 1 \Rightarrow$$

ряд абсолютно сходится для всех x, т. е. R тоже равно ∞.

Если $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = 0$ или $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = 0$, то

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}||x|^{n+1}}{|a_n||x|^n} = \infty > 1 \text{ или } \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n||x|^n} = \infty > 1 \Rightarrow$$

ряд расходится для всех $x \neq 0$, т. е. R тоже равно 0.▼

Примеры. Исследовать на сходимость степенные ряды.

1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{\sqrt{n}}$.

Решение. $R = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^n\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}2^{n+1}} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ ряд абсолютно сходится при $|x| < 1/2$ и расходится при $|x| > 1/2$. При $x = 1/2$ ряд превращается в $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, а этот ряд расходится ($\alpha = 1/2 < 1$). При $x = -1/2$ ряд превращается в $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, а этот ряд условно сходится (ряд из модулей расходится, сам ряд сходится по признаку Лейбница).

2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{9^{n+1}}$.

Решение. Считать радиус сходимости по формулам (13.16) или (13.17) нельзя, так как $a_{2n+1} = 0$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, т. е. пределы (13.16) и (13.17) не существуют. Применим к ряду признак Коши: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{x^{2n}}{9^{n+1}}} = \frac{x^2}{\lim\limits_{n\to\infty} 9^{1+1/n}} = \frac{x^2}{9} \Rightarrow$ ряд абсолютно сходится при $\frac{x^2}{9} < 1$, $x^2 < 9$, $|x| < 3$ и расходится при $\frac{x^2}{9} > 1$, $|x| > 3 \Rightarrow R = 3$. Тот же результат можно получить, сделав замену $x^2 = t$, найдя по формулам (13.16) или (13.17) радиус сходимости $\tilde{R}$ полученного ряда $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{9^{n+1}}$: $\tilde{R} = 9$ и выписав область сходимости $|t| < 9$, или $x^2 < 9$.

При $x = \pm 3$ ряд, естественно, расходится, так как не выполняется необходимое условие сходимости.

Равномерная сходимость степенного ряда

Теорема 18. Степенной ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (13.14) равномерно сходится на любом отрезке $[-r, r]$ внутри интервала сходимости (т. е. при $r < R$).

▲ Пусть $r < R$. Для $\forall x \in [-r, r]$ $|a_n x^n| \leqslant |a_n| r^n$. Ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ сходится, так как точка $x = r$ принадлежит интервалу сходимости ряда (13.14). Тогда по признаку Вейерштрасса ряд (13.14) равномерно сходится на $[-r, r]$.▼

Следствие 1. (непрерывность суммы степенного ряда). Так как каждый член степенного ряда (13.14) является непрерывной функцией x и ряд (13.14) равномерно сходится на любом отрезке $[-r, r]$, где $r < R$, то сумма этого ряда $S(x)$ непрерывна на любом отрезке $[-r, r]$, $r < R \Rightarrow S(x)$ непрерывна на интервале $(-R, R)$ (так как каждую точку этого интервала можно заключить в некоторый отрезок $[-r, r]$, $r < R$).

Следствие 2 (почленное интегрирование степенного ряда). Так как каждый член степенного ряда (13.14) является непрерывной функцией x и ряд (13.14) равномерно сходится на отрезке $[0, x]$ (или $[x, 0]$), где $|x| < R$, то этот ряд можно почленно проинтегрировать от 0 до x, т. е. из формулы $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$ будет следовать формула

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x t^n \, dt = \int_0^x S(t) \, dt,$$

или

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \int_0^x S(t) \, dt, \quad |x| < R.$$

Отсюда также следует, что радиус сходимости степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \tag{13.18}$$

равен $R_2 \geqslant R$.

Теорема 19 (почленное дифференцирование степенного ряда). Степенной ряд (13.14) можно почленно дифференцировать внутри интервала сходимости, т. е. из формулы $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$ будет следовать формула $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = S'(x)$, $|x| < R$. Значит, радиус сходимости степенного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} \tag{13.19}$$

равен $R_3 \geqslant R$.

▲ Достаточно доказать, что формула

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} = S'(x) \tag{13.20}$$

справедлива для $x \in [-r, r]$, где $r < R$ (так как любую точку интервала $(-R, R)$ можно заключить в некоторый такой отрезок).

Поскольку все члены степенного ряда непрерывно дифференцируемы и этот ряд сходится на $[-r, r]$, $r < R$, то для доказательства справедливости равенства (13.20) при $x \in [-r, r]$, $r < R$, достаточно доказать равномерную сходимость ряда (13.19) на любом отрезке $[-r, r]$, $r < R$.

Пусть $\xi \in (r, R)$. Так как $\xi \in (-R, R)$, то ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n \xi^n$ сходится, следовательно, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \xi^n = 0$. Но всякая последовательность, имеющая конечный предел, ограничена, т. е. $\exists M > 0$: $|a_n \xi^n| \leqslant M$, $n = 0, 1, 2, \ldots$

Далее используем признак Вейерштрасса. Для всех $x \in [-r, r]$

$$|a_n n x^{n-1}| \leqslant |a_n n r^{n-1}| = |a_n \xi^n| \frac{n r^{n-1}}{\xi^n} \leqslant M \frac{n r^{n-1}}{\xi^n};$$

ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M \frac{n r^{n-1}}{\xi^n}$ сходится по признаку Даламбера, так как

$$\lim_{n\to\infty} \frac{M(n+1) r^n \xi^n}{\xi^{n+1} M n r^{n-1}} = \frac{r}{\xi} < 1$$

по условию. Значит, ряд (13.19) равномерно сходится на отрезке $[-r, r]$, где $r < R$.▼

Следствие. По теореме 19 радиус сходимости степенного ряда (13.19) $R_3 \geqslant R$. Но если почленно проинтегрировать степенной ряд (13.19) от 0 до x, то мы получим снова ряд (13.14) (без первого члена) с радиусом сходимости R. Но согласно следствию 2 теоремы 18 при почленном интегрировании радиус сходимости уменьшиться не может, значит, $R \geqslant R_3 \Rightarrow R_3 = R$.

Далее, по следствию 2 теоремы 18 радиус сходимости ряда (13.18) $R_2 \geqslant R$. Но если почленно продифференцировать степенной ряд (13.18), то мы получим снова ряд (13.14) с радиусом сходимости R. Но согласно теореме 19 при почленном дифференцировании радиус сходимости уменьшиться не может, значит, $R \geqslant R_2 \Rightarrow R_2 = R$.

Учитывая возможность повторного почленного дифференцирования и интегрирования степенного ряда, мы приходим к следующему **выводу**.

Степенной ряд с радиусом сходимости R можно почленно дифференцировать и интегрировать от 0 до x сколько угодно раз внутри интеграла сходимости. При этом радиусы сходимо-

сти всех получаемых степенных рядов будут равны радиусу сходимости исходного ряда.

Примеры. Найти сумму степенного ряда при помощи почленного интегрирования и дифференцирования.

1. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = S(x)$.

Решение. По формуле (13.16), в которой a_n — коэффициент при x_n — равен $n+1$, имеем $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+1}{n+2} = 1$; при $|x| < 1$ проинтегрируем почленно:

$$\int_0^x S(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^x x^{n-1}\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} n\frac{x^n}{n}\Big|_0^x = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

(в последнем переходе использовалась формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом x и знаменателем x).

Теперь, дифференцируя обе части полученного равенства по x, имеем

$$\left[\int_0^x S(x)\,dx\right]'_x = S(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1-x+x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

т. е. $S(x) = \dfrac{1}{(1-x)^2}$, $x \in (-1, 1)$.

2. $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{n(n-1)} x^n = S(x)$.

Решение. $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+1)n}{n(n-1)} = 1$; при $|x| < 1$ дифференцируем два раза почленно:

$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n(n-1)} x^{n-1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{(n)}}{n-1} x^{n-1};$$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n-1)}{(n-1)} x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n x^{n-2} = \frac{1}{1+x}$$

(в последнем переходе использовалась формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом 1 и знаменателем $-x$).

Теперь два раза интегрируем обе части полученного равенства от 0 до x ($|x| < 1$):

$$\int_0^x S''(x)\,dx = S'(x)|_0^x = S'(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+x} = \ln(1+x)|_0^x = \ln(1+x)$$

(из формулы выше видно, что $S'(0) = 0$);

$$\int_0^x S'(x)\,dx = S(x)|_0^x = S(x) = \int_0^x \ln(1+x)\,dx =$$

$$= x\ln(1+x)|_0^x - \int_0^x \frac{x}{x+1}\,dx = x\ln(1+x) - \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)dx =$$

$$= x\ln(1+x) - x + \ln(1+x)|_0^x = x\ln(1+x) - x + \ln(1+x)$$

(из формулы выше видно, что $S(0) = 0$), т. е. $S(x) = x\ln(1+x) - x + \ln(1+x)$, $x \in (-1, 1)$.

Пусть теперь дан ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. Как уже отмечалось, после замены $x - x_0 = t$ он превращается в обычный степенной ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n$, для которого справедливы все полученные выше результаты. Значит, ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ сходится абсолютно при $|t| = |x - x_0| < R$ (где R — радиус сходимости ряда $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n$), т. е. при $-R < x - x_0 < R$, или $x_0 - R < x < x_0 + R$, и расходится при $|t| = |x - x_0| > R$, т. е. при $x < x_0 - R$ и $x > x_0 + R$. Этот ряд можно почленно дифференцировать и интегрировать от x_0 до x (при $x = x_0 + t$ $\int_0^t \ldots dt = \int_{x_0}^{x_0+t} \ldots dx = \int_{x_0}^{x} \ldots dx$) сколько угодно раз с сохранением области сходимости.

Разложение функций в степенные ряды

В этом разделе будет изучаться возможность разложения функции в степенной ряд, т. е. представления ее в виде суммы степенного ряда. Пусть такое представление возможно:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n, \quad |x - x_0| < R. \tag{13.21}$$

Используя возможность почленного дифференцирования степенного ряда, продифференцируем обе части равенства (13.21) k раз, $k = 1, 2, \ldots$ Учитывая, что производная постоянной равна 0, получим:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n(x-x_0)^{n-1};$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)(x-x_0)^{n-2}; \ldots;$$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1)\cdots(n-k+1)(x-x_0)^{n-k}, \quad |x-x_0| < R. \tag{13.22}$$

Положим в формуле (13.22) $x = x_0$. Тогда все слагаемые в правой части, кроме первого ($n = k$), обратятся в 0 и мы получим $f^{(k)}(x_0) = a_k k!$; $a_k = \dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

Таким образом, если разложение (13.21) возможно, то его коэффициенты обязательно определяются по формулам

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{13.23}$$

То есть разложение функции в степенной ряд единственно и имеет вид

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n. \tag{13.24}$$

Ряд в правой части этой формулы называется рядом Тейлора для функции $f(x)$. В частности, при $x_0 = 0$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n. \tag{13.25}$$

Однако примеры показывают, что наличие у функции всех производных и сходимость ее ряда Тейлора еще не являются достаточными условиями справедливости разложения (13.24).

Теорема 20. Пусть функция $y = f(x)$ имеет в некоторой окрестности $U(x_0)$ производные любого порядка. Тогда для справедливости разложения (13.24) в этой окрестности необходимо и достаточно, чтобы для $\forall x \in U(x_0)$ $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$, где $r_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ — остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа (c — промежуточная точка между x_0 и x).

▲ Разложим функцию $y = f(x)$ по формуле Тейлора в окрестности $U(x_0)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + r_n(x) \tag{13.26}$$

и перейдем в этой формуле к пределу при $n \to \infty$.

Пусть справедлива формула (13.24). Тогда из (13.26)

$$r_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

и

$$\exists \lim_{n\to\infty} r_n(x) = \lim_{n\to\infty} f(x) - \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k =$$

$$= f(x) - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \overset{(13.24)}{=} 0.$$

Пусть, наоборот, $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$. Тогда из (13.26)

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = f(x) - r_n(x)$$

и

$$\exists \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = \lim_{n\to\infty} f(x) - \lim_{n\to\infty} r_n(x) =$$

$$= f(x) - 0 = f(x),$$

значит, $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = f(x)$, т. е. справедлива формула (13.24).▼

Проверка выполнения условия $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = 0$ на практике затруднительна, поэтому приведем следующее достаточное условие возможности разложения функции в ряд Тейлора.

Теорема 21. Пусть функция $y = f(x)$ имеет в некоторой окрестности $U(x_0)$ производные любого порядка. Пусть $\exists M > 0$: $\forall x \in U(x_0)$, $\forall n = 0, 1, 2, \ldots$ $|f^{(n)}(x)| \leqslant M$. Тогда для $\forall x \in U(x_0)$ справедливо разложение (13.24).

▲ Согласно теореме 20, нам достаточно доказать, что для $\forall x \in U(x_0)$ $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} = 0$, c между x_0 и x.

По условию теоремы $|r_n(x)| \leqslant \frac{M}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}$. Рассмотрим ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{M}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}$. Этот ряд сходится по признаку Даламбера, так как

$$\lim_{n\to\infty} \frac{M|x - x_0|^{n+2}(n+1)!}{(n+2)!M|x - x_0|^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{|x - x_0|}{n+2} = 0 < 1.$$

Отсюда, в силу необходимого признака сходимости ряда

$$\lim_{n\to\infty} \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1} = 0.$$

Но тогда и $\lim\limits_{n\to\infty} |r_n(x)| = 0.$▼

Примеры разложений функций в ряд Тейлора при $x_0 = 0$.

1. $f(x) = e^x$. $f^{(n)}(x) = e^x, f^{(n)}(0) = 1$, $n = 0, 1, 2, \ldots \Rightarrow$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots. \qquad (13.27)$$

Из теоремы 21 следует, что разложение справедливо на любом отрезке $[-H, H]$, так как на этом отрезке $|f^{(n)}(x)| \leqslant e^H$, $n = 0, 1, \ldots$, значит, это разложение справедливо на всей прямой.

2. $f(x) = \sin x$. $f(0) = 0$, $f'(x) = \cos x$, $f'(0) = 1$, $f''(x) = -\sin x$, $f''(0) = 0$, $f'''(x) = -\cos x$, $f'''(0) = -1$, $f^{\text{iv}}(x) = \sin x$, $\ldots \Rightarrow$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}. \qquad (13.28)$$

Разложение справедливо на всей прямой, так как для всех x $|f^{(n)}(x)| \leqslant 1$, $n = 0, 1, 2, \ldots$

3. $f(x) = \cos x$. Продифференцируем обе части полученного разложения (13.28) (степенной ряд в правой его части можно дифференцировать почленно по всей прямой):

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(2n+1)!} x^{2n} \Rightarrow$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots \qquad (13.29)$$

4. $f(x) = \ln(1+x)$. Проверка выполнения условий теоремы 21 здесь довольно сложна, поэтому поступим по-другому:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}.$$

Правая часть этой формулы является суммой бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом $b_1 = 1$ и знаменателем $q = -x$, следовательно, при $|q| < 1$, т. е. при $x \in (-1, 1)$, $f'(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots$ (пишем саму прогрессию). Интегрируем обе части этого равенства от 0 до x (степенной ряд в правой

части интегрируем почленно):

$$\int_0^x f'(x)\,dx = f(x)|_0^x = \ln(1+x) = x|_0^x - \frac{x^2}{2}\bigg|_0^x + \frac{x^3}{3}\bigg|_0^x - \frac{x^4}{4}\bigg|_0^x + \ldots,$$

т. е.

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1,1). \tag{13.30}$$

5. $f(x) = (1+x)^\alpha$ (*биномиальный ряд*).

Можно доказать, что

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \\ + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \ldots, \quad x \in (-1,1). \tag{13.31}$$

13.6. Ряды Фурье

Ортогональные и ортонормированные системы функций

Определение 8. Функции $f(x)$ и $g(x)$ называются *ортогональными* на отрезке $[a,b]$, если $\int_a^b f(x)g(x)\,dx = 0$.

Определение 9. Система функций $f_1(x), f_2(x), \ldots$ называется *ортогональной* на отрезке $[a,b]$, если $\int_a^b f_m(x)f_n(x)\,dx = 0$, $m \neq n$, т. е. все функции системы ортогональны друг другу.

Определение 10. Система функций $f_1(x), f_2(x), \ldots$ называется *ортонормированной* на отрезке $[a,b]$, если $\int_a^b f_m(x)f_n(x) = \\ = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ 1, & m = n. \end{cases}$

Данные определения аналогичны определениям ортогональных и ортонормированных систем элементов евклидова пространства, в частности векторов двух или трехмерного пространства; роль скалярного произведения двух функций при этом выполняет интеграл от их произведения. Естественно, предполагается, что все такие интегралы существуют.

Далее докажем, что система функций $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \ldots, \sin x, \sin 2x, \sin 3x, \ldots$ ортогональна на отрезке $[-\pi, \pi]$. Пусть

$m, n = 0, 1, 2, \ldots$, тогда

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\, dx = \frac{1}{2}\int_{\pi}^{\pi} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x]\, dx =$$

$$= \frac{1}{2(m+n)} \sin(m+n)x|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2(m-n)} \sin(m-n)x|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

$$m \neq n \text{ (так как } \sin \pi k = 0,\ k \in \mathbb{Z});$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx\, dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x]\, dx =$$

$$= \frac{1}{2(m-n)} \sin(m-n)x|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2(m+n)} \sin(m+n)x|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

$$m \neq n \text{ (по той же причине)};$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx\, dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x]\, dx =$$

$$= -\frac{1}{2(m+n)} \cos(m+n)x|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2(m-n)} \cos(m-n)x|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

$m \neq n$ (так как функция $\cos x$ — четная); если же $m = n$, то

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos nx\, dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \sin 2nx\, dx = -\frac{1}{4n} \cos 2nx|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

(по той же причине);

функция 1 тоже входит в наши вычисления, так как $1 = \cos mx|_{m=0}$.

Теперь посмотрим, не является ли наша система функций ортонормированной, т. е. в первых двух интегралах рассмотрим случай $m = n$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx\, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+\cos 2mx}{2}\, dx = \frac{1}{2}x|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2\cdot 2m} \underbrace{\sin 2mx|_{-\pi}^{\pi}}_{=0} =$$

$$= \pi, \quad m = 1, 2, \ldots;\ m = 0\colon \int_{-\pi}^{\pi} 1\, dx = 2\pi;$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx\, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-\cos 2mx}{2}\, dx = \frac{1}{2}x|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2\cdot 2m} \underbrace{\sin 2mx|_{-\pi}^{\pi}}_{=0} =$$

$$= \pi, \quad m = 1, 2, \ldots.$$

Отсюда следует, что наша система ортонормированной не является. Проверим теперь, что система $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos mx$, $m = 1, 2, \ldots$, $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin mx$, $m = 1, 2, \ldots$, является ортонормированной

на отрезке $[-\pi, \pi]$. Для этого рассмотрим интегралы:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2 dx = 1; \quad \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos mx\right)^2 dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx \, dx = \frac{1}{\pi}\pi = 1 \text{ и } \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin mx\right)^2 dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx \, dx = \frac{1}{\pi}\pi = 1.$$

Ряд Фурье по произвольной ортонормированной системе функций

Пусть $\{\varphi_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ ортонормированная на отрезке $[a, b]$ система функций. Будет изучаться возможность представления заданной функции $f(x)$ в виде разложения по ортонормированной системе $\{\varphi_n(x)\}$, т. е. в виде суммы ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$. Пусть такое представление возможно:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x). \tag{13.32}$$

Умножим равенство (13.32) на $\varphi_m(x)$ и проинтегрируем от a до b. При этом предполагается, что все приведенные ниже интегралы существуют и ряд возможно интегрировать почленно. Имеем

$$\int_a^b f(x)\varphi_m(x)\, dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b \varphi_n(x)\varphi_m(x)\, dx.$$

Так как система функций $\{\varphi_n(x)\}$ ортонормированная, то все интегралы в правой части этого равенства, в которых $n \neq m$, будут равны 0; тот же интеграл, в котором $n = m$, будет равен 1. Тогда из всей суммы в правой части останется только одно слагаемое c_m и $c_m = \int_a^b f(x)\varphi_m(x)\, dx$. Заменяя в этом равенстве m на n, получаем, что если функция $f(x)$ представлена в виде разложения (13.32), то коэффициенты этого разложения обязательно ищутся по формулам

$$c_n = \int_a^b f(x)\varphi_n(x)\, dx, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{13.33}$$

Определение 11. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n\varphi_n(x)$ с коэффициентами (13.33) называется *рядом Фурье* функции $f(x)$. Числа c_n называются коэффициентами Фурье этой функции.

Тригонометрический ряд Фурье для функций с периодом 2π

Теперь обратимся к так называемому тригонометрическому ряду Фурье, т. е. ряду по ортонормированной на отрезке $[-\pi,\pi]$ системе функций

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos mx, \quad m=1,2,\ldots; \quad \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin mx, \quad m=1,2,\ldots.$$

Функция $f(x)$ будет предполагаться абсолютно интегрируемой на $[-\pi,\pi]$, т. е. такой, что $\int\limits_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\,dx$ существует.

Если обозначить в представлении (13.32) коэффициенты при косинусах и синусах как c_n и $\tilde{c}_n$ соответственно, то это представление приобретает вид

$$f(x)=c_0\frac{1}{\sqrt{2\pi}}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(c_n\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx+\tilde{c}_n\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin nx\right).$$

Положим

$$c_0\frac{1}{\sqrt{2\pi}}=\frac{a_0}{2}; \quad c_n\frac{1}{\sqrt{\pi}}=a_n; \quad \tilde{c}_n\frac{1}{\sqrt{\pi}}=b_n, \quad n=1,2,\ldots. \tag{13.34}$$

Тогда последняя формула примет вид

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx). \tag{13.35}$$

Из (13.33) следует, что коэффициенты этого разложения ищутся по формулам

$$a_0=\frac{2c_0}{\sqrt{2\pi}}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{+\pi}f(x)\,dx;$$

$$a_n=\frac{c_n}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx,$$

$$n=1,2,\ldots;$$

$$b_n=\frac{\tilde{c}_n}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx,$$

$$n=1,2,\ldots\Rightarrow$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx, \quad n=0,1,2\ldots;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx, \quad n = 1, 2, \ldots. \tag{13.36}$$

(смысл обозначения первого коэффициента как $a_0/2$ состоит в том, что a_0 ищется по той же формуле, что и a_n, $n = 1, 2, \ldots$; интегралы существуют, так как $|f(x)\cos nx| \leqslant |f(x)|$, $|f(x)\sin nx| \leqslant \leqslant |f(x)|$, а $f(x)$ на $[-\pi, \pi]$ абсолютно интегрируема).

Определение 12. Ряд в правой части формулы (13.35) с коэффициентами (13.36) (независимо от того, сходится ли он и чему равна его сумма) называется *тригонометрическим рядом Фурье* функции $f(x)$. Числа a_n и b_n при этом называются коэффициентами Фурье этой функции.

Теперь обратимся к возможности разложения функции в ряд Фурье. Отметим, что если представление (13.35) возможно, то $f(x)$ является периодической функцией с периодом 2π: $f(x + + 2\pi) = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ (так как этот период имеют все функции $\cos nx$ и $\sin nx$).

Для того чтобы сформулировать теорему о достаточных условиях возможности разложения функции в ряд Фурье, дадим сначала следующее определение.

Определение 13. Функция $f(x)$ называется *кусочно-монотонной* на отрезке $[a, b]$, если этот отрезок можно разбить конечным числом точек $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ на интервалы $(a, x_1), (x_1, x_2), \ldots, (x_{n-1}, b)$ так, что на каждом из этих интервалов функция будет монотонной, т. е. либо невозрастающей, либо неубывающей.

Такая функция будет абсолютно интегрируемой на $[a, b]$.

Теорема 22 (признак Дирихле — достаточные условия разложения функции в ряд Фурье). Пусть $y = f(x)$ — периодическая (с периодом 2π), кусочно-монотонная на отрезке $[-\pi, \pi]$ и имеющая на нем лишь конечное число точек разрыва (причем, первого рода) функция. Сопоставим ей ряд Фурье ($\sim$ это знак сопоставления):

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

где

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx, \quad n = 0, 1, 2, \ldots;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx, \quad n = 1, 2, \ldots$$

(как уже отмечено выше, эти интегралы существуют).

Тогда наш ряд Фурье сходится во всех точках, причем сумма этого ряда равна

$$\begin{cases} f(x) & \text{в точках непрерывности функции } f; \\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2} & \text{в точках разрыва функции } f. \end{cases}$$

Последний случай изображен на рис. 13.4.

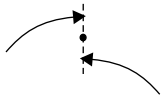

Рис. 13.4

Отметим, что выражение $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$ дает и сумму ряда в точках непрерывности f, так как в этих точках

$$\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2} = \frac{f(x)+f(x)}{2} = f(x).$$

Доказательство этой теоремы, в силу его сложности и отсутствия достаточного для такого доказательства времени в курсе высшей математики технических вузов, мы оставим за пределами данного пособия.

Коэффициенты Фурье четных и нечетных функций.

1) Пусть функция $y = f(x)$ четная, тогда (функция $\sin nx$ нечетная)

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x)\sin nx}_{\text{нечётная}}\, dx = 0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

так как интеграл от нечетной функции в симметричных пределах равен нулю;

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x)\cos nx}_{\text{чётная}}\, dx = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\cos nx\, dx, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

по свойству интеграла от четной функции в симметричных пределах.

2) Пусть функция $y = f(x)$ нечетная, тогда (функция $\cos nx$ четная)

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x)\cos nx}_{\text{нечётная}}\, dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \ldots;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x)\sin nx}_{\text{чётная}}\, dx = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x)\sin nx\, dx, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

по тем же причинам, что выше.

Таким образом, в формуле

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

для четной функции $b_n = 0$, т. е. четная функция раскладывается только по четным функциям $\cos nx$; для нечетной функции $a_n = 0$, т. е. нечетная функция раскладывается только по нечетным функциям $\sin nx$.

Примеры.

1. Разложить в ряд Фурье на отрезке $[-\pi, \pi]$ функцию $y = x$.

Решение. Эта функция вообще не является периодической, поэтому рассмотрим новую периодическую ($T = 2\pi$) функцию $f(x)$, которая на $[-\pi, \pi]$ совпадает с данной (рис. 13.5).

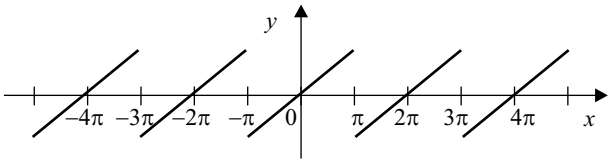

Рис. 13.5

Значения функции в точках разрыва первого рода $\pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \ldots$ можно взять любыми.

Эта функция удовлетворяет всем условиям теоремы 22 ($T = 2\pi$, возрастает на $[-\pi, \pi]$, разрывы первого рода в точках $\pm\pi$), следовательно, ее можно разложить в ряд Фурье. Но при $x \in (-\pi, \pi)$ она совпадает с данной функцией $y = x$, тогда для $x \in (-\pi, \pi)$ получим разложение функции $y = x$.

Наша функция нечетная, значит:

$$a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \ldots;$$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \underbrace{x}_{u} \underbrace{\sin nx\, dx}_{dv} \Rightarrow v = -\frac{1}{n}\cos nx \Rightarrow$$

$$b_n = -\frac{2}{\pi n} x \cos nx|_0^{\pi} + \frac{2}{\pi n}\int_0^{\pi} \cos nx\, dx =$$

$$= -\frac{2}{\pi n}\pi \underbrace{\cos \pi n}_{(-1)^n} + \frac{2}{\pi n^2} \underbrace{\sin nx|_0^{\pi}}_{0} = (-1)^{n+1}\frac{2}{n}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

Следовательно, $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{n}\sin nx$.

При этом по теореме 22 сумма ряда равна $f(x)$ в точках непрерывности f, т. е. при $x \neq \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \ldots$ и

$$\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2} = \frac{1+(-1)}{2} = 0$$

в точках разрыва $f \pm \pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi \ldots$ (что, впрочем, видно и из самого ряда), тогда для $x \in (-\pi, \pi)$

$$f(x) = x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \sin nx.$$

Замечание. Положим в этом равенстве

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n} \underbrace{\sin \frac{\pi n}{2}}_{=0,\pm 1} = 2\left[1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots\right];$$

отсюда имеем один из способов приближенного нахождения числа π:

$$\pi = 4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots\right).$$

2. Разложить функцию $f(x) = 1$, $0 \leqslant x < \pi/2$ и $f(x) = 0$ при $\pi/2 < x \leqslant \pi$ (рис. 13.6,*а*) в ряд Фурье на отрезке $[0, \pi]$ только по косинусам (значение функции в точке разрыва $\pi/2$ произвольно).

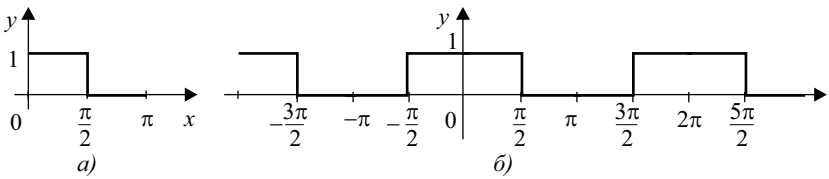

Рис. 13.6

Рассмотрим новую четную периодическую ($T = 2\pi$) функцию $f_1(x)$, совпадающую на отрезке $[0, \pi]$ с данной (сначала отражаем исходный график относительно оси $0x$, а потом продолжаем периодически полученный график) (рис. 13.6,*б*).

Так как эта функция четная, то $b_n = 0$, $n = 1, 2, \ldots$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(x) \cos nx}_{\text{чётная}}\, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx\, dx =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} f(x) \cos nx\, dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(x) \cos nx\, dx \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} 1\cdot\cos nx\,dx = \frac{2}{\pi}\frac{1}{n}\int_0^{\pi/2}\cos nx\,d(nx) =$$

$$= \frac{2}{\pi n}\sin nx\Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{\pi n}\sin\frac{\pi n}{2}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(x)\,dx\right) =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} dx = \frac{2}{\pi}\frac{\pi}{2} = 1,$$

следовательно,

$$f_1(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\pi n}\underbrace{\sin\frac{\pi n}{2}}_{=0 \text{ при } n=2k}\cos nx =$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{2}{\pi(2k+1)}\sin\frac{\pi(2k+1)}{2}\cos(2k+1)x.$$

Здесь по формуле приведения

$$\sin\frac{\pi(2k+1)}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = \cos\pi k = (-1)^k, \quad k = 0, 1, 2\ldots$$

По теореме 22 функция $f(x)$ будет равна сумме ряда Фурье при $x \in [0, \pi]$, $x \neq \pi/2$. В точке $\pi/2$ сумма ряда Фурье будет равна $1/2$, если положить $f(\pi/2) = 1/2$, то равенство будет верно для всех $x \in [0, \pi]$ и

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)}\cos(2k+1)x.$$

Тригонометрический ряд Фурье для функции с произвольным периодом $2l$

Пусть $y = f(x)$ — периодическая функция с периодом $2l$. Сделаем замену переменной: $t = x\pi/l \Rightarrow x = tl/\pi$ (если $-l \leqslant x \leqslant l$, то $-\pi \leqslant t \leqslant \pi$, т. е. при нашей замене $[-l, l]$ переходит в $[-\pi, \pi]$). Тогда $y = f(x) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = g(t)$ — некоторая функция от t; так как

$$g(t + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(t + 2\pi)\right) = f\left(\frac{l}{\pi}t + 2l\right) \overset{T=2l}{=} f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = g(t),$$

то $g(t)$ — периодическая функция с периодом уже 2π.

Пусть $g(t)$ такова, что ее можно разложить в ряд Фурье, тогда будем иметь:

$$f(x) = g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nt + b_n \sin nt) =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{\pi n x}{l} + b_n \sin\frac{\pi n x}{l}\right),$$

где

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\cos nt\,dt \overset{t=\frac{\pi}{l}x}{=} \frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{\pi n x}{l}\frac{\pi}{l}\,dx =$$

$$= \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{\pi n x}{l}\,dx, \quad n = 0, 1, 2\ldots;$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\sin nt\,dt \overset{t=\frac{\pi}{l}x}{=} \frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{\pi n x}{l}\frac{\pi}{l}\,dx =$$

$$= \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{\pi n x}{l}\,dx, \quad n = 1, 2\ldots$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{\pi n x}{l} + b_n \sin\frac{\pi n x}{l}\right), \tag{13.37}$$

где

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{\pi n x}{l}\,dx, \quad n = 0, 1, 2, \ldots; \\ b_n &= \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{\pi n x}{l}\,dx, \quad n = 1, 2, \ldots \end{aligned} \tag{13.38}$$

Легко видеть, что все факты, которые имели место для рядов Фурье периодических функций с периодом 2π, переносятся и на ряды Фурье периодических функций с произвольным периодом $2l$ (теорема 22 о достаточных условиях разложимости функции в ряд Фурье, замечание о коэффициентах Фурье четной или нечетной функции и др.).

Средняя квадратичная погрешность. Минимальное свойство коэффициентов Фурье

Пусть $\{\varphi_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ — произвольная ортонормированная система функций, а $f(x)$ такова, что $\int_a^b f^2(x)\,dx$ существует.

Рассмотрим $T_N(x) = \sum\limits_{n=1}^{N} d_n\varphi_n(x)$. Как один из вариантов измерения близости двух функций рассмотрим интеграл от квадрата их разности.

Определение 14. *Средней квадратичной погрешностью* называется

$$\int_a^b [f(x) - T_N(x)]^2\,dx. \tag{13.39}$$

Преобразуем этот интеграл:

$$\int_a^b [f(x) - T_N(x)]^2\,dx =$$

$$= \int_a^b f^2(x)\,dx - 2\int_a^b f(x)T_N(x)\,dx + \int_a^b T_N^2(x)\,dx = \int_a^b f^2(x)\,dx -$$

$$-2\int_a^b f(x)\left[\sum_{n=1}^{N} d_n\varphi_n(x)\right]dx + \int_a^b \left[\sum_{n=1}^{N} d_n\varphi_n(x)\right]^2 dx =$$

$$= \int_a^b f^2(x)\,dx - 2\sum_{n=1}^{N} d_n \underbrace{\int_a^b f(x)\varphi_n(x)\,dx}_{c_n-\text{коэфф. Фурье } f(x)} + \sum_{n=1}^{N} d_n^2 \underbrace{\int_a^b \varphi_n^2 dx}_{=1} +$$

$$+ \sum_{\substack{n,m=1\\ n\neq m}}^{N} \underbrace{\int_a^b \varphi_n(x)\varphi_m(x)\,dx}_{=0} = \int_a^b f^2(x)\,dx - 2\sum_{n=1}^{N} d_n c_n + \sum_{n=1}^{N} d_n^2 =$$

$$= \int_a^b f^2(x)\,dx + \sum_{n=1}^{N}(d_n - c_n)^2 - \sum_{n=1}^{N} c_n^2.$$

Поставим вопрос: при каких коэффициентах d_n средняя квадратичная погрешность наименьшая, или: какой многочлен $T_N(x)$ приближает функцию $f(x)$ лучше всего? В правой части последней формулы d_n содержится лишь в средней сумме, которая будет наименьшей (и равной 0) при $d_n = c_n$. Следовательно, средняя квадратичная погрешность будет наименьшей при $d_n = c_n$. Это свойство называется *минимальным свойством коэффициентов Фурье.*

Пусть $d_n = c_n$, $S_N(x) = \sum\limits_{n=1}^{N} c_n\varphi_n(x)$. Тогда из последней формулы

$$0 \leqslant \int_a^b [f(x) - S_N(x)]^2\,dx = \int_a^b f^2(x)\,dx - \sum_{n=1}^{N} c_n^2 \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{N} c_n^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\,dx.$$

Но суммы $\sum\limits_{n=1}^{N} c_n^2$ являются n-ми частичными суммами ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n^2$, они не убывают, так как члены ряда не отрицательны, и ограничены числом $\int_a^b f^2(x)\,dx$. Следовательно, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n^2$ сходится и его сумма

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\,dx. \tag{13.40}$$

Это неравенство называется *неравенством Бесселя.*

Теперь рассмотрим тригонометрический ряд Фурье. Как было отмечено выше, ортонормированной на отрезке $[-\pi, \pi]$ в этом случае является система функций $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx$, $n = 1, 2, \ldots$; $\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin mx$, $m = 1, 2, \ldots$ Из формул (13.34) следует, что при такой системе коэффициенты Фурье функции $f(x)$ будут равны:

$$c_0 = \frac{\sqrt{2\pi}a_0}{2} = \frac{\sqrt{\pi}a_0}{\sqrt{2}}; \quad c_n = \sqrt{\pi}a_n; \quad \tilde{c}_n = \sqrt{\pi}b_n, \quad n = 1, 2, \ldots$$

и формула (13.40) даст, что

$$\frac{a_0^2}{2}\pi + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2\pi + b_n^2\pi) \leqslant \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx.$$

Отсюда следует неравенство Бесселя для тригонометрического ряда Фурье:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) \leqslant \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx.$$

Замечание. Можно доказать, что на самом деле в этой формуле можно поставить знак равенства:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx.$$

Это равенство называется *равенством Парсеваля.*

Интеграл Фурье

Пусть функция $y = f(x)$ — кусочно-монотонная на любом конечном интервале, имеющая на нем лишь конечное число точек разрыва, причем первого рода, ограниченная на всей прямой и абсолютно интегрируемая на всей прямой, т. е. $\int\limits_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,dx$ сходится. Тогда по достаточным условиям разложимости (см. предыдущую лекцию) в любом интервале $(-l, l)$ функцию можно разложить в ряд Фурье, т. е. для $x \in (-l, l)$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\frac{\pi n x}{l} + b_n \sin\frac{\pi n x}{l} \right), \tag{13.41}$$

где

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\frac{\pi n t}{l}\,dt, \quad n = 0, 1, 2, \ldots; \\ b_n &= \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\sin\frac{\pi n t}{l}\,dt, \quad n = 1, 2, \ldots \end{aligned} \tag{13.42}$$

(вне интервала $(-l, l)$ функцию надо продолжить как периодическую с периодом $2l$; для справедливости равенства (13.41) в точках разрыва функции $f(x)$ надо предположить, что в этих точках $f(x) = \dfrac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$).

Подставим значение a_n и b_n из (13.42) в формулу (13.41):

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\frac{\pi n t}{l}\,dt \right) \cos\frac{\pi n x}{l} + \right. \\ \left. + \left(\frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\sin\frac{\pi n t}{l}\,dt \right) \sin\frac{\pi n x}{l} \right] = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx + \\ + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t) \left[\cos\frac{\pi n t}{l}\cos\frac{\pi n x}{l} + \sin\frac{\pi n t}{l}\sin\frac{\pi n x}{l} \right] dt = \\ = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\frac{\pi n}{l}(t - x)\,dt. \end{aligned}$$

Если зафиксировать x, то эта формула верна при всех $l > |x|$. Устремим теперь в ней l к бесконечности. Левая часть от l не зависит, значит, ее предел существует и равен ей самой, следова-

тельно, существует предел правой части при $l \to \infty$ и

$$f(x) = \lim_{l\to\infty}\left\{\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\frac{\pi n}{l}(t-x)\,dt\right\}.$$

Но

$$\lim_{l\to\infty}\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx = \lim_{l\to\infty}\frac{1}{2l}\lim_{l\to\infty}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx = 0\cdot\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx}_{\text{конечное число}} = 0 \Rightarrow$$

$$f(x) = \lim_{l\to\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\pi}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\frac{\pi n}{l}(t-x)\,dt.$$

Положим $\alpha_1 = \dfrac{\pi}{l}, \alpha_2 = \dfrac{2\pi}{l}, \alpha_3 = \dfrac{3\pi}{l}, \ldots, \alpha_n = \dfrac{n\pi}{l}, \ldots, \Delta\alpha_n = \alpha_n - \alpha_{n-1} = \dfrac{\pi}{l}$. Тогда

$$f(x) = \lim_{l\to\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\alpha_n(t-x)\,dt\cdot\Delta\alpha_n. \qquad (13.43)$$

Далее для простоты изложения приведем лишь наводящие для получения нужной нам формулы соображения. Ряд в правой части этого равенства напоминает интегральную сумму для функции $g(\alpha) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos\alpha(t-x)\,dt$ (этот интеграл по условию сходится, так как $|f(t)\cos\alpha(t-x)| \leqslant |f(t)|$, а $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|\,dx$ сходится; этот ряд лишь напоминает интегральную сумму, так как сама подынтегральная функция в правой части формулы (13.43) зависит от l и несобственный интеграл определяется как предел собственного интеграла, а не как предел интегральных сумм).

Можно доказать, что при $l \to \infty$ предел правой части формулы (13.43) равен

$$\int_0^{\infty} g(\alpha)\,d\alpha = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}[f(t)\cos\alpha(t-x)\,dt]\,d\alpha.$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos\alpha(t-x)\,dt\right]d\alpha. \qquad (13.44)$$

Определение 15. Стоящее в правой части этого равенства выражение называется *интегралом Фурье для функции* $f(x)$.

Равенство (13.44) представляет функцию $f(x)$ в виде ее интеграла Фурье. Это равенство верно для всех x (мы предположили,

что в точках разрыва $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$; если этого не предполагать, то из наших рассуждений понятно, что интеграл Фурье равен значению самой функции $f(x)$ в точках ее непрерывности и $\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$ в точках разрыва функции $f(x)$).

Теперь преобразуем интеграл (13.44). Имеем:

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty\left[\int_{-\infty}^\infty f(t)(\cos\alpha t\cdot\cos\alpha x+\sin\alpha t\cdot\sin\alpha x)\,dt\right]d\alpha=$$
$$=\int_0^\infty\left[\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty f(t)\cos\alpha t\,dt\right)\cos\alpha x+\right.$$
$$\left.+\left(\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty f(t)\sin\alpha t\,dt\right)\sin\alpha x\right]d\alpha.$$

Обозначив

$$a(\alpha)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty f(t)\cos\alpha t\,dt;\quad b(\alpha)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty f(t)\sin\alpha t\,dt \qquad (13.45)$$

(интегралы сходятся: $|f(t)\cos\alpha t|\leqslant|f(t)|$, $|f(t)\sin\alpha t|\leqslant|f(t)|$, $\int_{-\infty}^\infty|f(t)|\,dt$ сходится), эту формулу можно переписать в виде

$$f(x)=\int_0^\infty[a(\alpha)\cos\alpha x+b(\alpha)\sin\alpha x]\,d\alpha. \qquad (13.46)$$

Здесь видна аналогия с разложением в ряд Фурье, только вместо параметра $n=0,1,2,\ldots$ здесь стоит непрерывно меняющийся параметр α, а ряд (бесконечная сумма) заменен интегралом.

Интеграл Фурье для четных и нечетных функций

1. Пусть $f(x)$ — четная, тогда

$$b(\alpha)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty\underbrace{f(t)\sin\alpha t}_{\text{нечётная функция }\alpha}\,dt=\frac{1}{\pi}\lim_{l\to\infty}\underbrace{\int_{-l}^l f(t)\sin\alpha t\,dt}_{=0}=0$$

по свойству интеграла от нечетной функции в симметричных пределах. Теперь по свойству интеграла от четной функции в симметричных пределах имеем:

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty\left[\int_{-\infty}^\infty\underbrace{f(t)\cos\alpha t}_{\text{чётная функция }\alpha}\,dt\right]\cos\alpha x\,d\alpha=$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty\left[\lim_{l\to\infty}\int_{-l}^l f(t)\cos\alpha t\,dt\right]\cos\alpha x\,d\alpha=$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \left[\lim_{l\to\infty}\int_0^l f(t)\cos\alpha t\,dt\right]\cos\alpha x\,d\alpha =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \left[\int_0^\infty f(t)\cos\alpha t\,dt\right]\cos\alpha x\,d\alpha.$$

Таким образом,

$$f(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \left[\int_0^\infty f(t)\cos\alpha t\,dt\right]\cos\alpha x\,d\alpha. \qquad (13.47)$$

2. Пусть $f(x)$ — нечетная, тогда

$$a(\alpha) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty \underbrace{f(t)\cos\alpha t}_{\text{нечётная функция } \alpha}\,dt = \frac{1}{\pi}\lim_{l\to\infty}\underbrace{\int_{-l}^l f(t)\cos\alpha t\,dt}_{=0} = 0$$

по свойству интеграла от нечетной функции в симметричных пределах. Теперь по свойству интеграла от четной функции в симметричных пределах имеем:

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[\int_{-\infty}^\infty \underbrace{f(t)\sin\alpha t}_{\text{чётная функция } \alpha}\,dt\right]\sin\alpha x\,d\alpha =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[\lim_{l\to\infty}\int_{-l}^l f(t)\sin\alpha t\,dt\right]\sin\alpha x\,d\alpha =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \left[\lim_{l\to\infty}\int_0^l f(t)\sin\alpha t\,dt\right]\sin\alpha x\,d\alpha =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \left[\int_0^\infty f(t)\sin\alpha t\,dt\right]\sin\alpha x\,d\alpha.$$

Таким образом,

$$f(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \left[\int_0^\infty f(t)\sin\alpha t\,dt\right]\sin\alpha x\,d\alpha. \qquad (13.48)$$

Формулы (13.47) и (13.48) дают интеграл Фурье для четных и нечетных функций.

14 Теория функций комплексного переменного

14.1. Определение функции комплексного переменного

Определение 1. Пусть E — некоторое множество комплексных чисел z и $\forall z \in E$ соответствует одно комплексное число w. Тогда говорят, что w является (однозначной) функцией комплексного переменного z с областью определения E, и пишут $w = f(z)$.

Функция комплексного переменного сопоставляет каждой точке комплексной плоскости z некоторую точку комплексной плоскости w.

Пусть $z = x + iy$, $w = u + iv$ и w является функцией от z (т. е. от x и от y). Тогда u и v тоже являются функциями от x и от y. Таким образом, задание функции комплексного переменного $w = f(z)$ равносильно заданию двух действительных функций двух действительных переменных x и y: $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$.

Определение 2. Эти функции называются соответственно *действительной* и *мнимой* частью функции $w = f(z)$ и обозначаются $u = \operatorname{Re} w$, $v = \operatorname{Im} w$.

Пример. Найти действительную и мнимую части функции $w = z^2$.

Решение. $w = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, т. е. $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$.

Определение 3. Если некоторым z из области определения функции соответствует более одного значения w, то такая функция комплексного переменного называется *многозначной*.

Пример. $w = \sqrt[n]{z}$ — n-значная функция ($\forall z \neq 0$ соответствует n различных значений w).

Некоторые элементарные функции комплексного переменного

1. Степенная функция $w = z^\alpha$, где α — рациональное число, т. е. $\alpha = m/n$, m и n — натуральные. Эта функция фактически уже была определена выше как $(\sqrt[n]{z})^m$.

2. Показательная функция $w = e^z$. Проведем формальное преобразование, используя формулу Эйлера:

$$w = e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x \cos y + ie^x \sin y.$$

Последнее выражение и берется за определение комплексного числа $w = e^z$. При этом $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$.

Введенная таким образом показательная функция обладает обычными свойствами показательной функции действительного переменного:

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}; \quad \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2};$$
$$(e^z)^n = e^z e^z \cdots e^z = e^{z+z+\ldots+z} = e^{nz};$$

отметим также, что показательная функция является периодической с периодом $2\pi i$: $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = e^z$.

3. Тригонометрические функции. Для действительных x $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Заменяя в этой формуле x на $-x$, имеем: $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$. Складывая и вычитая эти две формулы, получаем: $\cos x = \dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, $\sin x = \dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$. Теперь по аналогии определим косинус и синус комплексного числа: $\cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ (определение показательной функции уже было дано выше). Далее по определению $\operatorname{tg} z = \dfrac{\sin z}{\cos z}$, $\operatorname{ctg} z = \dfrac{\cos z}{\sin z}$.

Оказывается, что для введенных таким образом функций справедливы все формулы тригонометрии, которые выражаются равенствами. Например:

$$\sin^2 z + \cos^2 z = \frac{e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}}{-4} + \frac{e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

4. Гиперболические функции и их связь с тригонометрическими. По аналогии с гиперболическими функциями действительного переменного, по определению $\operatorname{sh} z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{2}$, $\operatorname{ch} z = \dfrac{e^z + e^{-z}}{2}$, $\operatorname{th} z = \dfrac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}$, $\operatorname{cth} z = \dfrac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}$. Из этих определений следуют те же свойства, что и для гиперболических функций действительного переменного. В частности,

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = \frac{e^{2z} + 2 + e^{-2z} - e^{2z} + 2 - e^{-2z}}{4} = 1.$$

Связь между гиперболическими и тригонометрическими функциями дается следующими формулами:

$$\operatorname{sh} iz = i\sin z; \quad \sin iz = i\operatorname{sh} z; \quad \operatorname{ch} iz = \cos z; \quad \cos iz = \operatorname{ch} z \quad (14.1)$$

(т. е. i выносится как -1 для таких же функций действительного переменного с заменой гиперболических функций на тригонометрические и наоборот).

Докажем одну из этих формул (остальные доказываются аналогично):

$$\sin iz = \frac{e^{i(iz)} - e^{-i(iz)}}{2i} = -i\frac{e^{-z} - e^{z}}{2} = i\operatorname{sh} z.$$

5. Логарифмическая функция $w = \operatorname{Ln} z$. Эта функция определяется как функция, обратная показательной, т. е. по определению $w = \operatorname{Ln} z$ — это такое комплексное число, что $e^w = z$. Таким образом, если $w = u + iv$, то $e^u(\cos v + i\sin v) = z$.

Два комплексных числа равны только при совпадении их модулей и отличии аргументов на число, кратное 2π, поэтому отсюда $e^u = |z| \Rightarrow u = \ln|z|$ (это обычный логарифм действительного числа) и $v = \operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k$ $(-\pi < \arg z \leqslant \pi)$, значит,

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\arg z + 2\pi k i, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \qquad (14.2)$$

Это бесконечно-значная функция, так как $\forall z \neq 0$ соответствует по этой формуле бесконечное число значений w. При каждом k получаем однозначную функцию комплексного переменного. Функция, получаемая при $k = 0$, называется главным значением логарифмической функции и обозначается $\ln z$: $\ln z = \ln|z| + i\arg z$.

Отметим следующие свойства логарифмической функции:

$$\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2; \quad \operatorname{Ln}\frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$$

(это совпадение двух множеств комплексных чисел).

Пример. Решить уравнение $\cos z = 5{,}05$ (так как $5{,}05 > 1$, то в области действительных чисел такое уравнение, естественно, решения не имеет).

Решение. $\cos z = 5{,}05 \Rightarrow \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 5{,}05 \Rightarrow e^{iz} + \dfrac{1}{e^{iz}} = 10{,}1$; обозначим $e^{iz} = t$, тогда это уравнение примет вид $t + \dfrac{1}{t} = 10{,}1 \Rightarrow t^2 - 10{,}1t + 1 = 0 \Rightarrow t_1 = 10$, $t_2 = 0{,}1 \Rightarrow e^{iz} = 10$, $e^{iz} = 0{,}1$.

Используя определение логарифмической функции, отсюда имеем: $iz = \operatorname{Ln} 10 = \ln|10| + i\arg 10 + 2\pi ki = \ln 10 + 2\pi ki$; $z = 2\pi k - i\ln 10$.

Аналогично $iz = \operatorname{Ln} 0{,}1 = \ln|0{,}1| + i\arg 0{,}1 + 2\pi ki = -\ln 10 + 2\pi ki$; $z = 2\pi k + i\ln 10$.

В итоге наше уравнение имеет бесконечное число решений $z = 2\pi k \pm i\ln 10$, $k \in \mathbb{Z}$.

Комплексное число в комплексной степени

Проводя формальное преобразование, имеем: $z_1^{z_2} = e^{\operatorname{Ln} z_1^{z_2}} = e^{z_2 \operatorname{Ln} z_1}$. Так как логарифмическая и показательная функции уже определены, то последнее выражение берется за определение числа (точнее, чисел) $z_1^{z_2}$. При фиксированном z_1 из этой формулы получаем общую показательную функцию, а при фиксированном z_2 — общую степенную функцию. Обе эти функции бесконечно-значные.

Пример. Найти i^i.

Решение. $i^i = e^{\operatorname{Ln} i^i} = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{-\frac{\pi}{2} - 2\pi k}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, так как

$$\operatorname{Ln} i = \ln|i| + i\arg i + 2\pi ki = \ln 1 + i\frac{\pi}{2} + 2\pi ki = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$$

(т. е. ответом примера является бесконечное множество действительных чисел).

14.2. Предел, непрерывность, производная и интеграл функции комплексного переменного

Определение 4. ε-окрестностью (или просто окрестностью) точки z_0 на комплексной плоскости называется множество $U(z, \varepsilon)$ таких точек z, что $|z - z_0| < \varepsilon$. Если из этого множества исключить саму точку z_0, то получим так называемую проколотую окрестность точки z_0, обозначаемую как $\mathring{U}(z_0, \varepsilon)$.

Если $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$, то

$$|z - z_0| = |(x - x_0) + i(y - y_0)| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

— расстояние от точки z до точки z_0 и ε-окрестность точки z_0 — это круг (без границы) радиуса ε с центром в точке z_0.

По аналогии с определением предела функции действительного переменного, дадим определение предела функции комплексного переменного.

Определение 5. Пусть функция $w = f(z)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки z_0. $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$, где A —- некоторое комплексное число, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$: $\forall z$, $0 < |z - z_0| < \delta$ или $\forall z \in \mathring{U}(z_0, \delta)\ |f(z) - A| < \varepsilon$.

На функции комплексного переменного переносятся основные теоремы о пределах (суммы, разности, произведения, частного).

По аналогии с определением непрерывности функции действительного переменного дается определение непрерывности функции комплексного переменного.

Определение 6. Пусть функция $w = f(z)$ определена в некоторой окрестности точки z_0. Эта функция называется непрерывной в точке z_0, если существует $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$.

Можно показать, что функция $w = f(z)$ непрерывна в точке $z_0 = x_0 + iy_0$ тогда и только тогда, когда ее действительная и мнимая части $u(x, y)$ и $v(x, y)$ непрерывны в точке (x_0, y_0).

Сославшись на основные теоремы о пределах функций комплексного переменного, легко проверить, что сумма, разность, произведение и частное (при знаменателе отличном от 0) непрерывных в некоторой точке функций есть функция, непрерывная в этой точке.

Определение 7. Функция $w = f(z)$ называется непрерывной на некотором множестве (D), если она непрерывна в каждой точке этого множества.

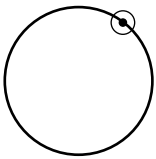

Рис. 14.1

Если множество (D) является замкнутым, т. е. содержит все точки своей границы (где граница это совокупность точек таких, что в каждой их окрестности есть и точки, принадлежащие (D), и точки, (D) не принадлежащие, — рис. 14.1), то непрерывная на (D) функция обладает обычными свойствами действительных функций, непрерывных на отрезке, в частности, она будет ограниченной на (D), т. е. $\exists M > 0$: $\forall z \in (D)\ |f(z)| \leqslant M$.

Производная функции комплексного переменного

Продолжаем аналогию с функциями действительного переменного и определим производную функции комплексного переменного.

Определение 8. Пусть функция $w = f(z)$ определена в некоторой окрестности точки z_0. Производной этой функции в

точке z_0 называется комплексное число $f'(z_0) = \lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{\Delta f(z)}{\Delta z} = \lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$, если этот предел существует.

Из определения производной и свойств пределов функций комплексного переменного следует, что на функции комплексного переменного распространяются основные правила дифференциального исчисления (производная суммы, разности, произведения, частного, сложной и обратной функций). Так же как для функций действительного переменного, доказывается, что функция, имеющая производную в некоторой точке, будет непрерывной в этой точке. Спецификой же функций комплексного переменного является то, что для существования производной функции $w = f(z)$ ее действительная и мнимая части должны быть не просто «хорошими» функциями, а определенным образом связанными друг с другом.

Теорема 1. Пусть функция $w = f(z)$ определена в некоторой окрестности точки $z_0 = x_0 + iy_0$ и ее действительная и мнимая части дифференцируемы в точке (x_0, y_0) как функции двух переменных. Тогда для существования производной $f'(z_0)$ необходимо и достаточно, чтобы в точке (x_0, y_0) выполнялись условия

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{14.3}$$

Условия (14.3) называются условиями Коши–Римана или условиями Даламбера–Эйлера.

▲ *Необходимость.* Пусть $\exists f'(z_0) = \lim\limits_{\Delta z \to 0} \dfrac{\Delta f(z)}{\Delta z}$.

Так как $\Delta z = z - z_0 = (x - x_0) + i(y - y_0) = \Delta x + i\Delta y$ и $\Delta f(z) = f(z) - f(z_0) = [u(x, y) - u(x_0, y_0)] + i[v(x, y) - v(x_0, y_0)]$, то, обозначая две последних квадратных скобки как Δu и Δv соответственно, получаем $f'(z_0) = \lim\limits_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \dfrac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x + i\Delta y}$. Так как в этой формуле Δx и Δy стремятся к 0 произвольным образом, то рассмотрим два частных случая (которые обязаны дать один и тот же результат): $\Delta x = 0$ и $\Delta y = 0$:

$$\Delta x = 0 \Rightarrow f'(z_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta y} - i\frac{\Delta u}{\Delta y} \right).$$

Предел существует $\Rightarrow$ существуют

$$\lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta y} = \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}; \quad \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta y} = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y}$$

и

$$f'(z_0) = \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y} - i\frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y}.$$

$$\Delta y = 0 \Rightarrow f'(z_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x} = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i\frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}$$

(аналогично).

Отсюда следует, что $\dfrac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} = \dfrac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}$ и $\dfrac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} = -\dfrac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}$.

Достаточность. Ранее было показано, что если $u(x, y)$ и $v(x, y)$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0), то

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + \alpha_1\Delta x + \beta_1\Delta y;$$

$$\Delta v = \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y + \alpha_2\Delta x + \beta_2\Delta y,$$

где все частные производные берутся в точке (x_0, y_0) и α_i, β_i, $i = 1, 2$, стремятся к 0 при $\Delta x, \Delta y \to 0$. Тогда с учетом условий (14.3) имеем:

$$\Delta f(z) = \Delta u + i\Delta v =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y\right) + \alpha_1\Delta x + \beta_1\Delta y + i\alpha_2\Delta x + i\beta_2\Delta y =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + i\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta y\right) + \alpha_1\Delta x + \beta_1\Delta y + i\alpha_2\Delta x + i\beta_2\Delta y =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x}(\Delta x + i\Delta y) - i\frac{\partial u}{\partial y}(\Delta x + i\Delta y) + (\alpha_1 + i\alpha_2)\Delta x + (\beta_1 + i\beta_2)\Delta y =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x}\Delta z - i\frac{\partial u}{\partial y}\Delta z + (\alpha_1 + i\alpha_2)\Delta x + (\beta_1 + i\beta_2)\Delta y \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta f(z)}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} + (\alpha_1 + i\alpha_2)\frac{\Delta x}{\Delta z} + (\beta_1 + i\beta_2)\frac{\Delta y}{\Delta z}.$$

При $\Delta z \to 0$, т. е. при $\Delta x \to 0$ и $\Delta y \to 0$,

$$\left|\frac{\Delta x}{\Delta z}\right| = \frac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \leqslant 1; \quad \left|\frac{\Delta y}{\Delta z}\right| \leqslant 1;$$

$$\left|(\alpha_1 + i\alpha_2)\frac{\Delta x}{\Delta z}\right| \leqslant |\alpha_1 + i\alpha_2| \to 0; \quad \left|(\beta_1 + i\beta_2)\frac{\Delta y}{\Delta z}\right| \leqslant |\beta_1 + i\beta_2| \to 0 \Rightarrow$$

$$\exists \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta f(z)}{\Delta z} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y}. \blacktriangledown$$

Одновременно мы получили формулы для нахождения производной:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}. \quad (14.4)$$

Пользуясь теоремой 1, на функции комплексного переменного можно перенести все формулы из таблицы производных функций действительного переменного.

Пусть, например, $f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$, следовательно, $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$; эти функции дифференцируемы во всех точках (x, y); $\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y}$; $\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow$ производная существует во всех точках и $(e^z)' = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$.

Определение 9. Функция $w = f(z)$ называется *аналитической* в области (D) (область — это открытое, связное множество), если она определена в области (D) и в каждой точке этой области имеет производную.

Замечание. Функция двух действительных переменных $f(x, y)$ называется *гармонической*, если $\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} = 0$.

Покажем, что для любой аналитической функции $w = f(z)$ ее действительная и мнимая части $u = u(x, y)$ и $v = v(x, y)$ являются гармоническими функциями. Действительно, так как $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, то $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$, и так как $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, то $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$, тогда по теореме о смешанных производных для функций двух переменных (в случае непрерывности этих производных) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0$. Аналогично, так как $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$, то $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, а так как $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$, то $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$, и $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = 0$ по той же теореме.

Пример. Восстановить аналитическую функцию по заданной ее действительной части: $u = x^2 - y^2$.

Решение: сначала проверим, что u — гармоническая функция: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2 \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

Теперь ищем соответствующую функцию v из условий Коши-Римана: $\dfrac{\partial v}{\partial x} = -\dfrac{\partial u}{\partial y} = 2y \Rightarrow v = \displaystyle\int 2y\,dx + C$, $C = C(y) \Rightarrow v = 2xy + C(y) \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} = 2x + C'(y)$. Но, с другой стороны, $\dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial x} = 2x$, значит, $2x + C'(y) = 2x \Rightarrow C'(y) = 0$, $C(y) = C$. В итоге, $v = 2xy + C$ и $z = u + iv = x^2 - y^2 + i(2xy + C) = (x + iy)^2 + Ci = z^2 + \tilde{C}$, $\tilde{C}$ — постоянная.

Интеграл от функции комплексного переменного

Определение 10. Пусть (AB) — непрерывная кривая на комплексной плоскости (замкнутая или нет), и пусть вдоль этой кривой задана некоторая функция комплексного переменного $w = f(z)$. Разобьем (AB) произвольным образом на части точками z_k, и на каждой дуге разбиения выберем произвольную точку ζ_k (можно и на краю этой дуги) (рис. 14.2).

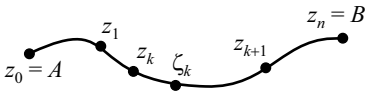

Рис. 14.2

Составим интегральную сумму $\sum\limits_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)\Delta z_k$, где $\Delta z_k = z_{k+1} - z_k$. Обозначим через λ максимальную по k длину вектора $\overline{z_k z_{k+1}}$. Если существует предел наших интегральных сумм при $\lambda \to 0$, который не зависит от выбора точек z_k и ζ_k, то этот предел называется интегралом от функции комплексного переменного $w = f(z)$ вдоль кривой (AB) и обозначается $\displaystyle\int_{(AB)} f(z)\,dz$. Таким образом,

$$\int_{(AB)} f(z)\,dz = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)\Delta z_k. \tag{14.4}$$

Пусть $z_k = x_k + iy_k$, $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$, $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$, тогда

$$\Delta z_k = z_{k+1} - z_k = (x_{k+1} + iy_{k+1}) - (x_k + iy_k) = \\ = (x_{k+1} - x_k) + i(y_{k-1} - y_k) = \Delta x_k + i\Delta y_k.$$

Пусть $\zeta_k = \xi_k + i\eta_k$. Обозначая $\operatorname{Re} w = u, \operatorname{Im} w = v$, имеем:

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y) \Rightarrow f(\zeta_k) = u(\xi_k,\eta_k) + iv(\xi_k,\eta_k) \Rightarrow$$

$$\int_{(AB)} f(z)\,dz = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{k=0}^{n-1} [u(\xi_k,\eta_k) + iv(\xi_k,\eta_k)](\Delta x_k + i\Delta y_k) =$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\left\{\sum_{k=0}^{n-1}[u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k - v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k]+\right.$$
$$\left.+\, i\sum_{k=0}^{n-1}[v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k + u(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k]\right\} =$$
$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=0}^{n-1}[u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k - v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k]+$$
$$+\, i\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=0}^{n-1}[v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k + u(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k] =$$
$$= \int_{(AB)} u(x,y)\,dx - v(x,u)\,dy + i\int_{(AB)} v(x,y)\,dx + u(x,y)\,dy$$

при условии существования этих криволинейных интегралов (второго рода).

Таким образом, нами доказана следующая теорема.

Теорема 2 (существование и вычисление интеграла от функции комплексного переменного).

$$\int_{(AB)} f(z)\,dz = \int_{(AB)} u\,dx - v\,dy + i\int_{(AB)} v\,dx + u\,dy \qquad (14.5)$$

при условии существования криволинейных интегралов в правой части этой формулы.

Запомнить формулу (14.5) проще всего при помощи следующей формальной выкладки:

$$\int_{(AB)} f(z)\,dz = \int_{(AB)} (u+iv)(dx+idy) =$$
$$= \int_{(AB)} u\,dx - v\,dy + i\int_{(AB)} v\,dx + u\,dy.$$

В главе 10 уже пояснялось, что если (AB) задана параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha,\beta]$, функции $x(t)$ и $y(t)$ непрерывно дифференцируемы на $[\alpha,\beta]$, при изменении t от α до β кривая описывается в направлении от A к B (не обязательно $\alpha < \beta$), функции $u(x,y)$ и $v(x,y)$ непрерывны на (AB), то интегралы в правой части формулы (14.5) существуют и

$$\int_{(AB)} f(z)\,dz = \int_{(AB)} u\,dx - v\,dy + i\int_{(AB)} v\,dx + u\,dy =$$
$$= \int_{\alpha}^{\beta}[u(x(t),y(t))x'(t) - v(x(t),y(t))y'(t)]\,dt+$$

$$+ i \int_{\alpha}^{\beta} [v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)]\, dt. \qquad (14.6)$$

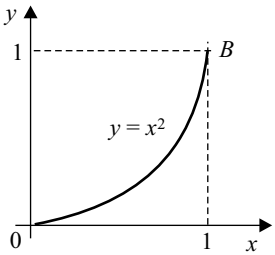

Рис. 14.3

Пример. Вычислить $\int_{(0B)} \bar{z}\, dz$, где 0 — начало координат, B: $z = 1 + i$, а путь интегрирования: $y = x^2$ (рис. 14.3).

Решение.

$$\int_{(0B)} \bar{z}\, dz = \int_{(0B)} (x - iy)(dx + idy) =$$

$$= \int_{(0B)} x\, dx + y\, dy + i \int_{(0B)} -y\, dx + x\, dy \overset{y=x^2}{=}$$

$$= \int_0^1 (x + x^2 2x)\, dx + i \int_0^1 (-x^2 + x2x)\, dx =$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + 2\frac{x^4}{4}\right]\Bigg|_0^1 + i\frac{x^3}{3}\Bigg|_0^1 = 1 + \frac{1}{3}i.$$

Уравнения кривой (AB) $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, можно записать в виде $z = x + iy = x(t) + iy(t)$, т. е. $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, при этом $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$.

Формулу (14.6) можно переписать следующим образом:

$$\int_{(AB)} f(z)\, dz = \int_{\alpha}^{\beta} \{[u(x(t), y(t))x'(t) - v(x(t), y(t))y'(t)] +$$
$$+ i[v(x(t), y(t))x'(t) + u(x(t), y(t))y'(t)]\}\, dt.$$

Легко видеть, что функция в фигурных скобках в правой части последней формулы равна

$$[u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))][x'(t) + iy'(t)] = f(z(t))z'(t),$$

и, таким образом,

$$\int_{(AB)} f(z)\, dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)\, dt \qquad (14.7)$$

(мы получили формулу (14.7) при помощи формальных преобразований; на самом деле, если рассмотреть комплексно-значные функции действительного переменного $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ и их производные $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$, то эти преобразования будут иметь вполне строгий характер).

Задача. Показать, что

$$\int_{(\Gamma_\rho)} \frac{dz}{z-z_0} = \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{dz}{z-z_0} = 2\pi i, \tag{14.8}$$

где (Γ_ρ) — окружность радиуса ρ с центром в точке z_0 (как и обычно, при отсутствии указания на направление обхода контура это направление берется положительным, т. е. для правой системы координат — против часовой стрелки).

Решение. Зададим контур (Γ_ρ) параметрически: $x - x_0 = \rho\cos\varphi$, $y - y_0 = \rho\sin\varphi$ (при таком задании, как раз, $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \rho^2$). При этом $z - z_0 = (x-x_0) + i(y-y_0) = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi) = \rho e^{i\varphi}$, т. е. $z - z_0 = \rho e^{i\varphi}$, $\varphi = [0, 2\pi]$. Тогда $z'(\varphi) = (z_0 + \rho e^{i\varphi})' = i\rho e^{i\varphi}$ и по формуле (14.7)

$$\int_{(\Gamma_\rho)} \frac{dz}{z-z_0} = \int_0^{2\pi} \frac{i\rho e^{i\varphi}}{\rho e^{i\varphi}}\, d\varphi = i\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi i.$$

Основные свойства интегралов от функций комплексного переменного

Сначала при условии существования интегралов укажем три свойства, которые следуют из аналогичных свойств криволинейного интеграла и определения 10.

1. Для любых комплексных чисел α_1 и α_2

$$\int_{(AB)} [\alpha_1 f_1(z) + \alpha_2 f_2(z)]\, dz = \alpha_1 \int_{(AB)} f_1(z)\, dz + \alpha_2 \int_{(AB)} f_2(z)\, dz.$$

2. $\displaystyle\int_{(AB)} f(z)\, dz = \int_{(AC)} f(z)\, dz + \int_{(CB)} f(z)\, dz$ (рис. 14.4).

3. $\displaystyle\int_{(AB)} f(z)\, dz = -\int_{(BA)} f(z)\, dz.$

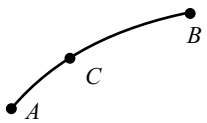

Рис. 14.4

4. **Теорема 3.** Пусть $|f(z)| \leqslant M$ для $\forall z \in (AB)$ и l — длина кривой (AB). Тогда при условии существования интеграла

$$\left|\int_{(AB)} f(z)\, dz\right| \leqslant Ml. \tag{14.9}$$

▲ Можно проверить, что для комплексных чисел, как и для действительных чисел,

$$|z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|; \quad |z_1 - z_2| \geqslant |z_1| - |z_2|,$$
$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Из определения 10 $\int\limits_{(AB)} f(z)\,dz = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)\Delta z_k$. Отсюда имеем

$$\left|\sum_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)\Delta z_k\right| \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} |f(\zeta_k)\Delta z_k| = \sum_{k=0}^{n-1} |f(\zeta_k)||\Delta z_k| \leqslant M\sum_{k=0}^{n-1} |\Delta z_k|.$$

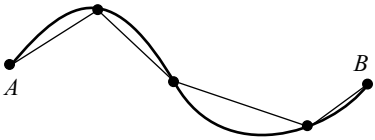

Рис. 14.5

Здесь $|\Delta z_k| = |z_{k+1} - z_k|$ — расстояние на комплексной плоскости между точками z_k и z_{k+1}, а $\sum\limits_{k=0}^{n-1} |\Delta z_k|$ — сумма таких расстояний, т. е. длина ломаной, вписанной в дугу (AB) (рис. 14.5). Но длина всякой вписанной ломаной не превосходит длины самой дуги, значит, $\sum\limits_{k=0}^{n-1} |\Delta z_k| \leqslant l \Rightarrow \left|\sum\limits_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)\Delta z_k\right| \leqslant Ml$, откуда при $\lambda \to 0$ $\left|\int\limits_{(AB)} f(z)\,dz\right| \leqslant Ml$.▼

Теорема 4 (интегральная теорема Коши). Пусть функция $w = f(z)$ аналитическая в односвязной области (D) и $(L) \subset (D)$ — кусочно-гладкая замкнутая кривая. Тогда $\int\limits_{(L)} f(z)\,dz = 0$.

▲ Вспомним формулу (14.5): при $\operatorname{Re} w = u$ и $\operatorname{Im} w = v$

$$\int_{(L)} f(z)\,dz = \int_{(L)} u\,dx - v\,dy + i\int_{(L)} v\,dx + u\,dy.$$

Два последних криволинейных интеграла удовлетворяют условию независимости криволинейного интеграла второго рода от формы пути интегрирования $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, при выполнении которого $\oint\limits_{(L)} P\,dx + Q\,dy = 0$:

для первого из них $P = u$, $Q = -v \Rightarrow \dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$,

для второго же $P = v, Q = u \Rightarrow \dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial v}{\partial y}, \dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial x}$,

а $\dfrac{\partial u}{\partial y} = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$ и $\dfrac{\partial v}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, так как аналитическая функция удовлетворяет условиям Коши–Римана.▼

Следствие 1. Если функция $w = f(z)$ аналитична в односвязной области (D) и $(AB) \subset (D)$ — кусочно-гладкая кривая, то

$\int\limits_{(AB)} f(z)\,dz$ не зависит от формы пути (AB), а зависит лишь от положения ее начальной и конечной точек.

Следствие 2. Пусть функция $w = f(z)$ аналитична в односвязной области (D) и $\Phi(z)$ — какая-либо ее первообразная в этой области, т. е. $\exists \Phi'(z) = f(z)$, $z \in (D)$. Тогда для любых $z_1 z_2 \in (D)$

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)\,dz = \Phi(z)|_{z_1}^{z_2} = \Phi(z_2) - \Phi(z_1). \qquad (14.10)$$

▲ Пусть $\Phi(z) = \varphi(x,y) + i\psi(x,y)$. Тогда по формулам нахождения производной $\Phi'(z) = \dfrac{\partial\varphi}{\partial x} + i\dfrac{\partial\psi}{\partial x}$. Так как $\Phi'(z) = f(z) = u + iv$, то отсюда $u = \dfrac{\partial\varphi}{\partial x}$, $v = \dfrac{\partial\psi}{\partial x}$, тогда при $z_k = x_k + iy_k$, $k = 1, 2$, из формулы (14.5)

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)\,dz = \int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} u dx - v\,dy + i\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} v\,dx + u\,dy =$$
$$= \int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \frac{\partial\varphi}{\partial x}\,dx - \frac{\partial\psi}{\partial x}\,dy + i\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \frac{\partial\psi}{\partial x}\,dx + \frac{\partial\varphi}{\partial x}\,dy,$$

что согласно условиям Коши–Римана для аналитической функции $\Phi(z)$ равно

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \frac{\partial\varphi}{\partial x}\,dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\,dy + i\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} \frac{\partial\psi}{\partial x}\,dx + \frac{\partial\psi}{\partial y}\,dy =$$
$$= \int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} d\varphi(x,y) + i\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} d\psi(x,y),$$

а это, как было показано в главе 10, равно

$$\varphi(x,y)|_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} + i\psi(x,y)|_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} = (\varphi + i\psi)|_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} = \Phi(z)|_{z_1}^{z_2}. ▼$$

Пример. Найти $\int\limits_0^{1+\pi i} e^z\,dz$.

Решение.

$$\int_0^{1+\pi i} e^z\,dz = e^z|_0^{1+\pi i} = e^{1+\pi i} - 1 = e(\cos\pi + i\sin\pi) - 1 = -e - 1.$$

Теорема 5 (интегральная теорема Коши для неодносвязных областей). Пусть область (D) ограничена конечным числом кусочно-гладких кривых и функция $w = f(z)$ аналитическая в некоторой области (D_1), включающей (D) и всю ее гра-

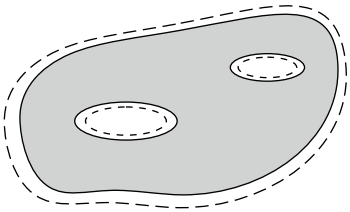

Рис. 14.6

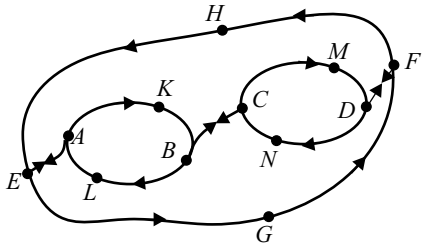

Рис. 14.7

ницу (на рис. 14.6 сплошной линией изображена граница (D), а пунктиром — граница (D_1)).

Тогда, если (L) — внешняя граница (D), а (L_k), $k = 1, 2, \ldots, n$, — ее внутренние границы, то

$$\int_{(L)} f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{n} \int_{(L_k)} f(z)\,dz,$$

где все интегралы берутся в одном направлении.

▲ Взяв произвольные точки E и F на контуре (L), проведем гладкие самонепересекающиеся кривые (EA), (BC), (DF) (на рис. 14.7 A, B, C, D, K, L, M, N — произвольные точки внутренних границ). К двум получившимся односвязным областям применим теорему 4:

$$\int_{(EGFDNCBLAE)} f(z)\,dz = 0; \quad \int_{(EAKBCMDFHE)} f(z)\,dz = 0.$$

Сложим эти два равенства. При этом интегралы по введенным перегородкам сокращаются, так как эти перегородки проходятся дважды, один раз в одном, другой раз в противоположном направлении. Получим:

$$\int_{(EGF)} f(z)\,dz + \int_{(DNC)} f(z)\,dz + \int_{(BLA)} f(z)\,dz +$$
$$\int_{(AKB)} f(z)\,dz + \int_{(CMD)} f(z)\,dz + \int_{(FHE)} f(z)\,dz = 0,$$

т. е.

$$\int_{(L)} f(z)\,dz + \int_{-(L_1)} f(z)\,dz + \int_{-(L_2)} f(z)\,dz = 0,$$

или, учитывая, что $\int_{-(L_k)} f(z)\,dz = -\int_{(L_k)} f(z)\,dz$, $k = 1, 2$,

$$\int_{(L)} f(z)\,dz = \int_{(L_1)} f(z)\,dz + \int_{(L_2)} f(z)\,dz$$

(здесь $-(L_k)$ — это контур (L_k), проходимый в противоположном направлении).

Аналогично для большего количества «дырок» и для противоположного направления обхода границ области (D).▼

Теорема 6 (интегральная формула Коши). Пусть функция $w = f(z)$ аналитическая в односвязной области (D), $(L) \subset (D)$ — кусочно-гладкая замкнутая кривая и z_0 — точка внутри этой кривой. Тогда

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(L)} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz \tag{14.11}$$

(направление обхода контура берется положительным).

▲ Мы будем доказывать, что $\displaystyle\int_{(L)} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz = 2\pi i f(z_0)$.

На рис. 14.8 «внешним» пунктиром изображена граница области (D). Пусть (Γ_ρ) — окружность радиуса ρ с центром в точке z_0, целиком содержащаяся внутри (L) (для этого ρ должно быть достаточно малым). В области, ограниченной «внешним» и любым «внутренним» (по отношению к (Γ_ρ)), содержащим z_0, пунктирами, функция $\dfrac{f(z)}{z - z_0}$ является аналитической (как отношение двух аналитических функций при знаменателе, отличном от 0), и по теореме 5 $\displaystyle\int_{(L)} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz = \int_{(\Gamma_\rho)} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz$.

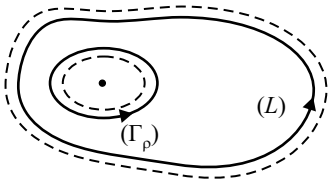

Рис. 14.8

Надо доказать, что последнее выражение равно $2\pi i f(z_0)$. Учитывая формулу (14.8), нам надо проверить, что

$$\int_{(\Gamma_\rho)} \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz = \int_{(\Gamma_\rho)} \frac{dz}{z - z_0} f(z_0)$$

или

$$\int_{(\Gamma_\rho)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}\, dz = 0. \tag{14.12}$$

Для проверки (14.12) докажем, что интеграл в левой части этой формулы можно (за счет выбора ρ) сделать сколь угодно малым. Пусть ε — сколь угодно малое число. Так как $w = f(z)$ непрерывна в точке z_0, то в некоторой окрестности этой точки $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ и, значит, для достаточно малых ρ (таких, что

окружность (Γ_ρ) попадает в эту окрестность) $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ для $\forall z \in (\Gamma_\rho)$. Тогда

$$\forall z \in (\Gamma_\rho) \quad \left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}\right| = \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = \frac{|f(z) - f(z_0)|}{\rho} < \frac{\varepsilon}{\rho}.$$

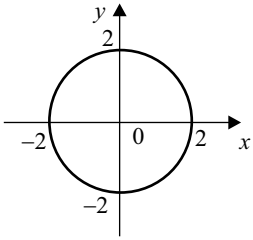

Рис. 14.9

Согласно формуле (14.9) при l — длине (Γ_ρ) — имеем:

$$\left|\int_{(\Gamma_\rho)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}\, dz\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{\rho} l = \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho = 2\pi\varepsilon,$$

а это число действительно сколь угодно мало.▼

Пример. Вычислить

$$\int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2 + 4z + 3}\, dz$$

(направление обхода контура положительно; рис. 14.9).

Решение.

$$\int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2 + 4z + 3}\, dz = \int_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z+3)(z+1)}\, dz =$$

$$= \int_{|z|=2} \frac{\dfrac{\sin z}{z+3}}{(z+1)}\, dz = 2\pi i\, \frac{\sin z}{z+3}\bigg|_{z=-1} = 2\pi i \frac{\sin(-1)}{2} = -\pi \sin 1 \cdot i.$$

Интегральная формула Коши является основой для всей излагаемой ниже теории.

Теорема 7 (о производных высших порядков аналитической функции). Пусть функция $w = f(z)$ аналитическая в односвязной области (D). Тогда эта функция имеет в области (D) производные всех порядков (которые, тем самым, тоже будут аналитическими функциями в (D)) и

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{(L)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\, d\zeta, \quad n = 0, 1, 2, \ldots, \tag{14.13}$$

$(L) \subset (D)$ — кусочно-гладкая замкнутая кривая, содержащая внутри себя точку z.

Эта теорема показывает существенные отличия между аналитическими функциями комплексного переменного и дифференцируемыми функциями действительного переменного, для которых из существования производной вовсе не следует существование следующих производных.

Приведем нестрогое обоснование формулы (14.13). Используя интегральную формулу Коши, имеем:

$$f^{(n)}(z) = \left(\frac{1}{2\pi i}\int_{(L)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta\right)^{(n)} == \frac{1}{2\pi i}\int_{(L)} f(\zeta)\left(\frac{1}{\zeta - z}\right)^{(n)} dz =$$
$$= \frac{1}{2\pi i}\int_{(L)} f(\zeta)\frac{n!}{(\zeta - z)^{n+1}}\,dz,$$

что и приводит к формуле (14.13). Проведенные преобразования, конечно, не являются доказательством формулы (14.13) в силу недоказанной возможности дифференцирования интеграла по параметру z.

Строгое доказательство формулы (14.13), которое мы оставим за рамками данного курса, можно провести методом математической индукции.

Из формулы (14.13) следует, что

$$\int_{(L)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\,d\zeta = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z).$$

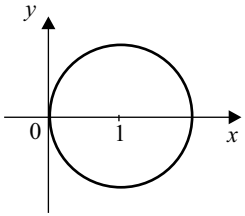

Рис. 14.10

Пример. Вычислить (рис. 14.10)

$$\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{(z^2-1)^2}$$

Решение.

$$\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{(z^2-1)^2} = \int_{|z-1|=1} \frac{\dfrac{1}{(z+1)^2}}{(z-1)^2}\,dz \overset{n=1}{=} \frac{2\pi i}{1!}\left[\frac{1}{(z+1)^2}\right]'_{z=1} =$$
$$= 2\pi i\,\frac{-2}{(z+1)^3}\bigg|_{z=1} = -\frac{4\pi i}{8} = -\frac{\pi i}{2}.$$

14.3. Ряды с комплексными членами

На такие ряды переносятся многие определения и теоремы, известные для числовых и функциональных рядов с действительными членами.

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + iy_n. \tag{14.14}$$

Этот ряд называется сходящимся, если существует конечный $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$, где n-я частичная сумма $S_n = z_1 + z_2 + \ldots + z_n$; при этом комплексное число S называется суммой ряда (14.14).

Ряд (14.14) сходится тогда и только тогда, когда сходятся ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$, при этом $S = R + iT$, где R — сумма ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$, а T — сумма ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n$.

Ряд (14.14) называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд из модулей $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |z_n|$. Последний ряд является рядом из действительных чисел, к которому применимы все признаки сходимости рядов с неотрицательными членами.

Если ряд из модулей сходится, то сам ряд (14.14) тоже сходится, т. е. из абсолютной сходимости ряда следует его сходимость в обычном смысле.

Областью сходимости функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z) \tag{14.15}$$

называется множество комплексных чисел z, для которых этот ряд сходится.

Пусть дан степенной ряд с комплексными коэффициентами

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \tag{14.16}$$

Тогда справедлива следующая теорема (Абеля): если ряд (14.16) сходится при некотором z_0, то он абсолютно сходится при всех z: $|z| < |z_0|$.

Отсюда следует, что существует действительное число $R \in [0, \infty)$: ряд (14.16) абсолютно сходится при $|z| < R$ и расходится при $|z| > R$. То есть областью сходимости ряда (14.16) является круг радиуса R с центром в начале координат. Число R называется радиусом сходимости степенного ряда.

Справедливы формулы для нахождения радиуса сходимости, аналогичные формулам для степенных рядов с действительными членами: $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$ или $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$, если эти пределы (конечные или бесконечные) существуют.

Ряд (14.16) можно почленно дифференцировать или интегрировать от 0 до z сколь угодно раз с сохранением радиуса сходимости.

Ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \tag{14.17}$$

который также называется степенным рядом, сводится к ряду (14.16) путем замены $z - z_0 = \zeta$.

Ряд (14.17) абсолютно сходится при $|z - z_0| < R$, где радиус сходимости R находится так же, как для ряда (14.16), его можно почленно дифференцировать или интегрировать от z_0 до z сколько угодно раз с сохранением радиуса сходимости.

Ряд Тейлора

В этом разделе будет изучаться возможность представления аналитической функции в виде суммы степенного ряда. Пусть в некоторой окрестности точки z_0 аналитическая в этой окрестности функция представлена в виде $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$. Так как степенной ряд можно почленно дифференцировать сколько угодно раз с сохранением радиуса сходимости, то продифференцируем обе части этого равенства k раз, $k = 0, 1, 2, \ldots$, учитывая при этом, что производная постоянной равна 0:

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1)\cdots(n-k+1)(z-z_0)^{n-k}.$$

При $z = z_0$ все члены этого ряда, для которых $n > k$, будут равны нулю и останется только первый член ряда, для которого $n = k$:

$$f^{(k)}(z_0) = a_k k(k-1)\cdots 1 = a_k k!, \text{ т. е. } a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}.$$

Итак, если функцию можно представить в виде суммы степенного ряда, то такое представление *единственно* и обязательно имеет вид

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n.$$

Теорема 8. Пусть функция $w = f(z)$ аналитична в области (D), $z_0 \in (D)$ и $\rho \in (0, +\infty)$ — расстояние от точки z_0 до границы (D) (т. е. наименьшее расстояние от z_0 до точек этой границы). Тогда для z: $|z - z_0| < \rho$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \tag{14.18}$$

где

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{(L)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\,d\zeta, \quad n = 0, 1, 2, \ldots \qquad (14.19)$$

В последнем равенстве была использована формула для производных высших порядков аналитической функции (14.13); $(L) \subset (D)$ — произвольная кусочно-гладкая замкнутая кривая, содержащая внутри точку z_0.

Определение 11. Ряд (14.18) с коэффициентами (14.19) называется *рядом Тейлора* для функции $f(z)$.

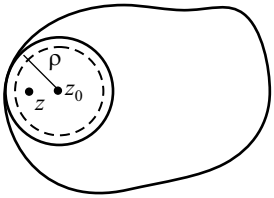

Рис. 14.11

В отличие от разложения в ряд Тейлора функций действительного переменного, для функций комплексного переменного можно сразу указать область, в которой справедливо разложение: оно верно в круге $|z - z_0| < \rho$, где ρ — расстояние от z_0 до границы области аналитичности, т. е. до ближайшей к z_0 точки, в которой функция $w = f(z)$ не имеет производной (ниже такие точки будут названы особыми точками функции) (рис. 14.11).

▲ Пусть z — произвольная точка круга $|z - z_0| < \rho$. Докажем, что в этой точке справедлива формула (14.18) с коэффициентами (14.19). Для этого проведем окружность (Γ) с центром в точке z_0 радиуса r: $|\zeta - z_0| = r$, где $r < \rho$ и точка z находится внутри этой окружности: $|z - z_0| < r$ (на рис. 14.11 эта окружность проведена пунктирной линией).

Согласно интегральной формуле Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{(\Gamma)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta. \qquad (14.20)$$

В этой формуле $\dfrac{1}{\zeta - z} = \dfrac{1}{\zeta - z_0 - (z - z_0)} = \dfrac{1}{\zeta - z_0}\dfrac{1}{1 - \dfrac{z - z_0}{\zeta - z_0}}$.

В последней дроби $\left|\dfrac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right| = \dfrac{|z - z_0|}{r} < 1$, поэтому по формуле суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом $b_1 = 1$ и знаменателем $q = \dfrac{z - z_0}{\zeta - z_0}$, $|q| < 1$, получаем

$$\frac{1}{1-\dfrac{z-z_0}{\zeta-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n, \text{ значит,}$$

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta-z} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n.$$

Подставим этот ряд в формулу (14.20) и проинтегрируем (почленно) вдоль окружности (Γ) (это, на самом деле, возможно). Получим

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{(\Gamma)}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\,dz =$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\sum_{n=0}^{\infty}\int_{(\Gamma)}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\,d\zeta =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{(\Gamma)}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,d\zeta\right)(z-z_0)^n,$$

что и дает ряд (14.18) с коэффициентами (14.19).

В последней формуле интеграл по окружности (Γ) можно заменить на интеграл по произвольному кусочно-гладкому замкнутому контуру $(L)\subset(D)$, содержащему внутри точку z_0, так как оба этих интеграла равны $\dfrac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(z_0)$.▼

При $z_0=0$ формулы (14.18) и (14.19) превращаются в

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n, \tag{14.21}$$

где

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{(L)}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,d\zeta, \quad n=0,1,2,\ldots \tag{14.22}$$

Точно так же как для функций действительного переменного, из формул (14.21) и (14.22) получаем разложения в ряд Тейлора при $z_0=0$ основных элементарных функций:

$$e^z = 1+z+\frac{z^2}{2!}+\frac{z^3}{3!}+\ldots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!};$$

$$\sin z = z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\ldots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!};$$

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n};$$

$$(1+z)^\alpha = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \ldots =$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n,$$

в частности,

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n;$$

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n.$$

Первые три разложения справедливы на всей комплексной плоскости в силу аналитичности на ней функций $e^z, \sin z, \cos z$. Четыре последних разложения справедливы при $|z| < 1$, так как $z = -1$ является особой точкой функций $\ln(1+z)$ и $(1+z)^\alpha$, значит, ρ как расстояние от 0 до -1 равно 1. В пятом разложении α — произвольное (не действительное, натуральное) комплексное число и $(1+z)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+z)}$; если же α — натуральное число, то ряд превращается в конечную сумму $\sum\limits_{n=1}^{\alpha}$ и получаем формулу бинома Ньютона, которая верна для всех z.

Из этих разложений можно получать и другие, например:

1. $\cos^2 z = \dfrac{1+\cos 2z}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(2z)^n}{(2n)!} = 1 + \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2z)^n}{(2n)!};$

2. $\operatorname{sh} z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{2} = \dfrac{1}{2} \left(\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!} - \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-z)^n}{n!} \right) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$

(члены с четными степенями сокращаются, члены с нечетными степенями складываются);

3. $w = \dfrac{1}{(1-z)^2}.$

При $|z| < 1$ $\dfrac{1}{1-z} = \sum\limits_{n=0}^{\infty} z^n$. Дифференцируя обе части этого

равенства, имеем:

$$\left(\frac{1}{1-z}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1}; \quad -\frac{-1}{(1-z)^2} = \frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nz^{n-1}.$$

Теорема Лиувилля. Основная теорема алгебры

Теорема 9 (Лиувилля). Пусть $w = f(z)$ аналитическая на всей комплексной плоскости и ограниченная ($|f(z)| \leqslant M$) функция. Тогда $f(z) = \text{const}$.

▲ Если z_0 произвольная фиксированная точка, то в разложении функции $f(z)$ в ряд Тейлора $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ (14.18) коэффициенты $a_n = \dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{(L)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta$ (14.19) при контуре (L) в виде окружности $|\zeta - z_0| = \rho$ допускают оценку $|a_n| \leqslant \leqslant \dfrac{1}{2\pi}\dfrac{M}{\rho^{n+1}} 2\pi\rho = \dfrac{M}{\rho^n}$. Так как при $n > 0$ и больших ρ выражение $\dfrac{M}{\rho^n}$ сколько угодно мало, то $a_n = 0$, $n = 1, 2, 3, \ldots$, и $f(z) = a_0 = \text{const}$.▼

Теорема 10 (основная теорема алгебры). Любой многочлен степени $n = 1, 2, 3 \ldots$ имеет хотя бы один корень.

▲ Пусть многочлен $f(z)$ не имеет корней. Тогда функция $w = \dfrac{1}{f(z)}$ аналитическая на всей комплексной плоскости. Так как $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = \infty$, то $\lim\limits_{z\to\infty} \dfrac{1}{f(z)} = 0$, следовательно, функция $\dfrac{1}{f(z)}$ ограниченна на всей комплексной плоскости. Тогда по теореме Лиувилля $\dfrac{1}{f(z)} = C \Rightarrow f(z) = \text{const}$, что противоречит условию теоремы.▼

Ряд Лорана

Рассмотрим ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(z-z_0)^{-n}$. После замены $\dfrac{1}{z-z_0} = \zeta$ этот ряд превращается в степенной ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\zeta^n$, который сходится (абсолютно) при $|\zeta| < R$, где R — радиус сходимости. То есть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(z-z_0)^{-n}$ сходится (абсолютно) при $\dfrac{1}{|z-z_0|} < R$, $|z - z_0| > 1/R$.

Теперь рассмотрим ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n. \tag{14.23}$$

Этот ряд понимается как сумма двух рядов: $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ и $\sum\limits_{n=-1}^{-\infty} a_n(z-z_0)^n = {}^{n=-m} \sum\limits_{m=1}^{\infty} a_{-m}(z-z_0)^{-m}$ и называется сходящимся, если сходятся оба этих ряда. Первый из этих рядов сходится при $|z-z_0| < R$, а второй — при $|z-z_0| > r$. Здесь R и r — некоторые числа и предполагается, что $r < R$, так как в противном случае ряд (14.23) всюду расходится. Значит, областью сходимости ряда (14.23) является кольцо $r < |z-z_0| < R$ (рис. 14.12).

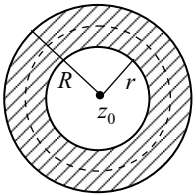

Рис. 14.12

Далее изучим возможность представления аналитической в кольце $r < |z-z_0| < R$ функции в виде суммы ряда (14.23). Пусть такое представление возможно:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n. \tag{14.24}$$

Умножим обе части равенства (14.24) на $\dfrac{1}{2\pi i} \cdot \dfrac{1}{(z-z_0)^{k+1}}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$:

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \frac{1}{2\pi i}(z-z_0)^{n-k-1}. \tag{14.25}$$

Проинтегрируем обе части этого равенства вдоль произвольной окружности (Γ): $|z-z_0| = \rho$, где $r < \rho < R$ (на рис. 14.12 эта окружность проведена пунктирной линией). Получим:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{(\Gamma)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}}\,dz = \int_{(\Gamma)} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \frac{1}{2\pi i}(z-z_0)^{n-k-1}\right) dz =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \frac{1}{2\pi i}\int_{(\Gamma)} (z-z_0)^{n-k-1}\,dz. \tag{14.26}$$

Рассмотрим интегралы в правой части (14.26) при различных значениях n:

а) $n-k-1 \geqslant 0$, т. е. $n \geqslant k+1 \Rightarrow \int\limits_{(\Gamma)} (z-z_0)^{n-k-1}\,dz = 0$, как интеграл от аналитической функции по замкнутому контуру;

б) $n-k-1 \leqslant -2$, т. е. $n \leqslant k-1$, тогда подставим $z-z_0=\rho e^{i\varphi}$, $z = z_0+\rho e^{i\varphi}$, $dz = i\rho e^{i\varphi}$:

$$\int_{(\Gamma)} (z-z_0)^{n-k-1}\,dz = \int_0^{2\pi} \rho^{n-k-1} e^{i(n-k-1)\varphi} i\rho e^{i\varphi}\,d\varphi =$$

$$= i\rho^{n-k}\int_0^{2\pi} e^{i(n-k)\varphi}\,d\varphi = i\rho^{n-k}\,\frac{1}{i(n-k)} e^{i(n-k)\varphi}\Big|_0^{2\pi} = 0$$

в силу периодичности (с периодом $2\pi i$) показательной функции e^z;

в) $n=k \Rightarrow \displaystyle\int_{(\Gamma)} \frac{dz}{z-z_0} = 2\pi i$, как было показано выше.

Таким образом, в правой части формулы (14.26) лишь один член (в котором $n=k$) отличен от нуля, и эта формула принимает вид $\dfrac{1}{2\pi i}\displaystyle\int_{(\Gamma)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}}\,dz = a_k$.

В итоге, если аналитическую в кольце $r < |z-z_0| < R$ функцию можно в этом кольце представить в виде суммы ряда $\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ (14.23), то такое представление *единственно* и коэффициенты a_n находятся по формулам:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{(\Gamma)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz, \quad n=0,\pm1,\pm2,\ldots; \qquad (14.27)$$

$$(\Gamma)\colon |z-z_0|=\rho, \quad r<\rho<R.$$

Определение 12. Ряд (14.23) с коэффициентами (14.27) называется *рядом Лорана* для функции $f(z)$.

Теорема 11. Пусть функция $w=f(z)$ аналитическая в кольце (D): $0 \leqslant r < |z-z_0| < R \leqslant \infty$. Тогда ее можно представить в виде суммы сходящегося ряда Лорана (14.24) с коэффициентами (14.27).

Для экономии места и времени доказательство этой теоремы в данном пособии приводится не будет.

Пример 1. Разложить функцию $f(z) = \dfrac{2z+1}{z^2+z-2}$ в ряд Лорана в областях: а) $|z|<1$; б) $1<|z|<2$; в) $0<|z-1|<3$.

Решение. Разложим исходную правильную рациональную дробь на простые дроби:

$$\frac{2z+1}{z^2+z-2} = \frac{2z+1}{(z+2)(z-1)} = \frac{A}{z+2} + \frac{B}{z-1}.$$

Отсюда $2z+1 = A(z-1)+B(z+2)$. Подставим в это равенство

$z = 1$ и $z = -2$: $3 = 3B$, $-3 = -3A \Rightarrow B = 1$, $A = 1$. Таким образом, $f(z) = \dfrac{1}{z+2} + \dfrac{1}{z-1}$.

а) В этом случае $z_0 = 0$ и $f(z)$ аналитическая в области $|z| < 1$, т. е. ряд Лорана превращается в ряд Тейлора. Используя формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, имеем:

$$f(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{1+z/2} - \frac{1}{1-z} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z}{2}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} z^n =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1\right] z^n$$

(обе прогрессии бесконечно убывающие, так как $|q_1| = \left|\dfrac{-z}{2}\right| = \dfrac{|z|}{2} < \dfrac{1}{2}$ и $|q_2| = |z| < 1$).

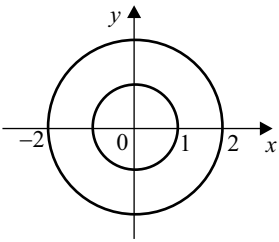

Рис. 14.13

б) Здесь, по-прежнему, $z_0 = 0$ и $f(z)$ аналитическая в кольце $1 < |z| < 2$ (особые точки $z = -2$ и $z = 1$) (рис. 14.13).

В этом кольце дробь $\dfrac{1}{z+2}$ раскладывается точно так же, как в случае а), так как $|q_1| = \left|\dfrac{-z}{2}\right| = \dfrac{|z|}{2} < 1$. Для разложения второй дроби (а в ней $|z| > 1$) поступим следующим образом: $\dfrac{1}{z-1} = \dfrac{1}{z}\cdot\dfrac{1}{1-1/z}$. Последнее выражение уже можно рассматривать как сумму бесконечно убывающей прогрессии с первым членом $b_1 = 1$ и знаменателем $q_2 = 1/z$, $|q_2| < 1$. Тогда

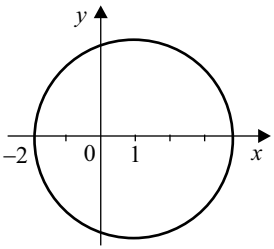

Рис. 14.14

$$\frac{1}{z}\frac{1}{1-1/z} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{z^k}.$$

В итоге

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}z^n + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^n}.$$

в) В этом случае $z_0 = 1$ и $f(z)$ аналитическая в кольце $0 < |z-1| < 3$ (рис. 14.14) (внутренней границей кольца является сама точка $z = 1$). Тогда дробь $\dfrac{1}{z-1}$

уже является частью искомого ряда Лорана, как и всякая степень $z - z_0 = z - 1$, с дробью же $\dfrac{1}{z+2}$ поступим так:

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{z-1+3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+(z-1)/3}.$$

Последнее выражение является суммой бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом $b_1 = 1$ и знаменателем $q = -\dfrac{z-1}{3}$, $|q| = \dfrac{|z-1|}{3} < 1$. Тогда

$$\frac{1}{3}\frac{1}{1+\dfrac{z-1}{3}} = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-1}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(z-1)^n$$

и в итоге

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(z-1)^n.$$

Во всех трех случаях мы использовали единственность разложения функции в ряд Лорана (или Тейлора), т. е. некоторыми преобразованиями получали разложение, а затем использовали то обстоятельство, что других разложений у функции в данной области быть не может.

Пример 2. Разложить функцию $f(z) = ze^{1/z^2}$ в ряд Лорана при $z_0 = 0$.

Решение. Заменив в разложении $e^z = 1 + z + \dfrac{z^2}{2!} + \dfrac{z^3}{3!} + \ldots = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ z на $\dfrac{1}{z^2}$, имеем:

$$f(z) = ze^{1/z^2} = z\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{2n}n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!z^{2n+1}}.$$

Ряды Фурье в комплексной форме

Пусть $y = f(x)$ — периодическая с периодом 2π, абсолютно интегрируемая на отрезке $[-\pi, \pi]$ функция. Сопоставим ей ряд Фурье:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Используя формулы $\cos\varphi = \dfrac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$, $\sin\varphi = \dfrac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$ и

собирая коэффициенты при e^{inx} и e^{-inx}, имеем:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2} + b_n \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i} \right) =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} \right) e^{inx} + \left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} \right) e^{-inx} \right].$$

Обозначим $\frac{a_0}{2} = c_0$, $\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} = \frac{a_n}{2} - \frac{b_n i}{2} = c_n$, $\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} = \frac{a_n}{2} + \frac{b_n i}{2} = c_{-n}$ (заметим, кстати, что $c_{-n} = \overline{c_n}$). Тогда:

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx; \quad c_n = \frac{1}{2}(a_n - b_n i) =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx\, dx - i \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx\, dx \right] =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) [\cos nx - i \sin nx]\, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx}\, dx,$$

$$n = 1, 2, 3, \ldots,$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + b_n i) =$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx\, dx + i \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx\, dx \right] =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) [\cos nx + i \sin nx]\, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx}\, dx,$$

$$n = 1, 2, 3, \ldots$$

Объединяя последние формулы, получаем:

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}; \tag{14.28}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx}\, dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{14.29}$$

Это и есть ряд Фурье в комплексной форме. Так как этот ряд получился преобразованием обычного ряда Фурье, то на него переносится теорема 22 главы 13.

Аналогично, если период функции равен $2l$, то

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{\pi n x}{l}}, \tag{14.30}$$

$$c_n = \frac{1}{2l}\int_{-l}^{l} f(x)e^{-i\frac{\pi n x}{l}}\,dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{14.31}$$

Интеграл Фурье в комплексной форме

Вернемся теперь к формуле (13.44) главы 13:

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}\Bigg[\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos\alpha(t-x)\,dt}_{\text{чётная функция } \alpha}\Bigg]\,d\alpha \overset{\text{аналогично предыдущему}}{\Rightarrow}$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos\alpha(t-x)\,dt\right]\,d\alpha. \tag{14.32}$$

Далее, для $M > 0$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-M}^{M}\Bigg[\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin\alpha(t-x)\,dt}_{\text{нечётная функция } \alpha}\Bigg]\,d\alpha = 0,$$

отсюда, при $M \to \infty$

$$0 = \frac{1}{2\pi} v.p. \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin\alpha(t-x)\,dt\right]\,d\alpha \tag{14.33}$$

(напомним, что символ $v.p.$ означает главное значение несобственного интеграла).

Замечание. Интеграл $\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin\alpha(t-x)\,dt\right]\,d\alpha$ может и расходиться, он обязан сходиться только в смысле главного значения.

Умножим обе части формулы (14.33) на i и сложим с формулой (14.32):

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\underbrace{\big(\cos\alpha(t-x) + i\sin\alpha(t-x)\big)}_{=e^{i\alpha(t-x)}}\,dt\right]\,d\alpha,$$

где внешний интеграл $\int_{-\infty}^{\infty}[\ldots]\,d\alpha$ понимается в смысле главного значения (в правой части формулы (14.32) главное значение сходящегося интеграла равно самому этому интегралу, поэтому к правой части формулы (14.32) можно приписать символ $v.p.$; далее этот символ для краткости записи писать не будем). Таким образом,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\alpha(t-x)}\,dt\right]\,d\alpha. \tag{14.34}$$

Формула (14.34) дает так называемый интеграл Фурье в комплексной форме.

Теперь перепишем эту формулу следующим образом:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\alpha t}e^{-i\alpha x}\,dt\right]d\alpha =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\alpha t}\,dt}_{F(\alpha)}\right]e^{-i\alpha x}\,d\alpha. \qquad (14.35)$$

Определение 13. Функция

$$F(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\alpha x}\,dx \qquad (14.36)$$

называется *преобразованием Фурье* функции $f(x)$ (интеграл сходится по условию, так как для действительных α и x $|e^{i\alpha x}| = |\cos\alpha x + i\sin\alpha x| = \sqrt{\cos^2\alpha x + \sin^2\alpha x} = 1 \Rightarrow |f(x)e^{i\alpha x}| = |f(x)|$).

Отметим, что $F(\alpha)$ — комплексное, даже если $f(x)$ действительное (в принципе можно и $f(x)$ брать комплексным).

Формула (14.35) тогда дает, что

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} F(\alpha)e^{-i\alpha x}\,d\alpha \qquad (14.37)$$

(интеграл в этой формуле понимается в смысле главного значения).

Определение 14. Функция $f(x)$ называется *обратным преобразованием Фурье* для функции $F(\alpha)$ (по сравнению с формулой (14.37) отличается знак в степени).

Во многих задачах вместо самой функции $f(x)$ удобнее изучать ее преобразование Фурье $F(\alpha)$, а потом возвращаться назад к $f(x)$.

14.4. Теория вычетов функций комплексного переменного

Классификация изолированных особых точек

Определение 15. Точка z_0 называется особой точкой функции $w = f(z)$, если $f'(z_0)$ не существует.

Определение 16. Особая точка z_0 функции $w = f(z)$ называется изолированной, если $w = f(z)$ аналитическая в некоторой проколотой окрестности точки z_0.

Пусть z_0 — изолированная особая точка функции $w = f(z)$. Тогда в проколотой окрестности точки z_0, т. е. в области $0 < |z - z_0| < R$, где R — некоторое число, эту функцию можно разложить в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n}. \tag{14.38}$$

Определение 17. Первая сумма в правой части формулы (14.38) называется *правильной частью* ряда Лорана, а вторая сумма в правой части этой формулы называется *главной частью* ряда Лорана.

Определение 18. Изолированная особая точка z_0 называется *устранимой*, если в разложении (14.38) главная часть отсутствует, т. е. $a_{-n} = 0$, $n = 1, 2, \ldots$

Теорема 12. Для того чтобы изолированная особая точка z_0 была устранимой, необходимо и достаточно, чтобы существовал конечный предел $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$.

▲ *Необходимость.* Пусть z_0 — устранимая особая точка функции $f(z)$. Это означает, что при $0 < |z - z_0| < R$ $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$. Правая часть этой формулы, как сумма сходящегося степенного ряда, непрерывна в точке z_0, значит, ее предел при $z \to z_0$ равен сумме ряда в точке z_0. Так как последняя сумма равна a_0, то существует и конечный предел левой части $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = a_0$.

Достаточность. Пусть, наоборот, существует конечный $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$. Тогда функция $w = f(z)$ ограничена в окрестности точки z_0; пусть в этой окрестности $|f(z)| \leqslant M$. Из формул для коэффициентов ряда Лорана и оценки для интегралов от функций комплексного переменного тогда следует, что при достаточно малом ρ

$$|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z - z_0| = \rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\, dz \right| \leqslant \frac{1}{2\pi} \frac{M}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M}{\rho^n}. \tag{14.39}$$

В правой части этой формулы ρ можно взять сколь угодно малым, тогда при отрицательных n правая (а значит, и левая) часть сколь угодно мала, а это может быть только тогда, когда эти части равны 0. Итак, $a_n = 0$ при $n = -1, -2, \ldots$▼

Определение 19. Изолированная особая точка z_0 называется *полюсом* функции $w = f(z)$, если в разложении (14.38) главная часть содержит лишь конечное число членов. Пусть $a_{-n} = 0$ для $n > k$ (где k — некоторое натуральное число) и $a_{-k} \neq 0$. Тогда число k называется *порядком* полюса (т. е. порядок полюса это наибольшее число $k \in \mathbb{N}$, для которого $a_{-k} \neq 0$). Полюса первого порядка также называются *простыми* полюсами.

Можно показать, что это определение эквивалентно тому, что $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$.

Определение 20. Изолированная особая точка z_0 называется *существенно особой* точкой функции $w = f(z)$, если в разложении (14.38) главная часть содержит бесконечное число членов.

Можно показать, что это определение эквивалентно тому, что $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$ не существует.

Теоремы о полюсах

Теорема 13 (первая теорема о полюсах). Пусть в (проколотой) окрестности точки z_0 функция $w = f(z)$ может быть представлена в виде $f(z) = \dfrac{\varphi(z)}{(z - z_0)^k}$, где $\varphi(z)$ аналитическая в этой (уже не проколотой) окрестности и $\varphi(z_0) \neq 0$, а k — некоторое натуральное число. Тогда z_0 — полюс функции $w = f(z)$ порядка k.

▲ Разложим аналитическую функцию $\varphi(z)$ в ряд Тейлора в окрестности точки z_0: $\varphi(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \ldots$, при этом $\varphi(z_0) = a_0 \neq 0$. Тогда

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^k} = \frac{a_0}{(z - z_0)^k} + \frac{a_1}{(z - z_0)^{k-1}} + \frac{a_2}{(z - z_0)^{k-2}} + \ldots$$

Это есть разложение функции $f(z)$ в ряд Лорана в проколотой окрестности точки z_0 (в силу единственности такого разложения), в котором $a_0 \neq 0$, значит, z_0 — полюс функции $w = f(x)$ порядка k.▼

Определение 21. Точка z_0 называется нулем аналитической в ее окрестности функции $\varphi(z)$ кратности m (где $m = 1, 2, \ldots$), если в окрестности этой точки $\varphi(z) = (z - z_0)^m g(z)$, где $g(z)$ аналитическая в этой окрестности и $g(z) \neq 0$.

Теорема 14. Это определение эквивалентно тому, что $\varphi(z_0) = \varphi'(z_0) = \ldots = \varphi^{(m=1)}(z_0) = 0$, $\varphi^{(m)}(z_0) \neq 0$.

▲ Доказательство этой теоремы аналогично доказательству теоремы о кратных корнях многочлена. А именно, пусть $\varphi(z) =$

$= (z - z_0)^m g(z)$, $g(z_0) \neq 0$, тогда

$$\varphi'(z) = m(z - z_0)^{m-1} g(z) + (z - z_0)^m g'(z) =$$
$$= (z - z_0)^{m-1}[mg(z) + (z - z_0)g'(z)] = (z - z_0)^{m-1} g_1(z),$$

где $g_1(z)$ аналитическая в исходной окрестности и $g_1(z_0) = mg(z_0) \neq 0$; отсюда $\varphi'(z_0) = 0$. Аналогично,

$$\varphi''(z) = (z - z_0)^{m-2}[(m-1)g_1(z) + (z - z_0)g_1'(z)] = (z - z_0)^{m-2} g_2(z),$$

где $g_2(z)$ аналитическая в исходной окрестности и $g_2(z_0) = (m-1)g_1(z_0) \neq 0$; отсюда $\varphi''(z_0) = 0$. И так далее. $\varphi^{(m-1)}(z) = (z - z_0)g_{m-1}(z)$, где $g_{m-1}(z)$ аналитическая в исходной окрестности и $g_{m-1}(z_0) \neq 0$; отсюда $\varphi^{(m-1)}(z_0) = 0$; $\varphi^{(m)}(z_0) = g_{m-1}(z) + (z - z_0)g_{m-1}'(z)$; $\varphi^{(m)}(z_0) = g_{m-1}(z_0) \neq 0$.

Пусть теперь, наоборот, $\varphi(z_0) = \varphi'(z_0) = \ldots = \varphi^{(m-1)}(z_0) = 0$, $\varphi^{(m)}(z_0) \neq 0$. Раскладывая аналитическую в окрестности точки z_0 функцию $\varphi(z)$ в ряд Тейлора, имеем

$$\varphi(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n =$$
$$= (z - z_0)^m \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^{n-m} = (z - z_0)^m g(z),$$

где $g(z) = \sum\limits_{n=m}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^{n-m}$ аналитическая в нашей окрестности как сумма сходящегося степенного ряда, и $g(z_0) = \dfrac{\varphi^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0$.▼

Теорема 15 (вторая теорема о полюсах). Пусть в проколотой окрестности точки z_0 функция $w = f(z)$ может быть представлена в виде $f(z) = \dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, где $\varphi(z)$ и $\psi(z)$ аналитические в этой (уже не проколотой) окрестности, $\varphi(z)$ имеет в точке нуль кратности m, а $\psi(z)$ имеет в точке z_0 нуль кратности $n > m$. Тогда z_0 полюс функции $w = f(z)$ порядка $n - m$.

▲ По условию теоремы в окрестности точки z_0 $f(z) = \dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)} = \dfrac{(z - z_0)^m g_1(z)}{(z - z_0)^m g_2(z)}$, где $g_1(z)$ и $g_2(z)$ аналитичны в этой окрестности и $g_1(z_0) \neq 0$, $g_2(z_0) \neq 0$. Тогда в этой окрестности $f(z) = \dfrac{\dfrac{g_1(z)}{g_2(z)}}{(z - z_0)^{n-m}}$. Числитель этой дроби является функцией ана-

литической в (не проколотой) окрестности как отношение двух аналитических функций при знаменателе, отличном от нуля, откуда по теореме 13 и следует нужный нам результат.▼

Замечание. Из доказательства теоремы видно, что ее можно применять и при $m = 0$, т. е. если z_0, вообще, не является нулем функции $\psi(z)$. Кроме того, из приведенного рассуждения видно, что теорему можно применять и при $n \leqslant m$. В этом случае в проколотой окрестности точки z_0 $f(z) = \dfrac{g_1(z)}{g_2(z)}(z - z_0)^{m-n}$, где $g_i(z)$ аналитические и $g_i(z_0) \neq 0$, $i = 1, 2$, значит, существует конечный $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$ и z_0 устранимая особая точка функции $w = f(z)$.

Вычеты и их нахождение

Определение 22. Пусть z_0 изолированная особая точка функции $w = f(z)$ и $f(z) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ — разложение этой функции в ряд Лорана в проколотой окрестности точки z_0. *Вычетом* функции $w = f(z)$ в точке z_0 называется коэффициент a_{-1}, т. е. коэффициент при $(z - z_0)^{-1}$ в этом разложении.

Обозначение: $a_{-1} = \operatorname{Res} f(z_0) = \operatorname*{Res}\limits_{z=z_0} f(z)$.

Из формулы для нахождения коэффициентов ряда Лорана при $n = -1$ следует, что

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\Gamma)} f(z)\, dz, \tag{14.40}$$

где (Γ) — окружность $|z - z_0| = \rho$, а ρ столь мало, что внутри этой окружности и на ней у $f(z)$ нет других особых точек.

Нахождение вычетов в особых точках в зависимости от их вида проводится следующим образом:

а) z_0 — устранимая особая точка функции $w = f(z) \Rightarrow a_{-1} = 0 \Rightarrow \operatorname{Res} f(z_0) = 0$;

б) z_0 — существенно особая точка функции $w = f(z)$; в этом случае функцию следует разложить в ряд Лорана и найти коэффициент a_{-1} в этом разложении;

в) z_0 — полюс функции $w = f(z)$ порядка k; тогда в проколотой окрестности точки z_0 ее разложение в ряд Лорана принимает вид

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z - z_0)^k} + \frac{a_{-k+1}}{(z - z_0)^{k-1}} + \ldots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \ldots \tag{14.41}$$

откуда, умножая обе части этого равенства на $(z-z_0)^k$, имеем

$$f(z)(z-z_0)^k = a_{-k} + a_{-k+1}(z-z_0) + \ldots + a_{-1}(z-z_0)^{k-1} + \\ + a_0(z-z_0)^k + a_1(z-z_0)^{k+1} + \ldots$$

Продифференцируем обе части последнего равенства $k-1$ раз. При этом степенной ряд в правой его части можно дифференцировать почленно и производные всех степеней $(z-z_0)$, меньших, чем $k-1$, будут равны 0. Получим

$$[f(z)(z-z_0)^k]^{(k-1)} = a_{-1}(k-1)! + a_0 k!(z-z_0) + \\ + a_1(k+1)k\cdots 3(z-z_0)^2 + \ldots \qquad (14.42)$$

Теперь перейдем в равенстве (14.42) к пределу при $z \to z_0$. Правая часть, как сумма сходящегося степенного ряда, непрерывна в точке z_0, значит, предел при $z \to z_0$ правой части существует и равен сумме ряда в точке z_0, т. е. $a_{-1}(k-1)!$. Раз существует предел правой части, то существует такой же предел левой части равенства и $\lim\limits_{z\to z_0}[f(z)(z-z_0)^k]^{(k-1)} = a_{-1}(k-1)!$, откуда

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \frac{1}{(k-1)!}\lim_{z\to z_0}[f(z)(z-z_0)^k]^{(k-1)}. \qquad (14.43)$$

Замечание. При выводе формулы (14.43) не использовалось отличие от 0 коэффициента a_{-k} (равно как и других коэффициентов) в формуле (14.41). Так как при $a_{-k}=0$ порядок полюса уже будет меньше, чем k, то формула (14.43), на самом деле, справедлива не только для полюса порядка k, но и для полюса любого меньшего порядка, т. е. порядок полюса в формуле (14.43) можно (если это целесообразно) «перебрать».

В частности, для простого полюса (т. е. при $k=1$)

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z\to z_0}[f(z)(z-z_0)]. \qquad (14.44)$$

Рассмотрим здесь также случай, при котором в проколотой окрестности точки z_0 функция $w=f(z)$ может быть представлена в виде $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, где $\varphi(z)$ и $\psi(z)$ аналитические в этой (уже не проколотой) окрестности, $\varphi(z_0)\neq 0$, а $\psi(z)$ имеет в точке z_0 нуль кратности 1, т. е. $\psi(z_0)=0$, а $\psi'(z_0)\neq 0$. Тогда по замечанию к теореме 15 z_0 — простой полюс и согласно формуле (14.44)

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z\to z_0}\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}(z-z_0) = \lim_{z\to z_0}\frac{\varphi(z)}{\dfrac{\psi(z)-\psi(z_0)}{z-z_0}} = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}. \qquad (14.45)$$

Примеры. Найти вычеты функций в их особых точках.

Решения.

1. $f(z) = \dfrac{\sin z}{z}$. Единственной особой точкой этой функции является точка $z_0 = 0$. Это устранимая особая точка, так как $\lim\limits_{z\to 0} \dfrac{\sin z}{z} = 1$. Значит, $\operatorname{Res} f(0) = 0$ (тот же результат можно получить и из разложения $f(z)$ в ряд Лорана в проколотой окрестности точки $z_0 = 0$).

2. $f(z) = z^4 \sin \dfrac{1}{z}$. Единственной особой точкой этой функции снова является точка $z_0 = 0$. Так как на всей комплексной плоскости $\sin z = z - \dfrac{z^3}{3!} + \dfrac{z^5}{5!} - \dfrac{z^7}{7!} + \ldots$, то при $z \neq 0$, заменяя в этом разложении z на $1/z$, имеем:

$$f(z) = z^4 \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \frac{1}{7!z^7} + \ldots \right) = z^3 - \frac{z}{3!} + \frac{1}{5!z} - \frac{1}{7!z^3} + \ldots$$

Это и есть разложение исходной функции в ряд Лорана в проколотой окрестности точки $z_0 = 0$ (в силу единственности такого разложения). Главная часть этого разложения содержит бесконечное число членов, значит, $z_0 = 0$ — существенно особая точка, и вычет $f(z)$ в этой точке — коэффициент при $\dfrac{1}{z}$ — равен $\dfrac{1}{5!} = \dfrac{1}{120}$.

3. $f(z) = \dfrac{1 + \cos z}{(z-\pi)^6}$. Единственной особой точкой этой функции является точка $z_0 = \pi$. Знаменатель в этой точке имеет нуль кратности 6, а числитель — нуль кратности 2: $(1 + \cos z)|_{z=\pi} = 0$; $(1 + \cos z)'|_{z=\pi} = -\sin z|_{z=\pi} = 0$; $(1 + \cos z)''|_{z=\pi} = -\cos z|_{z=\pi} = 1 \neq 0$. Тогда по теореме 15 $z_0 = \pi$ — полюс $f(z)$ 4-го порядка. Однако нахождение вычета в этой точке по формуле (14.43) при $k = 4$ затруднительно: $\operatorname{Res} f(\pi) = \dfrac{1}{6} \lim\limits_{z\to\pi} \left[\dfrac{1 + \cos z}{(z-\pi)^2} \right]'''$. Поэтому согласно замечанию к формуле (14.43) применим для нахождения вычета эту формулу при $k = 6$:

$$\operatorname{Res} f(\pi) = \frac{1}{5!} \lim_{z\to\pi} \left[\frac{1 + \cos z}{(z-\pi)^6} (z-\pi)^6 \right]^{(5)} = \frac{1}{120} \lim_{z\to\pi} [1 + \cos z]^{(5)} =$$
$$= \frac{1}{120} \lim_{z\to\pi} [-\sin z] = 0.$$

Основная теорема о вычетах

Теорема 16 (основная теорема о вычетах). Пусть функция $w = f(z)$ аналитическая в некоторой области (D) за исключением конечного числа изолированных особых точек и $(L) \subset (D)$ — кусочно-гладкая замкнутая кривая, не проходящая через эти точки. Тогда

$$\int_{(L)} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res} f(z_k), \tag{14.46}$$

где z_k, $k = 1, 2, \ldots, n$, — особые точки $f(z)$, лежащие внутри кривой (L) (рис. 14.15).

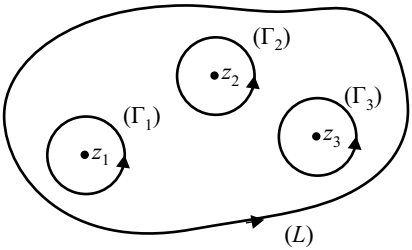

Рис. 14.15

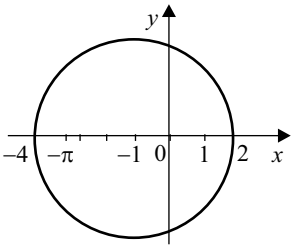

Рис. 14.16

▲ Пусть (Γ_k), $k = 1, 2, \ldots, n$, — окружность с центром в особой точке z_k такая, что внутри нее и на ней нет других особых точек функции $f(z)$, кроме z_k. По интегральной теореме Коши для неодносвязных областей $\displaystyle\int_{(L)} f(z)\,dz = \sum_{k=1}^{n} \int_{(\Gamma_k)} f(z)\,dz$. Но тогда согласно формуле (14.40) $\displaystyle\int_{(\Gamma_k)} f(z)\,dz = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_k)$.▼

Пример 1. Вычислить интеграл $\displaystyle\int_{|z+1|=3} \frac{\operatorname{tg}\frac{z}{2}}{(z-1)^2}\,dz$.

Решение.

$$\int_{|z+1|=3} \frac{\operatorname{tg}\frac{z}{2}}{(z-1)^2}\,dz = 2\pi i[\operatorname{Res} f(1) + \operatorname{Res} f(-\pi)],$$

так как особыми точками этой функции являются точка $z = 1$ (лежит внутри контура интегрирования) и точки, где $\cos z/2 = 0$, т. е. $\dfrac{z}{2} = \pm\dfrac{\pi}{2} + 2\pi k$, $z = \pm\pi + 4\pi k$, из которых только точка $-\pi$ лежит внутри контура интегрирования (рис. 14.16).

Точка $z = 1$ — полюс 2-го порядка ($\operatorname{tg} 1/2 \neq 0$), значит, по формуле (14.43)

$$\operatorname{Res} f(1) = \lim_{z\to 1}\left[\frac{\operatorname{tg} z/2}{(z-1)^2}(z-1)^2\right]' =$$
$$= \lim_{z\to 1}\left(\operatorname{tg}\frac{z}{2}\right)' = \lim_{z\to 1}\frac{1}{2\cos^2 z/2} = \frac{1}{2\cos^2 1/2}.$$

Что касается точки $z = -\pi$, то в окрестности этой точки подынтегральную функцию можно представить в виде отношения двух аналитических функций:

$$\frac{\varphi(z)}{\psi(z)} = \frac{\dfrac{\sin z/2}{(z-1)^2}}{\cos z/2}; \quad \varphi(-\pi) = -\frac{1}{(\pi+1)^2} \neq 0; \quad \psi(-\pi) = 0,$$

а $\psi'(-\pi) = -\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{z}{2}\Big|_{z=-\pi} = \dfrac{1}{2} \neq 0$, значит, по формуле (14.45) $\operatorname{Res} f(-\pi) = \dfrac{\varphi(-\pi)}{\psi'(-\pi)} = -\dfrac{2}{(\pi+1)^2}$.

Таким образом, исходный интеграл равен

$$2\pi i\left[\frac{1}{2\cos^2 1/2} - \frac{2}{(\pi+1)^2}\right].$$

Пример 2. Вычислить интеграл $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{z^3}{z^4+1}\,dz$.

Решение. $I = \displaystyle\int_{|z|=2}\frac{z^3}{z^4+1}\,dz$. Здесь прямые вычисления по формуле (14.46) довольно громоздки, так как внутри контура интегрирования содержатся 4 особых точки подынтегральной функции: $z = \sqrt[4]{-1} = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2} \pm \dfrac{\sqrt{2}}{2}i$ (см. формулу извлечения корня из комплексного числа).

Поэтому сделаем замену $z = 1/\zeta$. При такой замене направление обхода контура меняется на противоположное, так как $\arg z = -\arg\zeta$, а окружность $|z| = 2$ переходит в окружность $|\zeta| = 1/2$. В итоге имеем

$$\int_{|z|=2}\frac{z^3}{z^4+1}\,dz = \int_{|\zeta|=1/2}\frac{-\dfrac{1}{\zeta^2}d\zeta}{\zeta^3\left(\dfrac{1}{\zeta^4}+1\right)},$$

где окружность проходится по часовой стрелке. Меняя направление обхода на направление против часовой стрелки, получаем

$I = \int\limits_{|\zeta|=1/2} \dfrac{d\zeta}{\zeta(1+\zeta^4)}$. Теперь внутри контура интегрирования находится лишь простой полюс $\zeta_0 = 0$ и по формуле (14.45)

$$I = 2\pi i \operatorname*{Res}_{\zeta=0} \frac{\dfrac{1}{1+\zeta^4}}{\zeta} = 2\pi i \frac{\dfrac{1}{1+\zeta^4}}{1}\Big|_{\zeta=0} = 2\pi i.$$

Отметим также, что данный пример достаточно просто решить, используя понятие вычета подынтегральной функции в бесконечно удаленной точке (см. ниже).

Пример 3. Вычислить интеграл $\int\limits_{|z|=1} \dfrac{e^{1/z}}{z^2}\,dz$.

Решение. Заменив в разложении функции $w = e^z = 1 + z + \dfrac{z^2}{2!} + \dfrac{z^3}{3!} + \ldots$ z на $-z$, имеем

$$\frac{1}{z^2}e^{1/z} = \frac{1}{z^2}\left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \ldots\right) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{2!z^4} + \ldots.$$

Так как в этом разложении член с (-1)-й степенью z отсутствует, то $\int\limits_{|z|=1} \dfrac{e^{1/z}}{z^2}\,dz = 2\pi i \operatorname{Res} f(0) = 2\pi i \cdot 0 = 0$.

Вычисление некоторых интегралов от функций действительного переменного

1. Рассмотрим $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \dfrac{P_m(x)}{Q_n(x)}\,dx$, где $P_m(x)$ — многочлен степени m, $Q_n(x)$ — многочлен степени n, не имеющий действительных корней, и $n-m \geqslant 2$. Такой несобственный интеграл сходится, так как подынтегральная функция при действительных x непрерывна и при больших x ведет себя как $\dfrac{x^m}{x^n} = \dfrac{1}{x^{n-m}}$, где $n-m \geqslant 2$.

Теорема 17.

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}\,dx = 2\pi i\sigma, \tag{14.47}$$

где σ — сумма вычетов функции $f(z) = \dfrac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ в ее особых точках, находящихся в верхней полуплоскости (т. е. при $\operatorname{Im} z > 0$).

▲ Особые точки $f(z)$ — это корни (нули) ее знаменателя $Q_n(z)$. Значит, этих точек конечное число и они являются полюсами (не лежащими на действительной оси). Рассмотрим изображенный на рис. 14.17 контур (L), состоящий из отрезка $[-R, R]$ и полуокружности (C_R): $|z| = R$, $\operatorname{Im} R \geqslant 0$, где R столь велико, что

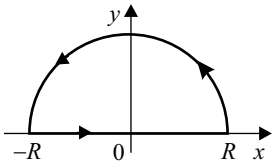

Рис. 14.17

все особые точки $f(z)$ из верхней полуплоскости находятся внутри (L).

Согласно основной теореме о вычетах $\int_{(L)} f(z)\,dx = 2\pi i\sigma$, или, учитывая, что на действительной оси $z = x$,

$$\int_{-R}^{R} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}\,dx + \int_{(C_R)} \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}\,dz = 2\pi i\sigma. \tag{14.48}$$

Мы будем в этой формуле переходить к пределу при $R \to \infty$. Докажем, что

$$\lim_{R\to\infty} \int_{(C_R)} \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}\,dz = 0. \tag{14.49}$$

А именно, пусть $P_m(z) = a_0z^m + a_1z^{m-1} + \ldots + a_m$; $Q_n(z) = b_0z^n + b_1z^{n-1} + \ldots + b_n$, тогда

$$\frac{|P_m(z)|}{|Q_n(z)|} = \frac{|a_0||z|^m}{|b_0||z|^n} \frac{\left|1 + \dfrac{a_1}{a_0z} + \ldots + \dfrac{a_m}{a_0z^m}\right|}{\left|1 + \dfrac{b_1}{b_0z} + \ldots + \dfrac{b_n}{b_0z^n}\right|}.$$

Последняя дробь при $|z| = R \to \infty$ стремится к 1, т. е. имеет конечный предел, значит, при больших R эта дробь ограничена:

$$\frac{\left|1 + \dfrac{a_1}{a_0z} + \ldots + \dfrac{a_m}{a_0z^m}\right|}{\left|1 + \dfrac{b_1}{b_0z} + \ldots + \dfrac{b_n}{b_0z^n}\right|} \leqslant K,$$

где K — некоторое число, следовательно, при $|z| = R$

$$\frac{|P_m(z)|}{|Q_n(z)|} \leqslant \frac{K|a_0|}{|b_0|R^{n-m}}. \tag{14.50}$$

Следуя полученной ранее оценке при длине кривой (C_R) $l = \pi R$ теперь имеем:

$$\left|\int_{(C_R)} \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}\,dz\right| \leqslant \frac{K|a_0|}{|b_0|R^{n-m}}\pi R = \frac{\pi K|a_0|}{|b_0|R^{n-m-1}},$$

но, так как по условию теоремы $n - m - 1 \geqslant 1$, то последняя величина при $R \to \infty$ стремится к нулю, что и доказывает формулу (14.49).

Переходя в формуле (14.48) к пределу при $R \to \infty$ и учитывая формулу (14.49), получаем

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}\,dx = 2\pi i\sigma,$$

т. е. формулу (14.47).▼

Пример. Вычислить $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx$.

Решение. Сначала учтем, что

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx$$

(сходящийся интеграл от четной функции в симметричных пределах). Далее имеем:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx = 2\pi i \operatorname*{Res}_{z=i} \frac{z^2}{(z^2+1)^2} = 2\pi i \lim_{z\to i}\left[\frac{z^2(z-i)^2}{(z+i)^2(z-i)^2}\right]' =$$

$$= 2\pi i \lim_{z\to i}\left[\frac{z^2}{(z+i)^2}\right]' = 2\pi i \lim_{z\to i} \frac{2z(z+i)^2 - z^2\cdot 2(z+i)}{(z+i)^4} =$$

$$= 2\pi i \lim_{z\to i} \frac{2z(z+i) - 2z^2}{(z+i)^3} = 2\pi i \lim_{z\to i} \frac{2zi}{(z+i)^3} = 2\pi i \frac{-2}{-8i} = \frac{\pi}{2}$$

($z_0 = i$ — полюс 2-го порядка функции $\dfrac{z^2}{(z^2+1)^2}$), и, соответственно, ответ примера есть $\pi/4$.

2. Рассмотрим $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} T(x)\cos\lambda x\,dx$ и $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} T(x)\sin\lambda x\,dx$, где $T(x)$ — правильная рациональная дробь, знаменатель которой не имеет действительных корней, и $\lambda > 0$.

Сначала докажем нижеследующую лемму, в которой (C_R) — та же полуокружность (см. рис. 14.17), что и выше: $|z| = R$, $\operatorname{Im} z \geqslant 0$.

Лемма Жордана. Пусть $g(z)$ — непрерывная в верхней полуплоскости при достаточно больших $|z|$ функция такая, что, если $M(R) = \max\limits_{z\in(C_R)} |g(z)|$, то $\lim\limits_{R\to\infty} M(R) = 0$. Тогда при $\lambda > 0$

$$\lim_{R\to\infty} \int_{(C_R)} g(z)e^{i\lambda z}\,dz = 0. \tag{14.51}$$

▲ Зададим (C_R) параметрически: $z = Re^{i\varphi} = R(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $\varphi \in [0, \pi]$, тогда

$$\left|\int_{(C_R)} g(z)e^{i\lambda z}\,dz\right| = \left|\int_0^\pi g(Re^{i\varphi})e^{i\lambda R(\cos\varphi + i\sin\varphi)} iRe^{i\varphi}\,d\varphi\right| \leqslant$$

$$\leqslant \int_0^\pi |g(Re^{i\varphi})||e^{i\lambda R\cos\varphi}||e^{-\lambda R\sin\varphi}||i|R|e^{i\varphi}|d\varphi.$$

Так как при действительных φ

$$|e^{i\varphi}| = |\cos\varphi + i\sin\varphi| = \sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi} = 1,$$

то и $|e^{i\lambda R\cos\varphi}| = 1$; $|e^{-\lambda R\sin\varphi}| = e^{-\lambda R\sin\varphi}$ как модуль действительного положительного числа; $|g(Re^{i\varphi})| \leqslant M(R)$. Значит,

$$\left|\int_{(C_R)} g(z)e^{i\lambda z}\,dz\right| \leqslant M(R)\cdot R\int_0^\pi e^{-\lambda R\sin\varphi}\,d\varphi. \qquad (14.52)$$

Так как

$$\int_0^\pi e^{-\lambda R\sin\varphi}\,d\varphi = \int_0^{\pi/2} e^{-\lambda R\sin\varphi}\,d\varphi + \int_{\pi/2}^\pi e^{-\lambda R\sin\varphi}\,d\varphi;$$

$$\int_{\pi/2}^\pi e^{-\lambda R\sin\varphi}\,d\varphi \underset{d\varphi=-d\psi}{\overset{\varphi=\pi-\psi}{=}} -\int_{\pi/2}^0 e^{-\lambda R\sin(\pi-\psi)}\,d\psi = \int_0^{\pi/2} e^{-\lambda R\sin\psi}\,d\psi,$$

то из (14.52) следует, что

$$\left|\int_{(C_R)} g(z)e^{i\lambda z}\,dz\right| \leqslant 2M(R)\cdot R\int_0^{\pi/2} e^{-\lambda R\sin\varphi}\,d\varphi. \qquad (14.53)$$

Далее рассмотрим дробь $\dfrac{\sin\varphi}{\varphi}$, $\varphi \in (0, \pi/2]$. При $\varphi = 0$ числитель и знаменатель этой дроби равны. При увеличении φ знаменатель растет быстрее числителя, так как $\varphi' = 1$, а $(\sin\varphi)' = \cos\varphi < 1$. То есть при увеличении φ дробь уменьшается и будет наименьшей при $\varphi = \pi/2$. Значит, $\dfrac{\sin\varphi}{\varphi} \geqslant \dfrac{1}{\pi/2} = \dfrac{2}{\pi}$. Тогда при $\varphi \in [0, \pi/2]$ $\sin\varphi \geqslant \dfrac{2}{\pi}\varphi \Rightarrow -\sin\varphi \leqslant -\dfrac{2}{\pi}\varphi$ и из (14.53)

$$\left|\int_{(C_R)} g(z)e^{i\lambda z}\,dz\right| \leqslant 2M(R)\cdot R\int_0^{\pi/2} e^{-\frac{2\lambda R}{\pi}\varphi}\,d\varphi =$$

$$= 2M(R)\cdot R\cdot \frac{\pi}{-2\lambda R}e^{-\frac{2\lambda R}{\pi}\varphi}\Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi M(R)}{\lambda}(1 - e^{-\lambda R}) \leqslant \frac{\pi M(R)}{\lambda},$$

так как при $\lambda > 0$ $e^{-\lambda R} < 1$. Таким образом,

$$\left| \int_{(C_R)} g(z) e^{i\lambda z}\, dz \right| \leqslant \frac{\pi M(R)}{\lambda}. \tag{14.54}$$

Так как $\lim\limits_{R\to\infty} M(R) = 0$, то из (14.54) и следует формула (14.51).▼

Теорема 18.

$$\int_{-\infty}^{\infty} T(x) \cos \lambda x\, dx = \operatorname{Re}(2\pi i \sigma); \quad \int_{-\infty}^{\infty} T(x) \sin \lambda x\, dx = \operatorname{Im}(2\pi i \sigma), \tag{14.55}$$

где σ — сумма вычетов функции $T(z)e^{i\lambda z}$ в ее особых точках из верхней полуплоскости.

▲ Рассмотрим $\int_{(L)} T(z) e^{i\lambda z}\, dz$, $T(z) = \dfrac{P_m(z)}{Q_n(z)}$ — правильная рациональная дробь (т. е. $n > m$), знаменатель которой не имеет действительных корней, $\lambda > 0$ и (L) — контур, изображенный на рис. 14.17. Этот контур состоит из отрезка $[-R, R]$ и полуокружности (C_R): $|z| = R$, $\operatorname{Im} z \geqslant 0$, где R столь велико, что все особые точки $T(z)$ (нули ее знаменателя) из верхней полуплоскости находятся внутри (L).

Согласно основной теореме о вычетах

$$\int_{(L)} T(z) e^{i\lambda z}\, dz = \int_{-R}^{R} T(x) e^{i\lambda x}\, dx + \int_{(C_R)} T(z) e^{i\lambda z}\, dz = 2\pi i \sigma, \tag{14.56}$$

где σ — сумма вычетов функции $T(z)e^{i\lambda z}$ в ее особых точках из верхней полуплоскости.

Перейдем в формуле (14.56) к пределу при $R \to \infty$. При этом из оценки (14.50) при $n > m$ следует, что $M(R) = \max\limits_{z \in (C_R)} |T(z)| = \max\limits_{z \in (C_R)} \left| \dfrac{P_m(z)}{Q_n(z)} \right| \to 0$ при $R \to \infty$, значит, согласно лемме Жордана $\lim\limits_{R\to\infty} \int_{(C_R)} T(z) e^{i\lambda z}\, dz = 0$, и тогда из формулы (14.56) при $R \to \infty$ следует, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} T(x) e^{i\lambda x}\, dx = 2\pi i \sigma. \tag{14.57}$$

Так как

$$\int_{-\infty}^{\infty} T(x) e^{i\lambda x}\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} T(x) \cos \lambda x\, dx + i \int_{-\infty}^{\infty} T(x) \sin \lambda x\, dx,$$

то, приравнивая действительные и мнимые части обеих сторон равенства (14.57), получаем формулы (14.55).▼

Замечание. Из доказательства теоремы 18 видно, что в левой части формулы (14.57), а значит, и в левых частях формул (14.55) несобственные интегралы понимаются в смысле главного значения.

Пример. Вычислить интеграл $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin x}{x^2+4}\,dx$.

Решение.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sin x}{x^2+4}\,dx = \operatorname{Im}\left[2\pi i \operatorname*{Res}_{z=2i} \frac{ze^{iz}}{z^2+4}\right] = \operatorname{Im}\left[2\pi i \frac{(ze^{iz})|_{z=2i}}{(z^2+4)'|z=2i}\right] =$$

$$= \operatorname{Im}\left[2\pi i \frac{ze^{iz}}{2z}\bigg|_{z=2i}\right] = \operatorname{Im}\left[\pi i e^{-2}\right] = \frac{\pi}{e^2}.$$

3. Рассмотрим теперь $\displaystyle\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x)\,dx$, где $R(x,y)$ — рациональная функция двух переменных. Сделаем в этом интеграле замену $z = e^{ix}$, при которой $|z| = 1$, $\sin x = \dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i} = \dfrac{z-1/z}{2i} = \dfrac{z^2-1}{2iz}$, $\cos x = \dfrac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} = \dfrac{z+1/z}{2} = \dfrac{z^2+1}{2z}$, $dz = ie^{ix}dx = izdx \Rightarrow dx = \dfrac{dz}{iz}$. Тогда

$$\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x)\,dx = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z^2-1}{2iz}, \frac{z^2+1}{2z}\right)\frac{1}{iz}\,dz =$$

$$= \int_{|z|=1} F(z)\,dz, \tag{14.58}$$

где $F(z) = R\left(\dfrac{z^2-1}{2iz}, \dfrac{z^2+1}{2z}\right)\dfrac{1}{iz}$ — рациональная функция z. Интеграл в правой части формулы (14.58) считается при помощи основной теоремы о вычетах.

Пример. Вычислить интеграл $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{dx}{5+4\cos x}$.

Решение.

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{5+4\cos x} = \int_{|z|=1} \frac{dz}{iz\left(5+4\dfrac{z^2+1}{2z}\right)} =$$

$$= -i\int_{|z|=1} \frac{dz}{2z^2+5z+2}.$$

Особые точки подынтегральной функции это решения уравнения $2z^2 + 5z + 2 = 0$, т. е. $z_1 = -2$ и $z_2 = -1/2$. Из этих точек лишь z_2 находится внутри контура интегрирования, и

$$I = -i \cdot 2\pi i \operatorname*{Res}_{z=-1/2} \frac{1}{2z^2 + 5z + 2} = 2\pi \frac{1}{4z+5}\bigg|_{z=-1/2} = \frac{2\pi}{3}.$$

Бесконечно удаленная особая точка

Пусть $w = f(z)$ аналитическая, за исключением конечного числа особых точек $z_1, z_2, \ldots, z_n$. Пусть R столь велико, что все эти особые точки лежат внутри окружности $|z| = R$ и вне этой окружности разложение функции в ряд Лорана имеет вид

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n. \tag{14.59}$$

Проинтегрируем это равенство по окружности $|z| = R$, проходя эту окружность против часовой стрелки. Как было показано выше, $\displaystyle\int_{|z|=R} \frac{dz}{z} = 2\pi i$, а все остальные интегралы будут равны нулю, поэтому $\displaystyle\int_{|z|=R} f(z)\,dz = 2\pi i a_{-1}$.

Определение 23. Вычетом функции $w = f(z)$ в бесконечно удаленной точке называется взятый со знаком минус коэффициент при z^{-1} в ее разложении в ряд Лорана (14.59).

Значит,

$$\int_{|z|=R} f(z)\,dz = -2\pi i \operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z). \tag{14.60}$$

Теорема 19. Так как, с другой стороны, для такого контура $\displaystyle\int_{|z|=R} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{z=z_k} f(z)$, то

$$\operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z) = -\sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{z=z_k} f(z), \tag{14.61}$$

или

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{z=z_k} f(z) + \operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z) = 0. \tag{14.62}$$

Определение 24. Бесконечно удаленная точка называется устранимой, если в разложении (14.59) нет членов с положительными степенями z, полюсом, если таких членов конечное число (порядок полюса это наибольшая положительная степень

z в этом разложении) и существенно особой точкой, если число таких членов бесконечно.

Вернемся к примеру 2 раздела «Основная теорема о вычетах»: $\displaystyle\int_{|z|=2} \frac{z^3}{z^4+1}\,dz$ (контур проходится против часовой стрелки).

Решение. Исходя из формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, при $|z| > 1$

$$\frac{z^3}{z^4+1} = \frac{z^3}{z^4}\frac{1}{1+1/z^4} = \frac{1}{z}\left(1 - \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^8} - \dots\right) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^9} - \dots.$$

Отсюда вычет функции в бесконечно удаленной точке $\operatorname*{Res}\limits_{z=\infty} f(z) = -1$ и по формуле (14.60) интеграл равен $2\pi i$.

15 Основы операционного исчисления

15.1. Оригинал и его изображение

Определение 1. *Оригиналом* называется любая комплексно-значная функция $f(t)$ действительного аргумента t, удовлетворяющая следующим условиям:

1) $f(t)$ определена на всей прямой и $f(t) = 0$ при $t < 0$;

2) $f(t)$ вместе со своими производными до некоторого (достаточно высокого) порядка кусочно-непрерывна, т. е. эти функции могут иметь только разрывы 1-го рода в конечном числе в любом конечном интервале;

3) $f(t)$ возрастает не быстрее показательной функции, т. е. существуют числа $M > 0$ и $s_0 \geqslant 0$ такие, что для всех t $|f(t)| < Me^{s_0 t}$; при этом число s_0 называется показателем роста функции $f(t)$.

Определение 2. Пусть функция $f(t)$ является оригиналом. *Изображением* этой функции (или ее преобразованием Лапласа) называется функция комплексного переменного $p = s + i\sigma$, определяемая соотношением

$$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt. \tag{15.1}$$

Формулу (15.1) мы также будем записывать в виде $f(t) \div F(p)$.

Теорема 1. Изображение $F(p)$ определено при $\operatorname{Re} p = s > s_0$, т. е. при этом условии несобственный интеграл в формуле (15.1) сходится (рис. 15.1).

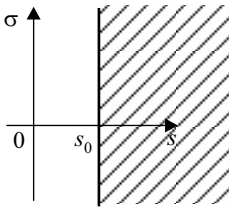

Рис. 15.1

▲ Аналогично оценкам интеграла в действительной области, имеем:

$$|F(p)| = \left|\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt\right| \leqslant \int_0^{+\infty} |f(t)||e^{-pt}|\,dt \leqslant$$

$$\leqslant \int_0^{+\infty} Me^{s_0 t}|e^{-st}||e^{-i\sigma t}|\,dt = \int_0^{+\infty} Me^{s_0 t}e^{-st}\,dt =$$

$$= M\int_0^{+\infty} e^{(s_0-s)t}\,dt = \frac{M}{s_0-s}e^{(s_0-s)t}\Big|_0^{+\infty} =$$

$$= \frac{M}{s_0-s}\left(\lim_{t\to+\infty} e^{(s_0-s)t} - 1\right) \overset{s_0<s}{=} \frac{M}{s_0-s}(0-1) = \frac{M}{s-s_0},$$

что и дает сходимость (даже абсолютную) интеграла в правой части формулы (15.1).▼

Замечание. Из полученной в ходе доказательства этой теоремы оценки

$$|F(p)| \leqslant \frac{M}{s-s_0} \tag{15.2}$$

следует также, что

$$\lim_{\mathrm{Re}p\to+\infty} F(p) = 0. \tag{15.3}$$

Пример. Найти изображение так называемой единичной функции $\eta(t) = \begin{cases} 1 & \text{при } t > 0; \\ 0 & \text{при } t < 0. \end{cases}$

Решение. По определению

$$F(p) = \int_0^{+\infty} \eta(t)e^{-pt}\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\,dt = -\frac{1}{p}e^{-pt}\Big|_0^{+\infty}.$$

При $p = s + i\sigma$ и $s > 0$ $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-pt} = \lim\limits_{t\to+\infty} e^{-st}e^{-i\sigma t} = 0$, так как под знаком предела стоит произведение бесконечно малой при $t \to +\infty$ функции e^{-st} на ограниченную функцию $e^{-i\sigma t}$ ($|e^{-i\sigma t}| = 1$). Отсюда $\eta(t) \div 1/p$.

Теорема 2. Изображение $F(p)$ является в области $\mathrm{Re}\,p = s > s_0$ аналитической функцией.

▲ Не вдаваясь в законность приведенных ниже преобразований, подтвердим это следующей формальной выкладкой.

Проверим существование $F'(p)$ для каждого p из полуплоскости $\mathrm{Re}\,p > s_0$:

$$F'(p) = \left(\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt\right)'_p = \int_0^{+\infty} \left(f(t)e^{-pt}\right)'_p\,dt =$$

$$= -\int_0^{+\infty} tf(t)e^{-pt}\,dt. \tag{15.4}$$

Можно проверить, что последний интеграл сходится.▼

Схема применения операционного исчисления состоит в следующем: переходят от данных функций к их изображениям;

совершают соответствующие (более простые) операции над полученными изображениями, находя изображение искомой функции; затем по найденному изображению искомой функции находят оригинал — решение исходной задачи.

Приведем (без доказательства) теорему, оправдывающую описанную выше схему применения операционного исчисления.

Теорема 3 (единственности). Если в некоторой полуплоскости $\operatorname{Re} p > s_0$ $F(p)$ является изображением двух оригиналов, то эти оригиналы равны во всех точках, где они непрерывны.

То есть в точках своей непрерывности оригинал определяется однозначно; в точках же разрыва (1-го рода) значение оригинала может быть любым, так как это значение не влияет на величину интеграла в формуле (15.1).

Свойства преобразования Лапласа

Ниже всюду запись $f(t) \div F(p)$ будет обозначать, что $f(t)$ — оригинал, а $F(p)$ — его изображение.

Теорема 4 (смещения). Пусть $f(t) \div F(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_0$ и α — любое комплексное число. Тогда при $\operatorname{Re} p > s_0 + \operatorname{Re} \alpha$ справедлива формула

$$e^{\alpha t} f(t) \div F(p - \alpha)$$

(т. е. в аргументе изображения p заменяется на $p - \alpha$).

▲ Имеем $e^{\alpha t} f(t) \div \int\limits_0^{+\infty} e^{\alpha t} f(t) e^{-pt}\, dt = \int\limits_0^{+\infty} f(t) e^{-(p-\alpha)t}\, dt =$ $= F(p - \alpha)$ в силу формулы (15.1) при $\operatorname{Re}(p - \alpha) > s_0$, т. е. при $\operatorname{Re} p - \operatorname{Re} \alpha > s_0$, $\operatorname{Re} p > s_0 + \operatorname{Re} \alpha$.▼

Пример. Найти изображение функции $e^{\alpha t}$, где α — произвольное комплексное число.

Решение. Здесь, как и в других примерах ниже, условию 1) определения оригинала удовлетворяет не эта функция, а функция, равная нулю при отрицательных t и равная $e^{\alpha t}$ при t положительных, т. е. функция $e^{\alpha t}\eta(t)$. Однако там, где это не может привести к недоразумениям, мы будем для простоты записи $\eta(t)$ опускать.

Имеем: $e^{\alpha t} = e^{\alpha t}\eta(t)$; так как $\eta(t) \div \dfrac{1}{p}$, то по теореме 4 $e^{\alpha t}\eta(t) \div \dfrac{1}{p - \alpha}$.

Теорема 5 (линейность изображения). Пусть $f_1(t) \div$ $\div F_1(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_1$ и $f_2(t) \div F_2(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_2$. Тогда при

$\operatorname{Re} p > \max(s_1, s_2)$ и любых комплексных постоянных c_1 и c_2 справедлива формула $c_1 f_1(t) + c_1 f_2(t) \div c_1 F_1(p) + c_2 F(p)$.

$$\blacktriangle\ c_1 f_1(t) + c_1 f_2(t) \div \int_0^{+\infty} [c_1 f_1(t) + c_1 f_2(t)] e^{-pt}\, dt =$$

$$= c_1 \int_0^{+\infty} f_1(t) e^{-pt}\, dt + c_2 \int_0^{+\infty} f_2(t) e^{-pt}\, dt = c_1 F_1(p) + c_2 F(p). \blacktriangledown$$

Примеры. Найти изображения функций (α — произвольное комплексное число).

Решения.

1. $\sin \alpha t = \dfrac{e^{i\alpha t} - e^{-i\alpha t}}{2i} \div \dfrac{1}{2i}\left(\dfrac{1}{p - i\alpha} - \dfrac{1}{p + i\alpha}\right) = \dfrac{1}{2i}\dfrac{2i\alpha}{p^2 + \alpha^2} = \dfrac{\alpha}{p^2 + \alpha^2}$;

2. $\cos \alpha t = \dfrac{e^{i\alpha t} + e^{-i\alpha t}}{2} \div \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{p - i\alpha} + \dfrac{1}{p + i\alpha}\right) = \dfrac{1}{2}\dfrac{2p}{p^2 + \alpha^2} = \dfrac{p}{p^2 + \alpha^2}$;

3. $\operatorname{sh} \alpha t = \dfrac{e^{\alpha t} - e^{-\alpha t}}{2} \div \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{p - \alpha} - \dfrac{1}{p + \alpha}\right) = \dfrac{1}{2}\dfrac{2\alpha}{p^2 - \alpha^2} = \dfrac{\alpha}{p^2 - \alpha^2}$;

4. $\operatorname{ch} \alpha t = \dfrac{e^{\alpha t} + e^{-\alpha t}}{2} \div \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{p - \alpha} + \dfrac{1}{p + \alpha}\right) = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2p}{p^2 - \alpha^2} = \dfrac{p}{p^2 - \alpha^2}$.

Приведем еще один пример применения теорем 4 и 5:

$e^t \sin^2 t = \dfrac{1}{2} e^t (1 - \cos 2t)$; так как $1 - \cos 2t = \eta(t) - \cos 2t \div \dfrac{1}{p} - \dfrac{p}{p^2 + 4} = \dfrac{4}{p(p^2 + 4)}$, то

$$e^t \sin^2 t \div \frac{2}{(p-1)[(p-1)^2 + 4]}.$$

Теорема 6 (дифференцирование оригинала). Пусть $f(t) \div F(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_0$ и $f'(t)$ тоже является оригиналом при $\operatorname{Re} p > s_1$. Тогда при $\operatorname{Re} p > \max(s_0, s_1)$ $f'(t) \div pF(p) - f(0)$, где под $f(0)$ понимается $\lim\limits_{t \to +0} f(t)$.

$\blacktriangle$ Интегрируя по частям, имеем:

$$f'(t) \div \int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\, df(t) =$$

$$= e^{-pt}f(t)|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(t)\,de^{-pt} =$$

$$= \lim_{t\to+\infty} e^{-pt}f(t) - f(0) + p\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt = pF(p) - f(0),$$

так как при $p = s+i\sigma$ $|e^{-pt}f(t)| \leqslant |e^{-st}||e^{-i\sigma t}|Me^{s_0t} = Me^{-st}e^{s_0t} = = Me^{-(s-s_0)t} \to 0$ при $t \to +\infty$ $(s - s_0 > 0)$.▼

Следствие. Если оригиналом является не только $f(t)$, но и следующие производные этой функции, то из теоремы 6 получаем:

$$f''(t) = [f'(t)]' \div p[pF(p) - f(0)] - f'(0) = p^2F(p) - pf(0) - f'(0);$$
$$f'''(t) = [f''(t)]' \div p[p^2F(p) - pf(0) - f'(0)] - f''(0) =$$
$$= p^3F(p) - p^2f(0) - pf'(0) - f''(0)$$

и т. д. В общем случае

$$f^{(n)}(t) \div p^nF(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \ldots - f^{(n-1)}(0),$$

где $f^{(k)}(0) = \lim\limits_{t\to+0} f^{(k)}(t)$, $k = 0, 1, \ldots, n-1$.

Теорема 7 (интегрирование оригинала). Пусть $f(t) \div \div F(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_0$ и $f(t)$ непрерывна при $t \neq 0$. Тогда при тех же p $\displaystyle\int_0^t f(t)\,dt \div \frac{F(p)}{p}$.

▲ Проверим, что функция $\varphi(t) = \displaystyle\int_0^t f(t)\,dt$ является оригиналом. Условия 1 и 2 определения оригинала, очевидно, выполняются, условие 3 тоже выполняется:

$$|\varphi(t)| = \left|\int_0^t f(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^t |f(t)|\,dt \leqslant M\int_0^t e^{s_0t}\,dt = \frac{M}{s_0}e^{s_0t}|_0^t =$$
$$= \frac{M}{s_0}(e^{s_0t} - 1) \leqslant \frac{M}{s_0}e^{s_0t}.$$

Так как $\varphi(t)$ является оригиналом, то она имеет некоторое изображение. Пусть $\varphi(t) \div \Phi(p)$. Тогда по теореме 6 имеем

$$\varphi'(t) \div p\Phi(p) - \varphi(0) = p\Phi(p) - \lim_{t\to+0}\int_0^t f(t)\,dt =$$
$$= p\Phi(p) - \lim_{t\to+0} f(c)t = p\Phi(p) - 0 = p\Phi(p)$$

(здесь применены теорема о среднем в определенном интеграле, c между 0 и t, и теорема о произведении бесконечно малой и ограниченной функций).

Но по теореме о производной определенного интеграла по переменному верхнему пределу $\varphi'(t) = f(t) \div F(p)$, значит $F(p) = p\Phi(p)$, т. е. $\Phi(p) = \dfrac{F(p)}{p}$.▼

Теорема 8 (дифференцирование изображения). Пусть $f(t) \div F(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_0$. Тогда при тех же p справедлива формула $-tf(t) \div F'(p)$.

▲ Теорема сразу же следует из формулы (15.4).▼

Результат теоремы можно переписать следующим образом: $tf(t) \div -F'(p)$.

Следствие. Применяя эту теорему несколько раз, имеем $t^2 f(t) \div F''(p)$; $t^3 f(t) \div -F'''(p)$;...; $t^n f(t) \div (-1)^n F^{(n)}(p)$.

Пример. Найти изображение функций $g(t) = t^n$.

Решение. При натуральных n имеем

$$t^n = t^n \eta(t) \div (-1)^n \left(\frac{1}{p}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{(-1)^n n!}{p^{n+1}} = \frac{n!}{p^{n+1}}.$$

Рассмотренные до сих пор примеры можно объединить в следующую таблицу изображений:

$$\eta(t) \div \frac{1}{p} \qquad \sin \alpha t \div \frac{\alpha}{p^2+\alpha^2} \qquad \operatorname{sh} \alpha t \div \frac{\alpha}{p^2-\alpha^2} \qquad t^n \div \frac{n!}{p^{n+1}}$$

$$e^{\alpha t} \div \frac{1}{p-\alpha} \qquad \cos \alpha t \div \frac{p}{p^2+\alpha^2} \qquad \operatorname{ch} \alpha t \div \frac{p}{p^2-\alpha^2}$$

Пример. Найти изображение функции $f(t) = t \sin t$.

Решение. $t \sin t \div -\left(\dfrac{1}{p^2+1}\right)' = \dfrac{2p}{(p^2+1)^2}$.

Теорема 9 (интегрирование изображения). Пусть $f(t) \div F(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_0$ и для таких p интеграл $\displaystyle\int_p^\infty F(p)\,dp$ сходится (под этим интегралом понимается $\displaystyle\lim_{\operatorname{Re} P \to +\infty} \int_p^P F(p)\,dp$). Тогда этот интеграл является изображением функции $\dfrac{f(t)}{t}$, т. е. $\dfrac{f(t)}{t} \div \displaystyle\int_p^\infty F(p)\,dp$.

▲ Интеграл в правой части последней формулы имеет вид

$$\int_p^\infty F(p)\,dp = \int_p^\infty \left[\int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt}\,dt\right] dp. \tag{15.5}$$

Предполагая возможность изменить в этой формуле порядок ин-

тегрирования (что можно аккуратно проверить), имеем

$$\int_p^\infty F(p)\,dp = \int_0^{+\infty} f(t)\left[\int_p^\infty e^{-pt}\,dp\right]dt. \qquad (15.6)$$

Так как произведение бесконечно малой и ограниченной функций есть функция бесконечно малая, то при $p = s + i\sigma$

$$\int_p^\infty e^{-pt}\,dp = -\frac{1}{t}e^{-pt}\Big|_p^\infty = -\frac{1}{t}\left[\lim_{s\to+\infty} e^{-st}e^{-i\sigma t} - e^{-pt}\right] =$$
$$= -\frac{1}{t}(0 - e^{-pt}) = \frac{1}{t}e^{-pt}.$$

Тогда из формулы (15.6) $\int_p^\infty F(p)\,dp = \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t}e^{-pt}\,dt$, что и доказывает теорему.▼

Пример. Найти изображение функции $g(t) = \dfrac{e^t - 1}{t}$.

Решение.

$$\frac{e^t-1}{t} \div \int_p^\infty \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p}\right)dp = [\ln(p-1) - \ln p]|_p^\infty = \ln\frac{p-1}{p}\Big|_p^\infty =$$
$$= \ln 1 - \ln\frac{p-1}{p} = \ln\frac{p}{p-1}.$$

Замечание. Теорема 9 означает, что $\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t}e^{-pt}\,dt = \int_p^\infty F(p)\,dp$. Если бы в этой формуле можно было положить $p = 0$, то она приняла бы вид

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,dt = \int_0^\infty F(p)\,dp. \qquad (15.7)$$

На самом деле, формула (15.7) действительно верна. Ее можно применять для вычисления некоторых сходящихся несобственных интегралов от функций действительного переменного.

Пример. Вычислить интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$.

Решение. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt = \int_0^\infty \frac{dp}{p^2+1} = \operatorname{arctg} p|_0^\infty = \frac{\pi}{2}$.

Свертка двух функций и ее изображение

Определение 3. Пусть $f_1(t)$ и $f_2(t)$ — два оригинала. Их сверткой называется функция, обозначаемая $f_1 * f_2$ и определя-

емая равенством

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\, d\tau. \tag{15.8}$$

а) Интеграл в правой части формулы (15.8) существует в силу кусочной непрерывности функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$.

б) Функция $(f_1 * f_2)(t)$ также является оригиналом. Условия 1 и 2 определения оригинала, очевидно, выполняются. Проверим выполнение условия 3. Пусть s_0 — наибольший из показателей роста функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$, а M — наибольшая из постоянных в оценке их модулей. Тогда $|f_i(t)| < Me^{s_0 t}$, $i = 1, 2$, и

$$|(f_1 * f_2)(t)| \leqslant \int_0^t |f_1(\tau)||f_2(t-\tau)|\, d\tau \leqslant \int_0^t M^2 e^{s_0\tau} e^{s_0(t-\tau)}\, d\tau =$$
$$= M^2 \int_0^t e^{s_0 t}\, d\tau = M^2 t e^{s_0 t}, \tag{15.9}$$

что не превосходит некоторой постоянной, умноженной на $e^{(s_0+\varepsilon)t}$, где $\varepsilon > 0$ — произвольное фиксированное (сколь угодно малое) число.

в) $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$. Действительно $(f_1 * f_2)(t) = \int_0^t f_1(\tau) \times$ $\times f_2(t-\tau)\, d\tau$. Проведем в этом и нтеграле замену $t - \tau = s$, $\tau = t - s$, $d\tau = -ds$. Тогда

$$(f_2 * f_1)(t) = -\int_t^0 f_2(t-s) f_1(s)\, ds = \int_0^t f_1(s) f_2(t-s)\, ds = (f_1 * f_2)(t).$$

Теорема 10 (о свертке). Пусть $f_1(t) \div F_1(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_1$ и $f_2(t) \div F_2(p)$ при $\operatorname{Re} p > s_2$. Тогда при $\operatorname{Re} p > s_0 = \max(s_1, s_2)$

$$(f_1 * f_2)(t) \div F_1(p) F_2(p) \tag{15.10}$$

(т. е. свертке оригиналов соответствует произведение их изображений).

▲ Согласно определениям изображения и свертки

$$(f_1 * f_2)(t) \div \int_0^{+\infty} \left[\int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\, d\tau \right] e^{-pt}\, dt =$$
$$= \int_0^{+\infty} e^{-pt}\, dt \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\, d\tau.$$

Это есть двойной интеграл по изображенной на рис. 15.2 области (в этой области действительно t изменяется от 0 до $+\infty$, а

при каждом фиксированном t, т. е. вдоль вертикальной прямой, τ меняется от 0 до прямой $\tau = t$).

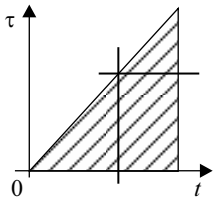

Рис. 15.2

Так как согласно оценке (15.9) этот двойной интеграл абсолютно сходится, то в нем можно изменить порядок интегрирования и

$$(f_1 * f_2)(t) \div \int_0^{+\infty} d\tau \int_\tau^{+\infty} e^{-pt} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\, dt =$$
$$= \int_0^{+\infty} f_1(\tau) e^{-p\tau}\, d\tau \int_\tau^{+\infty} f_2(t-\tau) e^{-p(t-\tau)}\, dt.$$

Заменяя во внутреннем интеграле правой части последней формулы $t - \tau$ на s, $dt = ds$, получим

$$(f_1 * f_2)(t) \div \int_0^{+\infty} f_1(\tau) e^{-p\tau} d\tau \int_0^{+\infty} f_2(s) e^{-ps}\, ds = F_1(p) F_2(p). \blacktriangledown$$

Теорема 11 (запаздывания). Пусть $f(t) \div F(p)$, а $\tau > 0$. Тогда $f(t-\tau) \div e^{-p\tau} F(p)$.

▲ Сначала отметим, что так как $f(t) = 0$ при $t < 0$, то $f(t-\tau) = 0$ при $t - \tau < 0$, т. е. $t < \tau$, график функции $f(t-\tau)$ получается из графика функции $f(t)$ сдвигом на τ вправо (рис. 15.3), поэтому функция $f(t-\tau)$ и называется запаздывающей по отношению к функции $f(t)$.

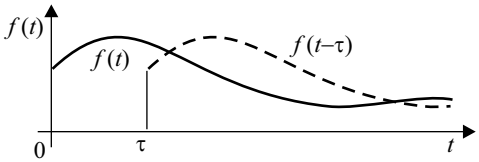

Рис. 15.3

Далее, учитывая то, что $f(t-\tau) = 0$ при $t - \tau < 0$, т. е. при $t < \tau$, имеем

$$f(t-\tau) \div \int_0^{+\infty} f(t-\tau) e^{-pt}\, dt = \int_\tau^{+\infty} f(t-\tau) e^{-pt}\, dt.$$

В последнем интеграле сделаем замену $t - \tau = s$, $t = \tau + s$, $dt = ds$. Получим

$$f(t-\tau) \div \int_0^{+\infty} f(s) e^{-p(\tau+s)}\, ds = e^{-p\tau} \int_0^{+\infty} f(s) e^{-ps}\, ds =$$
$$= e^{-p\tau} F(p). \blacktriangledown$$

Нахождение оригиналов по изображениям

Рассмотрим некоторые типовые примеры нахождения оригиналов по их изображениям.

Примеры. Найти оригиналы по изображениям.

Решение.

1. $F(p) = \dfrac{2p}{(p+1)(p^2+1)}$.

Разложим эту правильную рациональную дробь на простые дроби:

$$\frac{2p}{(p+1)(p^2+1)} = \frac{A}{p+1} + \frac{Bp+C}{p^2+1}; \quad 2p = A(p^2+1) + (Bp+C)(p+1);$$

при $p = -1$ отсюда $-2 = 2A$, $A = -1$; приравнивая коэффициенты при p^2 и p^0, имеем: $A + B = 0$ и $A + C = 0$, откуда $B = 1$ и $C = 1$; значит,

$$F(p) = -\frac{1}{p+1} + \frac{p+1}{p^2+1} = \frac{p}{p^2+1} + \frac{1}{p^2+1} - \frac{1}{p+1},$$

откуда, с учетом линейности изображения и таблицы изображений, $F(p) \div \cos t + \sin t - e^{-t}$.

2. $F(p) = \dfrac{1}{p(p^2+1)}$.

Эту дробь также можно разложить на простые, однако проще применить теорему об интегрировании оригинала:

$$F(p) = \frac{\dfrac{1}{p^2+1}}{p} \div \int_0^t \sin t\, dt = -\cos t|_0^t = 1 - \cos t.$$

3. $F(p) = \dfrac{p}{p^2 - 2p + 2}$.

Эта правильная рациональная дробь уже является простой. Выделим в ее знаменателе полый квадрат:

$$F(p) = \frac{p}{(p-1)^2+1} = \frac{p-1}{(p-1)^2+1} + \frac{1}{(p-1)^2+1}.$$

Применим теорему смещения: так как $\cos t \div \dfrac{p}{p^2+1}$ и $\sin t \div \div \dfrac{1}{p^2+1}$, то $F(p) \div e^t \cos t + e^t \sin t$.

4. $F(p) = \dfrac{p^2}{(p^2+1)^2}$.

В этом случае целесообразно применить теорему о свертке:

$$F(p) = \frac{p}{(p+1)^2}\frac{p}{p^2+1} \div \cos t * \cos t = \int_0^t \cos\tau \cos(t-\tau)\,d\tau =$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^t [\cos t + \cos(2\tau - t)]\,d\tau = \frac{1}{2}t\cos t + \frac{1}{4}\sin(2\tau - t)|_0^t =$$
$$= \frac{1}{2}t\cos t + \frac{1}{4}\sin t - \frac{1}{4}\sin(-t) = \frac{1}{2}t\cos t + \frac{1}{2}\sin t.$$

Отметим здесь также, что если изображение $F(p)$ есть рациональная дробь, то эта дробь согласно формуле (15.3) обязана быть правильной.

Приведем (без доказательства) более общую теорему.

Теорема 12 (разложения). Пусть $F(p)$ правильная рациональная дробь. Тогда оригиналом для нее будет (умноженная на $\eta(t)$) функция

$$f(t) = \sum_k \operatorname*{Res}_{p=p_k} \{F(p)e^{pt}\}, \tag{15.11}$$

где сумма берется по всем особым точкам функции $F(p)$.

Пример. Вернемся к рассмотренному выше примеру $F(p) = \dfrac{2p}{(p+1)(p^2+1)}$ и найдем оригинал для этого разложения еще раз при помощи теоремы разложения, т. е. формулы (15.11), с учетом того, что все три особых точки $p = -1$, $p = \pm i$ — простые полюса.

Решение.

$$F(p) \div \operatorname*{Res}_{p=-1} \frac{\dfrac{2p}{p^2+1}e^{pt}}{p+1} + \operatorname*{Res}_{p=i} \frac{\dfrac{2p}{p+1}e^{pt}}{p^2+1} + \operatorname*{Res}_{p=-i} \frac{\dfrac{2p}{p+1}e^{pt}}{p^2+1} =$$
$$= \frac{2p}{p^2+1}e^{pt}\Big|_{p=-1} + \frac{\dfrac{2p}{p+1}e^{pt}}{2p}\Big|_{p=i} + \frac{\dfrac{2p}{p+1}e^{pt}}{2p}\Big|_{p=-i} =$$
$$= -e^{-t} + \frac{1}{1+i}e^{it} + \frac{1}{1-i}e^{-it} =$$
$$= -e^{-t} + \frac{1-i}{2}(\cos t + i\sin t) + \frac{1+i}{2}(\cos t - i\sin t) =$$
$$= -e^{-t} + \left(\frac{1-i}{2} + \frac{1+i}{2}\right)\cos t + i\left(\frac{1-i}{2} - \frac{1+i}{2}\right)\sin t =$$
$$= -e^{-t} + \cos t + \sin t.$$

15.2. Применения операционного исчисления

Решение дифференциальных уравнений и систем операционным методом

Рассмотрим задачу Коши для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами; аргумент искомой функции обозначим t, а саму эту функцию $x(t)$:

$$a_0x^{(n)} + a_1x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}x' + a_nx = f(t); \qquad (15.12)$$

$$x(0) = x_0,\ x'(0) = x_0',\ \ldots,\ x^{(n-1)}(0) = x_0^{(n-1)}. \qquad (15.13)$$

Правая часть $f(t)$ предполагается непрерывной, что дает существование и единственность решения задачи Коши (15.12)–(15.13).

Начальные условия мы всегда будем задавать в точке 0. Если аргумент рассматривать как время, то это соответствует принятию начального момента отсчета времени за 0; если же начальные условия заданы в точке t_0, то после замены аргумента $t - t_0 = \tau$ задача сводится к задаче (15.12)–(15.13).

Пусть $x(t)$ — решение задачи (15.12)–(15.13). Применим к обеим частям уравнения (15.12) преобразование Лапласа, учитывая его линейность и теорему о дифференцировании оригинала. Обозначая $x(t) \div X(p)$, имеем:

$$x'(t) \div pX(p) - x(0);\ x''(t) \div p^2X(p) - px(0) - x'(0), \ldots,$$
$$x^{(n)}(t) \div p^{(n)}X(p) - p^{(n-1)}x(0) - p^{(n-2)}x'(0) - \ldots - x^{(n-1)}(0).$$

Мы получим линейное алгебраическое уравнение для $X(p)$. Решая его, мы найдем $X(p)$, а затем по изображению $X(p)$ вернемся к оригиналу $x(t)$.

Пример. Решить задачу Коши $\begin{cases} x'' + x = \cos t; \\ x(0) = -1,\ x'(0) = 1. \end{cases}$

Решение. Применяем к обеим частям уравнения преобразование Лапласа (аргумент p для краткости записи опускаем):

$$p^2X + p - 1 + X = \frac{p}{p^2+1} \Rightarrow (p^2+1)X = \frac{p}{p^2+1} - p + 1 \Rightarrow$$

$$X = \frac{p}{(p^2+1)^2} - \frac{p}{p^2+1} + \frac{1}{p^2+1} = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{p^2+1}\right)' - \frac{p}{p^2+1} + \frac{1}{p^2+1}.$$

Теперь возвращаемся назад к оригиналам, учитывая теорему о дифференцировании изображения:

$$x(t) = \frac{1}{2}t\sin t - \cos t + \sin t.$$

Аналогично задаче Коши для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами решается задача Коши для систем таких уравнений.

Пример. Решить задачу Коши $\begin{cases} x' - y = 2e^t; \\ y' - x = -2e^t; \\ x(0) = 1,\ y'(0) = -1. \end{cases}$

Решение. Применяя преобразование Лапласа и обозначая $x(t) \div X(p)$, $y(t) \div Y(p)$, имеем:

$$\begin{cases} pX - 1 - Y = \dfrac{2}{p-1}; \\ pY + 1 - X = -\dfrac{2}{p-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} pX - Y = \dfrac{p+1}{p-1}; \\ pY - X = -\dfrac{p+1}{p-1}. \end{cases}$$

Сложим эти уравнения: $pX - Y + pY - X = 0 \Leftrightarrow (p-1)(X+Y) = 0$, откуда $Y = -X$, значит, $(p+1)X = \dfrac{p+1}{p-1} \Rightarrow X = \dfrac{1}{p-1} \div e^t$ и $Y = -\dfrac{1}{p-1} \div -e^t$. Таким образом, $x(t) = e^t$, $y(t) = -e^t$.

Применение теоремы запаздывания для нахождения изображений различных функций

Теорема запаздывания удобна при нахождении изображений функций, которые на разных участках прямой задаются различными аналитическими выражениями.

Пример 1. Найти изображение функции, равной $(t-1)^2$ при $t > 1$ и 0 при $t < 1$ (рис. 15.4,*а*).

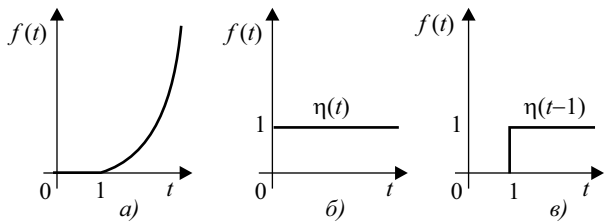

Рис. 15.4

Решение.

Рассмотрим функцию $f(t) = t^2 = t^2\eta(t)$ (при применении теоремы запаздывания оправдана именно такая строгая запись); $f(t) \div \dfrac{2}{p^3}$; как легко понять, исходная функция равна $f(t-1) = (t-1)^2\eta(t-1)$ (из графика $\eta(t-1)$ видно (рис. 15.4,*б* и *в*), что

это произведение действительно равно $(t-1)^2$ при $t>1$ и 0 при $t<1$), тогда по теореме запаздывания при $\tau=1$ $f(t-1)\div e^{-p}\dfrac{2}{p^3}$.

Пример 2. Найти изображение функции, равной 1 при $t\in(0,1)$ и 0 при $t>1$ и $t<0$ (рис. 15.5) (значения функции в точках разрыва 0 и 1, естественно, роли не играют).

Решение. Из графиков функций $\eta(t)$ и $\eta(t-1)$ (см. пример 1) видно, что данная функция равна $\eta(t)-\eta(t-1)$; так как $\eta(t)\div\dfrac{1}{p}$, то $\eta(t)-\eta(t-1)\div\dfrac{1}{p}-e^{-p}\dfrac{1}{p}=\dfrac{1}{p}(1-e^{-p})$.

Пример 3. Точно так же находится изображение «ступеньки» любой высоты (можно и отрицательной), находящейся в любом месте оси (рис. 15.6).

Решение.

$$h[\eta(t-a)-\eta(t-b)]\div\frac{h}{p}(e^{-ap}-e^{-bp}).$$

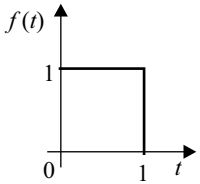

Рис. 15.5

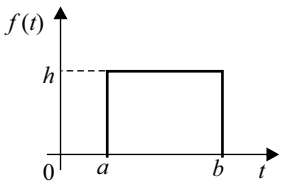

Рис. 15.6

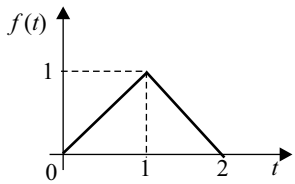

Рис. 15.7

Функция, состоящая из нескольких ступенек, представляется в виде суммы таких ступенек, и изображение исходной функции будет равно сумме изображений этих ступенек.

Далее отметим, что любую функцию, равную $f(t)$ при $t\in(a,b)$ и 0 при $t\notin[a,b]$m можно представить в виде $f(t)[\eta(t-a)-$ $-\eta(t-b)]$, так как выражение в квадратных скобках равно 1 при $t\in(a,b)$ и 0 при $t\notin[a,b]$. Такое представление часто дает возможность нахождения изображения функции по теореме запаздывания.

Пример 4. Найти изображение функции с графиком, изображённым на рис. 15.7.

Решение. Согласно предыдущим рассуждениям,

$$f(t)=t[\eta(t)-\eta(t-1)]+(2-t)[\eta(t-1)-\eta(t-2)]=$$

$$=t\eta(t)-2(t-1)\eta(t-1)+(t-2)\eta(t-2)\div\frac{1}{p^2}-2e^{-p}\frac{1}{p^2}+e^{-2p}\frac{1}{p^2}=$$

$$=\frac{1}{p^2}(1-e^{-p})^2.$$

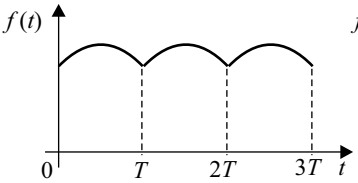

Рис. 15.8

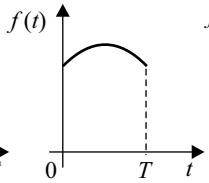

Рис. 15.9

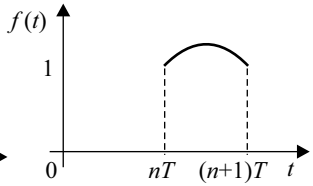

Рис. 15.10

Пусть теперь функция $f(t)$ периодическая с периодом T (естественно, при $t > 0$), т. е. $f(t+T) = f(t)$, $t > 0$ (рис. 15.8).

Теорема 13 (изображение периодической функции). Пусть оригинал $f(t)$ есть периодическая функция с периодом T. Пусть $g(t) = \begin{cases} f(t) & \text{при } t \in (0, T); \\ 0 & \text{при } t \notin [0, T], \end{cases}$ и $g(t) \div G(p)$. Тогда изображение функции $f(t)$ имеет вид

$$F(p) = \frac{G(p)}{1 - e^{-pT}}. \tag{15.14}$$

▲ $F(p) = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{nT}^{(n+1)T} f(t)e^{-pt}\,dt.$

График функции $g(t)$ изображен на рис. 15.9.

График функции $g(t - nT)$ получается сдвигом на nT вправо (рис. 15.10) и при $t \in (nT, (n+1)T)$ $g(t - nT) = f(t)$, а при $t \notin [nT, (n+1)T]$ $g(t - nT) = 0$. Тогда

$$F(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{nT}^{(n+1)T} g(t - nT)e^{-pt}\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{+\infty} g(t - nT)e^{-pt}\,dt.$$

Последний же интеграл — это изображение функции $g(t - nT)$, и по теореме запаздывания

$$F(p) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-pnT} G(p) = G(p) \sum_{n=0}^{\infty} e^{-pnT}.$$

Последняя сумма есть сумма геометрической прогрессии с первым членом 1 и знаменателем $q = e^{-pT}$. Этот знаменатель по абсолютной величине не превосходит 1, так как $|q| = |e^{-(s+i\sigma)T}| = |e^{-sT}||e^{-i\sigma T}| = e^{-sT} < 1$ при $s = \operatorname{Re} p > 0$, значит, по формуле суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии имеем: $F(p) = G(p)\dfrac{1}{1 - e^{-pT}}$, что и дает формулу (15.14).▼

В примерах для нахождения $G(p)$ часто удобно применять теорему запаздывания.

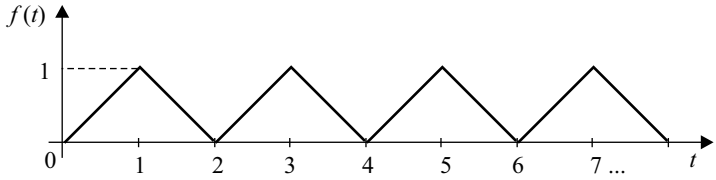

Рис. 15.11

Пример 5. Найти изображение периодической функции $f(t)$ с графиком, изображенным на рис. 15.11.

Решение. Функция $g(t)$ в данном примере имеет график, изображенный на рис. 15.7. Изображение этой функции уже было найдено в примере 4: $G(p) = \dfrac{(1-e^{-p})^2}{p^2}$, значит, по формуле (15.14) при $T = 2$ $F(p) = \dfrac{(1-e^{-p})^2}{p^2(1-e^{-2p})} = \dfrac{1-e^{-p}}{p^2(1+e^{-p})}$.

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы к части I

1. Дать определение того, что $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$.

2. Исходя из определения, доказать, что $\ln x$ — бесконечно малая при $x \to 1$ функция.

3. Что можно сказать о $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n$, если:

а) один из пределов $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ существует и отличен от 0, а второй не существует;

б) оба этих предела не существуют?

4. Привести пример функции:

а) непрерывной в некоторой точке, но не имеющей в этой точке производной;

б) имеющей в некоторой точке производную, но не имеющую в этой точке вторую производную.

5. Доказать, что функция $y = \ln x$ непрерывна при $x > 0$.

6. Можно ло доопределить функции: а) $y = \sin\frac{1}{x}$; б) $y = x\sin\frac{1}{x}$ в точке 0 так, чтобы они в этой точке стали непрерывными?

7. Если это можно, то найти первую производную функции вопроса 6 в точке 0.

8. Указать геометрический смысл теоремы Лагранжа.

9. Вычислить:

а) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x - \cos x}{x + \cos x}$;

б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x + \sin x}$.

10. Разложить по формуле Тейлора при $x_0 = 1$ функцию $y = \ln x$ и указать область, в которой справедливо разложение.

11. Исследовать функцию $y = x - 2\operatorname{arctg} x$ и построить ее график.

12. Для функции $z = e^{x/y}$:

а) найти частные производные 1-го и 2-го порядков;

б) найти $dz(0, 1)$.

13. Разложить эту функцию по формуле Тейлора в окрестности точки $(0,1)$, ограничиваясь членами 2-го порядка малости.

14. Найти точки экстремума функции $z = 2x - 2y - x^2 - y^2 - 1$.

15. Написать уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности, которую задает эта функция в точке $M_0(2,1,z_0)$.

Контрольные вопросы к части II

1. Привести 5 примеров неберущихся интегралов.

2. Вычислить $\int \frac{x^2 dx}{(x^2+4)^2}$: а) путем интегрирования по частям; б) путем тригонометрической подстановки.

3. Вычислить $\int \frac{dx}{x^3+8}$.

4. Вычислить $\int \sqrt{x^2+1}\,dx$.

5. Вычислить $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^3}}$.

6. Вычислить $\int_1^\infty \frac{dx}{(x-1)^\alpha}$.

7. Вычислить: а) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x}$; v.p. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x}$.

8. Изменить порядок интегрирования:

$$\int_{-1}^{0} dx \int_0^{1+x} f(x,y)\,dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y)\,dy.$$

9. Вычислить $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{x/y}\,dy$.

10. Вычислить $\iint_{(S)} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy$ по внешней стороне замкнутой поверхности, ограниченной $x^2+y^2=1$, $z=1$, $z=-1$.

11. Дано векторное поле $\bar{F} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$. Доказать, что это поле потенциально и соленоидально и найти его скалярный и векторный потенциалы.

Контрольные вопросы к части III

1. Решить дифференциальное уравнение $y' + xy = xe^{-x^2/2}$.

2. Решить дифференциальное уравнение $y' = -\frac{x^2+y^2}{x^2}$.

3. Решить дифференциальное уравнение $y'' + 2y' + y = e^{-x}$.

4. Решить дифференциальное уравнение $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$.

5. Привести примеры сходящегося и расходящегося рядов, для которых признак Даламбера приводит к пределу, равному 1.

6. Привести примеры степенных рядов с радиусами сходимости 0 и бесконечность.

7. Разложить в ряд Маклорена функцию $y = \arcsin x$.

8. Разложить в ряд Фурье функцию $y = \sin^3 x$.

9. Пусть $z = x + iy = re^{i\varphi}$. Записать в тригонометрической и показательной формах число $\dfrac{1}{z}$.

10. Привести 5 примеров непрерывных функций, не имеющих производную.

11. Вычислить $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{dz}{z}$ и $\displaystyle\int_{|z|=1} e^{1/z}\,dz$.

12. Разложить в ряд Тейлора при $z_0 = 0$ функцию $w = \dfrac{1}{(1-z)^3}$.

13. Доказать, что любой многочлен степени n имеет ровно n действительных или комплексных корней с учетом их кратности.

14. Разложить в ряд Лорана в области $|z+1| < 1$ функцию $w = f(z) = \dfrac{1}{z^2+z}$.

15. Найти особые точки и вычеты в этих точках функций $w = z^3 \cos\dfrac{1}{z}$ и $w = \dfrac{\sin z}{(z-\pi)^2}$.

16. Вычислить $\int_{|z|=1} \operatorname{tg} z\,dz$.

17. Найти изображение оригинала $f(t) = e^t t \cos t$.

18. Найти оригинал по изображению: $F(p) = \dfrac{1}{p^2(p-1)}$.

19. Решить задачу Коши $\begin{cases} x'' + x = 2e^t; \\ x(0) = x'(0) = 1. \end{cases}$

Литература

1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа в 3 томах. — М.: Дрофа; т. 1 — 2003, 704 с., т. 2 — 2004, 720 с., т. 3 — 2006. — 351 с.

2. Шарль-Жан де ля Валле-Пуссен. Курс анализа бесконечно малых, т. 1. Перевод с французского. — С.-П.: Петропечать, 1922. — 488 с.

3. Лакерник А.Р. Высшая математика. Краткий курс. — М.: Логос, 2008 — 528 с.

4. Лакерник А.Р. Курс лекций по высшей математике. Учебное пособие. 1-е издание. — М.: МТУСИ; 2020. — 248 с.

5. Арутюнян Р.В., Гудкова И.А., Куприн А.В., Лакерник А.Р., Райцин А.М. Практикум по высшей математике для бакалавров. Первый семестр. Дифференциальное и интегральное исчисление: учебное пособие. — М.: МТУСИ, 2016. — 149 с.

6. Гудкова И.А., Куприн А.В., Лакерник А.Р., Райцин А.М. Учебное пособие по высшей математике для бакалавров. Второй семестр. Функции нескольких переменных. Определенные и несобственные интегралы. Кратные и криволинейные интегралы. Теория поля. Дифференциальные уравнения: учебное пособие. — М.: МТУСИ, 2021. — 165 с.

7. Куприн А.В., Лакерник А.Р., Райцин А.М. Практикум по высшей математике для бакалавров. Ряды. Теория функций комплексного переменного. Операционное исчисление: учебное пособие. — М.: МТУСИ, 2014. — 134 с.

Предметный указатель

А
аргумент 9
асимптота 81
В
вычет функции 314, 325
Г
гамма-функция 150
градиент 185
граница множества 87
грань верхняя множества 6
– нижняя множества 6
Д
дивергенция векторного поля 195
дифференциал 91
— 2-го порядка 101
дифференцирование 35
– логарифмическое 41
длина дуги 138, 139
дробь правильная 13
– простая 69
– рациональная 69
З
задача Коши 207, 216, 338
значение главное 9
– – логарифмической функции 282
И
изображение 327
инвариантность формы дифференциала 44, 96
интеграл двойной 154
– криволинейный второго рода 173
– криволинейный первого рода 172
– линейный 186
– неберущийся 115
– неопределенный 111
– несобственный 142
– общий дифференциального уравнения 208, 217
– определенный 127
– поверхностный второго рода 188
– – первого рода 188
– расходящийся 142
– сходящийся 142
– – абсолютно 148
– – условно 149
– тройной 166
– функции комплексного переменного 288
– Фурье 277, 309
– Эйлера–Пуассона 164
К
касательная 35
корень n-й степени 10
косинус 40
котангенс 40
коэффициент угловой 36
– Фурье 267
кратность корня 66
кривая вогнутая (выпуклая) 77, 78
– интегральная 206
Л
лемма Жордана 321
лист Мебиуса 188
логарифм высокий 113
– длинный 113
М
метод Бернулли 212
– вариации произвольной постоянной 234
многочлен 65
– характеристический 225
множество замкнутое 87

– непрерывное 6
– ограниченное 86
– ограниченное сверху 6
– открытое 87, 178
– связное 178
модуль 9
Н
начало координат 86
неопределенность 53, 55, 57, 64
непрерывность 29, 30–33, 88, 250, 257, 284
неравенство Бесселя 275
нормаль 108
нуль аналитической функции 312
О
область 87, 178
– односвязная 181
– определения функции 87
– правильная 156
– сходимости ряда 247, 298
образ элемента
объем тела 141
окрестность 14, 283
– проколотая 14, 86
оператор Гамильтона 200
– Лапласа
– линейный дифференциальный 219
определитель Вронского 221
– Якоби 161
оригинал 327
особенность
остаток ряда 239
отображение непрерывное 87
П
параболоид гиперболический
параметр 47
первообразная 110
плоскость касательная 108
– комплексная
площадь фигуры 135
– сектора 137
погрешность средняя квадратичная 274
подпоследовательность 23
подстановка тригонометрическая
показатель роста функции 327
поле векторное 186
– – потенциальное 202
– – соленоидальное 203
– скалярное
полюс простой
– функции 312
порядок полюса 312
– уравнения 206
последовательность 12
– бесконечно ммалая 17
– – – эквивалентные 28
– неубывающая (невозрастающая) 22
– ограниченная сверху (снизу) 16
– сходящаяся 23
потенциал векторный 202
поток векторного поля 189
правило интегрирования 117
– Лопиталя 53
предел последовательности 13, 86
– функции 15
преобразование Лапласа 329
– Фурье 310
– – обратное 310
признак Вейерштрасса 249
– Даламбера 242
– Дирихле 268
– Коши 242
– Лейбница 246
прогрессия геометрическая 250
произведение скалярное 185
производная вторая 45, 99
– нулевого порядка 45
– второго порядка 45
– логарифмическая 41
– полная 97
– скалярного поля 183
– функции 35, 285
– – обратной 37
– частная 90
прообраз элемента 10
пространство евклидовое 86

Р
равенство Парсеваля 275
радиус сходимости 254
решение общее 207, 217
– частное 230
ротор векторного поля 198
ряд абсолютно сходящийся 245, 298
– гармонический 240
– Дирихле 244
– Лорана 303, 306
– равномерно сходящийся 248
– расходящийся 238
– степенной 253, 299
– сходящийся 238, 297, 304
– Тейлора 261, 300
– условно сходящийся 246
– функциональный 247
– Фурье 267
– – тригонометрический 268
– числовой 238
С
свертка 333
седло 105
синус 40
система фундаментальная 223
– функций ортогональная 264
– – ортонормированная 264
– вложенных отрезков 7
степень многочлена 13
сторона поверхности 188
сумма ряда 297
– частичная 238
Т
тангенс 40
теорема Абеля 253
– алгебры основная 303
– Безу 65
– Больцано–Вейерштрасса 23
– Коши 51
– – интегральная 292
– Лагранжа 52
– Лиувилля 303
– «о двух милиционерах» 24
– Ролля 50
– Ферма 50
точка бесконечно удаленная 235
– внутренняя 86
– граничная 87
– критическая 76
– максимума (минимума) 72, 104
– обыкновенная 107
– особая 310
– – изолированная 312, 310
– – – устранимая 311
– перегиба 78
– предельная 87
– разрыва 32
– разрыва 1-го рода 32
– разрыва 2-го рода 32
– разрыва устранимая 32
– экстремума 72
трапеция криволинейная 156
У
уравнение Бернулли 214
– дифференциальное 206
– линейное первого порядка 212
– – однородное 224, 229
– неоднородное 228
– характеристическое 225
– параметрическое 176
условие экстремума достаточное 73
– Даламбера–Эйлера 285
– Коши–Римана 285
Ф
форма показательная 11
– тригонометрическая 9
формула Гаусса–Остроградского 192
– Грина 196
– Коши интегральная 295
– Маклорена 61
– Ньютона–Лейбница 132, 143
– Стокса 199
– Тейлора 57, 58, 102
– Эйлера 11
функции линейно зависимые 220
– линейно независимые
– ортогональные

функция 12
– аналитическая 287
– возрастающая (убывающая) 71
– гармоническая 287
– гиперболическая 281
– дифференцируемая 42
– – в области 94
– – в точке 42, 91
– – на множестве 46
– запаздывающая 335
– комплексного переменного 280
– – – многозначная 280
– кусочно-монотонная 268
– логарифмическая 281
– непрерывная 29
– – в точке 87, 284
– – на множестве 33, 89, 284
– – слева (справа) 31
– неявная 42, 98
– обратная 12
– ограниченная снизу (сверху) 16
– показательная 281
– рациональная 69
– – правильная 69
– сложная 13, 95
– степенная 280
– тригонометрическая 281
– элементарная 13

Ц

циклоида 48
циркуляция векторного поля 187

Ч

часть действительная 7
– мнимая 7
– правильная ряда Лорана 311
число комплексное 7
– – сопряженное 8
член в форме Лагранжа 63
– – Пеано 63

Ш

шар n-мерный 86

Я

якобиан 161

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Часть I. Дифференциальное исчисление 5

1. Числа и их свойства 5

1.1. Действительные числа 6

1.2. Комплексные числа 7

2. Функции и пределы 12

2.1. Определение функции 12

2.2. Предел последовательности и предел функции 13

2.3. Теоремы о пределах 19

2.4. Непрерывность функции 29

3. Производная 35

3.1. Определение, физический и геометрический смыслы производной 35

3.2. Дифференцируемые функции. Дифференциал 42

3.3. Производные и дифференциалы высших порядков . . . 45

3.4. Функции, заданные параметрически, и их производные 47

4. Основные теоремы и разложения в анализе 50

4.1. Теоремы о среднем 50

4.2. Правило Лопиталя 53

4.3. Формула Тейлора 57

4.4. Разложения по формуле Маклорена некоторых элементарных функций 61

4.5. Многочлены 65

4.6. Рациональные функции 69

5. Исследование функций 71

5.1. Возрастание и убывание функций 71

5.2. Экстремумы функции 72

5.3. Наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной на отрезке 76

5.4. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба . . . 77
5.5. Асимптоты графика функции . . . 80
5.6. Построение графиков функций . . . 83
6. Функции нескольких переменных . . . 86
6.1. Многомерные пространства . . . 86
6.2. Частные производные . . . 90
6.3. Дифференциал функции нескольких переменных . . . 91
6.4. Неявная функция и ее производные . . . 97
6.5. Частные производные и дифференциалы высших порядков . . . 99
6.6. Формула Тейлора для функции нескольких переменных . . . 102
6.7. Приложение функции нескольких переменных . . . 104
Часть II. Интегральное исчисление . . . 110
7. Неопределенный интеграл . . . 110
7.1. Определение и свойства неопределенного интеграла . . . 110
7.2. Замена переменной в неопределённом интеграле . . . 115
7.3. Правила интегрирования . . . 117
8. Определенный интеграл . . . 127
8.1. Определение и свойства определенного интеграла . . . 127
8.2. Вычисление определенного интеграла . . . 131
8.3. Геометрические приложения определенного интеграла . . . 135
9. Несобственные интегралы . . . 142
9.1. Определение несобственного интеграла . . . 142
9.2. Сходимость несобственного интеграла . . . 145
9.3. Гамма-функция . . . 150
10. Кратные и криволинейные интегралы . . . 154
10.1. Определение и свойства двойного интеграла . . . 154
10.2. Определение и свойства тройного интеграла . . . 165
10.3. Криволинейные интегралы . . . 172
11. Теория поля . . . 183
11.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент . . . 183
11.2. Векторное поле. Линейный интеграл и циркуляция . . . 186
11.3. Поверхностные интегралы первого и второго рода . . . 187

11.4. Формулы Грина и Стокса 196
11.5. Оператор Гамильтона. Операции второго порядка . . . 200
11.6. Специальные векторные поля 202

Часть III. Приложения математического анализа 206

12. Дифференциальные уравнения 206
12.1. Дифференциальные уравнения первого порядка 206
12.2. Дифференциальные уравнения высших порядков 216
12.3. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков 219
12.4. Линейные однородные уравнения 223
12.5. Неоднородные линейные уравнения высших порядков 229

13. Числовые ряды 238
13.1. Числовые ряды и их свойства 238
13.2. Ряды с неотрицательными членами 240
13.3. Ряды с членами произвольного знака 245
13.4. Функциональные ряды 247
13.5. Степенные ряды 253
13.5. Ряды Фурье 264

14. Теория функций комплексного переменного 280
14.1. Определение и некоторые элементарные функции комплексного переменного 280
14.2. Предел, непрерывность, производная и интеграл функции комплексного переменного 283
14.3. Ряды с комплексными членами 297
14.4. Теория вычетов функций комплексного переменного 310

15. Основы операционного исчисления 327
15.1. Оригинал и его изображение 327
15.2. Применения операционного исчисления 338

Контрольные вопросы 343

Литература 346

Предметный указатель 347